



$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм

конспект лекцій

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = -\frac{4\pi}{c} j^\mu$$
$$\frac{\partial F_{\beta\gamma}}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial F_{\gamma\alpha}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} = 0.$$

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм

конспект лекцій

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за
спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

УДК 537(075.8)
ББК 22.31я73
П 563

Рецензенти: **В. В. Куліш**, д.ф.-м.н., професор кафедри загальної фізики фізико-метематичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

С. Й. Вільчинський, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри квантової теорії поля та космофізики.

Відповідальний редактор: **С. А. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 12.12.2026 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № 14 від 24.11.2026 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Електрика та магнетизм конспект лекцій

Електрика та магнетизм: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей Еб «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 789 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. — -1 с.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальностями Еб Прикладна фізика та наноматеріали.

© С. М. Пономаренко, 2026 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (НН ФТІ), 2026 р.

Частина I

Постійне електричне поле

1

Електричні заряди та їх взаємодія

...взаємне тяжіння електричної рідини, іменованої позитивною, і електричної рідини, іменованої зазвичай негативною, полягає у зворотному відношенні квадратів відстаней...

Шарль Огюстен Кулон

1.1. Сили (взаємодії) в природі

Фізичні явища в природі зумовлені взаємодією між тілами. Наприклад, рух Землі навколо Сонця пояснюється гравітаційною взаємодією, яка визначає орбіту планети. Магнітні сили притягують залізні предмети, а молекулярні сили дозволяють воді підніматися в капілярі. β -Радіоактивний розпад ядер є результатом слабкої взаємодії, тоді як притягання між нуклонами в ядрі відбувається завдяки сильній ядерній взаємодії. Незважаючи на різноманіття цих явищ, усі взаємодії в природі можна звести до чотирьох фундаментальних типів: гравітаційної, електромагнітної, сильної (ядерної) та слабкої взаємодій.

Гравітаційна та електромагнітна взаємодії досліджуються в рамках класичної механіки, хоча для електромагнітних сил, на відміну від гравітаційних, розроблена квантова теорія, відома як квантова електродинаміка. Водночас сильна та слабка взаємодії описуються виключно в рамках квантової теорії. Ці чотири типи взаємодій охоплюють весь спектр фізичних процесів — від подій у Всесвіті до явищ на рівні елементарних частинок та процесів у живих організмах (рис. 1.1).

Серед чотирьох фундаментальних взаємодій електромагнітна займає особливе місце завдяки своєму впливу на всі рівні організації матерії — від атомів до макроскопічних об'єктів.¹ Вона визначає

¹Сьогодні існують припущення щодо існування матерії, яка не підкоряється електромагнітній взаємодії і тому не випромінює та не поглинає світло. Така

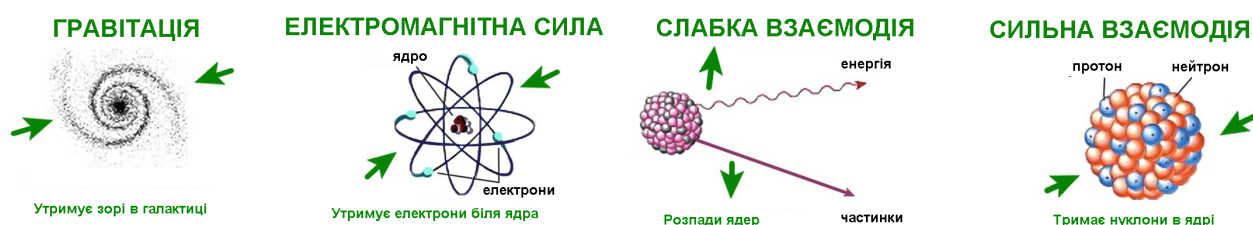


Рис. 1.1. Взаємодії в природі

структуру атомів і молекул, а також властивості речовини, які ми спостерігаємо у повсякденному житті. Саме завдяки електромагнітній взаємодії атоми утримуються разом, забезпечуючи існування твердих і рідких тіл.

Електромагнітна взаємодія також є основою для таких явищ, як поширення світла, радіохвиль та інших форм випромінювання. Ці процеси відіграють ключову роль у передачі енергії та інформації, що є невід'ємною частиною сучасного життя.

Звичайні сили, які ми відчуваємо у повсякденному житті, такі як тиск руки на камінь чи взаємодія підшви із землею, також обумовлені електромагнітною взаємодією. Коли два тіла стикаються, їхні атоми зближуються на відстані порядку атомних розмірів, і взаємодія між електронами та ядрами цих атомів визначає характер цього контакту, створюючи силу, яка не дозволяє тілам проникати одне в одне.

Особливістю електромагнітної взаємодії є її величезна сила порівняно з гравітаційною. Навіть невеликий дисбаланс між електричними зарядами може призвести до ефектів, що перевершують найпотужніші гравітаційні явища. Як яскраво зазначає Річард Фейнман у своїх лекціях:

Якби у вашому тілі або в тілі вашого сусіда (який стоїть від вас на відстані витягнутої руки) електронів виявилося б всього на 1% більше, ніж протонів, то сила вашого відштовхування була б неймовірно великою. Наскільки великою? Достатньою, щоб підняти хмарочос? Більше! Достатньою, щоб підняти гору Еверест? Більше! Сили відштовхування вистачило б, щоб підняти «вагу», що дорівнює вазі нашої Землі!

Р. Фейнман у книзі «Фейнманівські лекції з фізики».

1.2. Електричний заряд

Електричний заряд — це фундаментальна фізична величина, яка визначає інтенсивність взаємодії між зарядженими тілами. Він

матерія називається темною. Її існування можна виявити через гравітаційний вплив на звичайну матерію.

є властивістю деяких елементарних частинок, завдяки якій ці частинки взаємодіють через електромагнітну взаємодію. Фундаментальність заряду означає, що це базова характеристика частинок, яка не залежить від інших властивостей і є невід'ємною складовою їхньої природи. Оскільки заряд є такою основною величиною, ми не можемо вивести його властивості з інших, більш фундаментальних принципів. Натомість ми змушені описувати його властивості через спостереження та експериментальні дослідження, що дозволяє нам виявити характер і поведінку заряду в різних умовах. Зокрема, експериментально було виявлено наступні властивості:

1. *Дискретність заряду.*

Експеримент, проведений у 1909 році Робертом Ендрюсом Міллікеном та Гарві Флетчером, дозволив встановити, що заряд має дискретну природу. В результаті досліджень було визначено величину заряду електрона з точністю до 1%, що підтвердило існування мінімальної одиничної величини заряду.

Згідно з цими результатами, будь-який ненульовий заряд є кратним деякому елементарному заряду, числове значення якого дорівнює заряду електрона:

$$e = 4.803 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Це означає, що заряд не може набувати довільних значень, а лише кратних елементарному заряду.

Крім того, в дослідах Франкліна було встановлено, що в природі існують *заряди двох типів*, які умовно ділять на *позитивні* та *негативні*. Позитивний заряд несуть, наприклад, протони, а негативний — електрони.

2. *Збереження заряду.*

Заряд — це величина, що *зберігається*. Позитивні й негативні заряди можуть народжуватися в рівних кількостях або взаємно знищувати один одного. При цьому сумарний електричний заряд замкненої системи не змінюється.

3. *Релятивістська інваріантність заряду.*

Величина електричного заряду однакова відносно різних систем відліку. Іншими словами, величина заряду не залежить від швидкості.

1.3. Як заряджають тіла?

Тіла складаються з заряджених частинок, і в нормальних умовах їхня кількість є збалансованою, що робить тіло електрично нейтральним. Однак, коли два тіла вступають у контакт, між ними може відбутися перенесення електронів, що змінює баланс зарядів. Цей

процес інтенсифікується при терті між тілами, що призводить до ще більшого перенесення електронів. Таке явище називається **трибоелектричним ефектом** (рис. 1.2). В результаті цього ефекту одне тіло набуває негативного заряду, а інше — позитивного.

Рис. 1.2. Демонстрація трибоелектричного ефекту.



Слово «**електрика**» походить від грецького «*ηλεκτρον*» (**електрон**), що означає «**бурштин**». Люди помітили, що бурштин, натертий об хутро, притягує дрібні предмети, і це явище згодом стало основою для дослідження електричних явищ.

Матеріали, що виявляють трибоелектричний ефект, прийнято розташовувати в **трибоелектричний ряд**, один кінець якого є позитивним, а інший — негативним. Під час тертя пари матеріалів з ряду, матеріал, розташований ближче до позитивного кінця ряду, зарядиться позитивно, а інший — негативно (рис. 1.3).

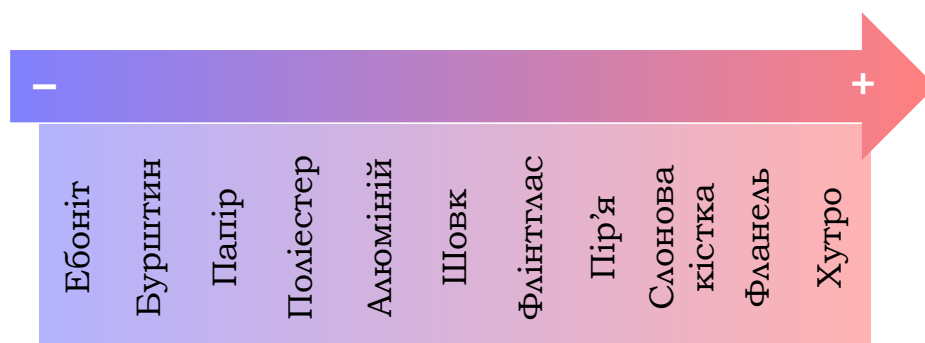


Рис. 1.3. Трибоелектричний ряд

Трибоелектричний ефект має не лише пізнавальне, а й практичне значення. З одного боку, він лежить в основі **трибоелектричних наногенераторів** (TENG) — пристроїв, які перетворюють механічну енергію тертя чи вібрацій (кроки людини, вітер, хвилі) в електричну; завдяки високій ефективності при низьких частотах їх розглядають як перспективне джерело живлення для носимої електроніки та автономних сенсорів у системах «інтернету речей».

З іншого боку, неконтрольоване трибоелектричне заряджання створює практичні проблеми. У мікроелектроніці раптовий електростатичний розряд (**ESD**) здатний вивести з ладу чутливі напівпровідникові елементи, тому виробництво мікросхем супроводжується суворими заходами захисту від статичної електрики (антистатичні браслети, заземлені робочі поверхні, іонізатори повітря). У хімічній

та харчовій промисловості трибоелектричне заряджання дрібнодисперсних матеріалів (борошна, вугільного пилу) може спричинити електростатичний розряд — одну з причин вибухів пилоповітряних сумішей. Водночас керований трибоелектричний ефект використовують і на користь: в *електрофільтрах* заряджені частинки диму чи пилу осідають на протилежно заряджених електродах, очищуючи промислові гази, а в *ксерографії* (принцип роботи копіювальних апаратів і лазерних принтерів) електростатичне заряджання світлочутливого барабана й тонера забезпечує перенесення зображення на папір.

1.4. Закон Кулона

Експериментально встановлено, що заряди одного знака (однойменні заряди) *відштовхуються*, а заряди різного знака (різнойменні заряди) — *притягуються*. Ці властивості зарядів лягли в основу формулювання закону їхньої взаємодії.

Для спрощення аналізу часто використовують ідеалізовані моделі заряджених тіл, однією з яких є *точковий заряд*. Точковим називається такий заряд, розмірами якого в конкретних умовах можна знехтувати.

Із цією моделлю заряджених тіл пов'язаний важливий закон, встановлений Ш. Кулоном у 1785 році. Він стверджує, що *сила, що діє між двома нерухомими точковими зарядами q_1 і q_2 , розташованими на відстані r один від одного, описується законом:*

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{r}. \quad (1.1)$$

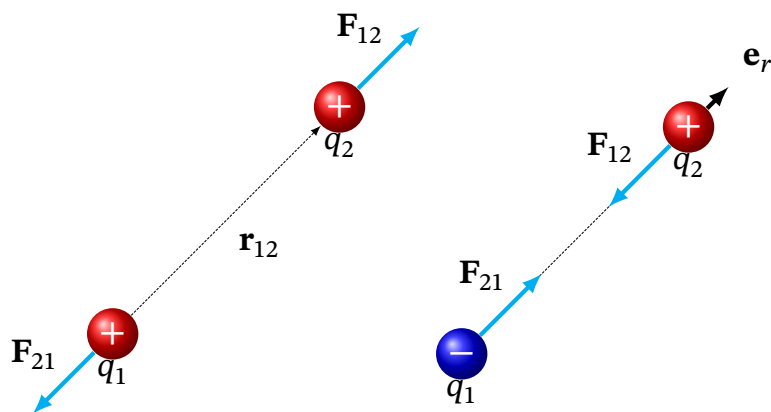
Ця сила напрямлена вздовж лінії, яка з'єднує заряди, тобто носить *центральный* характер.

У реальних умовах точкові заряди не існують, і для застосування закону Кулона до малих заряджених тіл необхідно, щоб заряд всередині них був розподілений рівномірно, інакше порушується *центральный* характер взаємодії. Тому під «фізично» точковими зарядами будемо розуміти такі, в яких розподіл заряду є рівномірним, тобто не залежить від орієнтації тіла.

На рис. 1.4 показані величини, що входять до закону Кулона, підкреслено *центральный* характер взаємодії та її напрям однойменних та різнойменних зарядів.

Досліди самого Кулона не відзначалися високою точністю, і можна було припустити, що знайдений ним простий закон обернених

Рис. 1.4. Ілюстрація до закону Кулона



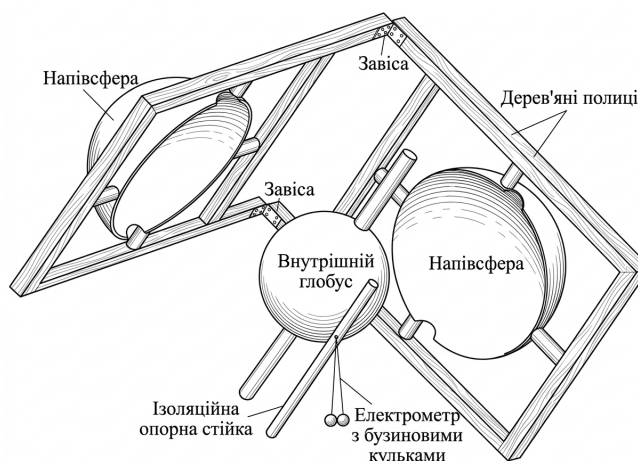
квадратів виконується лише наближено, наприклад:

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^{2+\varepsilon}},$$

де $|\varepsilon| \ll 1$.

У випадку, коли $\varepsilon = 0$, заряди зосереджуються лише на поверхні провідника, а всередині провідника їх не існує. Якщо припустити $|\varepsilon| \neq 0$, то це може спричинити появу заряду в товщі провідника.

Рис. 1.5. Установка Г. Кавендіша для перевірки закону обернених квадратів.



Експеримент, що дозволив перевірити ці припущення, був проведений Г. Кавендішем і полягав у накладанні двох провідних напівсфер на заряджену провідну кулю, що щільно прилягали одна до одної, утворюючи майже суцільну оболонку (рис. 1.5). За умов закону обернених квадратів весь заряд мав би перейти на зовнішні напівсфери. Якщо ж взаємодія описується за формулою з $\varepsilon \neq 0$, то всередині кулі залишався б ненульовий заряд, який пропорційно зменшується зі зменшенням значення ε . Цей заряд можна було б виміряти за допомогою чутливого електрометра, приєднаного до внутрішньої сфери (на рисунку роль електрометра відіграють дві кульки на нитках). Експеримент повторювався з поступовим підвищенням точності вимірювань. У 1983 році було отримано обмеження для ε :

$$|\varepsilon| < 10^{-16} - 10^{-17}.$$

Порушення закону обернених квадратів мало б серйозні наслідки для теорії електромагнітної взаємодії, оскільки цей закон є основою для її опису. Теорія Максвелла, яка визначає поведінку електричних та магнітних полів, спирається на його точність. Якби закон порушувався, це змінило б наші уявлення про електромагнітну взаємодію та вимагало б перегляду численних експериментальних результатів, що сьогодні підтверджують цю теорію.

2

Постійне електричне поле у вакуумі

2.1. Електричне поле

Закон Кулона описує взаємодію електричних зарядів на відстані, що ставить фундаментальне питання: як саме ці заряди «відчувають» один одного? Подібне питання виникло раніше у теорії всесвітнього тяжіння Ісаака Ньютона. Ньютон, не пояснивши механізм гравітаційної взаємодії, зазначив: «Hypotheses non fingo» («Я не вигадую гіпотез»), залишивши це питання для майбутніх досліджень.

У фізиці існували два підходи до пояснення природи взаємодії. Теорії далекодії стверджували, що сила передається миттєво через порожній простір, тоді як теорії близькодії припускали наявність матеріального посередника, який переносить цю взаємодію.

Вирішальний внесок у розуміння механізму електричної (і в більш широкому сенсі, електромагнітної) взаємодії зробив Майкл Фарадей. Він запропонував ідею **поля**, яке виникає навколо заряджених тіл і слугує посередником у передачі сил між зарядами. Джеймс Клерк Максвелл розвинув ідеї Фарадея, створивши математичну теорію електромагнітного поля.

Наведемо цитату, яка підкреслює важливість концепції поля в фізиці:

У фізиці з'явилося нове поняття, найважливіше досягнення з часу Ньютона: поле. Знадобилася велика наукова уява, щоб усвідомити собі, що не заряди і не частинки, а поле в просторі між зарядами і частинками істотно для опису фізичних явищ.

А. Ейнштейн, Л. Інфельд «Еволюція фізики»

2.2. Напруженість поля

Для опису властивостей електричного поля і його ролі у взаємодії зарядів вводять кількісну характеристику, яка називається

напруженістю електричного поля.

Напруженість визначають через силу, яка діє на *пробний заряд* — точковий додатній заряд настільки малого значення, що його присутність не впливає на розподіл зарядів, які створюють поле. Це забезпечує можливість досліджувати поле без змін його властивостей. Експериментально встановлено, що відношення сили $\mathbf{F}$, яка діє на пробний заряд q , до його величини є сталою для кожної точки поля. Це відношення і визначає *напруженість електричного поля*:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}, \quad (2.1)$$

де $\mathbf{E}$ — векторна величина, яка характеризує поле в даній точці.

Ця концепція ґрунтується на принципі близькодії: сила, що діє на пробний заряд, визначається полем, а не іншими зарядами. У результаті сила $\mathbf{F}$, яка діє на пробний заряд q , може бути подана у вигляді:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (2.2)$$

де $\mathbf{r}$ — радіус-вектор, що визначає положення точки в просторі, у якій знаходиться пробний заряд (рис. 2.1).

З означення напруженості електричного поля видно, що ця величина є *силовою характеристикою поля*, оскільки принцип її вимірювання полягає у визначенні сили, яка діє на пробний заряд.

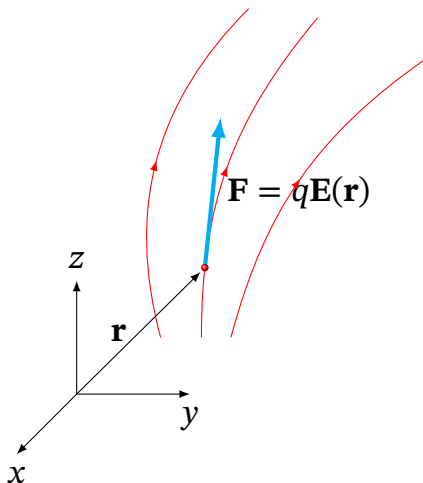


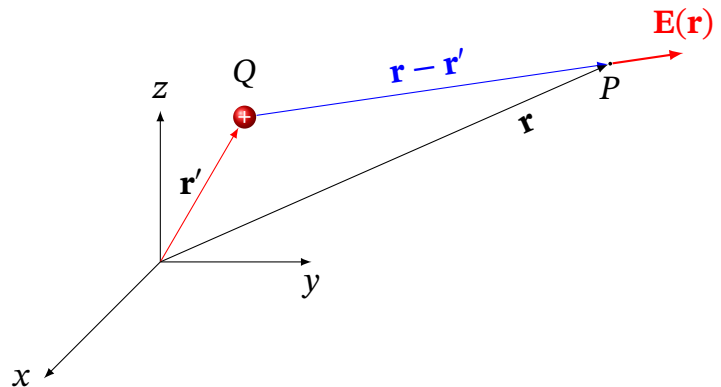
Рис. 2.1. Сила, що діє з боку поля $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ на заряд q відбувається в одній і тій же точці простору (носить локальний характер) і дорівнює $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$.

Електричне поле, яке створюється нерухомими електричними зарядами називається *електростатичним* і є важливим аспектом вивчення електростатики. Кожен заряд, незалежно від свого розміру, генерує певне електричне поле, яке впливає на інші заряди в його оточенні. Знайдемо напруженість електростатичного поля,

яке створюється точковим нерухомим зарядом Q . Положення заряду задаємо радіус-вектором $\mathbf{r}'$. Із закону Кулона можна легко знайти напруженість, як функцію точки спостереження, яка задається радіус-вектором $\mathbf{r}$ (рис. 2.2):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.3)$$

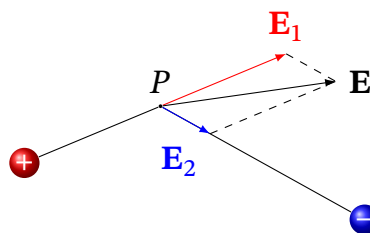
Рис. 2.2. Напруженість поля точкового заряду Q



Напруженість поля заряджених тіл складної геометричної форми можна знайти за принципом суперпозиції.

Розглянемо електричне поле двох точкових зарядів q_1 і q_2 . Нехай $\mathbf{E}_1$ — напруженість поля в точці а, створювана зарядом q_1 (коли заряду q_2 немає зовсім), а $\mathbf{E}_2$ — напруженість поля заряду q_2 (коли немає заряду q_1). *Дослід показує*, що напруженість $\mathbf{E}$ результуючого поля (за наявності обох зарядів) може бути знайдена за правилом додавання векторів (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Ілюстрація принципу суперпозиції для випадку двох різнойменних зарядів



Правило векторного додавання електричних полів справедливе не тільки для двох, а й для будь-якої системи зарядів. Якщо $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$ — напруженості полів, створюваних окремими зарядами в якій-небудь точці, то напруженість $\mathbf{E}$ результуючого поля в тій самій точці дорівнює:

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i, \quad (2.4)$$

це співвідношення виражає *принцип суперпозиції електричних полів* і являє собою важливу властивість електричного поля.

Якщо заряди розподілені неперервно, то принцип суперпозиції буде мати вигляд:

$$\mathbf{E} = \int d\mathbf{E}, \quad (2.5)$$

де $d\mathbf{E}$ – напруженість електричного поля, створювана елементарним зарядом dq , а інтегрування ведеться за всією областю, в якій розподілені заряди. Для різних типів розподілів використовуються відповідні диференціальні елементи заряду:

- Для лінійного розподілу: $dq = \lambda dl$, де λ — лінійна густина заряду, dl — елемент довжини.
- Для поверхневого розподілу: $dq = \sigma dS$, де σ — поверхнева густина заряду, dS — елемент площі.
- Для об'ємного розподілу: $dq = \rho dV$, де ρ — об'ємна густина заряду, dV — елемент об'єму.

В разі об'ємного розподілу напруженість поля визначається як (рис. 2.4):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.6)$$

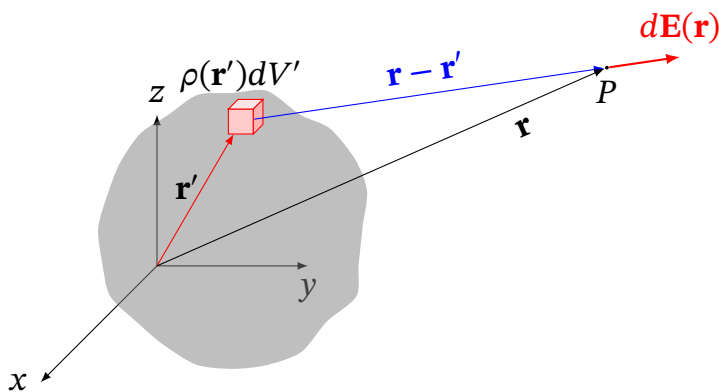
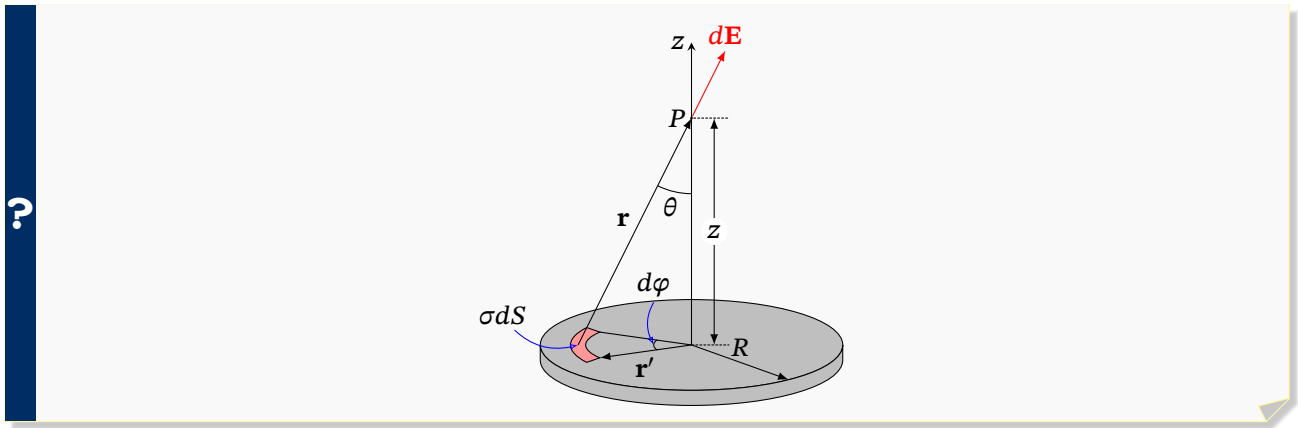


Рис. 2.4. До розрахунку електричного поля за принципом суперпозиції у разі об'ємного розподілу заряду.

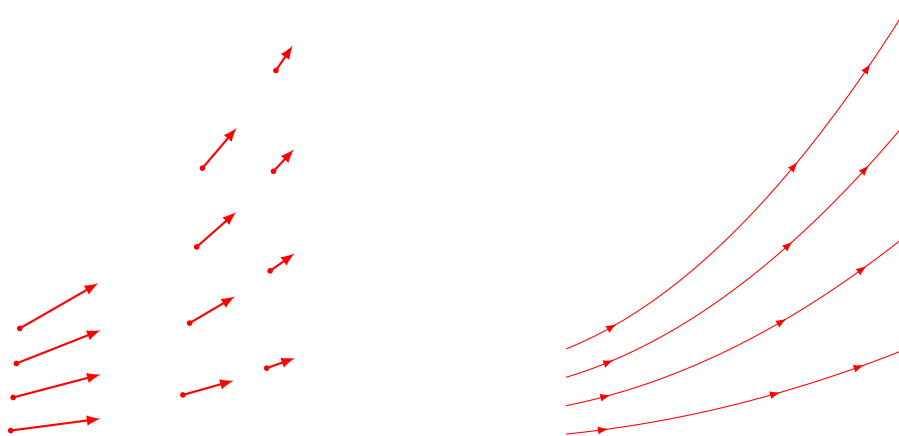
2.1. Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною $\lambda = 10 \text{ мкКл/м}$. На продовженні осі стрижня на відстані $l = 20 \text{ см}$ від його кінця знаходиться точковий заряд $q = 10 \text{ нКл}$. Визначити силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

2.2. Нехай є тонкий диск радіуса R , поверхнею якого рівномірно розподілено заряд Q . Знайти електричне поле на осі диска на відстані z від його площини.



2.3. Силлові лінії та математичне поняття поля

У механіці ми звикли до векторів, які описують сили, що діють на тіла. Ці вектори мають певну величину та напрямок, і ми могли переносити їх у просторі, змінюючи положення вздовж лінії дії сили, щоб їх додавати. Однак у фізиці поняття вектора набагато ширше. Наприклад, вектор напруженості $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ це вектор, що «прикріплений» до точки простору $\mathbf{r}$. В іншій точці, його величина і напрямок можуть бути зовсім іншими. Кажуть, що всі ці вектори утворюють векторне поле. З математичного погляду, електричне поле є полем вектора $\mathbf{E}$. Це поле силове, оскільки є силовою характеристикою.



(а) Векторне поле, представлене безліччю стрілок, довжина та напрямок яких визначають величину векторного поля у тих точках, звідки виходять стрілки.

(б) Векторне поле, представлене силловими лініями. Густина ліній вказує величину вектора поля.

Рис. 2.5. Графічне представлення векторного поля

Окрім силових полів, є й інші приклади векторних полів, такі як поле швидкостей рідини, що тече. У цьому випадку кожній точці рідини приписується вектор, що описує її швидкість у певний момент часу.

Поля можуть бути не тільки векторними, а й скалярними, коли кожній точці простору приписується не вектор, а просто число. Наприклад, температура $T(\mathbf{r})$ є скалярним полем, оскільки кожній точці простору $\mathbf{r}$ відповідає лише її числове значення, без напрямку.

Електричне поле можна зобразити графічно накресливши в багатьох точках простору по вектору так, щоб кожен із них показував напруженість і напрямок поля в цій точці (рис. 2.5а). Також можна накреслити лінії, які в будь-якій точці будуть дотичними до цих векторів. Такі лінії для електричного поля називаються *силовими лініями* (рис. 2.5б). Силові лінії надають напрямок, позначаючи стрілкою.

Густота силових ліній пропорційна величині напруженості: чим більша напруженість, тим більше ліній перетинають одиницю площі, що перпендикулярна до них.

Зображуючи силові лінії поля, ми отримуємо своєрідні графіки або карти поля, які відразу наочно показують, чому дорівнює напруженість у різних частинах поля і як вона змінюється в просторі.

Вигляд картини силових ліній можна отримати в експерименті занурюючи електроди ванну, заповнену суспензією манної крупи в касторовій олії.

Аналітично також можна розрахувати вигляд силових ліній. Оскільки елемент лінії $d\ell$ в кожній точці паралельний до вектора напруженості, то вводячи деякий неособливий параметр p , можна записати диференціальне рівняння:

$$d\ell = p\mathbf{E}, \quad (2.7)$$

або в проекціях:

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}.$$

На рис. 2.6 як приклад наведено картину силових ліній пари точкових зарядів.

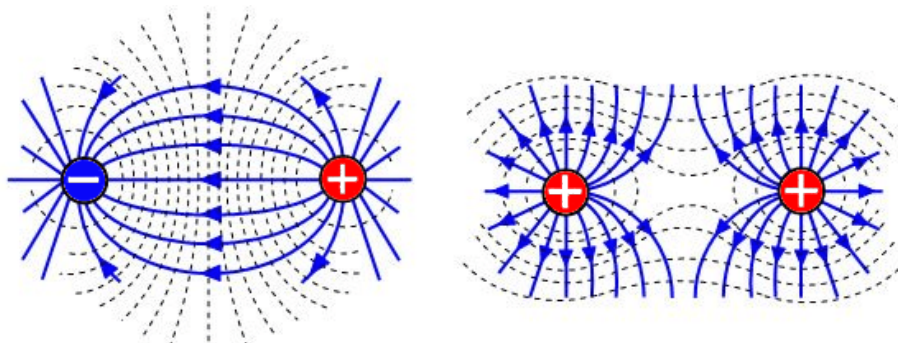


Рис. 2.6. Вигляд силових ліній системи двох зарядів

2.4. Теорема Гаусса

Якщо відомо розташування зарядів, то поле $\mathbf{E}$ цих зарядів може бути визначено за принципом суперпозиції. Для простих випадків це досить легко робити. Проте, є випадки, коли геометрією розподілу зарядів така, що аналітичні розрахунки виконати не можна. Тому в теорії поля були *введені допоміжні концепції та методи*, які *спрошують обчислення і аналіз* полів у складних системах, дозволяючи ефективніше проводити аналіз та вирішувати задачі аналітично.



Наприклад, спробуйте обчислити за допомогою закону Кулона і принципу суперпозиції напруженість поля всередині рівномірно зарядженої кулі. Вийде так, що інтеграли буде практично неможливо вирішити аналітичним методом. Чисельно (на комп'ютері), це зробити можна, але чисельні результати не можна якісно проаналізувати.

Далі вводяться нові концепції та методи, які дадуть змогу це робити.

Потік векторного поля. Важливими новими поняттями, які ми будемо тут вводити, є поняття потоку вектора. Це поняття використовується при формулюванні найважливіших властивостей електричного, магнітного та інших векторних полів. Поняття потоку прийшло з гідродинаміки, де течію рідини можна розглядати як поле вектора швидкості $\mathbf{v}$. Порахуємо об'єм рідини dV , що протікає за час dt через поверхню S (рис. 2.7).

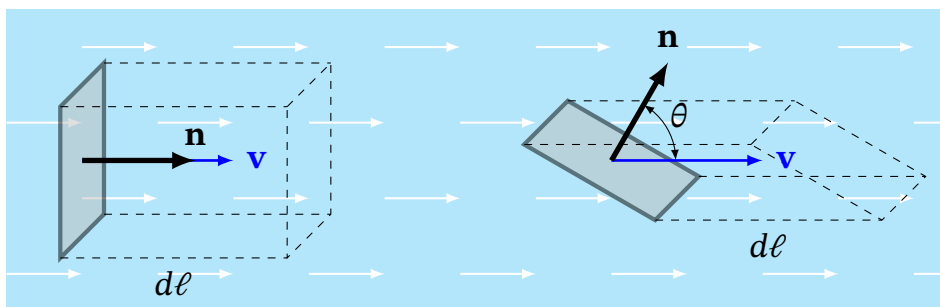


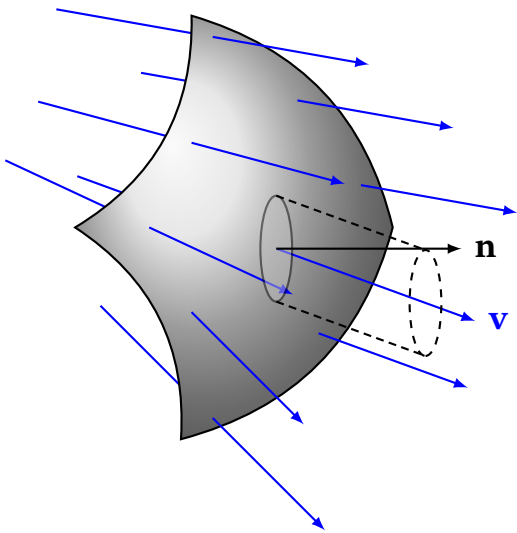
Рис. 2.7. До виведення поняття потоку вектора

З геометрії рисунка видно, що:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{S d\ell \cos \theta}{dt} = \frac{d\ell}{dt} S \cos \theta = v_n S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{S}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{n} S$$

Об'єм рідини, що протікає за одиницю часу $dV/dt = \Phi$ через поверхню S виражається через скалярний добуток вектора швидкості $\mathbf{v}$ і вектора площі $\mathbf{S}$ і називається *поток вектора швидкості*!

Для довільної (не обов'язково плоскої) поверхні потік через елементарну площадку $d\Phi = v_n dS = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$. А через всю поверхню S

Рис. 2.8. Потік вектора $\mathbf{v}$ через довільну поверхню.

(рис. 2.8):

$$\Phi_v = \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$

! У загальному випадку, поняття потоку можна застосовувати до будь-якого векторного поля. Потік — величина скалярна: вона залежить не тільки від конфігурації поля $\mathbf{v}$, а й від вибору напрямку нормалі. У випадку замкнутих поверхонь прийнято нормаль $\mathbf{n}$ брати назовні області, що охоплюється цими поверхнями, тобто **вибирати зовнішню нормаль**, що надалі буде завжди і матися на увазі.

Потік вектора $\mathbf{E}$. Потік вектора $\mathbf{E}$ через елементарну площадку dS :

$$d\Phi = E_n dS = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Інтеграл

$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S E_n dS \quad (2.8)$$

називають **поток вектора напруженості електричного поля $\mathbf{E}$** через поверхню S , хоча з цим поняттям і не пов'язана жодна реальна течія.

? **2.3.** Заряд q знаходиться на осі кільця радіусом R . Відстань від заряду до центра кільця дорівнює z . Знайти потік електричного поля через поверхню, що охоплюється кільцем.

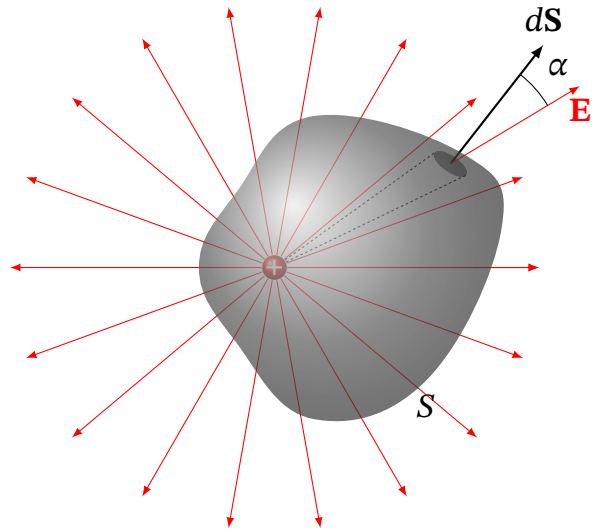
Теорема Гаусса. Потік вектора $\mathbf{E}$ крізь довільну замкнуту поверхню S має таку властивість, що він залежить тільки від сумарного заряду, що охоплюється цією поверхнею:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \sum_i q_i, \quad (2.8a)$$

де кружок біля інтеграла нагадує нам, що інтегрування проводиться по замкнутій поверхні S . Це твердження носить назву *теорему Гаусса*.

Рис. 2.9. Ілюстрація до доведення теореми Гаусса.

На рисунку показано заряд в середині замкненої поверхні S . На поверхні показано довільний елемент $d\mathbf{S}$ і кут між ним та напрямом вектора $\mathbf{E}$.



Доведемо теорему. Спочатку розглянемо поле одного точкового заряду q . Оточимо цей заряд довільною замкнутою поверхнею S (рис. 2.9) і знайдемо потік вектора $\mathbf{E}$ крізь елемент $d\mathbf{S}$:

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E dS \cos \alpha = \frac{q}{r^2} dS \cos \alpha = q d\Omega.$$

де $d\Omega$ — тілесний кут, що спирається на елемент поверхні dS , з вершиною в точці розташування заряду q . Інтегрування цього виразу по всій поверхні S еквівалентно інтегруванню по всьому тілесному куту $\Phi = \int d\Phi = \int q d\Omega = 4\pi q$, як і вимагає (2.8a).

Коли заряди розподілені неперервно з об'ємною густиною $\rho(x, y, z)$, що залежить від координат, можна вважати, що кожен елементарний об'єм dV містить «точковий» заряд ρdV . Тоді в правій частині (2.8a):

$$q_V = \iiint_V \rho dV,$$

де інтегрування проводиться тільки за об'ємом, який оточується замкнутою поверхнею S , тоді

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV. \quad (2.8b)$$

Стрілка в цій формулі нагадує, що об'єм V охоплюється замкненою поверхнею S .

! Для розрахунку електричних полів системи зарядів теорема Гаусса недостатньо, бо вона є скалярним співвідношенням, чого замало для визначення трьох невідомих — складових E_x , E_y , E_z вектора $\mathbf{E}$. **Необхідна відома симетрія задачі**, щоб остання звелася до розв'язання одного скалярного рівняння.

? **2.4.** Заряд q знаходиться в центрі циліндра висотою h . Радіус основи циліндра R . Знайдіть потік вектора напруженості через бічну поверхню циліндра.

Вказівка: Скористайтесь розв'язком до задачі 2.3.

? **2.5.** Визначити напруженість поля $\mathbf{E}$ усередині та поза межами рівномірно зарядженої кулі, у якій позитивний заряд розподілений рівномірно з об'ємною густиною ρ .

Теорема Ерншоу. Нехай у вакуумі є система нерухомих точкових зарядів, що перебувають у рівновазі. Розглянемо один із цих зарядів — заряд q . Чи може стан його рівноваги бути стійким?

Оточимо заряд q невеликою замкнутою поверхнею S (рис. 2.10). Нехай, для визначеності, $q > 0$. Для того, щоб рівновага заряду q була стійкою, необхідно, щоб у всіх точках поверхні S поле $\mathbf{E}$, утворене всіма іншими зарядами системи, було спрямоване до заряду q : тільки в цьому разі за будь-якого малого зсуву заряду q з положення рівноваги на нього діятиме сила, яка повертатиме його назад, і положення рівноваги справді буде стійким. Але така конфігурація поля $\mathbf{E}$ навколо заряду q суперечить теоремі Гауса: потік вектора $\mathbf{E}$ крізь поверхню S є від'ємним, згідно ж з теоремою Гауса він має дорівнювати нулю, оскільки цей потік створюється зарядами, розташованими поза поверхнею S . А рівність потоку вектора $\mathbf{E}$ нулю означає, що в якихось точках поверхні S вектор $\mathbf{E}$ спрямований усередину, а в якихось обов'язково назовні. Звідси випливає, що **стійка рівновага заряду в будь-якому електростатичному полі неможлива**. Це твердження носить назву **теорема Ерншоу**. Вона, як видно з вищесказаного, є наслідком теореми Гаусса. Теорему можна ще сформулювати по іншому: **будь-яка рівноважна конфігурація точкових зарядів нестійка, якщо на них окрім кулонівських сил не діють**

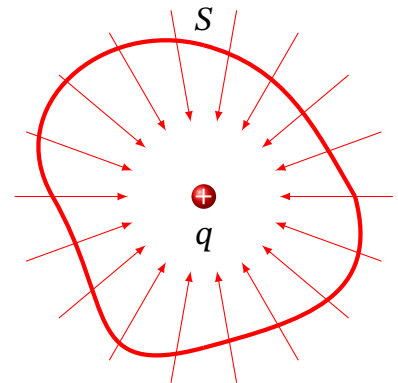


Рис. 2.10. До теореми Ерншоу

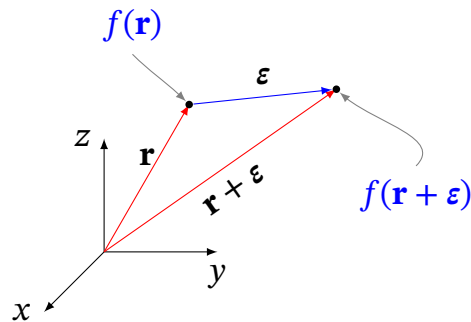
інші сили.

Важливим висновком із теореми Ерншоу є те, що два різнойменні заряди, наприклад, електрон і ядро атома, не можуть залишатися в стані спокою — такої стійкої конфігурації не існує. Електрона має якимось чином рухатись в атомі.

Зв'язок скалярних та векторних полів у сусідніх точках (математичні відомості). Часто виникає необхідність визначити, як змінюється значення поля в околі певної точки. Для цього можна використати наближені вирази, які дозволяють оцінити зміну значення поля для малих зсувів. У випадку скалярної функції однієї змінної, можна застосувати перший член ряду Тейлора, що дає вираз:

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + \frac{df}{dx}\varepsilon, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

Рис. 2.11. Ілюстрація до формул. Функція-поле $f(\mathbf{r})$ і різних точках простору.



Це співвідношення легко узагальнюється для випадку скалярної функції кількох просторових змінних:

$$f(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}\varepsilon_x + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}\varepsilon_y + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z}\varepsilon_z, \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0.$$

Для скалярної функції $f(\mathbf{r})$ останнє співвідношення можна записати можна записати в більш лаконічному вигляді:

$$f(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = f(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla f(\mathbf{r}). \quad (2.9)$$

Для векторної функції $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ формула буде виглядати як:

$$\mathbf{f}(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = \mathbf{f}(x, y, z) + \left(\varepsilon_x \frac{\partial}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial}{\partial y} + \varepsilon_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{f}(x, y, z), \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0,$$

або в більш лаконічному вигляді:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{f}(\mathbf{r}) + (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla) \mathbf{f}(\mathbf{r}). \quad (2.10)$$

У цих формулах використано векторний оператор **набла**, який в декартових координатах має вигляд:

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.$$

Теорема Гаусса в диференціальній формі. Виділимо в просторі нескінченно малий прямокутний паралелепіпед зі сторонами dx , dy , dz , що паралельні до координатних осей (рис. 2.12).

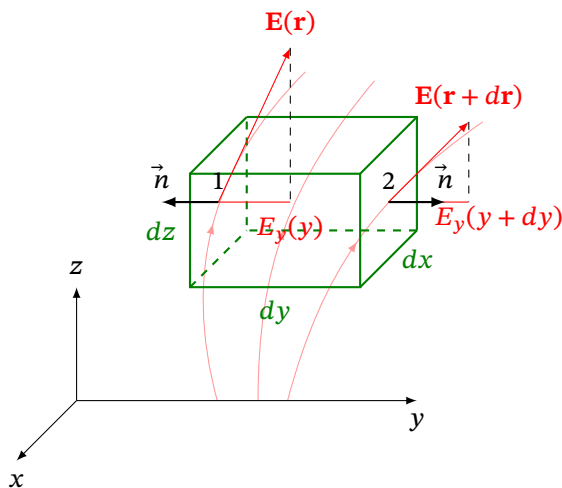


Рис. 2.12. До виведення диференціальної форми теореми Гаусса

На грані 1 зовнішня нормаль спрямована у від'ємний бік осі y . Тому потік вектора $\mathbf{E}$ через цю грань буде $-E_y(y)dx dz$. На протилежній грані 2, навпаки, напрямком зовнішньої нормалі збігається з позитивним напрямком осі y , і для потоку через цю грань слід писати $E_y(y + dy)dx dz$. Сума обох потоків буде:

$$[E_y(y + dy) - E_y(y)] dx dz = \left(\frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dx dz = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV.$$

Тут використано формулу (2.9), де $f(y) = E_y(y)$, а $\varepsilon_y = dy$.

Аналогічно знайдуться потоки через дві пари інших граней. Повний потік через усю поверхню паралелепіпеда:

$$d\Phi = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV = \nabla \cdot \mathbf{E} dV.$$

За теоремою Гаусса той самий потік дорівнює $4\pi\rho dV$. Прирівнюючи обидва вирази, отримаємо

$$\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv \boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho.} \quad (2.11)$$

Цей вираз є *теоремою Гаусса в диференціальній формі*.

2. Постійне електричне поле у вакуумі

Величина $\nabla \cdot \mathbf{E}$ (або ще позначається як $\operatorname{div} \mathbf{E}$) називається дивергенцією вектора $\mathbf{E}$.

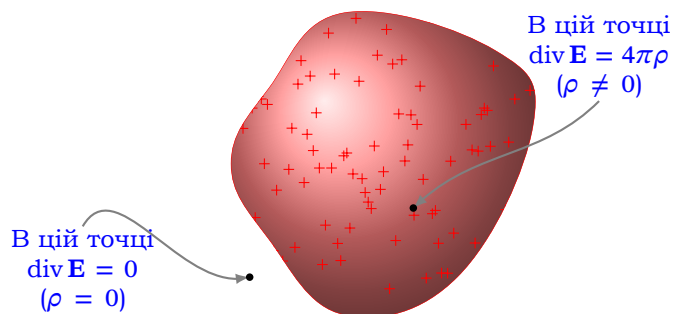
$$(\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}. \quad (2.12)$$



Дивергенція вектора — скалярна величина!

У диференціальній формі теорема Гаусса є **локальною теоремою**: дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого.



2.6. Обчисліть дивергенцію радіус-вектора.



2.7. Знайдіть дивергенцію вектора напруженості поля точкового заряду $\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}$ в області $r > 0$ шляхом взяття часткових похідних. Яке значення дивергенції при $r \rightarrow 0$?



Ми розглянули перехід від теореми Гаусса в інтегральній формі до її диференціальної форми, аналізуючи малий паралелепіпед у просторі. У математиці існує узагальнення цього принципу, яке охоплює не лише електричні поля, але й будь-які довільні векторні поля $\mathbf{A}$. Ця загальна теорема, відома як **теорема Остроградського-Гаусса** (або **теорема про дивергенцію**), дозволяє пов'язати потік векторного поля через замкнену поверхню S з об'ємним інтегралом від його дивергенції:

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{A} dV. \quad (2.13)$$

де S — замкнена поверхня, V — об'єм, обмежений цією поверхнею, а $\mathbf{A}$ — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.

2.5. Зауваження щодо інтегральної та диференціальної форми теореми Гаусса

Теорема Гауса в диференціальній формі є наслідком теореми в інтегральній формі. Обидві форми математично еквівалентні. Але, диференціальна форма має сенс лише в тому випадку, коли заряд розподілений в просторі зі скінченною густиною ρ . Якщо ρ обертається на нескінченність у окремих точках, на лініях або поверхнях, то диференціальна форма стає незастосовною, тоді як інтегральна форма може бути застосована і в таких випадках¹. У цьому сенсі інтегральна форма має більшу математичну спільність, ніж диференціальна. Однак розривні розподіли заряду з нескінченно великими значеннями ρ є математичними абстракціями і у фізиці повинні розглядатися як граничні випадки безперервних розподілів з усюди скінченними значеннями ρ . Якщо це мати на увазі, то можна стверджувати, що інтегральна і диференціальна форми теореми Гауса повністю еквівалентні.

2.6. Потенціальність електростатичного поля

Робота сил поля, що виконується при переміщенні заряду q шляхом L в полі $\mathbf{E}$, дорівнює

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r},$$

де знак L в інтеграла означає, що необхідно обчислити суму значень підінтегрального виразу для всіх елементів кривої L (рис. 2.14). Ця операція називається інтегруванням вздовж довільної кривої L , а інтеграл називається *криволінійним*.

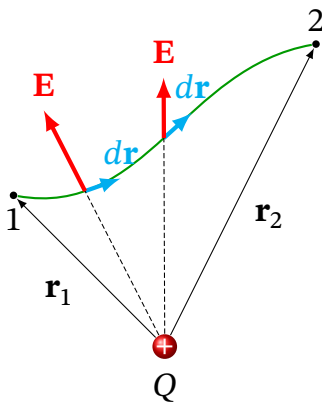


Рис. 2.14. До виведення роботи сил поля по переміщенню пробного заряду.

¹З використанням так званих узагальнених функцій диференціальну форму теореми Гауса можна поширити і на ці випадки.

Розглянемо поле точкового заряду Q (2.6). Для зручності помістимо його у початок координат $\mathbf{r}' = 0$, тоді $\mathbf{E} = \frac{Q\mathbf{r}}{r^3}$ і робота при переміщенні пробного заряду в полі точкового заряду Q дорівнює (рис. 2.14):

$$A = q \int_L \frac{Q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{r^2} dr = q \left(\frac{Q}{r_1} - \frac{Q}{r_2} \right), \quad (2.14)$$

де враховано що $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = r dr$, в у чому легко переконатися, диференціюючи тотожність $\mathbf{r}^2 = r^2$. Ця **робота не залежить від траєкторії**, що з'єднує початкову і кінцеву точки. Силкові поля, що задовольняють такій умові, називаються **потенціальними** або **консервативними**. Отже, поле точкового заряду — **потенціальне**. З принципу суперпозиції очевидно, що сума потенціальних полів є теж поле потенціальне.

В потенціальному полі робота дорівнює зміні потенціальної енергії зі зворотнім знаком

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = U_1 - U_2 = -\Delta U. \quad (2.15)$$

Ми можемо ввести поняття потенціалу, як потенціальну енергію одиничного пробного заряду:

$$\varphi = \frac{U}{q}, \quad (2.16)$$

і формула (2.15) тоді прийме вигляд

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (2.17)$$

називається різницею потенціалів між точками 1 та 2, а робота сил електростатичного поля при переміщенні пробного заряду q довільним шляхом з початкової точки 1 у кінцеву точку 2 тоді прийме вигляд:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (2.18)$$

Потенціалу будь-якої довільної точки $\mathbf{r}_0$ поля можна умовно приписати будь-яке значення φ_0 . Тоді потенціали всіх інших точок поля визначаються згідно з (2.17) однозначно. Якщо змінити φ_0 на деяку величину C , то на таку саму величину зміняться і потенціали в усіх інших точках поля. Таким чином, потенціал φ визначається з точністю до довільної адитивної постійної. Значення цієї постійної не відіграє ролі, оскільки всі електричні явища залежать від різниці потенціалів.

Оскільки електростатичне поле консервативне, то про русі пробного заряду q масою m зі швидкість $\mathbf{v}$ в такому полі його повна енергія E зберігається:

$$E = T + U = \frac{mv^2}{2} + q\varphi = \text{const}, \quad (2.19)$$

де $T = \frac{mv^2}{2}$ — кінетична енергія пробного заряду, а $U = q\varphi$ його потенціальна енергія.

У випадку точкового заряду, або просторово обмеженої системи зарядів за початок відліку потенціалу зручно вибрати нескінченно віддалену точку, вважаючи $\varphi(\mathbf{r}_0 \rightarrow \infty) = 0$. Як видно з (2.14), потенціал поля точкового заряду Q можна записати як $\varphi = \frac{Q}{r}$, або для довільного положення заряду, яке задається радіус-вектором $\mathbf{r}'$:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.20)$$

З принципу суперпозиції напруженості поля і формули (2.17) випливає принцип суперпозиції виявляється для потенціалу:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}. \quad (2.21)$$

У випадку неперервного розподілу заряду, потенціал можна знайти як:

$$\varphi = \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.22)$$

2.8. Яку мінімальну швидкість повинен мати електрон, який знаходиться на відстані $4R$ від металевої сфери радіуса R , щоб він міг досягти її поверхні. Сфера заряджена до потенціалу 400 В.

2.9. Яка прискорююча різниця потенціалів потрібна для того, щоб надати електрону швидкість 10^8 см/с.

Зв'язок напруженості та потенціалу. Формула (2.17) справедлива не тільки для кінцевих переміщень, а й для елементарних $d\mathbf{r}$. Тоді згідно з цією формулою елементарний спад потенціалу на цьому переміщенні є

$$-d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \quad (2.23)$$

можна встановити зв'язок між векторною та скалярною характеристиками поля у вигляді:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right). \quad (2.24)$$

2.10. Помістимо точковий заряд Q у початок координат. Потенціал поля цього заряду $\varphi = \frac{Q}{r}$. Використовуючи формулу зв'язку напруженості та потенціалу, знайдіть напруженість поля точкового заряду.

Еквіпотенціальні поверхні. *Еквіпотенціальної поверхні* — поверхні, у всіх точках якої потенціал φ має одне й те саме значення.

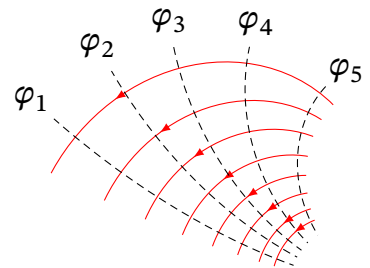
На еквіпотенціальній поверхні, як видно з формули (2.23) силова лінія перпендикулярна до цієї поверхні:

$$\mathbf{E} \perp d\mathbf{r} \Rightarrow -d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const}.$$

Якщо ми будемо переміщуватись по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення φ , то з (2.24), випливає, що вектор $\mathbf{E}$ зростає, тобто, вектор $\mathbf{E}$ спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення потенціалу φ (рис. 2.15).

$$\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$$

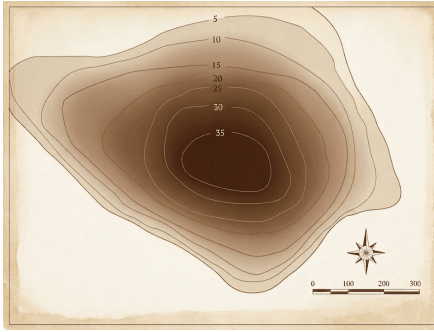
Рис. 2.15. Силкові лінії та еквіпотенціальні поверхні



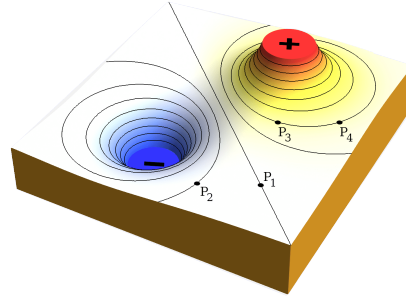
Еквіпотенціальні поверхні проводять так, щоб різниця потенціалів для двох сусідніх поверхонь була б однаковою. Тоді за густотою еквіпотенціальних поверхонь можна наочно судити про значення напруженості поля в різних точках. Там, де ці поверхні розташовані густіше, там напруженість поля більша.

Картина еквіпотенціальних поверхонь в електростатичному полі є аналогією рельєфу на поверхні землі (рис. 2.16). Подібно до рівнів висоти на топографічній карті (рис. 2.16а), еквіпотенціальні поверхні в електростатичному полі відображають місця з однаковим значенням потенціалу φ (рис. 2.16б). Напрямок електричного поля $\mathbf{E}$ цьому порівнянню відповідає найкрутішому спуску зі схилу, а його величина визначає крутизну цього спуску. Наприклад, у місцевості зі стрімкими горами лінії висоти розташовані щільніше, що вказує на крутий схил; аналогічно в електростатичному полі, щільність еквіпотенціальних поверхонь вказує на більшу напруженість поля. Така аналогія не дивна, адже потенціал гравітаційного поля безпосередньо пов'язаний

із висотою: для однорідного гравітаційного поля потенціал пропорційний висоті точки над рівнем моря $\varphi_g = gh$. Еквіпотенціальні поверхні у цьому випадку збігаються з горизонтальними рівнями ландшафту, що підкреслює схожість із електростатичним потенціалом.



(а) Карта висот на ландшафті.



(б) Еквіпотенціальні поверхні — карта висот в електростатичному полі!

Рис. 2.16. Ландшафти в гравітаційному та електричному полях

Потенціал електричного поля є *неперервною функцією простору*. Це означає, що в будь-якій точці простору (за винятком місць розташування точкових зарядів) потенціал змінюється плавно і не має розривів. Якщо потенціал був би розривним у якій-небудь точці, це означало б, що в цій точці напруженість поля була б нескінченно великою (оскільки градієнт потенціалу у точці розриву мав би нескінченне значення, як видно з формули (2.24)). Однак нескінченно велике поле є фізично неможливим у реальних умовах. Тому потенціал має змінюватися плавно і бути неперервним у просторі, за винятком точок, де зосереджені заряди (де можливі особливості у вигляді дискретних змін потенціалу).

2.7. Циркуляція вектора $\mathbf{E}$

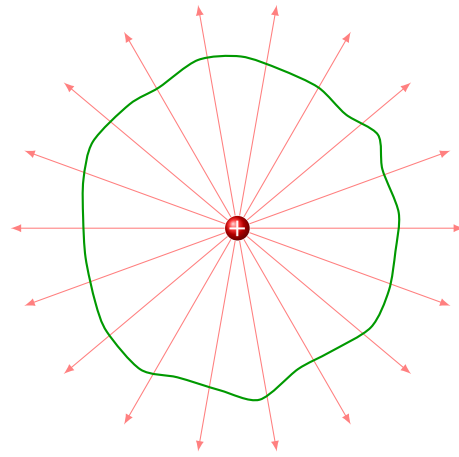
Оскільки робота поля над зарядом не залежить від форми траєкторії — то для *довільної замкненої траєкторії L* (рис. 2.17) маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (2.25)$$

Цей інтеграл називається *циркуляцією вектора $\mathbf{E}$ по контуру L* , а рівність називається *теоремою про циркуляцію в інтегральній формі*.

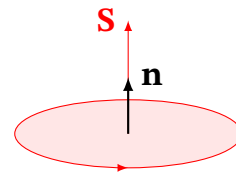
Теорема про циркуляцію в диференціальній формі. Нехай замкнутий контур $L(S)$ охоплює малу поверхню площею S . Вектор $\mathbf{S}$

Рис. 2.17. До поняття циркуляції вектора $\mathbf{E}$. На рисунку показано довільний контур L , вздовж якого переноситься пробний заряд.



спрямований за нормаллю до розглянутої площадки і за величиною дорівнює площі цієї площадки: $\mathbf{S} = \mathbf{n}S$, $|\mathbf{n}| = 1$. Напрямок вектора $\mathbf{S}$ задається позитивним напрямком обходу контуру L і визначається правилом гвинта.

Рис. 2.18. Орієнтована площадка



Коли контур стягується в точку: $\lim_{S \rightarrow 0} \left(\frac{1}{S} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \right) = (\text{rot } \mathbf{E})_n$ — ця межа являє собою проекцію вектора $\text{rot } \mathbf{E}$ на напрямок нормалі $\mathbf{n}$. З огляду на довільність вибору контуру робимо висновок, що:

$$\text{rot } \mathbf{E} \equiv \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$



Ротор вектора — векторна величина!



2.11. Обчисліть ротор радіус-вектора.

Ми розглянули перехід від циркуляції векторного поля по замкненому контуру до його ротору через аналіз малих площин у просторі. У математиці існує узагальнення цього принципу для довільного векторного поля $\mathbf{A}$. Ця загальна теорема, відома як **теорема Стокса**, дозволяє пов'язати циркуляцію векторного поля вздовж замкненого контуру L з поверхневим інтегралом від його ротора:



$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (2.26)$$

де L — замкнений контур, S — орієнтована поверхня, обмежена цим контуром, а $\mathbf{A}$ — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.

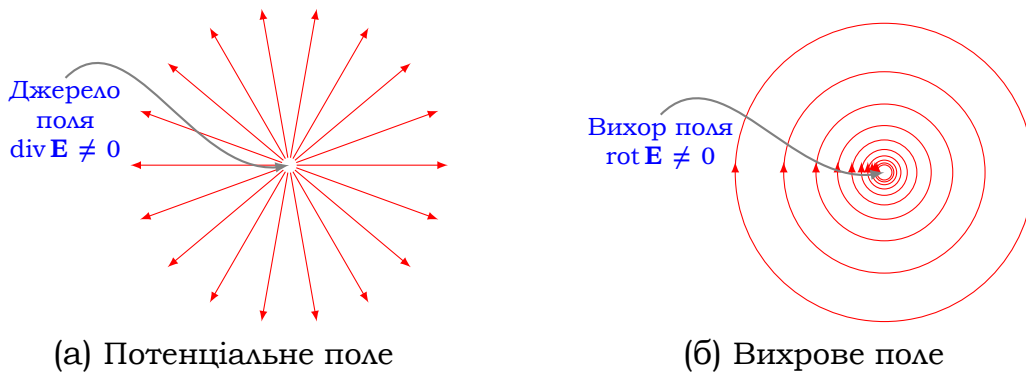


Рис. 2.19. Приклад силових ліній потенціального та вихрового полів

Потенціальні та вихрові поля. Лінії поля або де́сь починаються і де́сь закінчуються, або є замкнутими. Так, наприклад, заряди створюють електричне поле, лінії якого починаються або закінчуються на цих зарядах (або в нескінченності). Далі в курсі ми познайомимось з магнітним полем, та навіть з електричним полем, яке не створюється зарядами. Лінії таких полів є замкненими. Точки, в якій лінії поля починаються (або закінчуються), називається *джерелом (або стоком) поля*. Точка, навколо якої замикаються лінії поля, називається *вихором поля*. Поля, які мають джерела, називаються потенціальними, а ті які мають вихори — вихровими. (рис. 2.19).

2.8. Граничні умови

На границі розділу двох середовищ електричне поле може змінюватися стрибком, але цей стрибок залишається скінченним. Такі *стрибки називаються розривами першого роду*. Іншими словами, значення електричного поля з одного боку границі відрізняється від значення з іншого боку, але саме поле не стає нескінченним і не зникає на самій поверхні.

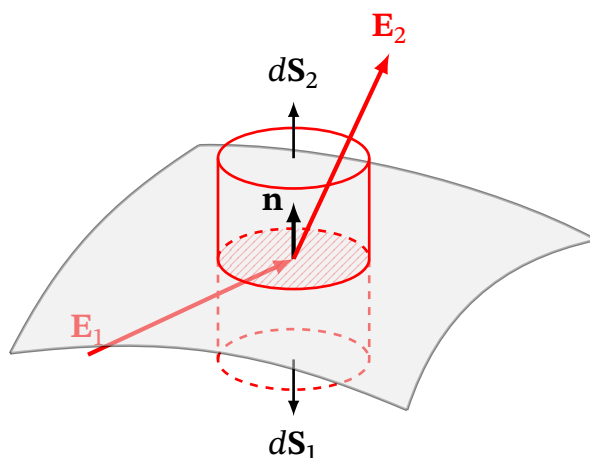


Рис. 2.20. До виведення першої граничної умови

Застосуємо теорему Гаусса до поверхні S нескінченно малого циліндра, що охоплює частину межі розділу двох середовищ (рис. 2.20).

Оскільки $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2$, $q = \sigma dS$, $d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$, маємо

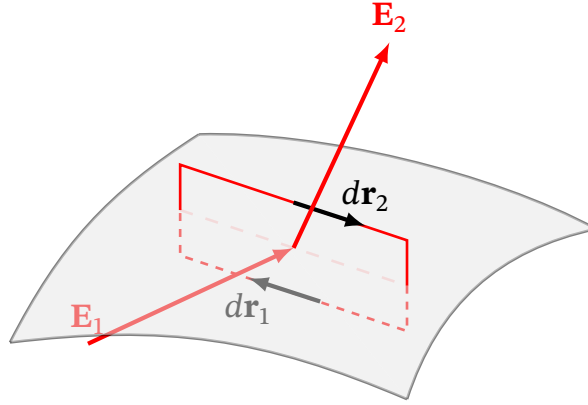
$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \mathbf{n} dS = 4\pi\sigma dS$$

Звідси випливає перша гранична умова:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma. \quad (2.27)$$

Нормальна складова вектора $\mathbf{E}$ зазнає стрибка при переході через заряджену границю розділу. Однак якщо заряди на межі розділу відсутні ($\sigma = 0$), то $E_{1n} = E_{2n}$ і стрибка не буде.

Рис. 2.21. До виведення другої граничної умови



Застосуємо теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить на нескінченно малій відстані над і під поверхнею розділу середовищ (рис. 2.21). Оскільки $d\mathbf{r}_2 = -d\mathbf{r}_1$, позначимо $d\mathbf{r} = d\mathbf{r}_2 = \boldsymbol{\tau} d\ell$ маємо:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot d\mathbf{r} \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} d\ell = 0,$$

де $\boldsymbol{\tau}$ — це одиничний вектора, дотичний до поверхні розділу, $d\ell$ — елемент контура.

Звідси випливає друга гранична умова $(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} = 0$, або еквівалентна форма:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (2.28)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ виявляється однаковою по обидва боки границі розділу (не зазнає стрибка).

2.9. Рівняння Пуассона та Лапласа

Оскільки $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ і $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$, то звідси випливає *рівняння Пуассона для потенціалу поля*:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho.$$

Тут введено оператор Лапласа (лапласіан)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

У області простору, вільній від зарядів ($\rho = 0$), рівняння Пуассона зводиться до *рівняння Лапласа*

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

Як і будь-яке рівняння в часткових похідних, рівняння Пуассона та Лапласа допускають безліч лінійно незалежних часткових розв'язків. Однак, у конкретній фізичній задачі додатково задаються граничні умови (наприклад, значення потенціалу φ на поверхні, що обмежує область, та/або нормальна компонента напруженості електричного поля). Ці умови визначають задачу однозначно. Таким чином, будь-який розв'язок, що задовольняє рівнянню Пуассона або Лапласа і відповідає граничним умовам, буде єдиною можливістю. Дійсно, якщо при заданих граничних умовах розв'язок не один, то це означатиме, що буде не один електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле $\mathbf{E}$ також буде неоднозначним — що є фізично абсурдним. Це твердження називають *теоремою єдиності*. Теоремою єдиності можна скористатись, коли нам треба «вгадати» розв'язок рівняння Пуассона (або Лапласа). Якщо розв'язок задачі задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і граничним умовам, то можна стверджувати, що воно є правильним і єдиним, навіть якщо ми його вгадали.

2.12. Використовуючи теорему Гаусса в диференціальній формі знайдіть напруженість та потенціал електричного поля всередині та зовні однорідно зарядженої кулі. Заряд кулі дорівнює Q , радіус кулі R . Майте на увазі, що поле в центрі кулі не може бути нескінченним.

2.10. Повна система рівнянь електростатичного поля у вакуумі

Електростатика досліджує взаємодію нерухомих зарядів та полів, які вони створюють. Основою цього розділу є система рівнянь, що описує властивості електростатичного поля у вакуумі. Ці рівняння формуються в інтегральній та диференціальній формах.

Інтегральна форма рівнянь. Інтегральні рівняння визначають такі характеристики поля, як потік і циркуляція. У випадку електростатичного поля вони формуються так:

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV, \quad (2.29)$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (2.30)$$

Перше рівняння є теоремою Гаусса для електричного поля, яке пов'язує потік напруженості через замкнену поверхню S із загальним зарядом у об'ємі V . Друге рівняння стверджує, що циркуляція електростатичного поля довільному по замкненому контуру L дорівнює нулю.

Диференціальна форма рівнянь. Диференціальні рівняння визначають такі характеристики поля, як дивергенція і ротор, які є локальними характеристиками:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad (2.31)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (2.32)$$

Перше рівняння відображає зв'язок густини заряду ρ з дивергенцією напруженості в даній точці простору, тоді як друге стверджує, що електростатичне поле в жодній точці не має вихорів.

Граничні умови. Для повного визначення задачі диференціальні рівняння мають бути доповнені граничними умовами на поверхнях розділу середовищ:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma, \quad (2.33)$$

$$E_{2\tau} = E_{1\tau}. \quad (2.34)$$

Тут E_{1n} та E_{2n} — нормальні компоненти напруженості на поверхні з боку різних середовищ, σ — поверхнева густина заряду, а $E_{1\tau}$ та $E_{2\tau}$ — тангенціальні компоненти.

Потенціал і рівняння Пуассона. Електростатичне поле є потенціальним, тобто існує скалярний потенціал φ , зв'язаний із напруженістю поля за рівнянням:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi. \quad (2.35)$$

Умова $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ є необхідною і достатньою для існування такого потенціалу. Справді, підставимо $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ у вираз для ротора:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla\varphi) = 0, \quad (2.36)$$

оскільки $\nabla \times \nabla\varphi \equiv 0$ для будь-якої двічі диференційованої функції φ .

Застосовуючи рівняння (2.31), можна отримати диференціальне рівняння для потенціалу, яке називається рівнянням Пуассона:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho. \quad (2.37)$$

У випадку відсутності зарядів ($\rho = 0$) рівняння Пуассона спрощується до рівняння Лапласа:

$$\nabla^2\varphi = 0. \quad (2.38)$$

Висновок. Система рівнянь електростатики є окремим випадком більш загальної системи рівнянь Максвелла для електромагнітного поля, коли часові похідні полів дорівнюють нулю. У цьому випадку електричне поле описується лише розподілом зарядів.

3

Електричне поле статичної системи зарядів

3.1. Дипольний момент системи зарядів

Щоб описати розподіл зарядів у просторі та їхню взаємодію із зовнішнім електричним полем, часто недостатньо знати лише сумарний заряд системи. Важливу роль відіграє просторове розташування зарядів, яке впливає як на створене ними поле, так і на їхню поведінку в зовнішньому полі. Для опису такої системи вводять поняття *дипольного моменту*:

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i,$$

де $\mathbf{r}_i$ — радіус-вектор i -го заряду.

У загальному випадку ця величина залежить від вибору початку відліку. Однак якщо система загалом електронейтральна $\sum_{i=1}^n q_i = 0$, то дипольний момент $\mathbf{p}$ системи визначений однозначно.

Диполь — система, що складається з двох точкових зарядів q , однакових за величиною і протилежних за знаком.

Плеце диполя — вектор (ℓ), що йде від «–» заряду до «+», довжина якого дорівнює відстані між зарядами.

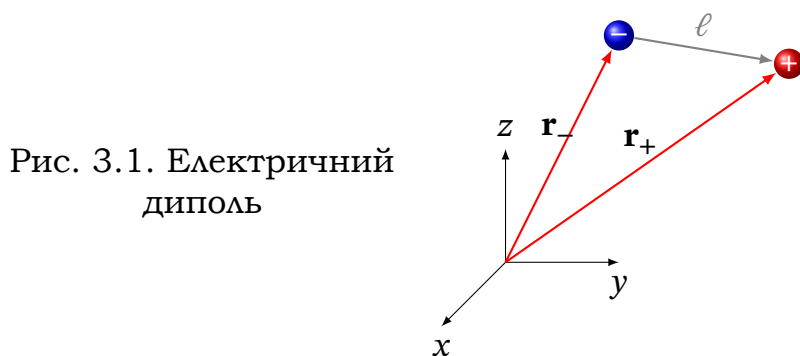


Рис. 3.1. Електричний диполь

Дипольним моментом елементарного диполя називається вектор

$$\mathbf{p} = q\ell. \quad (3.1)$$

Жорсткий диполь — диполь із фіксованою відстанню між зарядами, що не змінюється під зовнішніми впливами.

Пружний диполь — диполь, де відстань між зарядами змінюється під зовнішніми впливами, і дипольний момент може змінюватися.

Якщо необхідно визначити поле диполя на далеких відстанях, то зручно користуватись концепцією елементарного, або точкового диполя. **Елементарним, або точковим диполем** називають граничну систему з $\ell \rightarrow 0$, $|q| \rightarrow \infty$ за кінцевої величини p .

Дипольні моменти молекул. Дипольний момент виникає внаслідок різної електронегативності атомів, що складають молекулу, та їхнього розташування в просторі.

Дебай (позначається як D або D) — позасистемна одиниця вимірювання електричного дипольного моменту молекул. Одиниця виміру названа на честь фізика П. Дебая.

$$1 \text{ Дебай} = 10^{-18} \text{ Фр} \cdot \text{см.}$$

Більшість полярних молекул має дипольний момент порядку 1 Д. Одиниця застосовується у фізичній хімії, атомній і молекулярній фізиці.

Таблиця 3.1. Дипольні моменти деяких полярних молекул

Молекула	Дипольний момент (Дебай)
Вода (H_2O)	1.84
Аміак (NH_3)	1.46
Вуглекислий газ (CO_2)	0.00
Хлороводень (HCl)	1.08
Метанол (CH_3OH)	1.70

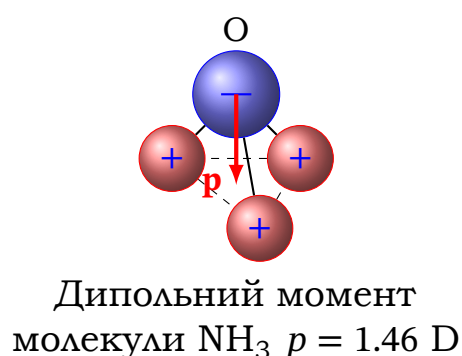
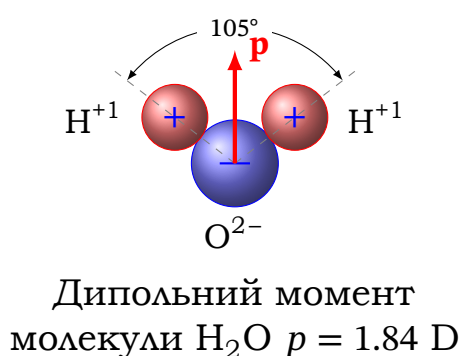


Рис. 3.2. Ілюстрація дипольних моментів деяких полярних молекул

Неполярні молекули — це молекули, в яких електричні заряди розподілені рівномірно, і відсутній постійний дипольний момент. У

таких молекулах атоми зазвичай мають однакову або близьку електронегативність, тому електрони діляться рівномірно між атомами.

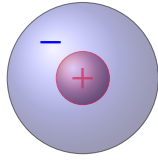


Рис. 3.3. Дипольний момент без зовнішнього поля $p = 0$.

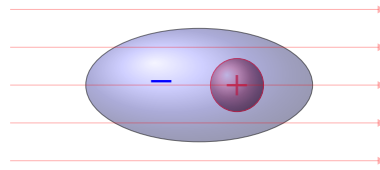


Рис. 3.4. Дипольний момент виник під дією зовнішнього поля $p \neq 0$.

Прикладом неполярних молекул є кисень (O_2), азот (N_2), метан (CH_4) та атоми інертних газів.

Дипольний момент молекули має важливі практичні наслідки. Наявність сталого дипольного моменту визначає, чи здатна молекула поглинати електромагнітне випромінювання певних частот, обертаючись у зовнішньому полі. На цьому ґрунтується *мікрохвильова (обертальна) спектроскопія*: полярні молекули (наприклад, H_2O , CO , HCl) мають характерні обертальні спектри поглинання, тоді як неполярні молекули (O_2 , N_2 , CO_2) в обертальному русі електромагнітне випромінювання не поглинають. Завдяки цьому мікрохвильова спектроскопія дає змогу виявляти окремі молекули в міжзоряному середовищі та атмосферах планет, а інфрачервона спектроскопія — ідентифікувати речовини за характерними колиально-обертальними смугами поглинання в хімічному аналізі.

Полярність молекул, яку кількісно характеризує дипольний момент, визначає й розчинність речовин — саме на цьому ґрунтується емпіричне правило «подібне розчиняється в подібному»: полярні розчинники (вода, спирти) добре розчиняють полярні речовини, тоді як неполярні розчинники (гексан, бензол) — неполярні.

3.2. Поле точкового диполя

Знайдемо поле диполя на далеких відстанях r , тобто за умови $\ell \ll r$. У такому разі, ми можемо диполь вважати точковим. Для зручності розрахунків, розташуємо диполь на осі Oy , симетрично відносно початку координат (рис. 3.5).

Поле точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\mathbf{E} = \frac{(-q)\mathbf{r}_-}{r_-^3} + \frac{(+q)\mathbf{r}_+}{r_+^3}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \mathbf{r}' \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \end{cases}, \quad |\mathbf{r}'| = |\mathbf{r}'| = \frac{\ell}{2}.$$

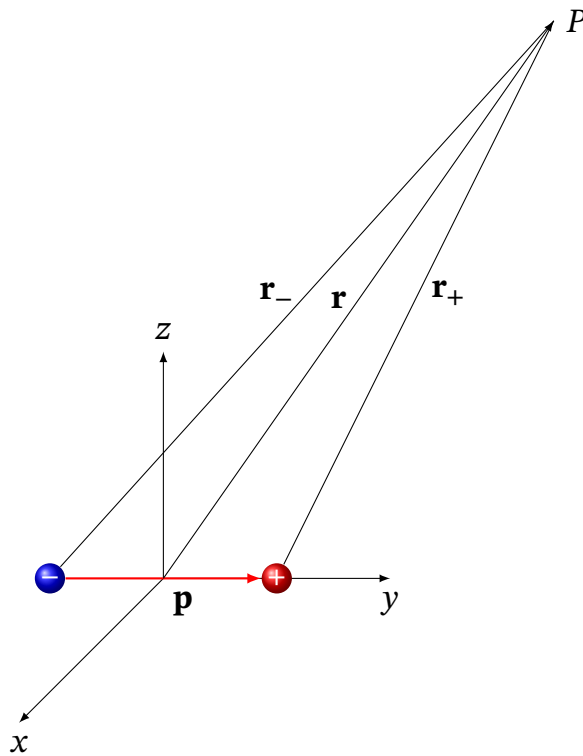


Рис. 3.5. До виведення
напруженості та
потенціалу поля диполя

$$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}. \quad (3.2)$$

Таким чином, напруженість поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$E \sim 1/r^3.$$

3.3. Потенціал поля точкового диполя

Потенціал поля точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\varphi = \frac{(-q)}{r_-} + \frac{(+q)}{r_+}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \mathbf{r}'_- \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_+ \end{cases}, \quad |\mathbf{r}'_-| = |\mathbf{r}'_+| = \frac{\ell}{2}.$$

$$\varphi = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}. \quad (3.3)$$

Таким чином, потенціал поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$\varphi \sim 1/r^2.$$

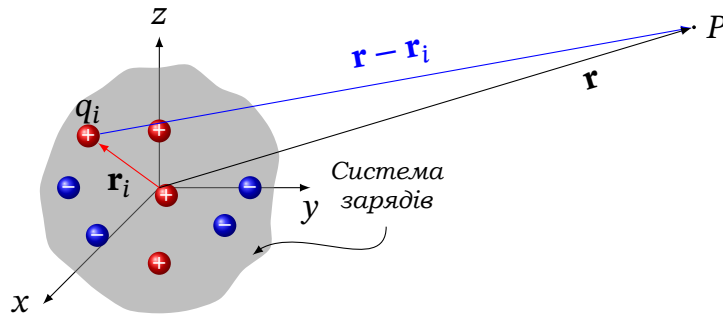


Рис. 3.6. До визначення потенціалу на далеких відстанях

3.4. Потенціал системи зарядів на далеких відстанях

Розглянемо систему зарядів $\{q_i\}$, що займає певну скінченну область у просторі (рис. 3.6).

Потенціал поля в точці спостереження P дорівнює сумі потенціалів, створюваних усіма зарядами:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|},$$

де $\mathbf{r}_i$ — радіус-вектор q_i -го заряду, а $\mathbf{r}$ — радіус-вектор точки спостереження. Початок системи координат вибираємо всередині системи зарядів і знайдемо потенціал на відстанях, що набагато більші за розмір області простору, в якій локалізуються заряди ($r_i \ll r$). Тоді в першому наближенні:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^2} \right).$$

Отже, $\varphi(\mathbf{r})$ можна наближено записати як:

$$\varphi(\mathbf{r}) \approx \sum_i \frac{q_i}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^2} \right) = \frac{q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^2}.$$

Тут уведено повний заряд q й дипольний момент $\mathbf{p}$ системи:

$$q = \sum_i q_i, \quad \mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i.$$

Отже, потенціал поля системи зарядів в першому наближенні включає внесок від поля заряду (монополя) та поля диполя. Якщо система зарядів не електронейтральна $q \neq 0$, то монопольна компонента значно більша за дипольний внесок. В іншому випадку дипольний момент може значно впливати на потенціал, особливо у випадках, коли система має несиметричний розподіл зарядів.

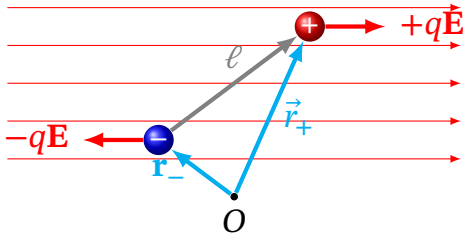


Рис. 3.7. до виведення моменту сил, що діє на диполь в однорідному електричному полі

3.5. Диполь в електричному полі

Момент сил, що діє на диполь в однорідному полі. Розглянемо диполь в однорідному електричному полі (рис. 3.7). Результируюча сила, що діє на цей диполь дорівнює нулю: $\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E} + (-q)\mathbf{E} = 0$. Однак цей диполь може орієнтуватися у такому полі, оскільки на нього може діяти обертовий момент сил. Розрахуємо його, використовуючи означення, відоме з курсу механіки:

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r}_+ \times \mathbf{F}_+ + \mathbf{r}_- \times \mathbf{F}_- = \mathbf{r}_+ \times (+q)\mathbf{E} + \mathbf{r}_- \times (-q)\mathbf{E} = q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) \times \mathbf{E}.$$

Оскільки $q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) = \mathbf{p}$, то остаточно маємо:

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}].$$

Бачимо, що момент сил (пари сил) не залежить від вибору точки O . Цей момент орієнтує диполь в однорідному полі.

Сила, що діє на диполь у неоднорідному полі. Розрахуємо силу, що діє на диполь у неоднорідному полі (рис. 3.8).

$$\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E}_+ + (-q)\mathbf{E}_- = q(\mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_-) = q\Delta\mathbf{E}.$$

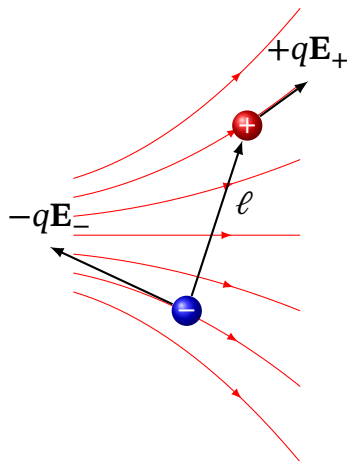


Рис. 3.8. Диполь у неоднорідному полі

Для точкового диполя різницю $\Delta\mathbf{E}$ можна записати використовуючи формулу (2.10) у вигляді:

$$\Delta\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\ell}) - \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \ell_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + \ell_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + \ell_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z}.$$

$$\mathbf{F} = p_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}. \quad (3.4)$$

Якщо *диполь перебуває в неоднорідному полі* — виникає *результуюча сила*, що діє на диполь як ціле, що *втягуватиме диполь в область сильного поля*.

Енергія жорсткого диполя в електричному полі. Енергія точкового заряду q у зовнішньому полі дорівнює $U = q\varphi$, де φ — потенціал поля в точці знаходження заряду q . Диполь — це система з двох зарядів, тому його енергія в зовнішньому полі $U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$. Для різниці можна використати формулу (2.9):

$$U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\ell \cdot \nabla\varphi.$$

Оскільки $-\nabla\varphi = \mathbf{E}$, а $\mathbf{p} = q\ell$:

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}.$$

Мінімальну енергію диполь має в положенні $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$ (положення стійкої рівноваги). У разі відхилення з цього положення виникає момент зовнішніх сил, що повертає диполь до положення рівноваги.

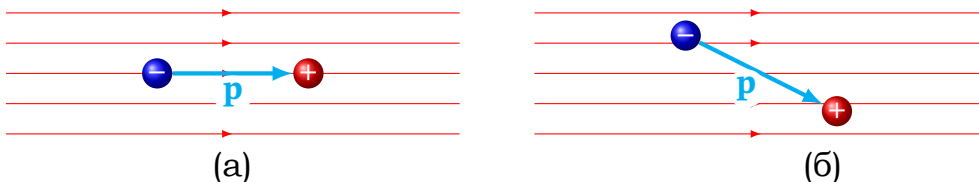


Рис. 3.9. Положення диполя в однорідному електричному полі. Ліворуч (а) — положення стійкої рівноваги з мінімальною енергією. Праворуч (б) — нестійке положення.

Енергія пружного диполя в електричному полі. Під дією електричного поля плече диполя збільшується на таку величину ℓ , що сила з боку поля врівноважується силою пружності $k\ell = qE$. Звідси знаходимо, що дипольний момент $p = q\ell$ залежить від прикладеного поля за законом:

$$p = \frac{q^2 E}{k} = \alpha E$$

Коефіцієнт α називається *поляризованістю молекули*.

Потенціальна енергія деформації дорівнює $U = \frac{k\ell^2}{2}$. Оскільки $k = \frac{qE}{\ell}$, одержимо $U = \frac{k\ell^2}{2} = \frac{q\ell E}{2} = \frac{pE}{2}$. Тут вектор дипольного моменту,

індукований зовнішнім полем, паралельний електричному полю $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$. Тому останню формулу можна переписати у векторній формі:

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}. \quad (3.5)$$

4

Електричне поле у провідниках

Метал — це океан електронів, де вплив електричного поля є кермом, що задає їх рух.

Переосмислення ідей сучасної фізики.

4.1. Структура провідників

Провідниками називають речовини, в структурі яких є вільні заряди (електрони в металах, наприклад), які можуть переміщуватися під дією як завгодно слабких полів (рис. 4.1).

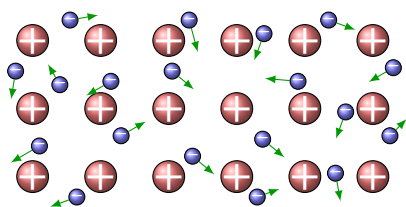


Рис. 4.1. Структура металу

Електронні оболонки атомів, що складають кристалічну решітку металів, сильно перекриваються, внаслідок чого не можна вказати, біля якого іона локалізовано той чи інший *електрон валентної оболонки*, — вони легко перетікають від одного іона до іншого, і, в цьому разі, кажуть, що *електрони колективізовані*. Іони — це ядра й електрони внутрішніх оболонок, які сильно локалізовані. Електрони, які делокалізовані, вільно переміщаються по кристалу.

Саме вільні електрони відповідають за багато фізичних і, особливо, транспортних властивостей металів.

Досліди Толмена та Стюарта. У 1916 р. американський фізик Р. Толмен (1881-1948) і шотландський фізик Т. Стюарт виконали кількісні виміри, які неспростовно довели, що струм у металевих провідниках зумовлений рухом вільних електронів.

У цих дослідах котушку з великим числом витків тонкого дроту підключали до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо своєї осі. Під час різкого гальмування котушки в колі виникав короткочасний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду. За

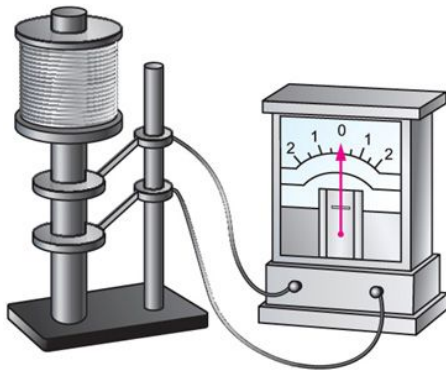


Рис. 4.2. Принципова ідея дослідної установки Толмена і Стюарта

напрямок відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що *електричний струм створюють негативно заряджені частинки*. При цьому експериментально був отриманий питомий заряд носіїв q/m , близький до питомого заряду електрона, отриманого з інших дослідів. Так було експериментально доведено, що носіями вільних зарядів у металах є електрони.

4.2. Провідник у полі

Якщо провідник потрапляє в поле, електрони в ньому починають рухатися проти поля. На одній частині поверхні провідника виступає негативний заряд — ця поверхня стає збагаченою електронами. На протилежній частині поверхні електронів виявляється дещо менше, ніж потрібно для нейтралізації позитивного іонного заряду кристалічної решітки, і ця частина поверхні виявляється зарядженою позитивно. Позитивна і негативна частини поверхні створюють своє власне поле, за напрямком протилежне зовнішньому. Обидва поля — зовнішнє E_{ex} і поле власних поверхневих зарядів провідника (E_{in}) точно компенсують одне одного в усіх точках усередині і на поверхні.

Якби в якій-небудь ділянці провідника поля E_{ex} і E_{in} не компенсували одне одного, то в цій ділянці на електрони діяла б сила і йшов би струм. Відсутність струму означає повну компенсацію полів.

У стаціонарному стані, коли немає струмів, в об'ємі провідника результуюче електричне поле:

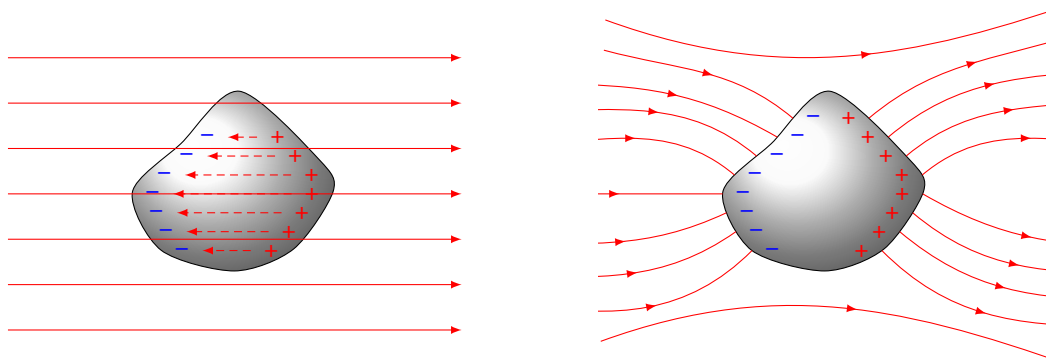
$$E = 0 \quad (4.1)$$

Струм буде текти доти, доки заряди не розташуються так, щоб поле було відсутнє усюди в об'ємі провідника.

З теореми Гаусса

$$E = 0 \Rightarrow \rho = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} E \Rightarrow \rho = 0,$$

об'ємна густина зарядів у провіднику дорівнює нулю, *вільні заряди можуть розташовуватися тільки на поверхні*.



(а) Перерозподіл зарядів до встановлення рівноваги

(б) Розподіл заряду після встановлення рівноваги

Рис. 4.3. Провідник в електричному полі

Граничні умови

$$E_n = 4\pi\sigma,$$

$$E_\tau = 0$$

показують, що *силові лінії входять перпендикулярно в провідник*.



Поверхня провідника є еквіпотенціальною поверхнею! Потенціал в об'ємі провідника постійний і дорівнює потенціалу на його поверхні:

$$\varphi_S = \varphi_V = \text{const.}$$

Електрофорна машина (машина Вімсхерста). Явище перерозподілу вільних зарядів у провіднику під дією зовнішнього поля (розглянуте вище, у §«Провідник у полі») лежить в основі *електрофорної машини Вімсхерста* — індукційного генератора, який, обертаючись, сам нагромаджує заряд до високих напруг завдяки позитивному зворотному зв'язку, без потреби заряджати щось ззовні тертям (рис. 4.4).

Машина складається з двох дисків із діелектрика (скла чи ебоніту), закріплених на спільній осі й приведених у обертання в протилежних напрямках; на зовнішньому боці кожного диска симетрично наклеєні радіальні металеві секторки. Дві пари діагонально розташованих нейтралізуючих стрижнів зі щітками на кінцях торкаються діаметрально протилежних секторів — кожна пара свого диска, — причому осі обох пар взаємно перпендикулярні.

Найменший випадковий заряд на якомусь секторі одного диска, проходячи повз «свій» нейтралізуючий стрижень, перерозподіляється між парою протилежних секторів. Поле цього заряду індукуює на найближчих секторах другого диска, що обертається назустріч, заряд протилежного знака — сектор при цьому продовжує рухатися і невдовзі сам наближається до нейтралізуючого стрижня другого диска, де контактено передає й посилює перерозподіл заряду вже на

секторах першого диска. Так з кожним обертотом заряд наростає лавиноподібно, аж поки не встановиться рівновага між його приростом і втратами (іонізацією повітря, коронним розрядом тощо).

Накопичений заряд знімають гребінчасті збирачі — ряди вістер біля країв дисків, розташовані там, де сектори проходять із найбільшим потенціалом, — і подають на дві лейденські банки (конденсатори, видно збоку на рис. 4.4) та на вихідні електроди з кулями на кінцях довгих стрижнів. Коли різниця потенціалів між кулями перевищує напругу пробиття повітряного проміжку, відбувається іскровий розряд.

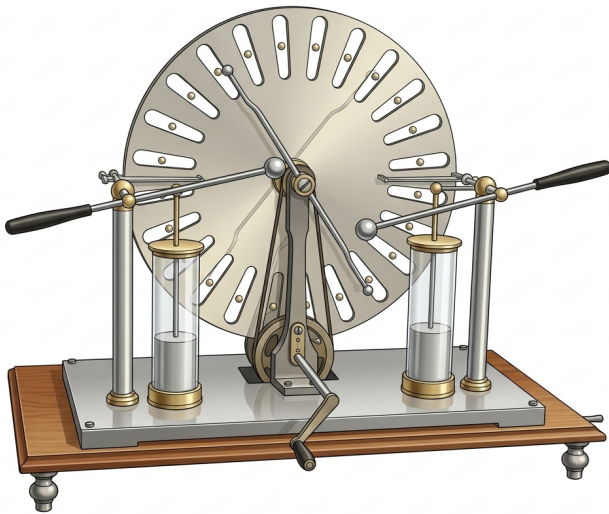


Рис. 4.4. Електрофорна машина Вімшерста: два зустрічно обертові диски з металевими секторами, схрещені нейтралізуючі стрижні, лейденські банки-конденсатори та вихідні електроди для іскрового розряду.

Поле в порожнині провідника. Зовнішні заряди, зокрема заряди на зовнішній поверхні провідника, не створюють у товщі провідника жодного електричного поля. *Чи будуть з'являтися заряди на внутрішній поверхні провідника, в якому є порожнина?*

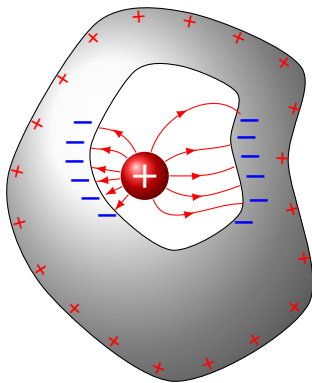


Рис. 4.5. Заряд в порожнині

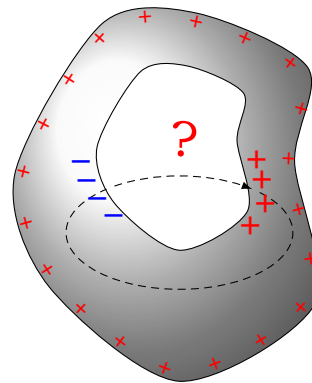


Рис. 4.6. Чи будуть заряди на внутрішній поверхні провідника?

Якщо в *порожнині незарядженого провідника є заряд*, то на вну-

трішній поверхні оболонки будуть створюватись індуковані заряди протилежного знака. На зовнішній оболонці заряд розподілиться по поверхні. На основі теореми Гаусса заряд на зовнішній поверхні буде дорівнювати заряду в порожнині (рис. 4.5).

Якщо в *порожнині зарядженого провідника немає зарядів*, то чи будуть заряди на його внутрішній поверхні оболонки (рис. 4.6)? Якби на внутрішній поверхні в порожнині були заряди, то циркуляція по замкненому контуру не дорівнювала б нулю $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \neq 0$, що суперечить теоремі про циркуляцію. Отже, поля всередині порожнини не буде, а отже, індукованих зарядів там не буде.

! Замкнута провідна оболонка розділяє весь простір на внутрішню і зовнішню частини, які в електричному відношенні абсолютно *не залежать одна від одної*.

Електростатичний захист. Електростатичний захист — це явище, яке дозволяє екранувати електричне поле, створюючи зону безпеки всередині замкненої металевої оболонки. У практичному застосуванні для цього часто використовують металеві сітки.



Рис. 4.7. Людина в клітці Фарадея повністю захищена від впливу зовнішніх електричних полів.

Явище було відкрито Майклом Фарадеєм 1836 року. Він звернув увагу, що зовнішнє електричне поле не може потрапити всередину металевої клітки. Електростатичний захист потрібен там, де необхідно екранувати електроприлади від зовнішніх електричних полів

(наприклад, у блоках живлення, материнській платі комп'ютера, лабораторному обладнанні). Ці прилади поміщаються в металевий корпус, який захищає їх від зовнішніх електричних перешкод (рис. 4.7).

Той самий ефект пояснює, чому *автомобіль і літак є відносно безпечним місцем під час грози*: металевий кузов чи фюзеляж діє як клітка Фарадея, і при ударі блискавки струм тече по зовнішній провідній обшивці, не проникаючи всередину салону, де електричне поле залишається практично нульовим. З цієї ж причини кабіни літаків, корпуси суден і навіть металізовані шатра для чутливого обладнання захищають вміст від зовнішніх електромагнітних полів і розрядів.

Електростатичний генератор Ван-де-Граафа. Генератор Ван де Граафа — електростатичний генератор, в якому використовуються властивості циліндра Фарадея для створення високої напруги. Таким методом можна досягнути напруги до кількох мегавольт (рис. 4.8).

Простий генератор Ван де Граафа складається з діелектричної (шовкової або гумової) стрічки (4 і 5 на малюнку), що обертається на роликах 3 і 6, причому верхній ролик діелектричний, а нижній металевий і з'єднаний з землею.

Один з кінців стрічки укладений у металеву сферу 1. Два електроди 2 і 7 у формі щіток знаходяться на невеликій відстані від стрічки зверху і знизу, причому електрод 2 з'єднаний з внутрішньою поверхнею сфери 1. Поблизу нижнього електрода повітря іонізується, утворюються позитивні іони, які під дією сили Кулона рухаються до заземленого ролика 6 й осідають на стрічці, завдяки чому частина стрічки, що рухається вгору, заряджається. Стрічка доставляє заряд всередину сфери 1, де він

знімається щіткою 2 завдяки тому, що всі заряди виштовхуються на поверхню сфери і поле всередині сфери створюється тільки додатковим зарядом на стрічці. Таким чином на зовнішній поверхні сфери накопичується електричний заряд. Можливість отримання високої напруги обмежена коронним розрядом, що виникає при іонізації повітря навколо сфери.

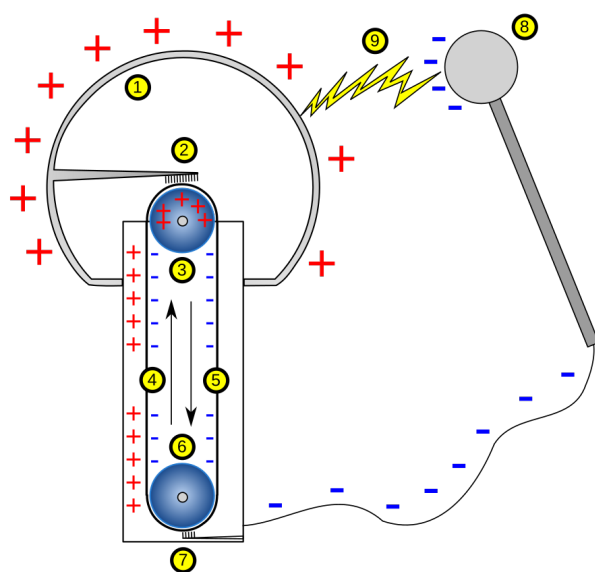


Рис. 4.8. Генератор Ван-де-Граафа

! Основний принцип роботи генератора базується на властивості заряду концентруватися на зовнішній поверхні провідника, тоді як всередині сфери заряд відсутній. Це дозволяє передавати заряд зі стрічки на сферу, де він накопичується.

Сучасні генератори Ван де Граафа замість стрічок використовують ланцюги, що складаються з металевих і пластикових ланок, що чергуються між собою.

4.3. Електричне поле біля вістря

Електричні заряди завжди розподіляються тільки на поверхні провідника. Однак цей розподіл різний залежно від форми провідника: *напруженість електричного поля і поверхнева густина заряду мають найбільші значення біля загострення провідника*. Покажемо це на найпростішій моделі.

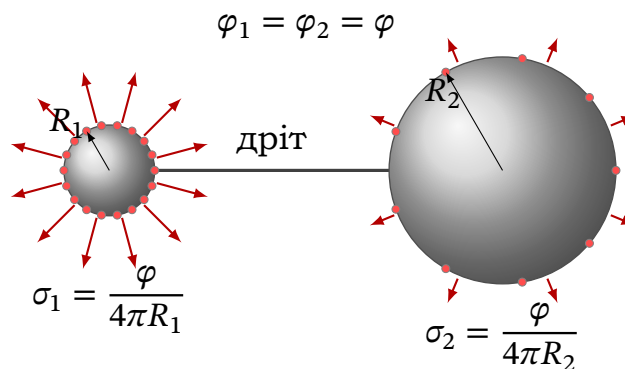


Рис. 4.9. Дві провідні кулі різних радіусів, з'єднані тонким дротом: обидві мають однаковий потенціал φ , проте на меншій кулі густина заряду й поле біля поверхні більші.

Розглянемо дві провідні кулі різних радіусів R_1 і R_2 ($R_1 < R_2$), з'єднані тонким провідним дротом і розташовані далеко одна від одної — настільки, що взаємним впливом їхніх полів одна на одну (а також зарядом самого дроту) можна знехтувати (рис. 4.9). Тоді заряд кожної кулі можна вважати розподіленим по її поверхні рівномірно, як у відокремленої кулі.

Оскільки кулі з'єднані провідником, увесь цей провідник (обидві кулі й дріт) являє собою єдиний провідник у стані рівноваги, а отже, є еквіпотенціальним:

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi.$$

Потенціал відокремленої зарядженої кулі радіуса R із зарядом Q дорівнює $\varphi = Q/R$. Виразимо звідси заряд через потенціал і радіус, а

тоді знайдемо поверхневу густину заряду:

$$Q = \varphi R, \quad \sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{\varphi}{4\pi R}.$$

Отже, для обох куль

$$\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2 = \frac{\varphi}{4\pi} = \text{const},$$

тобто поверхнева густина заряду обернено пропорційна радіусу кулі: $\sigma \sim 1/R$. Оскільки напруженість поля біля поверхні провідника $E = 4\pi\sigma$, вона також обернено пропорційна радіусу:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} > 1,$$

тобто на кулі меншого радіуса і густина заряду, і поле сильніші.

Хоча результат отримано для двох куль, він переноситься на провідник довільної форми: у кожній точці поверхні поверхнева густина заряду обернено пропорційна **локальному радіусу кривизни** поверхні в цій точці. Саме тому там, де провідник загострюється (радіус кривизни малий), густина заряду і поле різко зростають, а на плоских чи слабо викривлених ділянках (великий радіус кривизни) — значно менші (рис. 4.10).

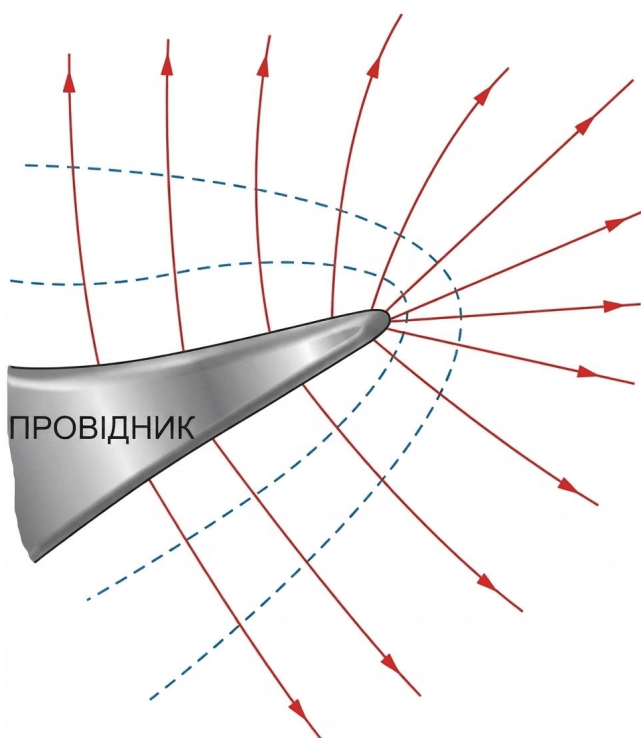


Рис. 4.10. Поле біля вістря

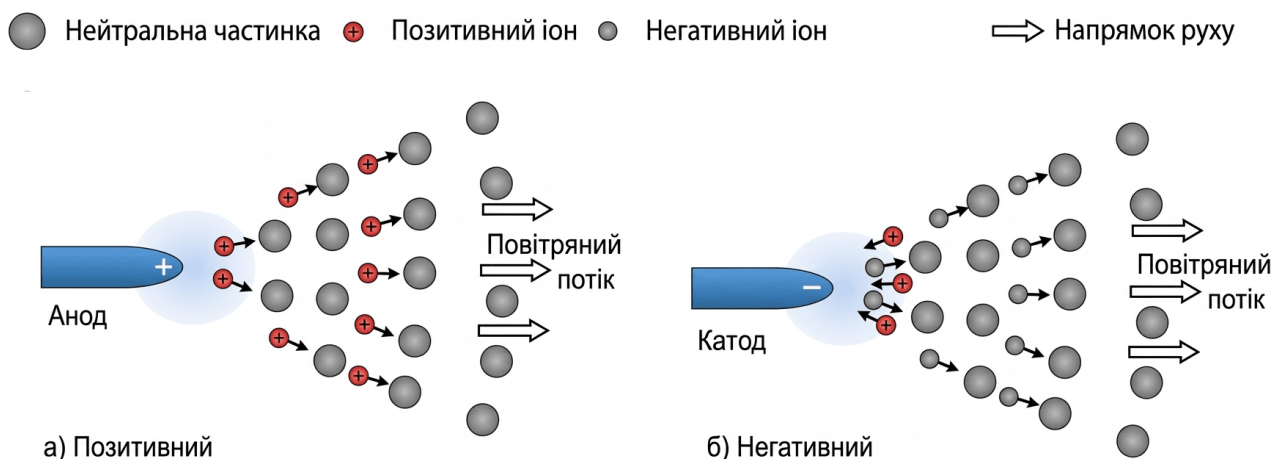


Рис. 4.11. Ілюстрація іонного вітру

Іонний вітер. «Іонний вітер» — явище, за якого рух повітря створюється за допомогою електричного поля.

Наявні в повітрі в невеликій кількості вільні заряди (іони обох знаків і електрони) поблизу вістря розганяються сильним полем і, вдаряючись об атоми газу, іонізують їх. Створюється область просторового заряду, звідки іони того ж знака, що й вістря, виштовхуються полем, захоплюючи за собою атоми газу. Потік атомів та іонів, спрямований від вістря, створює враження «стікання зарядів». При цьому вістря розряджається (іонами протилежного знака, що потрапляють на нього) і одночасно отримує імпульс, спрямований проти стікання.

Отже, загострений провідник у сильному полі не просто «притягує» розряд — він активно змінює повітря навколо себе: іонізує його й жене іони разом із атомами газу від вістря. Це явище саме собою цікаве, але воно має й цілком практичне застосування. Щоб його побачити, достатньо підняти загострений металевий стрижень над будівлею — і ми отримаємо пристрій, відомий під назвою **громовідвід**.

Громовідвід (блискавковідвід). Концентрація поля біля загострень і пов'язаний з нею іонний вітер (див. попередній підрозділ) лежать в основі **громовідводу**, винайденого Б. Франкліном 1752 року. Пристрій складається з металевого стрижня, піднятого над найвищою точкою будівлі, товстого провідника (**струмовідводу**), що з'єднує стрижень із землею вздовж стіни споруди, і заземлювача — металевого електрода, закопаного в ґрунт.

Громовідвід захищає будівлю двома способами. Перший — *послаблення заряду хмари заздалегідь*. Біля вістря стрижня поле грозової хмари стає набагато сильнішим, ніж навколо, і повітря починає іонізуватися — виникає той самий іонний вітер, який ми щойно розглянули. Частина заряду хмари над будівлею поступово нейтралізується, і поле не встигає (або майже не встигає) досягти тієї величини, за якої повітря пробивається і виникає блискавка над самою спорудою.



Рис. 4.12. Громовідвід: стрижень на даху будівлі, струмовідвід уздовж стіни та заземлювач.

Другий — *перехоплення розряду*. Якщо блискавка все ж починає розвиватися, то найімовірніше вона «вибере» саме вістря стрижня, бо там поле найсильніше. Від вістря назустріч розряду піднімається зустрічний канал іонізованого повітря; з'єднавшись, вони утворюють шлях блискавки, який веде до громовідводу, а не до будівлі. Далі струм по струмовідводу й заземлювачу йде прямо в землю, і конструкція та все, що в ній, не нагріваються й не займаються.

! *Історично Франклін вважав головним саме перший механізм — поступове «розрядження» хмари. Сучасні дослідження показують, що на практиці основний захист дає саме перехоплення розряду: внесок превентивного ефекту в реальне зниження ймовірності удару блискавки значно менший, ніж думали раніше, і це досі є предметом наукової дискусії.*

Область простору навколо громовідводу, куди практично не влучає блискавка (оскільки розряд «обирає» ближчий і сильніший осередок поля — сам стрижень), називають **зоною захисту**; її розміри й форма залежать від висоти стрижня і використовуються під час проєктування блискавкозахисту будівель.

4.4. Єдиність розв'язку електростатичної задачі

Задача електростатики зводиться до *знаходження розв'язку* рівняння Пуассона $\nabla^2\varphi = -4\pi\rho$ (або Лапласа $\nabla^2\varphi = 0$).

Розв'язок задачі можна *вгадати*! Якщо *вгаданий розв'язок* задачі в деякій *області* задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і *умовам на границі області*, то він буде правильним і *єдиним*, незважаючи на те, що ми його вгадали. Це твердження ґрунтується на *теоремі єдиності*.

Дійсно, якщо при заданій конфігурації зарядів і потенціалів на границях розв'язок не один, то буде різний електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле $\mathbf{E}$, узагалі кажучи, буде неоднозначним — що є фізично абсурдним.

Наведений щойно аргумент — лише пояснення «на пальцях», чому теорема єдиності має бути правильною; ось коротке справжнє доведення.

Нехай φ_1 і φ_2 — два розв'язки рівняння Пуассона з однією й тією ж густиною заряду ρ в об'ємі V , що задовольняють однаковим умовам на межі S цього об'єму (наприклад, однаковому заданому потенціалу). Розглянемо їхню різницю $\psi = \varphi_1 - \varphi_2$. Вона задовольняє рівнянню Лапласа $\nabla^2\psi = 0$ в V і дорівнює нулю на S .

Скориставшись тотожністю Гріна (теоремою про дивергенцію, застосованою до $\psi\nabla\psi$):

$$\int_V (\nabla\psi)^2 dV = \oint_S \psi \frac{\partial\psi}{\partial n} dS - \int_V \psi \nabla^2\psi dV,$$

бачимо, що обидва доданки праворуч зникають: другий — бо $\nabla^2\psi = 0$ в V , перший — бо $\psi = 0$ на S . Отже,

$$\int_V (\nabla\psi)^2 dV = 0.$$

Підінтегральна функція невід'ємна, тому рівність нулю інтеграла можлива лише за умови $\nabla\psi = 0$ в усьому об'ємі V , тобто $\psi = \text{const}$. А оскільки $\psi = 0$ на межі S , ця стала дорівнює нулю: $\psi \equiv 0$, тобто $\varphi_1 \equiv \varphi_2$ в усьому об'ємі. Розв'язок єдиний.

Використання теореми єдиності дуже *спрощує* розв'язання деяких електростатичних задач.

Метод електричних зображень. Метод *ґрунтується на теоремі єдиності* і *полягає у вгадуванні конфігурації зарядів*, у якій поле в цікавій для нас частині простору було б тим же самим, що й у розглядуваної задачі.

Розглянемо ідею цього методу на прикладі, коли точковий заряд q знаходиться біля нескінченної заземленої провідної площини (рис. 4.13).

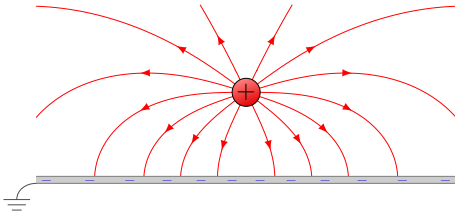


Рис. 4.13. Точковий заряд q поблизу нескінченної заземленої провідної площини.

Як знайти поле у верхній частині простору? Як знайти розподіл заряду на площині?

Можна вгадати таку конфігурацію зарядів, у якої буде еквіпотенціальна поверхня, на якій $\varphi = 0$!

Для обчислення поля достатньо ввести *фіктивний заряд-зображення* $q' = -q$, помістивши його по інший бік площини на такій самій відстані від неї, що й заряд q . Дійсно, для будь-якої точки на самій площині відстані до заряду q і до заряду-зображення q' однакові (позначимо цю спільну відстань r) — через дзеркальну симетрію їхнього розташування відносно площини. Тому внески зарядів у потенціал скорочуються:

$$\varphi = \frac{q}{r} + \frac{q'}{r} = \frac{q}{r} - \frac{q}{r} = 0,$$

і площина справді виявляється еквіпотенціальною поверхнею з $\varphi = 0$ — саме такою, якою має бути заземлена провідна площина.

Фіктивний заряд q' створює у верхньому півпросторі точно таке саме поле, як і індуковані заряди на площині.

Заряд-зображення відтворює правильне поле лише в тій половині простору, де знаходиться реальний заряд q (тобто там, де немає провідника). У другій половині — усередині провідника — реальне поле, як показано раніше, дорівнює нулю; поле, яке ніби створює там заряд-зображення, — суто математична фікція, потрібна лише для підбору правильного розв'язку в фізичній області, і жодного стосунку до дійсного поля всередині провідника не має.

Ідея заряду-зображення лежить в основі опису взаємодії зонда з провідною поверхнею в *електростатичній силовій мікроскопії* (EFM) і *скануючій тунельній мікроскопії* (СТМ): заряджений або близько піднесений до провідного зразка металевий зонд-вістря індукує

на поверхні заряд-зображення, і сила його притягання до поверхні (яку можна оцінити саме методом зображень) використовується для контролю відстані зонд-зразок і побудови зображення поверхні з нанометровою роздільною здатністю.

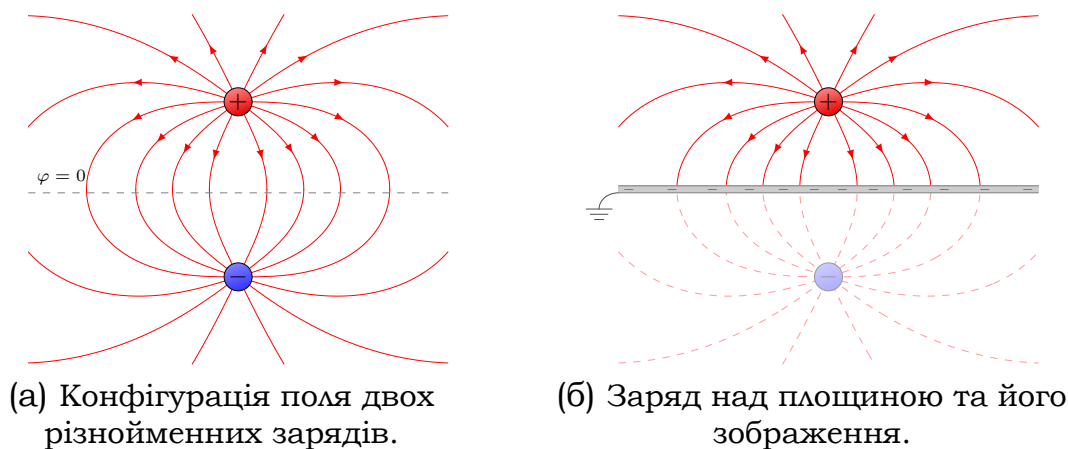


Рис. 4.14. Конфігурація поля на рисунках вище площини однакова.

4.1. Знайдіть, з якою густиною заряд розподіляється по поверхні металевієї пластини $\sigma(x)$, де x — координата вздовж пластини, за $x = 0$ покладіть положення навпроти заряду.

Заряд поблизу сферичної поверхні. У системі двох різноіменних зарядів знайдуться сферичні еквіпотенціальні поверхні. На одній з таких поверхонь потенціал дорівнює $\varphi = 0$.

Якщо заряд q опиниться поблизу *незарядженої і заземленої провідної сфери*, і треба знайти поле поза сферою, то треба підібрати положення і величину заряду-зображення q' , щоб задовольнити теоремі єдиності.

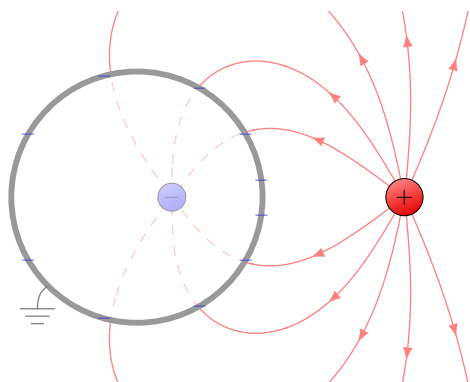
Величина заряду q' і його положення a відносно центра сфери даються формулами:

$$a = \frac{R^2}{b}, \quad q' = -\frac{R}{b}q. \quad (4.2)$$

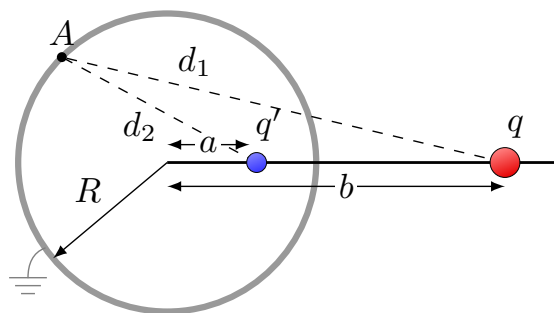
Якщо сфера *ізолювана і несе заряд q_0* , то зображення утворюється двома зарядами: перший q' перебуває на відстані a від центра сфери і додається другий заряд-зображення q'' , який знаходиться в центрі сфери і має таку величину, що:

$$q' + q'' = q_0.$$

4.2. Знайдіть потенціал *незарядженої і незаземленої* металевієї сфери радіуса R , що знаходиться в полі заряду q , який розташований на відстані b ($b > R$) від центра кулі.



(а) Конфігурація силових ліній.

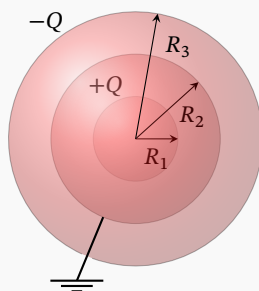


(б) До розрахунку положення і величини заряду-зображення.

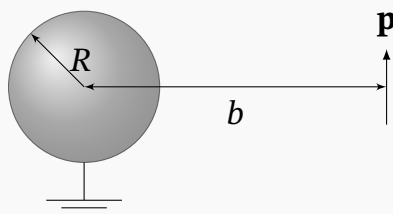
Рис. 4.15. Заряд поблизу заземленої сфери.

4.3. Три концентричні сфери мають радіуси R_1 , R_2 та R_3 ($R_1 < R_2 < R_3$). Сфери 1 та 3 несуть заряди відповідно $+Q$ і $-Q$. Середня сфера 2 заземлена провідником (рис.). Знайти заряд q заземленої сфери 2 та залежності $E(r)$ та $\varphi(r)$ і побудувати їх графіки.

Відповідь: $q = Q \left(\frac{R_2}{R_3} - 1 \right)$



4.4. На відстані $b = 10R$ від заземленої незарядженої металевої сфери радіусом R розташований точковий електричний диполь з моментом p , причому вісь диполя перпендикулярна прямій, що сполучає центр сфери з серединою осі диполя (рис). Знайти силу взаємодії між диполем і сферою.



4.5. Металева куля в однорідному полі

Постановка задачі. Нескінченну металеву кулю радіуса R вміщено в однорідне зовнішнє електричне поле E_0 . Метал — провідник, тому в стані рівноваги вільні заряди в ньому нерухомі, а отже, поле всередині

дорівнює нулю:

$$\mathbf{E} = 0, \quad r < R.$$

Весь надлишковий заряд збирається на поверхні кулі. Потрібно знайти поле зовні, розподіл заряду на поверхні та наведений дипольний момент.

Задача має аксіальну симетрію навколо напрямку $\mathbf{E}_0$, тому природно вибрати сферичні координати з полярною віссю вздовж $\mathbf{E}_0$, а початок координат сумістити з центром кулі (рис. 4.16).

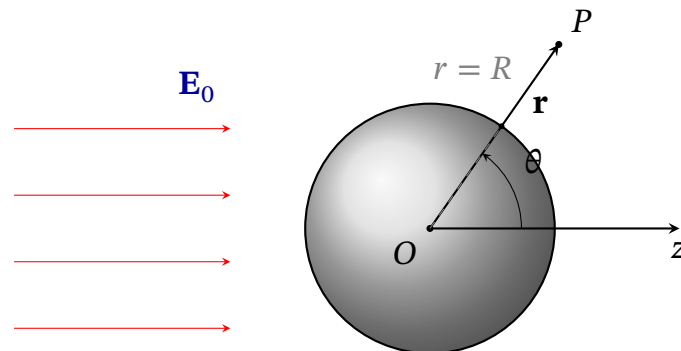


Рис. 4.16. Металева куля радіуса R в однорідному зовнішньому полі $\mathbf{E}_0$. Початок координат O суміщено з центром кулі, полярну вісь напрямлено вздовж $\mathbf{E}_0$. Положення точки P задається радіус-вектором $\mathbf{r}$ та кутом θ між $\mathbf{r}$ і полярною віссю.

Граничні умови на поле. На поверхні металу $r = R$ мають виконуватися дві умови для поля.

Перша: тангенціальна складова неперервна. Це загальна умова для будь-якої межі поділу, і вона випливає з $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$:

$$E_\tau(R + 0) = E_\tau(R - 0).$$

Оскільки всередині поля немає, $E_\tau(R - 0) = 0$, а отже,

$$E_\tau(R + 0) = 0.$$

Це означає, що зовні поле підходить до поверхні кулі строго перпендикулярно до неї.

Друга: стрибок нормальної складової. Він визначається поверхневим зарядом і випливає з теореми Гаусса:

$$E_r(R + 0) - E_r(R - 0) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Оскільки $E_r(R - 0) = 0$, маємо

$$\sigma = \epsilon_0 E_r(R + 0).$$

Отже, вся задача зводиться до одного: знайти поле зовні кулі, яке задовольняє дві умови — воно перпендикулярне до поверхні та має задану нормальну складову, яка й дає поверхневий заряд.

Поле зовні кулі. Зовні кулі поле складається із зовнішнього однорідного поля $\mathbf{E}_0$ та поля наведених зарядів на поверхні. Наведений заряд в цілому нейтральний, тому його поле на великих відстанях зменшується як поле диполя. Тому природно записати

$$\mathbf{E}(r, \theta) = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_{\text{дип}},$$

де $\mathbf{E}_{\text{дип}}$ — поле точкового диполя, орієнтованого вздовж $\mathbf{E}_0$, з невідомим поки що моментом $\mathbf{p}$.

У сферичних координатах зручно працювати з компонентами. Для однорідного поля, напрямленого вздовж осі z ,

$$E_{0,r} = E_0 \cos \theta, \quad E_{0,\theta} = -E_0 \sin \theta.$$

Для диполя з моментом $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{z}}$:

$$E_{\text{дип},r} = \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_{\text{дип},\theta} = \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

Повне поле зовні:

$$E_r = E_0 \cos \theta + \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = -E_0 \sin \theta + \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

Застосування граничних умов. Підставляємо $r = R$.

З умови $E_\theta(R) = 0$:

$$-E_0 \sin \theta + \frac{p \sin \theta}{R^3} = 0 \implies p = E_0 R^3.$$

З умови $\sigma = \varepsilon_0 E_r(R)$:

$$\sigma(\theta) = \varepsilon_0 \left(E_0 \cos \theta + \frac{2p \cos \theta}{R^3} \right) = \varepsilon_0 (E_0 \cos \theta + 2E_0 \cos \theta) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta.$$

Отже, обидві граничні умови дали повний розв'язок: і наведений дипольний момент, і розподіл поверхневого заряду.

Остаточні результати. Дипольний момент кулі:

$$\mathbf{p} = R^3 \mathbf{E}_0.$$

Поле зовні та всередині кулі:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & r \leq R, \\ \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{p}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5}, & r > R. \end{cases}$$

Заряди на поверхні:

$$\sigma = 3\epsilon_0 E_0 \cos \theta = \frac{3}{4\pi} \frac{\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}}{R} \quad (\text{у гауссовій системі}).$$

Потенціал кулі (для повноти, його легко відновити інтегруванням поля):

$$\varphi = \begin{cases} 0, & r \leq R, \\ -(\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}) + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}, & r > R. \end{cases}$$

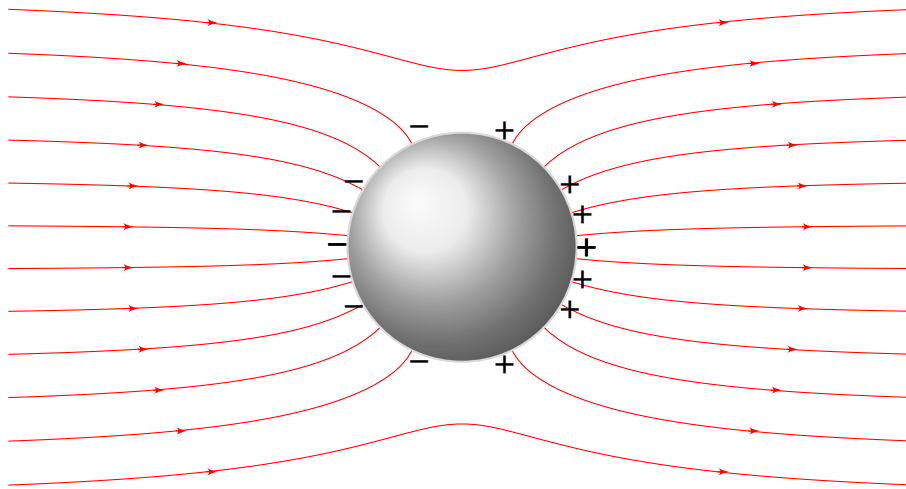


Рис. 4.17. Конфігурація поля навколо металевої кулі, вміщеної в однорідне електричне поле.

4.6. Сили, що діють на поверхню провідника в полі

На малий елемент dS поверхні провідника діє сила:

$$dF = dqE_0 = \sigma dS \cdot E_0,$$

з боку *поля E_0 інших зарядів* у місці знаходження заряду $dq = \sigma dS$. Але прилад може виміряти *сумарне поле E* , тобто поле *інших зарядів E_0* плюс *власне поле E_σ* , і розрізнити їх не може!

Задача полягає в тому, щоб виразити силу саме через сумарне поле.

Оскільки поле всередині провідника $E = 0$, то власне поле за модулем має дорівнювати полю «чужих» зарядів:

$$E_0 = E_\sigma,$$

це означає, що *густина заряду підлаштовується під зовнішнє поле!*

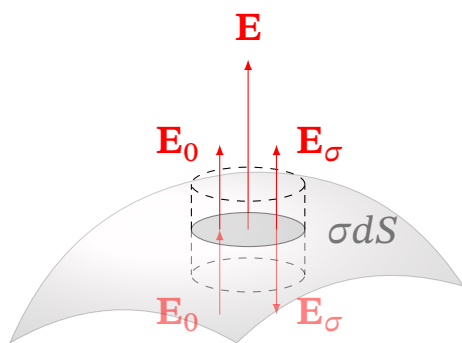


Рис. 4.18. До виведення сили, що діє на поверхню провідника

Гранична умова дає поле у вакуумі:

$$E = E_0 + E_\sigma = 2E_0 = 4\pi\sigma.$$

Сила, що діє на одиницю поверхні провідника

$$\frac{dF}{dS} = f = \frac{1}{2}\sigma E = \frac{E^2}{8\pi}.$$

4.5. Знайдіть силу взаємодії двох заряджених металевих пластин, що знаходяться на малій відстані одна від одної. Густина заряду кожної з пластин σ . Площа пластин S .

Якщо пластини мають форму дисків радіуса R , чому буде дорівнювати сила взаємодії між ними на відстані $\ell \gg R$?

4.6. Металева сфера радіуса R складена з двох півсфер. Визначити силу F , з якою відштовхуються ці півсфери, якщо повний заряд сфери дорівнює Q .

Відповідь: $F = \frac{Q^2}{8R^2}$.

5

Основи електростатики діелектриків

Речовина в електричному полі — це не пасивне тло, а активний співучасник взаємодії: поле поляризує речовину, а речовина, у відповідь, послаблює поле.

Переосмислення ідей сучасної фізики

Цей розділ — перший із трьох, присвячених електричному полю в діелектриках. Тут ми введемо основні величини ($\mathbf{P}$, $\mathbf{D}$, ϵ) і з'ясуємо, як описувати поле в речовині на макроскопічному рівні. У другому розділі ми побачимо, *звідки* береться діелектрична проникність ϵ і від чого вона залежить на мікроскопічному рівні, а в третьому — познайомимось із особливими класами діелектриків, чиї властивості широко використовуються в техніці.

5.1. Основні поняття

Досі ми розглядали електричне поле у вакуумі та у провідниках. У провідниках, як ми з'ясували, вільні заряди — електрони — під дією як завгодно слабого поля переміщуються на макроскопічні відстані, аж доки поле всередині провідника не звернеться в нуль. Проте більшість речовин, що оточують нас, — скло, вода, повітря, пластмаси, — поведуться зовсім інакше: внесені в електричне поле, вони не гасять його всередині себе, а лише *послаблюють*. Такі речовини називають *діелектриками*.

Відмінність діелектрика від провідника пов'язана з тим, які заряди є в його структурі. Домовимось умовно розділяти всі заряди речовини на два типи.

1. *Вільні заряди* — це заряди, які можуть переміщатися на великі відстані в речовині (набагато більші за міжатомні відстані). Саме вільні заряди відповідають за струм і за повну компенсацію зовнішнього поля всередині провідника. У діелектриках вільних зарядів, як правило, дуже мало, або немає зовсім.

2. **Зв'язані (поляризаційні) заряди** — це заряди, які під дією зовнішніх полів або сил лише незначно **зміщуються** відносно свого положення рівноваги (електрон у атомі, іон у вузлі кристалічної ґратки) і повертаються назад, у положення рівноваги, одразу після зняття зовнішнього впливу.

Діелектриками називають речовини, в структурі яких є зв'язані заряди, а вільних зарядів дуже мало або зовсім немає. На відміну від провідників, у діелектриках немає носіїв заряду, здатних переміщатися по всьому об'єму тіла: усі заряджені частинки — електрони та ядра — міцно утримуються в межах свого атома чи молекули.

Мікроскопічне та макроскопічне поле. Щоб коректно описати поведінку речовини в полі, потрібно спершу з'ясувати, про яке саме поле йдеться. Якщо подивитись на речовину на атомному масштабі, електричне поле виявляється надзвичайно нерівномірним: всередині атома чи молекули воно на багато порядків сильніше, ніж у проміжку між молекулами, і різко змінюється від точки до точки та в часі — адже електрони рухаються, атоми коливаються. Таке істинне, швидкозмінне поле називають **мікрополем** E_{micro} .

Усі макроскопічні прилади — вольтметри, зонди, наші вимірювання — фізично не здатні відстежити настільки швидкі та дрібномасштабні варіації поля. Те, що вони фіксують, — це поле, усереднене по деякому **фізично нескінченно малому** об'єму ΔV : досить малому порівняно з розмірами тіла, щоб вважатися «точкою» в макроскопічному сенсі, але водночас достатньо великому, щоб містити величезну кількість атомів і молекул. Таке **середнє (макроскопічне) поле** визначається як

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\Delta V} \iiint_{\Delta V} E_{\text{micro}} dV. \quad (5.1)$$

Це поле змінюється в просторі істотно повільніше, ніж мікрополе, і саме його ми надалі й називатимемо просто E , коли говоритимемо про поле всередині речовини.

5.2. Структура діелектриків

Дипольні моменти молекул. За відсутності зовнішнього поля позитивний заряд ядер атомів, що утворюють молекулу, і негативний заряд електронної оболонки в сумі дають нуль, тобто молекула електронейтральна. Проте розподіл цих зарядів у просторі не завжди

симетричний. Якщо «центр ваги» позитивного заряду молекули не збігається з «центром ваги» негативного, молекула має власний, сталий **дипольний момент** $\mathbf{p}_0$. Причиною такої асиметрії є **різна електронегативність** атомів, що входять до складу молекули: атом з більшою електронегативністю сильніше «притягує» до себе спільну електронну хмару, і на ньому виникає надлишок негативного заряду, тоді як на іншому атомі — надлишок позитивного.

Молекули з ненульовим власним дипольним моментом називають **полярними**. Класичний приклад — молекула води H_2O : через кутову форму молекули (кут між зв'язками О–Н становить приблизно 105°) дипольні моменти окремих зв'язків О–Н не компенсують одне одного, і молекула в цілому має досить великий дипольний момент (рис. 5.1).



Рис. 5.1. Власні дипольні моменти молекул H_2O та NH_3

Для вимірювання дипольних моментів молекул зручно користуватись позасистемною одиницею — **дебаям** (позначається $\mathcal{D}$ або D), названою на честь фізика П. Дебая:

$$1 \text{ Дебай} = 10^{-18} \text{ Фр} \cdot \text{см}.$$

Більшість полярних молекул має дипольний момент порядку 1 Д. Одиниця широко застосовується у фізичній хімії, атомній і молекулярній фізиці. Дипольні моменти деяких відомих полярних молекул наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Дипольні моменти деяких полярних молекул

Молекула	Дипольний момент (Дебай)
Вода (H_2O)	1.84
Аміак (NH_3)	1.46
Вуглекислий газ (CO_2)	0.00
Хлороводень (HCl)	1.08
Метанол (CH_3OH)	1.70

Покажемо є приклад вуглекислого газу CO_2 : незважаючи на те, що кожен зв'язок $\text{C}=\text{O}$ є полярним, молекула лінійна і симетрична, тому дипольні моменти окремих зв'язків повністю компенсують одне одного, і сумарний дипольний момент молекули дорівнює нулю.

Неполярні молекули та наведений дипольний момент. *Неполярні молекули* — це молекули, в яких електричні заряди розподілені симетрично, і власний дипольний момент відсутній ($p_0 = 0$). У таких молекулах атоми зазвичай мають однакову або близьку електронегативність, тому спільна електронна хмара розподілена рівномірно між атомами, або ж молекула має достатньо високу симетрію (як у випадку CO_2). Прикладами неполярних молекул є кисень O_2 , азот N_2 , метан CH_4 , а також окремі атоми інертних газів.

Важливо розуміти, що відсутність *власного* дипольного моменту не означає, що неполярна молекула взагалі не може мати дипольного моменту. У зовнішньому електричному полі позитивно заряджене ядро і негативно заряджена електронна хмара зміщуються в протилежні боки: ядро — за полем, електрони — проти поля (рис. 5.2). В результаті «центри ваги» позитивного та негативного зарядів розходяться, і в молекулі виникає *наведений (індукований) дипольний момент*, пропорційний прикладеному полю:

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}, \quad (5.2)$$

де коефіцієнт α називають *поляризовністю молекули*.

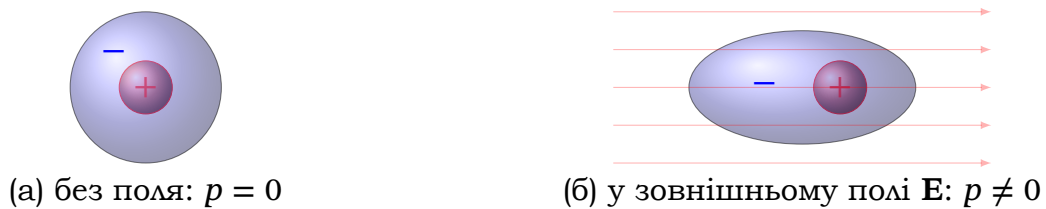


Рис. 5.2. Неполярна молекула без зовнішнього поля та в зовнішньому полі

Цей механізм появи дипольного моменту називають *електронною (деформаційною) поляризацією*: оскільки маса електронної хмари набагато менша за масу ядра, саме зміщення електронної хмари відносно ядра і дає основний внесок у наведений момент. На відміну від орієнтаційного механізму, який ми розглянемо в п. 6.1, електронна поляризовність практично не залежить від температури.

5.3. Поляризація діелектриків

Поляризація — це просторовий перерозподіл зв'язаних зарядів, що призводить до виникнення об'ємного дипольного моменту середовища. Поляризація може виникати як під дією зовнішнього електричного поля, так і під впливом інших зовнішніх чинників — механічної деформації, зміни температури тощо.

Розглянемо, як відбувається поляризація в двох основних класах діелектриків.

- **Полярні діелектрики** складаються з полярних молекул, кожна з яких уже має власний дипольний момент $\mathbf{p}_0 \neq 0$. За відсутності зовнішнього поля теплове (хаотичне) обертання молекул орієнтує їхні дипольні моменти цілком випадково в усіх напрямках, тому в будь-якому фізично малому об'ємі дипольні моменти в середньому взаємно компенсуються, і сумарний дипольний момент речовини дорівнює нулю. Коли ж прикладене зовнішнє поле, воно створює момент сил, що прагне розвернути кожен диполь уздовж поля (див. формулу $\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}]$, отриману в попередньому розділі). Тепловий рух заважає ідеальному впорядкуванню, проте певна переважна орієнтація вздовж поля все ж встановлюється — виникає так звана **орієнтаційна поляризація**.
- **Неполярні діелектрики** складаються з неполярних молекул, у яких за відсутності поля центри позитивного й негативного зарядів збігаються. Зовнішнє поле зміщує електронні хмари відносно ядер (формула (5.2)), і в кожній молекулі виникає наведений дипольний момент, зорієнтований уздовж поля, — **електронна поляризація**.

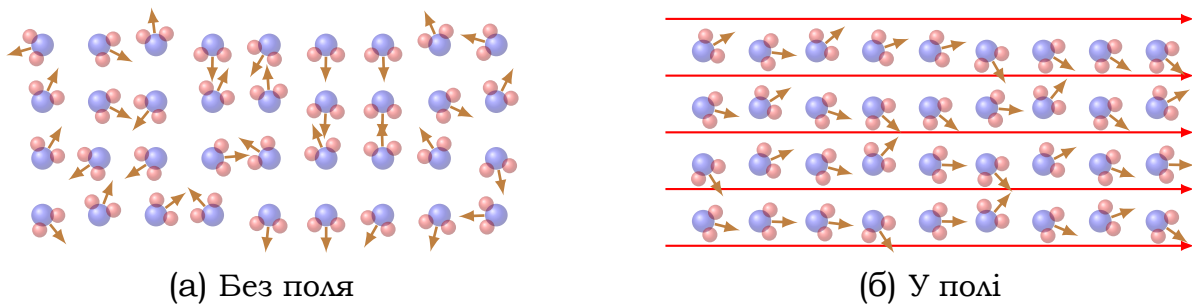


Рис. 5.3. Поляризація полярних молекул: у зовнішньому електричному полі диполі орієнтуються вздовж поля

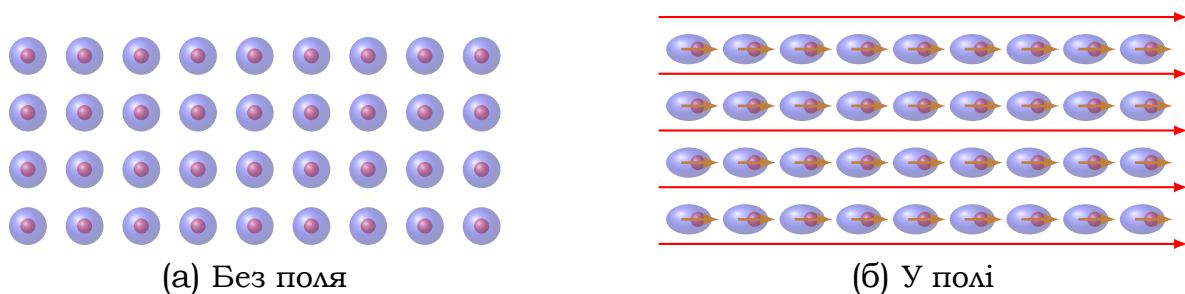


Рис. 5.4. Поляризація неполярних молекул: у зовнішньому електричному полі молекули деформуються, утворюючи індукований дипольний момент

У випадку йонних кристалів (наприклад, NaCl) існує ще один механізм — **йонна поляризація**: позитивні та негативні йони кристалічної ґратки під дією поля зміщуються один відносно одного як цілі підґратки, що також створює об'ємний дипольний момент. Детальніше про всі три механізми (електронний, йонний, орієнтаційний) і

про те, як кожен із них залежить від частоти поля й температури, йтиметься в розділі II (п. 6.2).

В обох випадках — полярних і неполярних діелектриків — результат один: на межах виділеного в речовині об'єму з'являються надлишкові (некомпенсовані) зв'язані заряди, тоді як в основному об'ємі речовини позитивні та негативні заряди сусідніх диполів взаємно компенсують одне одного. Саме ці надлишкові поверхневі заряди і створюють власне поле речовини E' , яке, за принципом суперпозиції, додається до зовнішнього поля E_{ex} :

$$E = E_{\text{ex}} + E'.$$

Оскільки диполі орієнтуються так, що їхні позитивні полюси «дивляться» за полем, а негативні — проти поля, власне поле E' спрямоване *назустріч* зовнішньому, і сумарне поле в діелектрику завжди *послаблюється* порівняно з зовнішнім.

На рисунку 5.5 схематично показано поляризований діелектрик у зовнішньому електричному полі: на протилежних поверхнях виділеного об'єму виникають некомпенсовані зв'язані заряди $-Q$ та $+Q$, власне поле яких спрямоване назустріч зовнішньому.

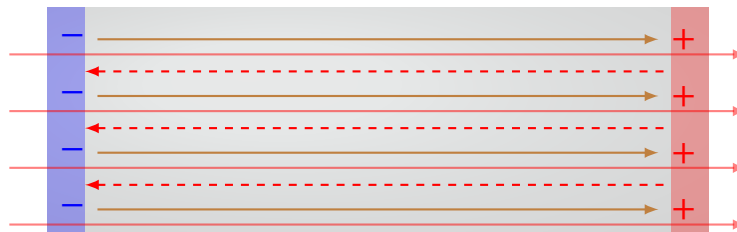


Рис. 5.5. Поляризований діелектрик у зовнішньому електричному полі: на поверхнях виникають зв'язані заряди $-Q$ та $+Q$. Стрілки означають: $\rightarrow$ — зовнішнє поле E_{ex} ; $\leftarrow$ — поле зв'язаних зарядів E' ; $\rightarrow$ — вектор поляризації P (також співпадає з результуючим полем E).

Електрострикція. Уміщення діелектрика в електричне поле призводить не лише до поляризації, а й до *зміни розмірів тіла* — явища, яке називають *електрострикцією*. Електрострикція спостерігається в усіх без винятку діелектриках, проте в переважній більшості матеріалів виражена слабо: деформація пропорційна *квадрату* поля, $\Delta \ell \sim E^2$, тому не залежить від напрямку поля (зміна знака поля не змінює знака деформації) і стає помітною лише в дуже сильних полях. У техніці електрострикцію майже завжди «перекриває» значно сильніший *п'єзоефект* (п. 7.3), тому як самостійне явище вона застосовується рідко.

5.4. Вектор поляризації

Для кількісного опису стану поляризованого діелектрика вводять *макроскопічну* характеристику — *вектор поляризації* (або *поляризованість*), який дорівнює дипольному моменту одиниці об'єму речовини:

$$\mathbf{P} = \frac{1}{V} \sum_i \mathbf{p}_i, \quad (5.3)$$

де підсумовування проводиться за всіма молекулярними диполями $\mathbf{p}_i$, що потрапляють у фізично малий об'єм V .

Для великого класу діелектриків, що не надто відрізняються за своїми властивостями від вакууму (гази, більшість рідин та аморфних твердих тіл за не надто сильних полів), експериментально встановлено, що поляризованість лінійно залежить від напруженості поля *в самому діелектрику*:

$$\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}, \quad (5.4)$$

де безрозмірна величина $\chi > 0$ називається *поляризованістю речовини* (у частині літератури цю ж величину називають *діелектричною сприйнятливістю* — термін цілком рівноправний, проте надалі ми користуватимемось терміном «поляризованість», підкреслюючи його спорідненість з поляризованістю окремої молекули α , формула (5.2): перша — мікроскопічна, друга — макроскопічна характеристики того самого явища, а нетривіальний зв'язок між ними — предмет розділу II). Поляризованість χ не залежить від $\mathbf{E}$ і характеризує властивості самого діелектрика (тип молекул, їхню концентрацію, температуру тощо). Такі діелектрики називають *лінійними*.

Не всі діелектрики є лінійними. Існують діелектрики, для яких співвідношення $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$ не виконується: деякі йонні кристали, електрети, а особливо — сегнетоелектрики, для яких зв'язок між $\mathbf{P}$ і $\mathbf{E}$ нелінійний і до того ж неоднозначний (див. розділ III). Докладніше про нелінійні діелектрики, анізотропію та тензор поляризованості йтиметься в розділі II (п. 6.3).

Однорідна та неоднорідна поляризація. Поляризацію називають *однорідною*, якщо вектор $\mathbf{P}$ є сталим у всьому об'ємі речовини, $\mathbf{P} = \text{const}$, і *неоднорідною*, якщо $\mathbf{P}$ змінюється від точки до точки.

Однорідна поляризація. Нехай поляризація однорідна. Розглянемо косокутний паралелепіпед, вирізаний із поляризованої речовини так, що його бічне ребро паралельне вектору поляризації $\mathbf{P}$ (рис. 5.6). Якщо S — площа бічної грані, а ℓ — довжина ребра паралелепіпеда, то його

об'єм дорівнює $V = S\ell \cos \theta$, де θ — кут між ребром ℓ і нормаллю до бічної грані.

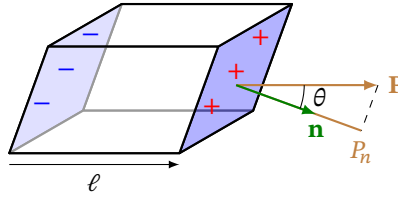


Рис. 5.6. Косокутний паралелепіпед, вирізаний з однорідно поляризованого діелектрика уздовж вектора поляризації $\mathbf{P}$

Диполі всередині такого паралелепіпеда шикуються «голова до хвоста»: позитивний заряд одного диполя сусідить з негативним зарядом наступного, і в об'ємі речовини ці заряди взаємно компенсуються. Некомпенсованими лишаються тільки заряди на двох торцевих гранях: на одній виступає надлишковий позитивний заряд, на іншій — негативний. Тому весь паралелепіпед еквівалентний одному великому диполю з дипольним моментом $\mathbf{p} = \sigma' S \ell$, де σ' — поверхнева густина *зв'язаного (поляризаційного)* заряду на торцевій грані. З іншого боку, за означенням (5.3), дипольний момент паралелепіпеда дорівнює $\mathbf{p} = \mathbf{P} \cdot V = \mathbf{P} S \ell \cos \theta$. Прирівнюючи обидва вирази і враховуючи, що $\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P \cos \theta$ (де $\mathbf{n}$ — зовнішня нормаль до грані), отримуємо просту й важливу формулу:

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P_n = \sigma'. \quad (5.5)$$

! Нормальна складова вектора поляризації на поверхні діелектрика чисельно дорівнює поверхневій густині зв'язаного заряду, що виступає на цій поверхні. Там, де вектор $\mathbf{P}$ спрямований *із* речовини (нормальна складова додатна), на поверхні виступає позитивний зв'язаний заряд; там, де $\mathbf{P}$ спрямований *у* речовину, — негативний.

Неоднорідна поляризація. Нехай тепер поляризація неоднорідна, і в товщі речовини виділено об'єм V довільної форми, обмежений замкненою поверхнею S (рис. 5.7). Кожен малий елемент поверхні dS можна, як і вище, вважати гранню елементарного косокутного паралелепіпеда, тому на ньому виступає поверхневий зв'язаний заряд $dq' = \sigma' dS = P_n dS$.

Підсумовуючи (інтегруючи) цей вираз за всією замкненою поверхнею, знаходимо повний заряд, що вийшов на зовнішню поверхню виділеного об'єму:

$$q'_{\text{пов}} = \oint_S P_n dS.$$

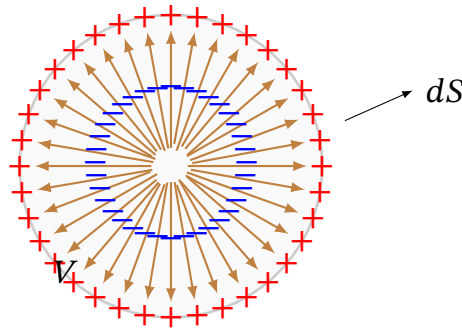


Рис. 5.7. Довільний об'єм неоднорідно поляризованого діелектрика: на поверхні виступають некомпенсовані зв'язані заряди

Але сама речовина, з якої вирізано цей об'єм, електронейтральна: поляризація лише *перерозподіляє* наявні заряди, не створюючи нових. Тому якщо на зовнішню поверхню вийшов заряд $q'_{\text{пов}}$, то всередині об'єму мусив залишитися зв'язаний заряд протилежного знака, розподілений з об'ємною густиною ρ' :

$$\oiint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_S P_n dS = - \iiint_V \rho' dV. \quad (5.6)$$

Це співвідношення називають *теоремою Гаусса для вектора поляризації*: воно за формою повністю аналогічне теоремі Гаусса для поля $\mathbf{E}$ (п. ??), проте зв'язує потік вектора $\mathbf{P}$ не з повним, а лише зі *зв'язаним* зарядом, узятим із протилежним знаком.

Так само, як ми переходили від інтегральної форми теореми Гаусса для $\mathbf{E}$ до диференціальної, стягуючи об'єм V у точку, з формули (5.6) отримуємо *диференціальну форму теореми Гаусса для вектора поляризації*:

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho'. \quad (5.7)$$

Дивергенція вектора поляризації в даній точці дорівнює об'ємній густині зв'язаного заряду в цій точці, узятій зі знаком мінус. У окремому випадку однорідної поляризації, коли $\mathbf{P} = \text{const}$, маємо $\nabla \cdot \mathbf{P} \equiv 0$, а отже, і $\rho' = 0$: об'ємний зв'язаний заряд в однорідно поляризованому діелектрику відсутній, увесь надлишковий заряд зосереджений на поверхні, що узгоджується з розглянутим вище прикладом паралелепіпеда.

5.5. Вектор електричної індукції

Електричне поле всередині речовини створюється не лише вільними, а й зв'язаними (поляризаційними) зарядами. Тому в теоремі

Гаусса для поля $\mathbf{E}$ (яка, нагадаємо, є універсальним законом і виконується для будь-яких зарядів) слід урахувати обидва типи зарядів — і вільні ρ , і зв'язані ρ' :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi(\rho + \rho').$$

Скориставшись знайденим щойно співвідношенням (5.7), а саме $\rho' = -\nabla \cdot \mathbf{P}$, отримуємо:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho - 4\pi\nabla \cdot \mathbf{P} \implies \nabla \cdot (\mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}) = 4\pi\rho.$$

Вираз у дужках зручно позначити окремим символом і назвати **вектором електричної індукції**:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}. \quad (5.8)$$

Тоді теорема Гаусса для електричного поля **в речовині** набуває вигляду

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \quad (5.9)$$

а в інтегральній формі — відповідно

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV. \quad (5.10)$$

! У формулювання теорему Гаусса для поля в речовині входять **тільки вільні заряди** ρ . Внесок зв'язаних (поляризаційних) зарядів уже враховано — він «захований» усередині означення вектора індукції $\mathbf{D}$. Саме тому вектор $\mathbf{D}$ є надзвичайно зручним інструментом: для обчислення його потоку крізь довільну поверхню достатньо знати лише розподіл **вільних** зарядів, які, на відміну від зв'язаних, як правило, відомі заздалегідь (наприклад, задані зарядом на обкладинках конденсатора).

Підкреслимо: на відміну від $\mathbf{E}$, вектор $\mathbf{D}$ **не** є потенціальним силовим полем у звичайному розумінні — він не діє безпосередньо на пробний заряд. Це допоміжна, суто розрахункова величина, яка водночас має ясний фізичний зміст: вона «відстежує» тільки ті заряди, якими ми керуємо ззовні (вільні), незалежно від того, який діелектрик їх оточує.

Діелектрична проникність. Для лінійних діелектриків, у яких справедливе співвідношення (5.4), вектор індукції теж виявляється пропорційним $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P} = \mathbf{E} + 4\pi\chi\mathbf{E} = (1 + 4\pi\chi)\mathbf{E}.$$

Позначаючи

$$\varepsilon = 1 + 4\pi\chi, \quad (5.11)$$

отримуємо просте й дуже часто використовуване співвідношення

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}. \quad (5.12)$$

Величину ε називають *діелектричною проникністю середовища*. Оскільки для звичайних (не сегнетоелектричних) речовин у постійних полях завжди $\chi > 0$, то й $\varepsilon > 1$: діелектрична проникність будь-якого «нормального» діелектрика перевищує одиницю. Для вакууму, в якому поляризація відсутня ($\chi = 0$), маємо $\varepsilon = 1$, і вектори $\mathbf{D}$ та $\mathbf{E}$ збігаються.

Для орієнтації наведемо порядки величин ε для кількох типових речовин (постійне поле, кімнатна температура):

Речовина	ε	Речовина	ε
Повітря (сухе)	1,0006	Вода	81
Скло	5–7	Титанат барію (BaTiO_3)	10^3 – 10^4

Бачимо, що для газів ε дуже близька до одиниці (молекули далеко одна від одної), для рідин і твердих тіл — суттєво більша, а для сегнетоелектриків (розділ III) сягає аномально великих значень.

Приклад. Розглянемо точковий заряд Q , вміщений у нескінченний однорідний діелектрик з проникністю ε (рис. 5.8). Через сферичну симетрію задачі, за теоремою Гаусса для вектора $\mathbf{D}$, як і у випадку поля у вакуумі,

$$\mathbf{D} = \frac{Q \mathbf{r}}{r^2 r},$$

а звідси, користуючись (5.12), знаходимо напруженість поля безпосередньо в діелектрику:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} = \frac{Q \mathbf{r}}{\varepsilon r^2 r}.$$

Оскільки $\varepsilon > 1$, поле точкового заряду в діелектрику всюди *слабкіше*, ніж таке саме поле у вакуумі. Наприклад, у воді ($\varepsilon \approx 81$) поле на тій самій відстані від заряду слабкіше у 81 раз, а у склі ($\varepsilon \approx 5$) — у 5 разів. Це прямий кількісний прояв уже відомого нам якісного результату: *поляризаційні заряди, що виникають навколо заряду Q , послаблюють його поле*.

5.6. Граничні умови в присутності діелектриків

Як і у випадку поля у вакуумі (п. ??), на межі розділу двох середовищ (двох діелектриків, або діелектрика й вакууму) поле може

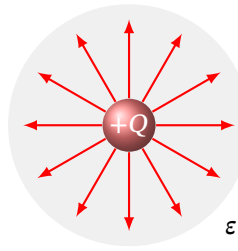


Рис. 5.8. Точковий заряд у нескінченному однорідному діелектрику змінюватись стрибком. Знайдемо, як пов'язані значення полів по обидва боки межі.

Перша гранична умова (для нормальної складової $\mathbf{D}$). Застосуємо теорему Гаусса для вектора $\mathbf{D}$ до нескінченно малого циліндра, що охоплює невелику ділянку межі розділу середовищ 1 та 2, так само, як ми робили це для поля $\mathbf{E}$ на поверхні провідника (рис. 5.9). Нехай σ — поверхнева густина **вільного** заряду на межі розділу (якщо він там є). Враховуючи, що $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$, де $\mathbf{n}$ — нормаль, спрямована з середовища 1 у середовище 2, маємо

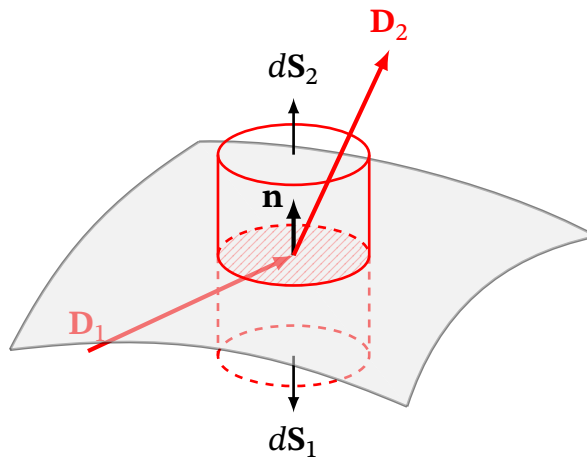


Рис. 5.9. Циліндр Гаусса на межі розділу двох середовищ для виведення граничної умови на нормальну складову $\mathbf{D}$

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma dS \quad \Rightarrow \quad \mathbf{D}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 + \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 \equiv (D_{2n} - D_{1n}) dS = 4\pi\sigma dS,$$

звідки

$$\boxed{D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma.} \quad (5.13)$$

! Нормальна складова вектора $\mathbf{D}$ зазнає стрибка при переході через границю розділу середовищ **лише за наявності на ній вільних зарядів**. Якщо вільних зарядів на межі розділу немає ($\sigma = 0$), то $D_{1n} = D_{2n}$, і стрибка немає — на відміну від нормальної складової $\mathbf{E}$, яка, узагалі кажучи, все одно змінюється стрибком через

! наявність зв'язаних поверхневих зарядів!

Друга гранична умова (для тангенціальної складової $\mathbf{E}$). Ця умова не пов'язана з наявністю діелектрика і виводиться так само, як і раніше (п. ??), із теореми про циркуляцію вектора $\mathbf{E}$ уздовж нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить по обидва боки межі розділу (рис. 5.10); ця теорема залишається справедливою в будь-якому середовищі — адже електростатичне поле завжди потенціальне, незалежно від того, вакуум це чи діелектрик:

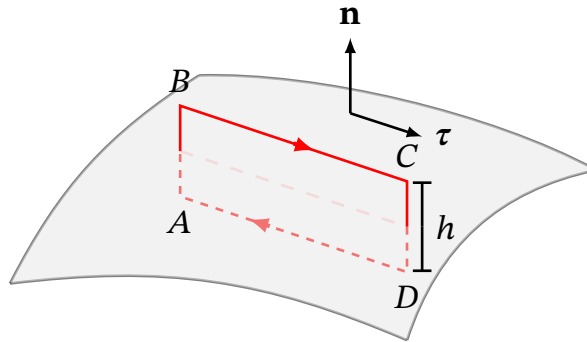


Рис. 5.10. Контур циркуляції на межі розділу двох середовищ для виведення граничної умови на тангенціальну складову $\mathbf{E}$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (5.14)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ однакова по обидва боки межі розділу і не зазнає стрибка.

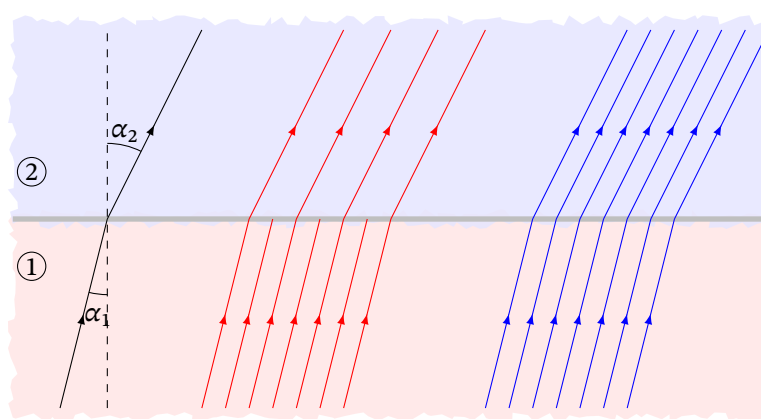
5.7. Заломлення силових ліній на границі діелектрика

Розглянемо межу розділу двох однорідних лінійних діелектриків із проникностями ϵ_1 та ϵ_2 , на якій вільні заряди відсутні. Нехай силова лінія поля $\mathbf{E}_1$ (а отже, і $\mathbf{D}_1$) у середовищі 1 утворює кут α_1 з нормаллю до межі, а в середовищі 2 — кут α_2 (рис. 5.11). Граничні умови (5.13) (без вільних зарядів) та (5.14) дають:

$$\begin{cases} E_{1\tau} = E_{2\tau} & \implies E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2, \\ D_{1n} = D_{2n} & \implies \epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2. \end{cases}$$

Поділивши перше рівняння на друге, отримуємо *закон заломлення силових ліній*:

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}. \quad (5.15)$$

Поле вектора $\mathbf{E}$ Поле вектора $\mathbf{D}$ Рис. 5.11. Заломлення силових ліній $\mathbf{E}$ і $\mathbf{D}$ на межі розділу двох діелектриків

Лінії векторів $\mathbf{E}$ і $\mathbf{D}$ заломлюються на межі двох діелектриків за однаковим законом (5.15). У середовищі з **більшим** значенням діелектричної проникності лінії поля утворюють **більший** кут із нормаллю до межі розділу — тобто «притискаються» до поверхні. Це явище цілком аналогічне заломленню світлового променя на межі двох оптичних середовищ.

5.8. Повна система рівнянь електростатики в речовині

Підсумуємо результати цього розділу у вигляді компактної системи співвідношень, що описують електростатичне поле за наявності діелектриків.

Таблиця 5.2:

Вектор поляризації	$\mathbf{P} = \frac{1}{V} \sum_i \mathbf{p}_i$
Для лінійних діелектриків	$\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$
Теорема Гаусса для вектора $\mathbf{P}$ (інтегральна форма)	$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = - \iiint_V \rho' dV$
Теорема Гаусса для вектора $\mathbf{P}$ (диференціальна форма)	$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho'$
Вектор електричної індукції	$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi \mathbf{P}$
Для лінійних діелектриків	$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$
Зв'язок проникності й поляризованості (для лінійних діелектриків)	$\epsilon = 1 + 4\pi \chi$

Continued on next page

Таблиця 5.2: (Continued)

Теорема Гаусса для поля в діелектрику (інтегральна форма)	$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV$
Теорема Гаусса для поля в діелектрику (диференціальна форма)	$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$
Граничні умови на межі діелектриків	$D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma, \quad E_{1\tau} = E_{2\tau}$
Заломлення силових ліній	$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$

Система рівнянь електростатики в речовині є окремим випадком більш загальної системи рівнянь Максвелла для електромагнітного поля в речовині, коли всі часові похідні полів дорівнюють нулю, а самі поля не залежать від часу. Так само, як і у вакуумі, електричне поле в діелектрику залишається **потенціальним**, $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, — поляризація змінює лише зв'язок між $\mathbf{E}$ і зарядами, але не порушує консервативності самого поля.

6

Мікроскопічна теорія діелектричної проникності

Макроскопічна діелектрична проникність — це лише тінь, яку відкидає на вимірювальний прилад складна динаміка мікроскопічних диполів.

Переосмислення ідей сучасної фізики

У попередньому розділі ми ввели діелектричну проникність ϵ як *феноменологічну* величину: ми знаємо, як її виміряти (через ємність конденсатора), і як нею користуватись у розрахунках, але поки що не знаємо, *звідки* вона береться. Цей розділ присвячено відповіді на це питання. Ми розглянемо три мікроскопічні механізми поляризації, виведемо зв'язок між поляризованістю окремої молекули α та макроскопічною ϵ (формула Клаузіуса–Моссотті), а також з'ясуємо, чому ϵ залежить від частоти поля й температури.

6.1. Мікроскопічна теорія діелектричної проникності полярних діелектриків

Дотепер величина χ (а отже, й ϵ) вводилась як експериментально визначувана феноменологічна константа. З'ясуємо, від чого вона залежить на мікроскопічному рівні, на прикладі *полярного* діелектрика — газу чи розрідженої рідини з молекулами, що мають власний дипольний момент p_0 .

За відсутності поля теплове (броунівське) обертання орієнтує дипольні моменти молекул цілком хаотично. У зовнішньому полі $\mathbf{E}$ кожен диполь має потенціальну енергію $U = -\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{E} = -p_0 E \cos \theta$ (п. 3.5), мінімальну при орієнтації вздовж поля. Розподіл орієнтацій молекул за кутом θ до поля підкоряється *розподілу Больцмана*: число молекул, дипольний момент яких направлений в одиничний тілесний кут навколо напрямку, що складає кут θ з полем, дорівнює

$$\frac{dN}{d\Omega} = n(\theta) = n_0 e^{-U/kT} = n_0 e^{+p_0 E \cos \theta / kT},$$

де k — стала Больцмана, T — абсолютна температура. У практично важливому випадку не надто сильних полів і не надто низьких температур енергія орієнтації диполя набагато менша за енергію теплового руху, $p_0 E \ll kT$, тож експоненту можна розкласти в ряд:

$$n(\theta) \approx n_0 \left(1 + \frac{p_0 E \cos \theta}{kT} \right). \quad (6.1)$$

Це означає, що вздовж поля ($\cos \theta = 1$) орієнтовано хоч трохи, але **більше** молекул, ніж проти поля ($\cos \theta = -1$): досконалого хаосу вже немає, з'являється переважна орієнтація.

Обчислимо поляризацію — дипольний момент одиниці об'єму. Оскільки в напрямку, перпендикулярному полю, внески диполів у середньому компенсуються, а вздовж поля — ні, поляризація напрямлена вздовж поля і дорівнює добутку концентрації молекул n на середнє значення проекції дипольного моменту:

$$P = n p_0 \overline{\cos \theta} = n p_0 \left(\frac{1}{N} \int \cos \theta dN \right).$$

Підставляючи сюди розподіл (6.1) і виконуючи усереднення за всіма напрямками (по сфері), одержуємо

$$P = \frac{n p_0^2}{3kT} E. \quad (6.2)$$

Цей результат називають **законом Ланжевена–Дебая**.

Оскільки поляризація виявляється пропорційною полю, $P = \chi E$, ми одразу знаходимо мікроскопічний вираз для поляризованості й проникності полярного діелектрика:

$$\chi = \frac{n p_0^2}{3kT}, \quad \varepsilon = 1 + \frac{4\pi n p_0^2}{3kT}. \quad (6.3)$$

Поляризованість полярного діелектрика обернено пропорційна абсолютній температурі, $\chi \sim 1/T$. Цю залежність називають **законом Кюрі**. Фізичний зміст закону простий: чим вища температура, тим інтенсивніший тепловий рух, який руйнує впорядкування диполів уздовж поля, тим слабший результуючий макроскопічний дипольний момент. Якщо експериментально виявлено, що діелектрична проникність речовини помітно зменшується з ростом температури, це є непрямою, але переконливою ознакою того, що діелектрик складається саме з **полярних** молекул. Натомість електронна поляризованість неполярних мо-

! лекул (формула (5.2)) від температури практично не залежить, оскільки пов'язана не з орієнтацією готових диполів, а з пружним зміщенням електронної хмари відносно ядра.

6.2. Поляризованість атомів і молекул: механізми та нюанси

У попередніх пунктах ми фактично познайомились із двома різними *механізмами* поляризованості окремої частинки, і варто тепер звести їх у єдину картину.

1. *Електронна (деформаційна) поляризованість* α_e — зміщення електронної хмари атома чи молекули відносно ядер (формула (5.2)). Вона є *в усіх без винятку* атомах, йонах і молекулах — це найбільш універсальний внесок. Оскільки маса електрона мізерно мала, електронна хмара практично безінерційно встигає «відслідковувати» зміни поля аж до дуже високих (оптичних, $\sim 10^{15}$ Гц) частот, і саме вона визначає показник заломлення речовини у видимому світлі. Від температури α_e залежить слабо.
2. *Йонна (атомна) поляризованість* α_i — у речовинах з йонним чи частково йонним зв'язком (кристали типу NaCl, а також багато полярних молекул) зовнішнє поле зміщує одне відносно одного цілі йони (чи угруповання атомів з надлишковим зарядом), а не лише електронну хмару. Йони набагато масивніші за електрони, тому цей механізм «встигає» за полем лише до інфрачервоних і нижчих частот — на оптичних частотах йонна підсистема вже не встигає розганятись услід за полем, і її внесок у поляризованість зникає («виморожується»).
3. *Орієнтаційна (дипольна) поляризованість* $\alpha_{op} = p_0^2/(3kT)$ — існує лише в *полярних* молекулах ($p_0 \neq 0$) і зумовлена не деформацією, а *розворотом* уже готового диполя вздовж поля (п. 6.1). Оскільки для розвороту молекулі потрібно фізично повернутись у в'язкому оточенні сусідів, цей механізм — найповільніший з трьох: він встигає за полем лише до надвисоких (радіо- та мікрохвильових, $\sim 10^9$ – 10^{11} Гц) частот і різко (за законом Кюрі, $\propto 1/T$) залежить від температури.

Для полярної молекули (чи речовини) повна статична поляризованість з достатньою точністю є сумою всіх внесків, що діють на цій частоті:

$$\alpha = \alpha_e + \alpha_i + \alpha_{op}.$$

! Саме через різну «швидкість реакції» трьох механізмів діелектрична проникність речовини залежить від *частоти* прикладеного поля $\epsilon(\omega)$ — явище, яке називають *дисперсією діелектричної проникності*. Зі зростанням частоти механізми вимикаються

по черзі, від найповільнішого до найшвидшого: спершу (в мікрохвильовому діапазоні) зникає орієнтаційний внесок, тоді (в інфрачервоному діапазоні) — йонний, і аж до ультрафіолету залишається лише електронний. Кожне таке «вимикання» супроводжується характерним піком поглинання енергії поля (резонансні чи релаксаційні втрати). Зокрема, тому **статична** проникність ϵ (виміряна на постійному чи низькочастотному полі, як у конденсаторі) і **оптична** проникність $\epsilon_{opt} = n_{зал}^2$ (пов'язана з показником заломлення $n_{зал}$ у видимому світлі) — це, взагалі кажучи, різні числа: перша враховує всі три механізми, друга — лише електронний.

На рисунку 6.1 схематично показано типову залежність $\epsilon(\omega)$ для полярного діелектрика.

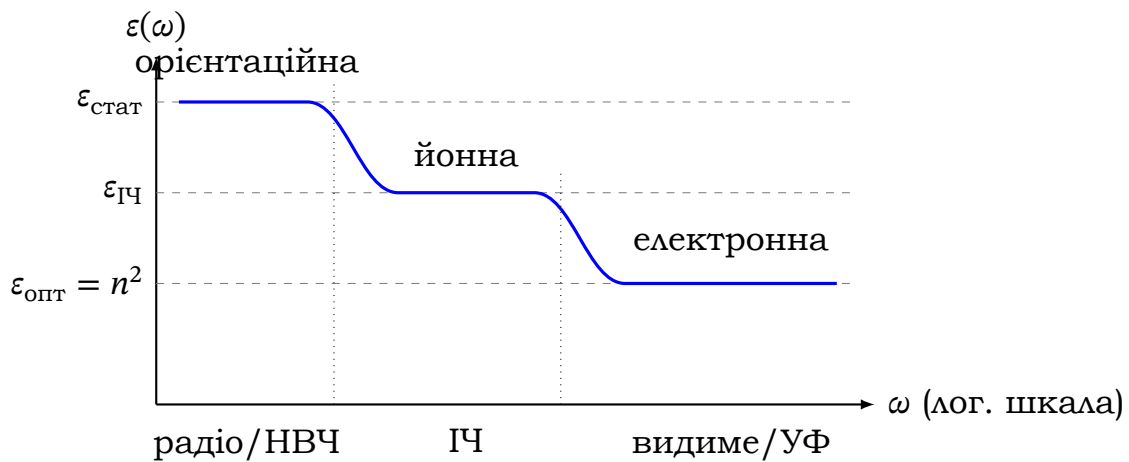


Рис. 6.1. Схематична залежність діелектричної проникності від частоти: три «сходинки» відповідають послідовному «вимиканню» орієнтаційного, йонного та електронного механізмів

Практичний приклад. Саме орієнтаційна релаксація молекул води лежить в основі роботи побутової мікрохвильової печі: на частоті магнетрона 2,45 ГГц молекули H_2O вже не встигають ідеально синхронно розвертатись услід за швидко змінним полем, тобто працюють **поблизу** своєї релаксаційної частоти, де втрати енергії поля на «тертя» обертання диполів максимальні — саме ця поглинута енергія й розігріває їжу (переважно за рахунок води в її складі, тоді як сухі, неполярні матеріали — скло, кераміка — у мікрохвильовці майже не нагріваються).

Ще дві важливі обставини, які стосуються поляризованості окремої частинки.

Анізотропія. Поляризованість окремої молекули, взагалі кажучи, теж є не скаляром, а **тензором** α_{ij} — цілком за тією самою логікою, що привела нас до тензора (6.5) на макрорівні. Для сферично-

симетричних частинок (атоми інертних газів, більшість одноатомних йонів) $\alpha_{ij} = \alpha \delta_{ij}$ — скаляр. Проте видовжені чи плоскі молекули (наприклад, лінійна молекула CO_2 , ароматичні сполуки, а надто — стрижнеподібні молекули рідких кристалів, розділ III) поляризуються значно легше вздовж «довгої» осі, ніж упоперек неї. Саме усереднена (для рідини чи газу з хаотичною орієнтацією молекул) або впорядкована (для кристала чи рідкого кристала в полі) сума таких молекулярних тензорів α_{ij} і формує макроскопічний тензор поляризованості χ_{ij} .

Гіперполяризованість. Так само, як макроскопічна поляризація в сильних полях перестає бути лінійною за E (формула (6.6)), наведений дипольний момент *окремої* молекули в достатньо сильному локальному полі теж слід розкладати в ряд:

$$p_i = \alpha_{ij} E_j + \beta_{ijk} E_j E_k + \gamma_{ijkl} E_j E_k E_l + \dots, \quad (6.4)$$

де β_{ijk} і γ_{ijkl} називають, відповідно, *першою* і *другою гіперполяризованістю* молекули — це мікроскопічні аналоги (і, по суті, мікроскопічне походження) макроскопічних тензорів поляризованості вищих порядків $\chi_{ijk}^{(2)}$, $\chi_{ijkl}^{(3)}$. Так само, як і на макрорівні, $\beta_{ijk} \neq 0$ можлива лише для молекул без центра симетрії.

У гаусовій системі одиниць поляризованість α має розмірність *об'єму* (см^3) — це зручно перевіряти й запам'ятовувати: типові значення електронної поляризованості атомів і молекул складають порядок 10^{-24} см^3 ($1 \text{ \AA}^3$), тобто буквально порядку об'єму самого атома чи молекули. Це природно: чим «просторіша» електронна хмара, тим легше полю її змити.

6.3. Тензор поляризованості. Нелінійні діелектрики

Формула (5.4) (з попереднього розділу) має два принципові обмеження. По-перше, вона передбачає, що вектор поляризації $\mathbf{P}$ завжди паралельний полю $\mathbf{E}$, з однаковим коефіцієнтом пропорційності за будь-якого напрямку поля. Це справедливо лише для *ізотропних* середовищ — газів, рідин, аморфних тіл, полікристалів без переважної орієнтації зерен. У кристалах же, структура яких не має сферичної симетрії, відгук речовини на поле, взагалі кажучи, залежить від напрямку: поле, прикладене вздовж однієї кристалографічної осі, породжує не лише поляризацію вздовж цієї осі, а й певні складові вздовж інших осей. У такому разі кожна компонента вектора $\mathbf{P}$ лінійно виражається через *усі* компоненти поля:

$$P_i = \sum_j \chi_{ij} E_j, \quad i, j = x, y, z, \quad (6.5)$$

де сукупність дев'яти величин χ_{ij} утворює симетричний тензор другого рангу, який називають **тензором поляризованості** речовини (за аналогією з поляризованістю окремої молекули, формула (5.2)). Симетричність $\chi_{ij} = \chi_{ji}$ — не випадковість, а наслідок термодинамічної оборотності процесу поляризації (так само, як симетричним є тензор інерції). Для ізотропного діелектрика цей тензор вироджується в скалярну величину, $\chi_{ij} = \chi \delta_{ij}$, і формула (6.5) зводиться до вже знайомої (5.4).

! Ізотропними за поляризованістю є не лише аморфні тіла та рідини, а й кристали **кубічної** сингонії: попри те, що їхня ґратка анізотропна (і, наприклад, пружні властивості кубічного кристала залежать від напрямку), висока симетрія кубічної ґратки виявляється достатньою, щоб тензор χ_{ij} звівся до скаляра. Усі кристали **нижчої** симетрії (тетрагональні, гексагональні, ромбічні, моноклінні, триклінні) — уже справді анізотропні за χ_{ij} , і формулу (6.5) для них слід використовувати в повному, тензорному вигляді.

По-друге, формула (5.4) — це лише перший, лінійний член у більш загальній залежності $\mathbf{P}(\mathbf{E})$. У достатньо сильних полях (наприклад, у полі потужного лазерного випромінювання) внесок вищих степенів поля вже не можна знехтувати, і поляризацію слід записувати у вигляді ряду за степенями $\mathbf{E}$:

$$P_i = \sum_j \chi_{ij}^{(1)} E_j + \sum_{jk} \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k + \sum_{jkl} \chi_{ijkl}^{(3)} E_j E_k E_l + \dots, \quad (6.6)$$

де $\chi_{ij}^{(1)}$ — уже знайомий (лінійний) тензор поляризованості (6.5), а $\chi_{ijk}^{(2)}$, $\chi_{ijkl}^{(3)}$, ... — тензори поляризованості вищих порядків (другого, третього тощо). Їхні компоненти, як правило, на багато порядків менші за компоненти $\chi_{ij}^{(1)}$, тому внесок нелінійних доданків стає помітним лише за дуже сильних полів. Діелектрики, для яких доводиться враховувати ці доданки, називають **нелінійними**. Застереження: тут ряд (6.6) записано в найпростішому, «миттєвому» (квазістатичному) наближенні — лише щоб показати структуру нелінійного відгуку; у строгій нелінійній оптиці кожен $\chi^{(n)}$ додатково залежить від частот взаємодіючих хвиль і має свої комбінаторні множники, що виходить за межі цього курсу.

! Тензор поляризованості другого порядку $\chi_{ijk}^{(2)}$ тотожно дорівнює нулю в будь-якому середовищі, що має центр симетрії (так само, як і п'єзоефект, див. розділ III): інверсія поля $\mathbf{E} \rightarrow -\mathbf{E}$ у центросиметричному кристалі повинна давати $\mathbf{P} \rightarrow -\mathbf{P}$, а квадратичний за

! *полем доданок при заміні знака поля свого знака не змінює. Отже, квадратична нелінійність можлива лише в нецентросиметричних кристалах — тих самих, що виявляють п'єзоелектричні властивості.*

Нелінійна поляризованість лежить в основі *нелінійної оптики*: доданок з $\chi^{(2)}$ відповідає, зокрема, за *генерацію другої гармоніки* (перетворення лазерного випромінювання частоти ω у випромінювання подвоєної частоти 2ω) та за *ефект Поккельса* (лінійну за полем зміну показника заломлення, на якій ґрунтуються електрооптичні модулятори світла). Типові нелінійно-оптичні кристали — ніобат літію LiNbO_3 , дигідрофосфат калію (KDP), бета-борат барію (BBO). Доданок з $\chi^{(3)}$ відповідає за *ефект Керра* (квадратичну за полем зміну показника заломлення) та генерацію третьої гармоніки.

6.4. Локальне поле. Формула Клаузіуса–Моссотті

У п. 6.1 ми обчислили поляризованість χ полярного діелектрика, неявно вважаючи, що на кожну молекулу діє саме те *середнє (макроскопічне)* поле $\mathbf{E}$, яке визначене формулою (5.1). Це — гарне наближення для розрідженого газу, де молекули в середньому дуже далеко одна від одної і практично не «відчувають» полів своїх сусідів. Але в густому газі, рідині чи твердому тілі кожна молекула занурена в оточення *інших уже поляризованих* молекул, поля яких додаються до зовнішнього. Тому реальне (мікроскопічне) поле, що діє на конкретну молекулу і визначає її наведений момент $\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}_{\text{лок}}$, — це не середнє поле $\mathbf{E}$, а деяке відмінне від нього *локальне (внутрішнє) поле* $\mathbf{E}_{\text{лок}}$.

Поле всередині однорідно поляризованої кулі. Щоб знайти зв'язок $\mathbf{E}_{\text{лок}}$ із $\mathbf{E}$ і $\mathbf{P}$, знадобиться допоміжний результат — поле всередині однорідно поляризованої кулі. Скористаємось зручним прийомом: однорідну поляризацію кулі радіуса R можна змодельовати як *дві* однорідно заряджені кулі того самого радіуса — одну з густиною $+\rho$, іншу з густиною $-\rho$ — центри яких зміщено одна відносно одної на малий вектор $\mathbf{d} = \mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-$ (тобто $\mathbf{d}$ веде від центра «-»-кулі до центра «+»-кулі). У зоні перекриття куль (а при $d \rightarrow 0$ це весь об'єм кулі) об'ємні заряди $+\rho$ і $-\rho$ точно компенсують одне одного, а на поверхні залишається тонкий незкомпенсований шар з поверхневою густиною $\sigma = \rho d \cos \theta$ (θ — кут між нормаллю до поверхні й $\mathbf{d}$). Позначивши $\mathbf{P} \equiv \rho \mathbf{d}$ (за означенням, дипольний момент одиниці об'єму) і врахувавши, що $P \cos \theta$ — це якраз відома нам формула для поверхневої густини зв'язаних зарядів однорідно поляризованого тіла, бачимо: *дві зміщені кулі відтворюють точнісінько ту саму картину зв'язаних*

зарядів, що й реальна однорідно поляризована куля з поляризацією $\mathbf{P}$. Тому й поле всередині — те саме.

Поле всередині однорідно зарядженої кулі (густина ρ) на відстані $\mathbf{r}'$ від її **власного** центра, за теоремою Гаусса, дорівнює $\mathbf{E}(\mathbf{r}') = \frac{4\pi}{3}\rho \mathbf{r}'$ (лінійно зростає від центра, як і має бути для однорідного об'ємного заряду). У довільній точці всередині обох куль поля від «+»- і «-»-куль накладаються:

$$\mathbf{E}_{\text{кулі}} = \frac{4\pi}{3}\rho (\mathbf{r} - \mathbf{r}_+) - \frac{4\pi}{3}\rho (\mathbf{r} - \mathbf{r}_-) = \frac{4\pi}{3}\rho (\mathbf{r}_- - \mathbf{r}_+) = -\frac{4\pi}{3}\rho \mathbf{d},$$

де $\mathbf{r}_{\pm}$ — центри відповідних куль, $\mathbf{r}_- - \mathbf{r}_+ = -\mathbf{d}$. Підставляючи $\rho \mathbf{d} = \mathbf{P}$, одержуємо разуче простий результат: поле всередині однорідно поляризованої кулі — **однорідне** і дорівнює

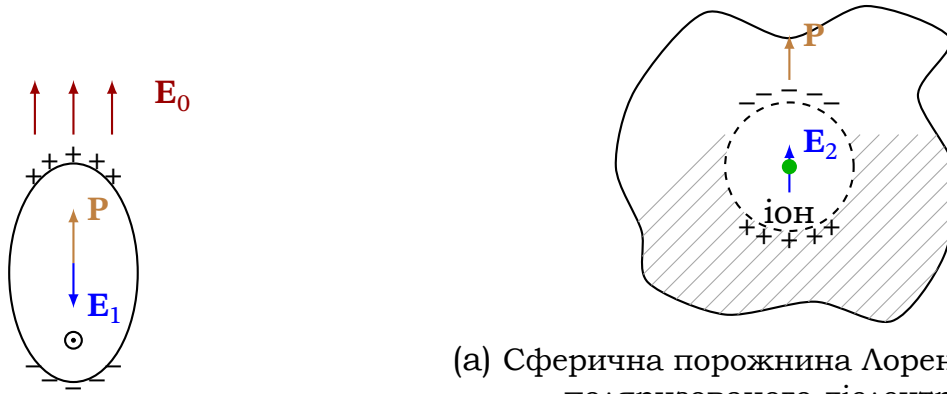
$$\mathbf{E}_{\text{кулі}} = -\frac{4\pi}{3}\mathbf{P} \quad (6.7)$$

незалежно від радіуса кулі. Знак «-» означає, що це поле спрямоване **проти** поляризації — тому його називають **деполяризаційним полем**.

Сфера Лоренца та формула локального поля. Тепер застосуємо результат (6.7) для знаходження локального поля. Подумки виріжемо навколо обраної молекули уявну сферу Лоренца — досить малу порівняно з розмірами тіла (щоб поле $\mathbf{E}$ в її межах можна було вважати сталим), але водночас досить велику порівняно з міжмолекулярними відстанями (щоб матеріал **поза** сферою можна було, як і раніше, вважати неперервним поляризованим середовищем). Поле, що діє на молекулу в центрі сфери, складається з трьох внесків (рис. ??):

1. поля $\mathbf{E}$, яке створювала б уся речовина, якби вона була суцільною й неперервною, включно з тим об'ємом, що ми подумки вирізали, — це, за визначенням, і є середнє (макроскопічне) поле;
2. поправки на те, що насправді всередині сфери Лоренца **немає** неперервного поляризованого середовища — тобто мінус поле, яке створювала б однорідно поляризована куля розміром із виріз, тобто $-\mathbf{E}_{\text{кулі}} = +\frac{4\pi}{3}\mathbf{P}$ (формула (6.7), зі зворотним знаком, бо ми віднімаємо кулю, а не додаємо її);
3. поля, яке реально створюють **дискретні** молекули-сусіди, що фізично перебувають усередині сфери Лоренца.

Для кубічних кристалів (а також, у гарному наближенні, для газів, неполярних і слабополярних рідин з невпорядкованим тепловим рухом молекул) третій внесок — сума полів дискретних диполів у сфері — за симетрією точно дорівнює нулю. Тоді залишаються лише



(а) Сферична порожнина Лоренца в товщі поляризованого діелектрика

Рис. 6.2. Поле, що діє на іон у центрі порожнини всередині діелектрика: зовнішнє поле E_0 деполаризується полем E_1 (протилежне до P), а всередині сферичної порожнини додається поле Лоренца E_2 , зумовлене зв'язаними зарядами на її поверхні

перші два внески, і ми отримуємо класичну **формулу локального поля Лоренца**:

$$E_{\text{лок}} = E + \frac{4\pi}{3}P. \quad (6.8)$$

Формула (??) — наближена: вона спирається на припущення, що поле дискретних сусідніх диполів усередині сфери Лоренца компенсується за симетрією. Це чудово виконується для кубічних кристалів і достатньо непогано — для більшості неполярних і слабополярних речовин. Але для сильно полярних рідин з водневими зв'язками (найяскравіший приклад — вода H_2O) сусідні диполі корелюють одне з одним не випадково, а цілком певним чином, і третій внесок уже **не** дорівнює нулю. Для таких речовин формулу Лоренца доводиться уточнювати (теорія Онзагера й подальші її розвідки), інакше вона дає помітно неправильні результати.

Виведення формули Клаузіуса–Моссотті. Маючи локальне поле (??), повернімось до означення молекулярної поляризованості (5.2), яке тепер слід записати саме через локальне, а не середнє поле: $p = \alpha E_{\text{лок}}$. Тоді вектор поляризації (дипольний момент одиниці об'єму, з концентрацією молекул n) дорівнює:

$$P = np = n\alpha E_{\text{лок}} = n\alpha \left(E + \frac{4\pi}{3}P \right).$$

Це — рівняння відносно P (поляризація входить і в ліву, і в праву частину, оскільки локальне поле саме й визначається поляризацією середовища). Розкриваючи дужки та групуючи доданки з P :

$$P \left(1 - \frac{4\pi n\alpha}{3} \right) = n\alpha E \quad \Rightarrow \quad P = \frac{n\alpha}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}} E.$$

Порівнюючи це зі означенням поляризованості речовини $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$ (5.4), знаходимо мікроскопічний вираз для χ :

$$\chi = \frac{n\alpha}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}}. \quad (6.9)$$

Перевірмо формулу (??) на граничному випадку. Для розрідженого газу молекули значно віддалені одна від одної, тож n мале, а з ним і безрозмірний добуток $\frac{4\pi}{3}n\alpha \ll 1$. У цій границі знаменник у (??) можна замінити одиницею, і формула спрощується до $\chi \approx n\alpha$ — саме того наївного співвідношення (поляризація дорівнює числу молекул, помноженому на відгук **однієї** молекули на середнє поле), яким ми неявно користувались раніше: і для електронної поляризації (формула (5.2), де мовчки вважали $\mathbf{E}_{\text{лок}} \approx \mathbf{E}$), і в теорії Ланжевена–Дебая (п. 6.1, розріджений газ чи рідина). Отже, суперечності немає: поправка на локальне поле — це **саме той доданок**, яким можна знехтувати в розрідженому газі, але не можна — в густій рідині чи твердому тілі, де $n\alpha$ вже не набагато менше одиниці (див. числову оцінку наприкінці цього пункту).

Підставляючи вираз (??) у означення проникності (5.11), зручно скористатись тим, що $\varepsilon - 1 = 4\pi\chi$ напряду, а отже $\varepsilon + 2 = (\varepsilon - 1) + 3 = 4\pi\chi + 3$. Обчислимо чисельник і знаменник майбутнього відношення окремо, зводячи кожен до спільного знаменника $1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}$:

$$\begin{aligned} \varepsilon - 1 = 4\pi\chi &= \frac{4\pi n\alpha}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}}, \\ \varepsilon + 2 = 4\pi\chi + 3 &= \frac{4\pi n\alpha + 3\left(1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}\right)}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}} = \frac{4\pi n\alpha + 3 - 4\pi n\alpha}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}} = \frac{3}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}}. \end{aligned}$$

Однакові знаменники в чисельнику й знаменнику майбутнього відношення $(\varepsilon - 1)/(\varepsilon + 2)$ скорочуються, і залишається напрочуд компактний і симетричний результат:

$$\boxed{\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} = \frac{4\pi}{3} n\alpha.} \quad (6.10)$$

Це і є славнозвісна **формула Клаузіуса–Моссотті**. Її головна цінність — вона **напряду** зв'язує макроскопічно вимірювану величину (проникність ε) з мікроскопічною молекулярною характеристикою (поляризованістю α) та концентрацією молекул n , причому враховує

(на відміну від наївної формули $\chi = n\alpha$, яка відповідала б нехтуванню локальним полем, тобто $E_{\text{лок}} \approx E$) ефекти взаємної поляризації сусідніх молекул.

Формулу Клаузіуса–Моссотті часто використовують в обидва боки: або обчислюють ϵ речовини за відомою поляризованістю молекул α (наприклад, розрахованою квантовомеханічно чи виміряною для розрідженого газу тих самих молекул), або, навпаки, за виміряною макроскопічною проникністю ϵ й відомою концентрацією n визначають поляризованість окремої молекули α — це один з небагатьох прямих **макроскопічних** методів вимірювання мікроскопічної (атомної чи молекулярної) характеристики речовини.

Приклад. Оцінімо, наскільки суттєва поправка на локальне поле для газу й для рідини, взявши типові значення електронної поляризованості $\alpha \sim 10^{-24}$ см³ (порядок атомного об'єму, п. 6.2).

- Для газу за нормальних умов $n \sim 2,7 \times 10^{19}$ см⁻³ (число Лошмідта), звідки $\frac{4\pi}{3}n\alpha \sim 10^{-4}$ — поправка на рівні соти долі відсотка, нею дійсно можна знехтувати.
- Для типової рідини (концентрація молекул на три порядки вища, ніж у газі за нормальних умов, $n \sim 3 \times 10^{22}$ см⁻³) маємо вже $\frac{4\pi}{3}n\alpha \sim 0,1$ — поправка на рівні $\sim 10\%$: локальне поле в рідині вже помітно перевищує середнє, і формулою Клаузіуса–Моссотті нехтувати не можна.

Формула (??) приховує в собі цікаву й фізично важливу можливість: якщо (за рахунок зростання концентрації n — скажімо, при охолодженні й стисканні речовини — чи великої власної поляризованості α) добуток $\frac{4\pi}{3}n\alpha$ наблизиться до 1, знаменник у (??) прямує до нуля, а поляризованість χ (і разом з нею ϵ) необмежено зростає — причому вже при як завгодно слабкому зовнішньому полі. Це явище називають **поляризаційною катастрофою**: формально воно означає, що середовище стає нестійким щодо виникнення поляризації **без** зовнішнього поля — тобто **спонтанної** поляризації. Це — спрощена, але змістовна якісна модель мікроскопічного походження сегнетоелектричного стану (розділ III): не випадково сегнетоелектрики — це, як правило, речовини з дуже великою поляризованістю молекул чи йонів (наприклад, йона Ti^{4+} у кристалічній ґратці титанату барію).

Наостанок — важливий місток до оптики. Оскільки на оптичних частотах, як обговорювалось у п. 6.2, поляризованість зумовлена **виключно** електронним механізмом, а проникність на цих частотах

пов'язана з показником заломлення співвідношенням Максвелла $\varepsilon_{\text{опт}} = n_{\text{зал}}^2$, формула (??) набуває вигляду

$$\frac{n_{\text{зал}}^2 - 1}{n_{\text{зал}}^2 + 2} = \frac{4\pi}{3} n\alpha_e. \quad (6.11)$$

В оптиці цей самий за суттю результат називають *формулою Лоренца–Лоренца*; вона лежить в основі поняття *молярної рефракції* — величини, яку безпосередньо вимірюють за показником заломлення й використовують для визначення електронної поляризованості молекул та контролю чистоти речовин.

7

Типи діелектриків та їх застосування

Від ізолятора в кабелі до рідкокристалічного дисплея — вся техніка навколо нас стоїть на тому, як речовина відгукується на електричне поле.

Переосмислення ідей сучасної фізики

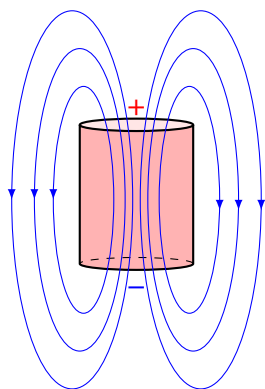
У попередніх двох розділах ми розібрали *лінійний* діелектрик: його поляризація пропорційна полю, $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$, а проникність $\epsilon = 1 + 4\pi\chi$ — стала величина, що залежить лише від природи молекул, їхньої концентрації та температури. Проте далеко не всі діелектрики поведуться так просто. У цьому розділі ми познайомимось із *особливими* класами діелектриків, чиї властивості широко використовуються в техніці: електретами, сегнетоелектриками, п'єзо- та піроелектриками, релаксорами, антисегнетоелектриками, рідкими кристалами, а також пасивними діелектриками-ізоляторами.

7.1. Електрети

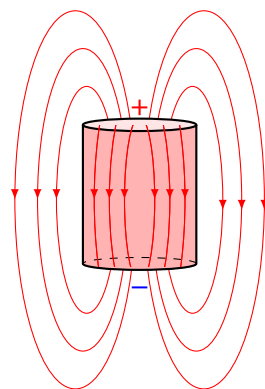
Електрети — це діелектрики, здатні тривалий час зберігати поляризацію *після зняття* зовнішнього поля, яке цю поляризацію створило. Електрет часто називають «*електричним аналогом постійного магніту*»: подібно до того, як постійний магніт створює магнітне поле без зовнішнього джерела струму, заряджений електрет створює електричне поле $\mathbf{E}$ і поле індукції $\mathbf{D}$ поза своєю поверхнею навіть за відсутності будь-якого зовнішнього поля (рис. 7.1).

Простежте аналогію між електретом та постійним магнітом (рис. 7.1). Поля $\mathbf{B}$ і $\mathbf{H}$ будуть докладно введені в розділі «??», а тут ми лише скористаємось ними для порівняння:

- Поле $\mathbf{D}$ (рис. а) подібне до поля $\mathbf{B}$: лінії обох векторів неперервні й замкнені, без початку й кінця.
- Поле $\mathbf{E}$ (рис. б) подібне до поля $\mathbf{H}$: всередині електрета $\mathbf{E}$ на-



(а) Поле вектора електричної індукції $\mathbf{D}$



(б) Поле вектора напруженості електричного поля $\mathbf{E}$

Рис. 7.1. Поля зарядженого електрета

прямлений протилежно до $\mathbf{P}$ (деполяризуюче поле) — це точний аналог розмагнічувального поля $\mathbf{H}$ всередині магніту.

В ідеальному електреті вільних зарядів немає **взагалі**, тож $\rho_{\text{вільні}} \equiv 0$ і рівняння $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{вільні}}$ перетворюється на тотожність $\nabla \cdot \mathbf{D} \equiv 0$ **всюди в просторі**. Це **не** означає, що джерелом поля $\mathbf{D}$ є вільні заряди — таких зарядів у електреті просто немає! Це означає лише, що $\mathbf{D}$ не має джерел у сенсі дивергенції — точно так само, як завжди $\nabla \cdot \mathbf{B} \equiv 0$, хоча ніхто не стверджує, ніби через це поля $\mathbf{B}$ не існує. Фізичною причиною самого поля $\mathbf{D}$ (як і $\mathbf{E}$) у просторі є **зв'язані** заряди електрета; просто конкретна комбінація $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$ виявляється тотожно безджерельною за дивергенцією.

Один з поширених способів виготовлення електретів полягає в тому, що діелектрик нагрівають і одночасно поміщають у сильне електричне поле, так щоб полярні молекули встигли переорієнтуватись і вишикуватись уздовж поля. Якщо потім діелектрик охолодити (не знімаючи поля), теплова рухливість молекул різко падає, повернення диполів у хаотичний стан ускладнюється, і після зняття зовнішнього поля поляризація зберігається протягом місяців, років, а іноді й десятиліть. Такий стан називають «**замороженою** поляризацією».

Кварц та деякі інші форми діоксиду кремнію є природними електретами. У сучасній техніці більшість електретів виготовляють із синтетичних полімерів — фторопластів, поліпропілену, поліетилентерефталату (ПЕТ) тощо. Електрети широко застосовуються в електретних мікрофонах, дозиметрах, датчиках тиску та інших пристроях, де потрібне джерело сталого електричного поля без витрат енергії на його підтримку.

7.2. Сегнетоелектрики

Сегнетоелектрик — це кристалічний діелектрик, який має *спонтанну поляризацію всередині окремих доменів*, що виникає *без* будь-якого зовнішнього електричного поля. **Домен** — це локальна область усередині сегнетоелектрика (типового розміру від кількох до сотень мікрометрів), у межах якої дипольні моменти всіх елементарних комірок кристала мимовільно вишикувані в одному напрямку, тобто поляризація в домені стала (рис. 7.2). Однак у різних доменах напрямки поляризації, як правило, різні, тому сумарна поляризація незбудженого зразка в цілому близька до нуля.

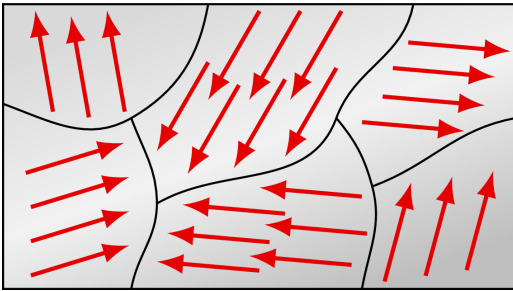


Рис. 7.2. Доменна структура сегнетоелектрика

Під впливом зовнішнього поля межі доменів (доменні стінки) зміщуються, а самі домени переорієнтуються так, щоб їхня поляризація узгоджувалась із напрямком зовнішнього поля; домени, поляризація яких збігається з полем, ростуть за рахунок сусідніх. У результаті сумарна поляризація зразка зростає значно швидше й до значно більших значень, ніж у звичайних лінійних діелектриках.

Ця перебудова доменної структури має важливу особливість: вона *неоднозначна* і зберігає «пам'ять» про попередню історію зразка. Залежність поляризації P від поля E при циклічній зміні останнього утворює характерну петлю, яку називають *петлею гістерезису* (рис. 7.3):

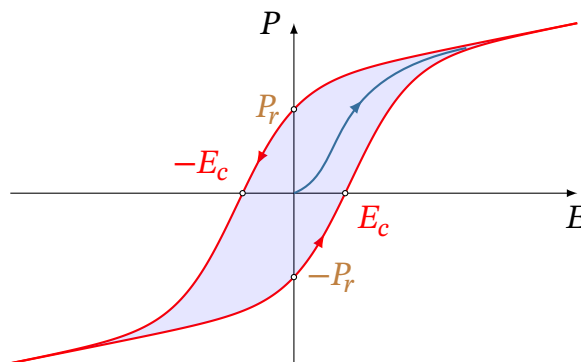


Рис. 7.3. Петля гістерезису сегнетоелектрика: P_r — залишкова поляризація, E_c — коерцитивна сила

1. за досить сильного поля E поляризація виходить на насичення — усі домени вже переорієнтовані, і подальше зростання P з полем відбувається практично лінійно, як у звичайного діелектрика;
 2. якщо тепер зменшувати поле до нуля, поляризація **не** повертається в нуль, а залишається на певному рівні P_r , який називають **залишковою (остаточною) поляризацією**;
 3. щоб звести поляризацію до нуля, потрібно прикласти поле протилежного знака — $-E_c$; величину E_c називають **коерцитивною силою**;
 4. при подальшому зростанні поля протилежного знака поляризація знову виходить на насичення у протилежний бік, а при поверненні поля до нуля залишається на рівні $-P_r$, — і цикл замикається.
- Ці властивості спостерігаються лише в певному діапазоні температур, нижчих за характерну для кожного сегнетоелектрика **температуру Кюрі**: вище цієї температури тепловий рух руйнує спонтанну доменну структуру, і речовина переходить у звичайний (параелектричний) стан.

! Мікроскопічне походження сегнетоелектричного стану ми вже якісно обговорили в розділі II (п. 6.4): якщо добуток $\frac{4\pi}{3}na$ у формулі Клаузіуса–Моссотті наближається до одиниці, середовище стає нестійким щодо виникнення **спонтанної** поляризації — це і є «поляризаційна катастрофа». Не випадково сегнетоелектрики — це, як правило, речовини з дуже великою поляризовністю молекул чи йонів.

Найвідоміші сегнетоелектрики — титанат барію BaTiO_3 і сегнетова сіль $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (саме на честь останньої й названо весь цей клас речовин). Завдяки аномально великим значенням діелектричної проникності ϵ (яка для сегнетоелектриків може сягати $\sim 10^3$ – 10^4) сегнетоелектрики застосовують у мініатюрних конденсаторах великої ємності та варикондах (нелінійних конденсаторах зі змінною ємністю), а завдяки сильному зв'язку між поляризацією й механічною деформацією — у широкому спектрі електромеханічних і механоелектричних перетворювачів: датчиках мікропереміщень, гідрофонах, акселерометрах, стабілізаторах частоти тощо.

7.3. П'єзоелектрики та піроелектрики

П'єзоелектрики — це діелектрики (як правило, кристали без центра симетрії), в яких механічна деформація і електрична поляризація тісно пов'язані одна з одною:

- **прямий п'єзоефект** — механічна деформація кристала (стиск, розтяг, зсув) індукує на його поверхні електричний заряд, тобто

створює поляризацію та різницю потенціалів;

- **зворотний п'єзоефект** — прикладене зовнішнє електричне поле, навпаки, спричиняє механічну деформацію кристала.

Класичним прикладом п'єзоелектрика є кварц; на прямому й зворотному п'єзоефекті ґрунтується робота кварцових резонаторів, п'єзодатчиків тиску та прискорення, п'єзозапальничок, ультразвукових випромінювачів і приймачів.

П'єзоефект, як і квадратична нелінійність $\chi^{(2)}$ (розділ II, п. 6.3), можливий **лише** в кристалах без центра симетрії: при інверсії кристала деформація змінює знак, а поляризація — ні, тож у центросиметричному кристалі прямий і зворотний ефекти взаємно компенсуються. Це ще один прояв загального правила: «нецентросиметричність — джерело лінійних за полем ефектів».

Піроелектрики — це кристалічні діелектрики, що мають **спонтанну** поляризацію навіть за відсутності зовнішніх впливів — подібно до сегнетоелектричних доменів, тільки в масштабі всього кристала й без можливості переорієнтації полем. Величина цієї спонтанної поляризації змінюється при зміні температури кристала (а також при його деформації), і ця зміна виявляється як поява (чи зміна) електричного заряду на поверхні — звідси й назва явища. Оскільки зміна поляризації при деформації — це, за визначенням, п'єзоефект, **усі піроелектрики є п'єзоелектриками**, однак не всі п'єзоелектрики мають ще й піроелектричний ефект (для цього потрібна наявність уже готового, ненульового спонтанного дипольного моменту).

Піроелектрики використовуються в теплових сенсорах (піроелектричних детекторах ІЧ-випромінювання, тепловізорах, датчиках руху), де зміна температури приймача під дією випромінювання перетворюється на електричний сигнал.

7.4. Параелектрики, релаксори та антисегнетоелектрики

Параелектрики. Вище, у п. 7.2, вже згадувалось, що поза межами температури Кюрі сегнетоелектрик переходить у звичайний, **параелектричний** стан: спонтанна доменна поляризація зникає, проте поляризованість χ залишається аномально високою і швидко спадає з температурою за законом Кюрі–Вейсса, $\chi \sim 1/(T - T_C)$. Параелектрична фаза сегнетоелектричних матеріалів (наприклад, титанату барію вище $\sim 120^\circ\text{C}$) використовується у високоємнісних керамічних конденсаторах і термочутливих датчиках.

Релаксори. Окремий клас складають **релаксорні сегнетоелектрики** (релаксори) — хімічно невпорядковані кристали (типовий приклад — ніобат магнію-свинцю $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3$, скорочено PMN), у яких

замість чітких доменів утворюються нанорозмірні полярні області. Завдяки цьому релаксори мають аномально великий і плавний (без різкого фазового переходу) відгук поляризації на поле й механічну деформацію, тому їх — часто у вигляді твердих розчинів PMN–PT (з титанатом свинцю) — широко застосовують в ультразвукових перетворювачах медичної діагностики, гідроакустичних антенах і прецизійних п'єзоприводах.

Антисегнетоелектрики. Наприклад, цирконат свинцю PbZrO_3 — мають доменну структуру, подібну до сегнетоелектричної, проте сусідні елементарні комірки в них поляризовані *антипаралельно*, тому за відсутності поля сумарна поляризація дорівнює нулю. Достатньо сильне зовнішнє поле здатне індукувати перехід у сегнетоелектричний стан з великою поляризацією; після зняття поля матеріал повертається у вихідний антисегнетоелектричний стан. Цей стрибкоподібний вихід на велику поляризацію без залишку після зняття поля робить антисегнетоелектрики зручними для конденсаторів накопичення енергії імпульсної дії.

7.5. Рідкі кристали

Рідкі кристали — органічні речовини (як правило, з витягнутими, стрижнеподібними молекулами), що в певному інтервалі температур утворюють проміжну (мезоморфну) фазу: зберігають плинність рідини, але їхні молекули при цьому частково впорядковані за орієнтацією — подібно до кристала. Через видовжену форму молекул їхня поляризованість уздовж довгої осі помітно відрізняється від поляризованості впоперек неї, тож рідкий кристал — наочний приклад речовини з *анізотропним* тензором поляризованості (6.5) (розділ II): зовнішнє поле не лише поляризує молекули, а й *переорієнтовує* їх, розвертаючи вздовж або впоперек поля залежно від знака діелектричної анізотропії $\chi_{\parallel} - \chi_{\perp}$. Саме на керованій полем переорієнтації молекул і пов'язаній з нею зміні оптичних властивостей середовища ґрунтується робота рідкокристалічних дисплеїв (LCD).

7.6. Пасивні діелектрики: ізолятори та конденсаторні матеріали

На відміну від щойно розглянутих *активних* діелектриків (сегнето-, п'єзо-, піроелектриків, електретів), властивості яких самі по собі є функціональними, у переважній більшості технічних застосувань діелектрик відіграє *пасивну* роль — ізолює провідники один від одного та від землі або слугує середовищем конденсатора. Такі *пасивні діелектрики* обирають насамперед за високою електричною міцністю

(максимальним полем, яке речовина витримує без пробою) та малими діелектричними втратами. За агрегатним станом їх поділяють на:

- *тверді* — слюда, порцеляна, скло, кераміка на основі оксиду алюмінію (ізолятори ліній електропередач, підкладки мікросхем), а також полімери: поліетилен і фторопласт — для ізоляції кабелів, полістирол і поліпропілен — у плівкових конденсаторах, епоксидно-склотканинний ламінат (FR-4) — як основа друкованих плат;
- *рідкі* — трансформаторна (мінеральна) олія, що одночасно ізолює обмотки силових трансформаторів і відводить від них тепло;
- *газоподібні* — елегаз (SF_6), завдяки надзвичайно високій електричній міцності застосовується для ізоляції у високовольтних вимикачах і закритих розподільчих пристроях. Завдяки надзвичайно високій електричній міцності чудово ізолює та гасить електричну дугу.

8

Енергія електричного поля

Енергія електричного поля — це не властивість зарядів, а властивість простору навколо них: поле не лише переносить взаємодію між зарядами, а й саме є носієм і сховищем енергії.

Переосмислення ідей сучасної фізики

У попередніх розділах ми розібрали, як поводить ся електричне поле у вакуумі, у провідниках і в діелектриках. Ми знаємо, як обчислити поле за заданим розподілом зарядів (теорема Гаусса, принцип суперпозиції), і як поводить ся поле на межі розділу середовищ. Тепер настав час поставити наступне природне запитання: *скільки енергії зберігає електричне поле і як цю енергію використати для обчислення сил*, що діють на заряджені тіла?

Цей розділ складається з трьох частин. Спершу ми введемо *електричну ємність* — величину, яка описує, скільки заряду (а отже, і поля) здатна накопичити система провідників при заданій різниці потенціалів. Далі ми покажемо, що енергія заряджених тіл — це насправді енергія *поля*, розподілена в просторі з густиною $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$. Нарешті, ми навчимося обчислювати *пондеромоторні сили* — сили, що діють на заряджені провідники й діелектрики в електричному полі, — за допомогою методу віртуальних переміщень.

8.1. Електрична ємність

Ємність відокремленого провідника. Нехай усамітнений (далекій від інших тіл) провідник несе заряд q ; тоді, як ми знаємо, весь цей заряд розподіляється по його поверхні, а сам провідник — еквіпотенціальне тіло з деяким потенціалом φ . Якщо заряд збільшити в n разів, то, за принципом суперпозиції, поле в кожній точці простору також зросте в n разів, а отже, в n разів зросте й робота з переміщення пробного заряду з поверхні провідника на нескінченність, тобто

й сам потенціал φ . Це означає, що відношення

$$C = \frac{q}{\varphi} \quad (8.1)$$

не залежить від заряду провідника і визначається лише його формою, розмірами та властивостями середовища, що його оточує. Цю величину називають **електричною ємністю провідника**.

! Ємність провідника — суто геометрична характеристика: вона залежить від форми й розмірів тіла, а також від діелектричної проникності середовища, але **не залежить** ні від заряду, ні від матеріалу самого провідника. Означення (8.1) коректне лише для **усамітненого** провідника, тобто коли поблизу немає інших заряджених тіл, здатних істотно змінити його потенціал.

Взаємна ємність двох віддалених провідників.. Розглянемо систему з двох металевих куль, що мають власні ємності C_1 і C_2 (в сенсі означення (8.1), тобто ємності кожної кулі, якби вона була усамітненою) і перебувають на відстані b одна від одної, причому $b \gg C_1, C_2$ (тобто b набагато перевищує лінійні розміри обох куль, так що одну відносно іншої можна вважати точковою, рис. 8.1).

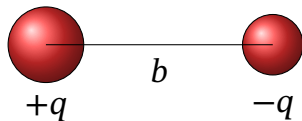


Рис. 8.1. Дві далекі одна від одної заряджені кулі

Нанесемо заряд $+q$ на першу кулю і $-q$ — на другу. Потенціал кожної кулі складається з потенціалу від власного заряду і від (малого) впливу заряду сусідньої кулі, яку на такій відстані можна вважати точковим зарядом:

$$\begin{cases} \varphi_+ = \frac{q}{C_1} - \frac{q}{b}, \\ \varphi_- = -\frac{q}{C_2} + \frac{q}{b}. \end{cases}$$

Різниця потенціалів $\varphi_+ - \varphi_- = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{2}{b} \right)$, тому за означенням (8.3) взаємна ємність системи дорівнює

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2 - \frac{2C_1 C_2}{b}}.$$

Розкладаючи цей вираз у ряд за малим параметром $C_1 C_2 / [(C_1 + C_2)b] \ll$

1, отримуємо наближену формулу

$$C \approx \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \left(1 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \frac{2}{b} \right). \quad (8.2)$$

У головному наближенні ($b \rightarrow \infty$) взаємна ємність двох далеких провідників дорівнює ємності їхнього послідовного з'єднання, а наступний доданок описує невелику поправку, пов'язану з взаємним впливом куль одна на одну.

Взаємна ємність двох провідників. Конденсатор. Якщо поблизу є інші провідники, то потенціал даного тіла залежить уже не тільки від його власного заряду, а й від зарядів і розташування сусідніх тіл, тому означення (8.1) втрачає сенс. Розглянемо систему з *двох* провідників, на яких розміщено рівні за величиною та протилежні за знаком заряди $+q$ і $-q$. Різниця потенціалів $\varphi_+ - \varphi_-$ між провідниками, за тим самим міркуванням про суперпозицію, як і вище, пропорційна заряду q . Відношення

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-} \quad (8.3)$$

називають *взаємною ємністю* пари провідників.

Конденсатор — це система з двох провідників (*обкладок*), розташованих настільки близько один до одного (і, як правило, розділених тонким шаром діелектрика), що практично все електричне поле зосереджене у вузькому проміжку між обкладками. Завдяки такому *екрануванню* поля взаємна ємність конденсатора, на відміну від ємності одиночного провідника, майже не залежить від наявності інших тіл поблизу — саме тому вона є зручною і відтворюваною характеристикою. Формула (8.3) — це *та сама* взаємна ємність; конденсатор — лише окремий випадок пари провідників, коли поле між ними екрановане від зовнішнього світу.

З'єднання конденсаторів. На практиці конденсатори часто з'єднують у батареї — послідовно або паралельно, — щоб отримати потрібну сумарну ємність.

Послідовне з'єднання. Нехай n конденсаторів з'єднано послідовно (рис. 8.2а а). Оскільки обкладки сусідніх конденсаторів, з'єднані між собою провідником, електрично ізольовані від решти кола, повний заряд кожної внутрішньої пари обкладок мусить залишатися нульовим: якщо на крайню ліву обкладку батареї нанести заряд $+q$, то

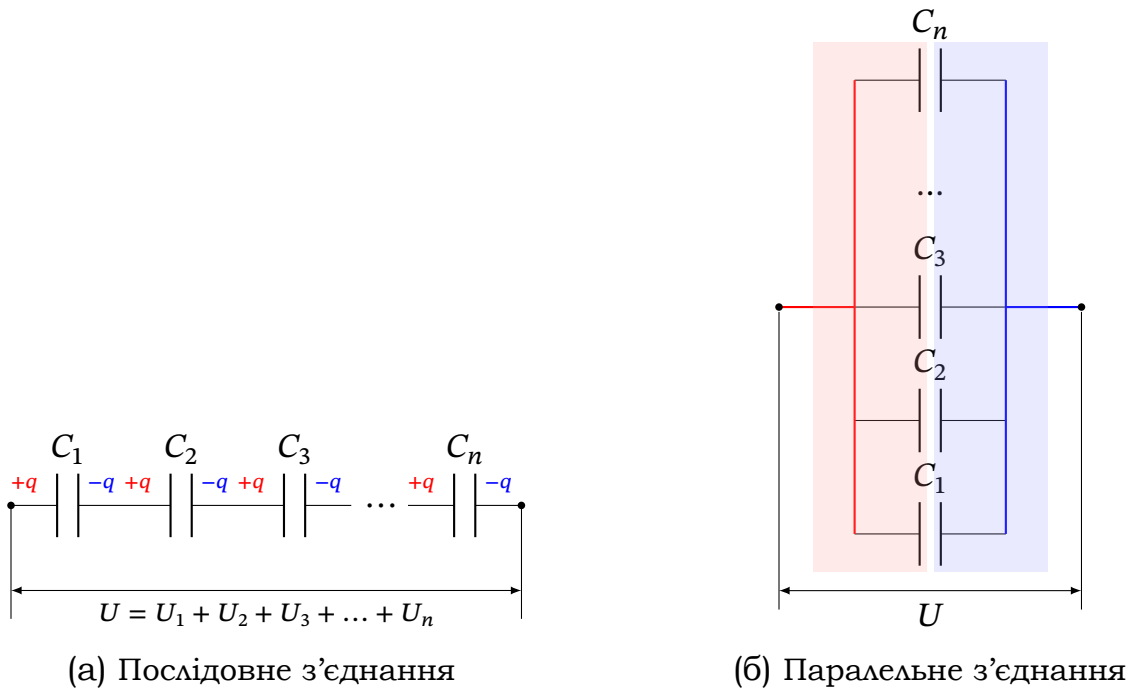


Рис. 8.2. З'єднання конденсаторів: (а) послідовне — заряд на всіх обкладках однаковий, напруги додаються; (б) паралельне — напруга на всіх конденсаторах однакова, заряди додаються

шляхом електростатичної індукції той самий за модулем заряд q з'явиться на *кожному* конденсаторі батареї. Загальна різниця потенціалів (напруга) на батареї дорівнює сумі напруг на окремих конденсаторах:

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}.$$

Оскільки ємність батареї за означенням $C = q/U$, маємо

$$\boxed{\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}.} \quad (8.4)$$

Паралельне з'єднання. Нехай тепер n конденсаторів з'єднано паралельно (рис. 8.2б): усі ліві обкладки з'єднані між собою і мають спільний потенціал, так само як і всі праві. Тому напруга на кожному конденсаторі однакова і дорівнює загальній напрузі батареї U , а заряди на окремих конденсаторах додаються:

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = C_1 U + C_2 U + \dots + C_n U.$$

Звідси

$$\boxed{C = \sum_{i=1}^n C_i.} \quad (8.5)$$

Послідовне з'єднання завжди **зменшує** сумарну ємність порівняно з найменшою з ємностей C_i (аналогія з опорами резисторів у паралельному з'єднанні), тоді як паралельне з'єднання завжди **збільшує** сумарну ємність. Це протилежно до того, як поведуться опори при послідовному й паралельному з'єднанні резисторів, і пов'язано з тим, що ємність — це «здатність накопичувати заряд», а не «перешкода струму».

Обчислення ємності найпростіших конденсаторів. Усі задачі на обчислення ємності розв'язуються за **єдиним алгоритмом**:

1. Задати заряд q на обкладках і знайти розподіл поля E між ними (за теоремою Гаусса, з урахуванням діелектрика, якщо він є).
2. Обчислити різницю потенціалів $\Delta\varphi = \varphi_+ - \varphi_- = \int E \cdot d\ell$ уздовж силової лінії.
3. За означенням (8.3) знайти $C = q/\Delta\varphi$.

Продемонструємо цей алгоритм на кількох типових прикладах. Скрізь вважатимемо, що простір між обкладками заповнений однорідним діелектриком із проникністю ε (результати про поле в діелектрику — з розділу ??).

Ємність усамітненої кулі. Провідна куля радіусом R , що несе заряд Q , створює поза собою поле точкового заряду, а її власний потенціал дорівнює потенціалу на поверхні, $\varphi = Q/(\varepsilon R)$. Звідси відразу

$$C = \varepsilon R. \quad (8.6)$$

Цей простий результат корисно пам'ятати як орієнтир: ємність провідного тіла має порядок величини його лінійних розмірів (помножених на ε).

Плоский конденсатор. Нехай обкладки — дві паралельні пластини площею S кожна, розташовані на відстані $d \ll \sqrt{S}$ одна від одної (щоб знехтувати крайовими ефектами), а простір між ними заповнений діелектриком з проникністю ε . Поле між обкладками однорідне, $E = 4\pi\sigma/\varepsilon = 4\pi q/(\varepsilon S)$, тому різниця потенціалів $\Delta\varphi = Ed = 4\pi qd/(\varepsilon S)$, і

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d}. \quad (8.7)$$

Сферичний конденсатор. Обкладки — дві концентричні сфери радіусів $R_1 < R_2$, простір між якими заповнений діелектриком з проникністю ε . За теоремою Гаусса поле між обкладками таке саме, як і поле точкового заряду q у діелектрику, $E = q/(\varepsilon r^2)$. Різниця потенціалів

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{q}{\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q}{\varepsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2},$$

звідки

$$C = \frac{\varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (8.8)$$

Легко переконатись, що при $R_2 \rightarrow \infty$ (друга обкладка йде на нескінченність) формула (8.8) переходить у формулу (8.6) для усамітненої кулі, як і повинно бути.

Циліндричний конденсатор. Обкладки — дві коаксіальні циліндричні поверхні радіусів $R_1 < R_2$ і довжини $\ell \gg R_2$ (щоб знехтувати крайовими ефектами), простір між ними заповнений діелектриком з проникністю ε . За теоремою Гаусса поле між обкладками $E = \frac{2q}{\varepsilon \ell r}$ (поле нескінченної зарядженої нитки в діелектрику), тому

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{2q}{\varepsilon \ell} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

звідки

$$C = \frac{\varepsilon \ell}{2 \ln(R_2/R_1)}. \quad (8.9)$$

Зверніть увагу, як **однаково** влаштовані всі чотири формули: чисельник — це добуток ε на характерний «геометричний розмір» (площа / відстань, або добуток радіусів / різниця радіусів, або довжина / логарифм відношення), а знаменник — безрозмірний геометричний множник. Запам'ятовувати окремо кожну формулу не потрібно — достатньо вміти вивести її за алгоритмом вище.

Числовий приклад. Розглянемо плоский конденсатор із площею обкладок $S = 100 \text{ см}^2 = 10^{-2} \text{ м}^2$ і відстанню між ними $d = 1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}$, заповнений повітрям ($\varepsilon \approx 1$). У гаусовій системі одиниць ємність такого конденсатора $C = \varepsilon S / (4\pi d) = 10^{-2} / (4\pi \cdot 10^{-3}) \text{ см} \approx 0,8 \text{ см}$. У практичних одиницях (СІ) 1 см ємності відповідає приблизно 1,1 пФ, тож $C \approx 0,9 \text{ пФ}$. Якщо між обкладками вставити слюду з $\varepsilon \approx 6$, ємність зросте до $\approx 5 \text{ пФ}$ — саме так «працює» діелектрик у конденсаторі: не змінюючи геометрії, він у ε разів збільшує ємність.

8.2. Енергія електричного поля

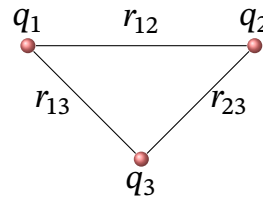
Взаємна енергія системи точкових зарядів. Щоб зблизити два точкових заряди q_1 і q_2 з нескінченності до відстані r_{12} один від одного,

потрібно виконати проти сил поля роботу $A = q_1 q_2 / r_{12}$. Цю роботу і ототожнюють з **взаємною енергією** пари зарядів: $U_{12} = q_1 q_2 / r_{12}$. Для системи з n точкових зарядів (рис. 8.3) сумарна взаємна енергія набирається з енергій усіх можливих пар:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}, \quad (8.10)$$

де множник $1/2$ компенсує подвійний перелік кожної пари (доданок з індексами i, j і доданок з індексами j, i описують одну й ту саму пару).

Рис. 8.3. Система трьох точкових зарядів: взаємна енергія набирається із внесків усіх пар



Формулу (8.10) зручно переписати через потенціал. Потенціал поля в точці розташування i -го заряду, створюваний **усіма іншими** зарядами (крім самого i -го, поле якого в точці свого ж розташування не визначене),

$$\varphi_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{q_j}{r_{ij}},$$

тому

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i. \quad (8.11)$$

! Формула (8.10) описує **лише взаємну** енергію — роботу, потрібну для зближення **вже готових** точкових зарядів з нескінченності. Вона **не враховує** власну енергію кожного точкового заряду окремо (докладніше про це — наприкінці цього розділу). Для системи зарядів, що мають скінченні розміри, формула (8.10) — наближена, і тим точніша, чим менші розміри заряджених тіл порівняно з відстанями між ними.

Електростатична енергія тіла з неперервним розподілом заряду. Для тіл з неперервним розподілом заряду — об'ємною густиною $\rho(\mathbf{r})$ та (якщо є) поверхневою густиною $\sigma(\mathbf{r})$ — формулу (8.11) узагальнюють

природним чином, замінюючи суму на інтеграл, а q_i — на елемент заряду ρdV або σdS :

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dV + \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dS. \quad (8.12)$$

Приклад 1. Нехай куля радіуса R несе повний заряд Q , рівномірно розподілений по **поверхні**. Потенціал усюди на поверхні однаковий і дорівнює $\varphi = Q/R$, тому

$$W = \frac{1}{2} \iint_S \sigma \varphi dS = \frac{1}{2} \sigma \frac{Q}{R} \cdot 4\pi R^2 = \frac{Q^2}{2R}. \quad (8.13)$$

Приклад 2. Нехай тепер той самий заряд Q розподілений рівномірно по **об'єму** кулі. Обчислення (з урахуванням того, що потенціал всередині рівномірно зарядженої кулі залежить від r) дає інший результат:

$$W = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}. \quad (8.14)$$

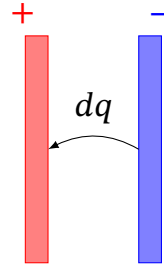
Той самий сумарний заряд Q на тілі того самого радіуса R дає **різну** енергію залежно від того, як саме заряд розподілений усередині тіла (формули (8.13) і (8.14) відрізняються множителем 6/5). Це наводить на природне запитання: чи можна вважати енергію **властивістю самих зарядів**, чи, може, правильніше говорити про енергію, **розподілену в просторі** — там, де існує поле? Відповідь на це запитання дає перехід до об'ємної густини енергії поля, розглянутий далі.

Енергія зарядженого конденсатора. Розглянемо процес зарядки конденсатора як послідовне перенесення малих порцій заряду dq з однієї обкладки на іншу (рис. 8.4). Коли на обкладках уже є заряд q (а різниця потенціалів дорівнює $\Delta\varphi = q/C$), перенесення чергової порції dq вимагає роботи $dW = \Delta\varphi dq = \frac{q dq}{C}$. Інтегруючи від нульового заряду до кінцевого значення q , знаходимо енергію зарядженого конденсатора:

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\Delta\varphi^2}{2}. \quad (8.15)$$

Числовий приклад. Конденсатор ємністю $C = 1$ мкФ, заряджений до напруги $U = 100$ В, зберігає заряд $q = CU = 10^{-4}$ Кл і енергію $W = CU^2/2 = 5$ мДж. Для порівняння: щоб розігнати краплю во-

Рис. 8.4.
Перенесення
заряду dq під час
зарядки
конденсатора



! ди масою 1 мг до швидкості 1 м/с, потрібна кінетична енергія $mv^2/2 = 0,5$ мкДж — у **десять тисяч разів менша**. Саме тому конденсатори — попри скромні, здавалося б, розміри — здатні зберігати досить значну енергію і широко використовуються як накопичувачі (спалахи фотоапаратів, імпульсні джерела живлення, дефібрилятори).

Густина енергії електричного поля. Застосуємо результат (8.15) до плоского конденсатора. Оскільки поле в ньому однорідне, $\Delta\varphi = Ed$, а ємність дається формулою (8.7), маємо

$$W = \frac{1}{2} C \Delta\varphi^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{4\pi d} (Ed)^2 = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} V,$$

де $V = Sd$ — об'єм простору між обкладками, тобто об'єм, що його займає поле. Звідси природно ввести **об'ємну густину енергії поля**

$$w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{ED}{8\pi} \quad (8.16)$$

(останню рівність отримано підстановкою $D = \epsilon E$, див. формулу (5.12) з попереднього розділу).

! Формула (8.16) виражає енергію конденсатора **не** через заряди на обкладках, а через характеристики поля **E** і **D** у тій області простору, де це поле існує. Це дає підставу для важливої фізичної інтерпретації: саме **електричне поле** є носієм взаємодії між зарядами і, водночас, носієм енергії — енергія **локалізована** в тих областях простору, де є поле (у плоскому конденсаторі — виключно в проміжку між обкладками), а не «приписана» безпосередньо зарядам.

Об'ємна густина енергії електричного поля (загальний випадок). Формулу (8.16) отримано для окремого випадку однорідного поля в конденсаторі. Покажемо, що вона має набагато загальніший характер і справедлива для **будь-якого** електростатичного поля, однорідного чи ні.

Нехай заряд системи змінюється на нескінченно малу величину $\delta\rho(\mathbf{r})$; відповідна зміна енергії, згідно з (8.12), дорівнює

$$\delta W = \frac{1}{2} \iiint_V \delta\rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dV.$$

За теоремою Гаусса для вектора $\mathbf{D}$ у диференціальній формі, $\delta\rho = \frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \delta\mathbf{D}$, тому

$$\delta W = \frac{1}{8\pi} \iiint_V (\nabla \cdot \delta\mathbf{D}) \varphi dV.$$

Скористаємось векторною тотожністю $\nabla \cdot (\varphi \delta\mathbf{D}) = \varphi \nabla \cdot \delta\mathbf{D} + \delta\mathbf{D} \cdot \nabla\varphi$, звідки

$$\delta W = \frac{1}{8\pi} \iiint_V \nabla \cdot (\varphi \delta\mathbf{D}) dV - \frac{1}{8\pi} \iiint_V \delta\mathbf{D} \cdot \nabla\varphi dV.$$

Поширимо інтегрування на весь (нескінченний) простір. Перший доданок, за теоремою Остроградського–Гаусса, дорівнює потоку вектора $\varphi \delta\mathbf{D}$ крізь нескінченно віддалену поверхню. Для будь-якої обмеженої в просторі системи зарядів на великих відстанях $\varphi \sim 1/r$ і $D \sim 1/r^2$, тоді як площа сфери зростає як r^2 , тому підінтегральний вираз спадає як $1/r \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$, і цей потік дорівнює нулю. Отже, перший доданок зникає тотожно. У другому доданку скористаємось зв'язком напруженості поля з потенціалом, $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, і остаточно отримуємо

$$\delta W = \iiint_V \frac{\mathbf{E} \cdot \delta\mathbf{D}}{8\pi} dV.$$

Для лінійного діелектрика ($\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$) це співвідношення інтегрується елементарно ($\mathbf{E} \cdot \delta\mathbf{D} = \frac{1}{2}\delta(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D})$), і ми приходимо до загального результату:

$$W = \iiint_V \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} dV, \quad w = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}. \quad (8.17)$$

На відміну від виведення в попередньому пункті, отриманого лише для однорідного поля плоского конденсатора, формула (8.17) абсолютно загальна: вона справедлива для довільного, як завгодно неоднорідного розподілу заряду і довільної форми діелектричного середовища. Енергія поля — це інтеграл від густини енергії $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$ за всім об'ємом, де поле відмінне від нуля.

Числовий приклад. Оцінімо енергію поля точкового заряду q у вакуумі. Густина енергії $w = E^2/(8\pi) = q^2/(8\pi r^4)$. Інтегруючи по сферичних оболонках $dV = 4\pi r^2 dr$ від деякого малого радіуса r_0 до нескінченності:

$$W = \int_{r_0}^{\infty} \frac{q^2}{8\pi r^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{2} \int_{r_0}^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{2r_0}.$$

При $r_0 \rightarrow 0$ цей інтеграл **розбігається** — власна енергія точкового заряду нескінченна. Це — не фізична катастрофа, а сигнал, що «точковий заряд» — ідеалізація, яка ламається на дуже малих відстанях (там потрібна квантова теорія поля). Для реальних заряджених тіл скінченних розмірів (як куля в прикладах вище) власна енергія залишається скінченною.

Власна та взаємна енергія зарядів. Порівняємо два, на перший погляд, різні вирази для енергії системи зарядів: «дискретну» формулу (8.10), $W = \frac{1}{2} \sum q_i q_j / r_{ij}$, і «польову» формулу (8.17), $W = \int E^2/(8\pi) dV$. Перша з них, узагалі кажучи, може набувати як додатних, так і від'ємних значень (притягання різнойменних зарядів дає від'ємний внесок); друга ж, як інтеграл від невід'ємної величини E^2 , — **завжди** невід'ємна. Це здається суперечністю, проте насправді обидві формули описують не зовсім те саме.

Розглянемо поле системи двох зарядів, $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$. Тоді

$$W = \int_V \frac{E^2}{8\pi} dV = \int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}{8\pi} dV.$$

Перші два доданки — це **власна енергія** кожного із зарядів окремо; вони завжди додатні,

$$\int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV > 0, \quad \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV > 0,$$

і не залежать від взаємного розташування зарядів. Третій доданок — це **взаємна (інтерференційна) енергія**

$$W_{\text{вз}} = \int_V \frac{\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}{8\pi} dV, \quad (8.18)$$

яка може мати будь-який знак залежно від взаємного розташування й знаків зарядів, і саме вона точно відповідає «дискретній» формулі $q_1 q_2 / r_{12}$ з попереднього пункту.

Формула (8.10) для точкових зарядів описує **лише взаємну** енергію — енергію, потрібну для зближення вже готових точкових зарядів з нескінченності. Вона свідомо **не враховує** власну енергію кожного точкового заряду окремо, оскільки поле точкового заряду $E \sim 1/r^2$ поблизу нього необмежено зростає, а його власна енергія $\int E^2/(8\pi) dV$ — розбігається (звертається в нескінченність) при $r \rightarrow 0$. Саме тому «дискретна» енергія системи точкових зарядів може бути від'ємною — вона є лише частиною (взаємною частиною) від справді повної, завжди додатної, енергії поля, яка додатково містить (нескінченно великі) власні енергії кожного точкового заряду. Для тіл скінченних розмірів (як у прикладах з кулею вище) власна енергія, звісно, залишається скінченною.

8.3. Пондеромоторні сили

Метод віртуальних переміщень. Одним з найефективніших способів обчислення сил, що діють на заряджені провідники й діелектрики, є **метод віртуальних переміщень**. Його ідея полягає в тому, щоб обчислити роботу сил поля $\delta A = F_x dx$ при уявному (**віртуальному**) нескінченно малому зміщенні тіла на dx у напрямку, що нас цікавить, після чого шукана сила знаходиться просто як

$$F_x = \frac{\delta A}{dx}.$$

Метод віртуальних переміщень — універсальний: він не вимагає з'ясування фізичної природи сили (електричної чи механічної) і автоматично враховує **всі** силові взаємодії в системі, оскільки спирається лише на закон збереження енергії.

Сила при сталому заряді провідників. Нехай на провідниках підтримується сталий заряд, $q = \text{const}$, тобто в системі немає зовнішніх джерел енергії (батареї тощо). За таких умов уся робота δA внутрішніх сил системи при віртуальному переміщенні відбувається виключно за рахунок **зменшення** власної електричної енергії системи W :

$$\delta A = -(dW)_{q=\text{const}}.$$

Якщо шукана сила F_x здійснює роботу $\delta A = F_x dx$ при зміщенні тіла на dx , то

$$F_x = - \left. \frac{dW}{dx} \right|_{q=\text{const}}. \quad (8.19)$$

! Формула (8.19) — це суто математичний прийом: для її застосування не обов'язково, щоб заряди провідників у **реальному** процесі залишалися незмінними. Достатньо знайти приріст енергії dW , уявляючи, що заряд саме такий, яким він є в даний момент, і **умовно** вважаючи його фіксованим при обчисленні похідної.

Сила при сталій різниці потенціалів. Нехай тепер, навпаки, на провідниках підтримуються сталими потенціали, $\Delta\varphi = \text{const}$ (наприклад, провідники приєднані до батареї, яка підживлює заряди в міру переміщення тіл і виконує при цьому роботу). За законом збереження енергії, робота джерела $\delta A_{\text{дж}}$ витрачається одночасно на виконання механічної роботи $F_x dx$ і на зміну енергії поля dW :

$$\delta A_{\text{дж}} = F_x dx + dW.$$

З іншого боку, робота джерела з перенесення заряду δq через різницю потенціалів $\Delta\varphi$ дорівнює $\delta A_{\text{дж}} = \delta q \Delta\varphi$; оскільки $q = C\Delta\varphi$, а $\Delta\varphi = \text{const}$, маємо $\delta q = \Delta\varphi \delta C$, тобто $\delta A_{\text{дж}} = \Delta\varphi^2 \delta C$. Водночас, за формулою (8.15), $dW = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C$ (енергія при сталому $\Delta\varphi$ зростає разом із ємністю). Підставляючи, знаходимо

$$F_x dx = \Delta\varphi^2 \delta C - \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = dW,$$

звідки

$$F_x = + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{\Delta\varphi=\text{const}}. \quad (8.20)$$

! Формули (8.19) і (8.20) відрізняються **знаком**, проте описують **одну й ту саму** фізичну силу: сама сила, що діє на нерухоме (у момент обчислення) тіло, не може залежати від того, який уявний спосіб зміни системи ми обираємо для її обчислення — метод сталого заряду чи метод сталого потенціалу. Різниця знаків пояснюється тим, що при сталому $\Delta\varphi$ енергію в систему додатково вкладає джерело, і саме цей додатковий внесок «перевертає» знак похідної.

Мнемонічне правило: якщо система «віддана сама собі» ($q = \text{const}$) — вона «прагне» зменшити свою енергію; якщо система підживлюється джерелом ($\Delta\varphi = \text{const}$) — джерело «допомагає» силі, і знак стає додатним. Але фізична сила — однакова в обох випадках.

Приклад: сила тяжіння обкладок зарядженого конденсатора. Знайдемо силу взаємного притягання обкладок плоского конденсатора, уявивши, що одна з обкладок зазнає віртуального зміщення dx вздовж напрямку, що з'єднує обкладки (рис. 8.5).

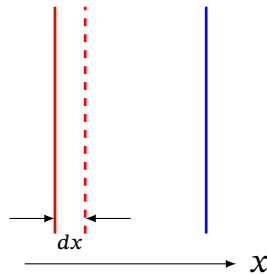


Рис. 8.5. Віртуальне зміщення dx обкладки конденсатора

Спосіб 1: $q = \text{const}$. Зміна енергії поля при зміні відстані між обкладками:

$$dW = d\left(\frac{q^2}{2C}\right) = -\frac{q^2}{2C^2} dC, \quad C = \frac{\varepsilon S}{4\pi x}, \quad dC = -\frac{C}{x} dx,$$

звідки $dW = \frac{q^2}{2Cx} dx$. Виражаючи через напруженість поля ($q = CE d = CEx$, де x тут відіграє роль відстані між обкладками),

$$dW = \frac{E^2 x^2 \varepsilon S}{2 \cdot 4\pi x \cdot x} dx = \frac{\varepsilon E^2 S}{8\pi} dx,$$

і за формулою (8.19)

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} S. \quad (8.21)$$

Спосіб 2: $\Delta\varphi = \text{const}$. Аналогічно, $dW = d\left(\frac{C\Delta\varphi^2}{2}\right) = \frac{\Delta\varphi^2}{2} dC = -\frac{\Delta\varphi^2 C}{2x} dx$, що після підстановки $\Delta\varphi = Ex$ дає $dW = -\frac{\varepsilon E^2 S}{8\pi} dx$, і за формулою (8.20) знову отримуємо той самий результат (8.21).

! Знак «мінус» у формулі (8.21) свідчить про те, що сила спрямована на **зменшення** відстані між обкладками, тобто обкладки **притягуються** одна до одної — незалежно від знаків зарядів на них, оскільки сила пропорційна E^2 .

! **Числовий приклад.** Нехай плоский конденсатор має площу обкладок $S = 100 \text{ см}^2 = 10^{-2} \text{ м}^2$, відстань між ними $d = 1 \text{ мм}$, а поле між обкладками $E = 10^5 \text{ В/м}$ (помірне поле, близьке до границі

пробою повітря). У гаусовій системі $E = 10^5 \text{ В/м} \approx 333 \text{ СГСЕ}$. Тоді сила притягання

$$F = \frac{E^2 S}{8\pi} \approx \frac{(333)^2 \cdot 10^{-2}}{8\pi} \text{ дин} \approx 44 \text{ дин} \approx 4,4 \times 10^{-4} \text{ Н}.$$

Це — вага тіла масою близько 45 мг. Сила здається незначною, але вона діє на площу 1 см^2 і при збільшенні поля зростає як E^2 : уже при $E = 10^6 \text{ В/м}$ вона зростає в сто разів.

Приклад: сила втягування діелектрика в конденсатор. Розглянемо плоский конденсатор, у який частково (на глибину x) всунуто пластину діелектрика з проникністю ϵ , і знайдемо силу, що діє на цю пластину. Зручно замінити реальну систему еквівалентною — двома паралельно з'єднаними конденсаторами: один, площею S_1 , — вакуумний, а інший, площею S_2 , — повністю заповнений діелектриком (рис. 8.6).

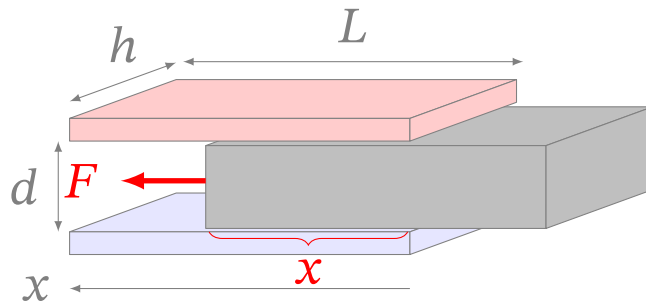


Рис. 8.6. Модель конденсатора з частково всунутою пластиною діелектрика: паралельне з'єднання вакуумного та заповненого діелектриком конденсаторів

За формулою для паралельного з'єднання (8.5),

$$C = C_1 + C_2 = \frac{S_1}{4\pi d} + \frac{\epsilon S_2}{4\pi d}.$$

Нехай повна довжина конденсатора (у напрямку висування) дорівнює L , ширина обкладок — h , тоді повна площа $S = Lh$ стала, а $S_1 = \left(1 - \frac{x}{L}\right)S$, $S_2 = \frac{x}{L}S$ (тут x — глибина занурення пластини діелектрика). Підставляючи, знаходимо ємність як функцію x :

$$C(x) = \frac{S}{4\pi d} \left(1 + (\epsilon - 1) \frac{x}{L}\right).$$

Обчислимо силу при сталому заряді $q = \text{const}$ за формулою (8.19):

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{dW}{dC} \frac{dC}{dx}, \quad \frac{dW}{dC} = -\frac{q^2}{2C^2}, \quad \frac{dC}{dx} = \frac{S}{4\pi d} \frac{\epsilon - 1}{L},$$

звідки

$$F_x = \frac{q^2}{2C^2} \cdot \frac{S}{4\pi d} \cdot \frac{\varepsilon - 1}{L} \stackrel{q=CEd}{=} \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} hd,$$

де ми скористались тим, що в кожен момент $q = CEd$, а $S/L = h$.
Остаточно,

$$F_x = \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} S_{\text{торця}}, \quad (8.22)$$

де $S_{\text{торця}} = hd$ — площа торцевого перерізу пластини діелектрика (перерізу, яким вона «входить» у конденсатор). Оскільки $\varepsilon > 1$, сила F_x додатна — вона спрямована в бік **втягування** діелектрика всередину конденсатора.

Результат (8.22) має простий фізичний зміст: діелектрик завжди **втягується** в область сильнішого поля, оскільки заповнення проміжку поляризованим середовищем енергетично вигідне — воно збільшує ємність (при сталому заряді енергія при цьому **падає**), а система, як завжди в природі, «прагне» до стану з меншою енергією. Це той самий фізичний механізм, завдяки якому рідкий діелектрик підіймається між частково зануреними в нього обкладками зарядженого конденсатора.

Зв'язок із діелектриками. Зверніть увагу: у формулі (8.22) сила пропорційна $(\varepsilon - 1)$ — тобто вона **дорівнює нулю** для вакууму ($\varepsilon = 1$) і зростає зі збільшенням поляризованості середовища. Це природно: сила втягування — це прямий прояв **поляризації** діелектрика в неоднорідному полі, яку ми розбирали в розділі ???. Чим сильніше середовище поляризується, тим сильніше воно «притягується» до області сильного поля.

Підсумки розділу

Електрична ємність.

- Ємність провідника: $C = \frac{q}{\varphi}$; взаємна ємність пари провідників:

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi}.$$

- Послідовне з'єднання конденсаторів: $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$; паралельне: $C =$

$$\sum_{i=1}^n C_i.$$

- Ємність усамітненої кулі: $C = \varepsilon R$; плоского конденсатора: $C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d}$;

сферичного: $C = \frac{\varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$; циліндричного: $C = \frac{\varepsilon \ell}{2 \ln(R_2/R_1)}$.

Енергія електричного поля.

- Взаємна енергія системи точкових зарядів: $U = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i$.
- Енергія тіла з неперервним розподілом заряду: $W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho \varphi dV + \frac{1}{2} \iint_S \sigma \varphi dS$.
- Енергія зарядженого конденсатора: $W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C \Delta \varphi^2}{2}$.
- Об'ємна густина енергії поля (загальна формула): $w = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi}$.

Пондеромоторні сили.

- Метод віртуальних переміщень: $F_x = - \left. \frac{dW}{dx} \right|_{q=\text{const}} = + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{\Delta \varphi=\text{const}}$.
- Сила притягання обкладок конденсатора: $F_x = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} S$.
- Сила втягування діелектрика в конденсатор: $F_x = \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} S_{\text{торця}}$.



Усі результати цього розділу спираються на одну спільну ідею: електричне поле — не допоміжна розрахункова абстракція, а фізичний об'єкт, який **сам є носієм енергії**. Ємність описує, скільки заряду (а отже, і поля) система здатна накопичити при заданій різниці потенціалів; енергія поля визначається інтегралом густини $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$ за областю, де це поле існує; а пондеромоторні сили, що діють на провідники й діелектрики, — це прояв фундаментального прагнення будь-якої фізичної системи до мінімуму енергії.

Задачі



8.1. Енергія поля зарядженої кулі. Обчисліть енергію електричного поля рівномірно зарядженої по об'єму кулі радіуса R із повним зарядом Q двома способами: (а) через формулу (8.14); (б) через інтеграл $\int E^2/(8\pi) dV$ за всім простором. Переконайтесь, що результати збігаються. **Вказівка:** поле всередині кулі $E = Qr/R^3$, зовні

? — $E = Q/r^2$.

? **8.2. Сила, що діє на діелектрик.** У плоский конденсатор із площею обкладок $S = 50 \text{ см}^2$ і відстанню $d = 2 \text{ мм}$ частково всунуто пластину діелектрика з $\varepsilon = 4$. Поле в конденсаторі $E = 5 \times 10^4 \text{ В/м}$. Обчисліть силу, що втягує пластину всередину конденсатора. **Відповідь:** $F \approx 1,1 \times 10^{-3} \text{ Н}$.

? **8.3. Ємність батареї.** Три конденсатори ємностями $C_1 = 1 \text{ мкФ}$, $C_2 = 2 \text{ мкФ}$, $C_3 = 3 \text{ мкФ}$ з'єднано спочатку послідовно, потім паралельно. Обчисліть сумарну ємність у кожному випадку. **Відповідь:** послідовно $\approx 0,55 \text{ мкФ}$; паралельно 6 мкФ .

Частина II

Постійний електричний струм

9

Постійний електричний струм

Струм — це не заряд і не поле, а їхня спільна робота: впорядкований рух зарядів, підтримуваний полем, і поле, яке саме підтримується перерозподілом зарядів на поверхні провідника.

Переосмислення ідей сучасної фізики

9.1. Основні поняття

Сила струму та вектор густини струму. *Електричним струмом* називають будь-який упорядкований (спрямований) рух електричних зарядів. *Силою струму* I називають заряд, що переноситься через переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (9.1)$$

Струм може бути нерівномірно розподілений по поверхні, крізь яку він протікає (рис. ??). Щоб описати цей розподіл *локально*, у кожній точці простору вводять *вектор густини струму* $\mathbf{j}$: за напрямом він збігається з напрямом руху носіїв *позитивного* заряду в даній точці, а за модулем чисельно дорівнює відношенню сили струму через елементарну площадку, розташовану перпендикулярно до руху носіїв, до площі цієї площадки:

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}. \quad (9.2)$$

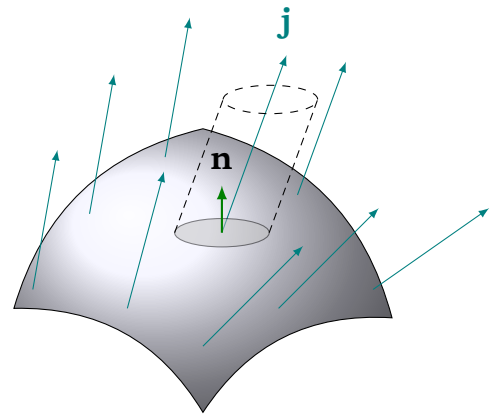
! Напрямок вектора $\mathbf{j}$ за означенням — це напрям руху **ПОЗИТИВНИХ** носіїв заряду. Якщо реальними носіями струму є від'ємно заряджені частинки (наприклад, електрони в металі), то вони рухаються **проти** напрямку $\mathbf{j}$. Це не є якоюсь фізичною неодно-

! значністю: напрям $\mathbf{j}$ — узгоджена історична домовленість (той самий напрям, що й у «класичного» напрямку струму, введеного задовго до відкриття електрона), а не твердження про природу носіїв.

Знаючи вектор густини струму в кожній точці довільної (не обов'язково перпендикулярної до $\mathbf{j}$) поверхні S , силу струму через цю поверхню знаходять як потік вектора $\mathbf{j}$:

$$I = \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}. \quad (9.3)$$

Рис. 9.1. Вектор густини струму $\mathbf{j}$ у різних точках поверхні S



Густина струму, густина заряду і дрейфова швидкість. Під дією електричного поля вільні носії заряду в провіднику здійснюють впорядкований рух, який накладається на їхній хаотичний тепловий рух. Середню швидкість цього впорядкованого руху називають *дрейфовою швидкістю* $\mathbf{u}$.

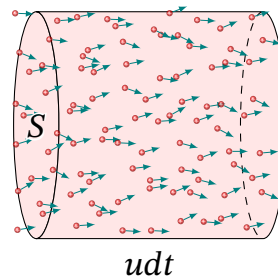
Нехай концентрація носіїв заряду дорівнює n , а заряд кожного носія — e . Візьмемо площадку dS , перпендикулярну до дрейфової швидкості (рис. ??). За час dt цю площадку перетнуть усі носії, що на початку проміжку часу перебували в циліндрі об'ємом $dV = u dt dS$: таких носіїв $dN = n dV$, і разом вони перенесуть заряд $dq = e dN = enu dt dS$. Отже, густина струму

$$j = \frac{dq}{dt} \frac{1}{dS} = enu = \rho u,$$

де $\rho = en$ — об'ємна густина заряду носіїв. У векторному вигляді

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{u}. \quad (9.4)$$

Рис. 9.2. До виведення зв'язку густини струму з дрейфовою швидкістю носіїв



Якщо в провіднику одночасно є носії кількох сортів (наприклад, позитивні й негативні йони в електроліті, або електрони і дірки в напівпровіднику), кожен сорт носіїв дає свій внесок у струм, і повна густина струму дорівнює векторній сумі $\mathbf{j} = \sum_k \rho_k \mathbf{u}_k$, причому доданки від носіїв протилежних знаків, які рухаються в протилежних напрямках, **додаються**, а не віднімаються (адже $\rho_k \mathbf{u}_k$ не змінює знака при одночасній зміні знаків ρ_k і $\mathbf{u}_k$).

9.2. Природа носіїв заряду

Досліди Толмена і Стюарта. Той факт, що струм у металах зумовлений рухом **вільних електронів**, а не, скажімо, йонів кристалічної ґратки, не є очевидним апріорі і потребував експериментального доведення. У 1916 р. американський фізик Р. Толмен і шотландський фізик Т. Стюарт виконали дослід, який неспростовно це довів.

Котушку з великою кількістю витків тонкого дроту приєднували до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо власної осі, а потім різко гальмували. Під час гальмування вільні носії заряду, за інерцією, продовжували свій рух відносно ґратки провідника ще якийсь час, тобто в колі виникав короткочасний струм. За напрямом відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що цей струм створюють **негативно заряджені** частинки, а виміряний питомий заряд носіїв e/m виявився близьким до питомого заряду електрона, відомого з інших дослідів (зокрема, з дослідів Дж. Дж. Томсона з катодними променями). Так було експериментально доведено, що носіями струму в металах є електрони.

Ідея дослідів Толмена і Стюарта загалом однакова з ідеєю дослідів з маятником Фуко чи гіроскопом: інерція носіїв заряду — це прояв того самого другого закону Ньютона, застосованого не до макроскопічного тіла, а до **мікроскопічних** носіїв заряду всередині нього. Такий підхід, коли макроскопічно вимірювана величина (тут — імпульсний струм) дає інформацію про мікроскопічну характеристику речовини (тут — питомий заряд носіїв), типовий для фізики початку XX століття.

Приклад: дрейфова і теплова швидкості електронів. Порівняємо на конкретному прикладі дрейфову швидкість електронів (швидкість їхнього впорядкованого руху під дією поля) з їхньою тепловою швидкістю (швидкістю хаотичного теплового руху) — порівняння, яке добре ілюструє, наскільки «повільним» насправді є струм на мікроскопічному рівні.

Нехай срібним дротом перерізом $S = 1 \text{ мм}^2$ тече струм силою $I = 1 \text{ А}$; вважатимемо, що кожен атом срібла віддає один вільний електрон. Струм $I = jS = envS$, а концентрацію електронів знаходимо через густину срібла ρ_m , його молярну масу μ і сталу Авогадро N_A :

$$n = \frac{\rho_m}{m_{\text{Ag}}} = \rho_m \frac{N_A}{\mu}.$$

Звідси дрейфова швидкість

$$u = \frac{I}{enS} = \frac{I\mu}{e\rho_m N_A S} \approx 0.065 \text{ мм/с}.$$

Теплову ж швидкість електронів оцінимо як середню квадратичну швидкість молекул ідеального газу при кімнатній температурі $T = 300 \text{ К}$:

$$v_T = \sqrt{\frac{3kT}{m_e}} \approx 1.2 \cdot 10^5 \text{ м/с}.$$

!

Дрейфова швидкість електронів у типовому провіднику — частки міліметра за секунду, тобто на **дев'ять порядків** менша за теплову швидкість електронів! Струм у колі «вмикається» практично миттєво (з електромагнітною хвилею, зі швидкістю порядку швидкості світла) не тому, що електрони «біжать» зі старту до навантаження, а тому, що електричне поле, яке приводить в рух **усі** вільні електрони провідника **одночасно** (а не послідовно, один за одним), встановлюється в колі майже миттєво.

9.3. Закон збереження заряду

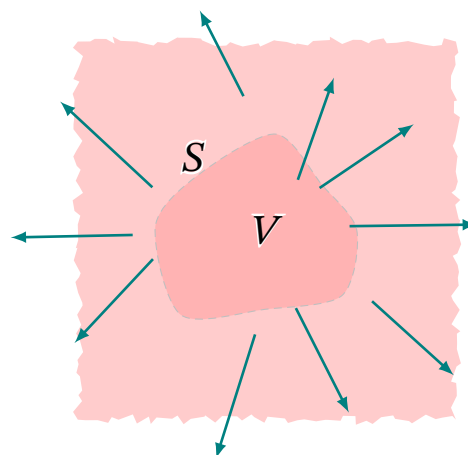
Нехай у деякому провідному середовищі виділено об'єм V , обмежений замкненою поверхнею S . Повний струм, що витікає крізь цю поверхню, $I = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$; оскільки струм — це рух заряду, то заряд, який лишається всередині об'єму V , з часом **зменшується** рівно на ту величину заряду, яка витекла (рис. ??):

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV. \quad (9.5)$$

Це співвідношення називають **рівнянням неперервності**: воно є математичним виразом закону збереження електричного заряду (заряд не з'являється й не зникає — він лише переноситься з місця на місце). У диференціальній формі (за теоремою Остроградського–Гаусса)

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (9.6)$$

Рис. 9.3. Струм, що витікає крізь замкнену поверхню S , зменшує заряд в об'ємі V

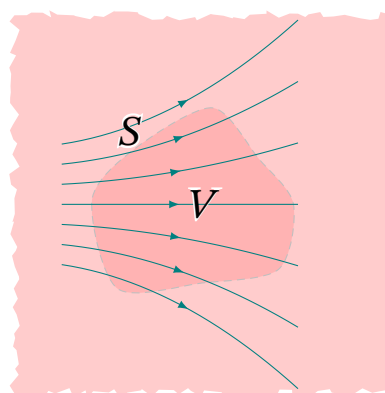


У **стаціонарному** випадку, тобто коли розподіл заряду в просторі не змінюється з часом ($\partial \rho / \partial t = 0$), рівняння неперервності спрощується:

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \text{або} \quad \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (9.7)$$

Це означає, що з будь-якого об'єму, обмеженого замкненою поверхнею, витікає рівно стільки ж заряду, скільки в нього і втікає — лінії струму в стаціонарному випадку не мають ні витоків, ні стоків (окрім хіба що точок, де є зовнішні джерела чи стоки заряду).

Рис. 9.4. З будь-якого об'єму, обмеженого замкненою поверхнею, витікає рівно стільки ж заряду, скільки в нього і втікає — лінії струму в стаціонарному випадку не мають ні витоків, ні стоків.



! Саме умова $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ — це те, що математично означає слова «**постійний** (стаціонарний) струм»: лінії струму в такому режимі замкнені (або йдуть з нескінченності в нескінченність), і сила

! струму однакова в будь-якому перерізі **послідовно** з'єданого провідника — саме тому має сенс говорити про «силу струму в колі», не уточнюючи, в якому саме місці кола вона виміряна.

9.4. Закон Ома

Інтегральна форма. Г. Ом 1827 року експериментально встановив, що сила струму I , який тече однорідним металевим провідником, за відсутності в ньому сторонніх сил, пропорційна різниці потенціалів (напрузі) U на його кінцях:

$$I = \frac{U}{R}. \quad (9.8)$$

Коефіцієнт пропорційності R називають **електричним опором** провідника; він залежить від форми й розмірів провідника, від матеріалу, з якого він виготовлений, від температури, а також, узагалі кажучи, від розподілу струму по провіднику. У найпростішому випадку однорідного циліндричного провідника довжиною ℓ і перерізом S

$$R = \rho \frac{\ell}{S}, \quad (9.9)$$

де ρ — **питомий опір** матеріалу (величина, обернена до питомої електропровідності $\lambda = 1/\rho$, яку ми означимо нижче).

Про одиниці вимірювання. У гауссовій системі одиниць $[I] = \text{Фр/с}$, а $[U] = \text{Фр/см}$, тому

$$[R] = \frac{[U]}{[I]} = \frac{\text{с}}{\text{см}},$$

тобто опір у СГС має розмірність **оберненої швидкості**. Відповідно, для питомого опору

$$[\rho] = [R] \frac{[S]}{[\ell]} = \frac{\text{с}}{\text{см}} \cdot \frac{\text{см}^2}{\text{см}} = \text{с},$$

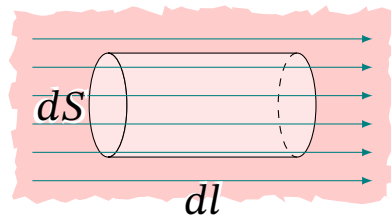
тобто в гауссовій системі питомий опір вимірюється просто в **секундах**, а питома провідність λ — в обернених секундах.

! Незвична на перший погляд розмірність опору й питомого опору в гауссовій системі одиниць — не якийсь дефект цієї системи, а наслідок того, що в СГС немає окремої «електричної» основної одиниці (на відміну від Ампера в СІ): усі електричні величини виражаються через звичні механічні одиниці — сантиметри, грами,

! секунди. У Міжнародній системі одиниць (СИ) опір, звісно, вимірюють в Омах, а питомий опір — в Ом·м; саме ці одиниці й наведено в таблиці питомих опорів металів нижче.

Диференціальна форма. Виведемо *локальний* (диференціальний) варіант закону Ома, який пов'язує густину струму $\mathbf{j}$ з напруженістю поля $\mathbf{E}$ *в кожній точці* провідника, а не інтегрально — на його кінцях. Виділимо в околі довільної точки провідного середовища нескінченно малий циліндричний об'єм із твірними, паралельними вектору $\mathbf{j}$ (рис. ??).

Рис. 9.5. Елементарний циліндр струму до виведення диференціальної форми закону Ома



Якщо переріз циліндра дорівнює dS , а довжина — dl , то, застосовуючи до нього закон Ома (??)–(??) ($I \rightarrow j dS$, $U \rightarrow E dl$, $R \rightarrow \rho dl/dS$), маємо

$$j dS = \frac{E dl}{\rho dl/dS} = \frac{1}{\rho} E dS,$$

звідки, після скорочень, у векторному вигляді:

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\rho} \mathbf{E} = \lambda \mathbf{E}, \quad (9.10)$$

де $\lambda = 1/\rho$ — питома електропровідність середовища.

Теорія провідності металів Друде. У 1900 р. П. Друде запропонував просту класичну модель, що якісно (а часто й кількісно правильно за порядком величини) пояснює електропровідність металів. У цій моделі вільні електрони металу розглядають як класичний «газ», що рухається в полі $\mathbf{E}$ і час від часу зазнає зіткнень з іонами кристалічної ґратки, розсіюючись на них.

Рівняння руху окремого електрона між зіткненнями: $\mathbf{a} = e\mathbf{E}/m_e$. Якщо одразу після зіткнення швидкість електрона (в середньому) дорівнює нулю, то до наступного зіткнення вона зростає лінійно з часом, $v = at$ (рис. ??); після зіткнення набута впорядкована швидкість, в середньому, знову «обнуляється», і цикл прискорення повторюється.

Якщо середній час вільного пробігу дорівнює τ , то середня (за час між зіткненнями) швидкість упорядкованого руху

$$u = \bar{v} = \frac{1}{2} \frac{eE\tau}{m_e},$$

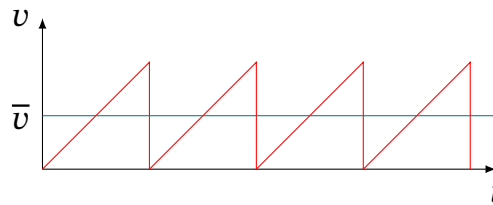


Рис. 9.6. Пилоподібна залежність швидкості електрона від часу в моделі Друде

звідки, за формулою (??), $j = env = \frac{ne^2\tau}{2m_e}E$, тобто питома провідність за теорією Друде

$$\lambda = \frac{ne^2\tau}{2m_e}. \quad (9.11)$$

Множник $\frac{1}{2}$ у формулі (??) — наслідок **спрощеного** припущення, що всі електрони пролітають між зіткненнями рівно однаковий час τ (звідси й «пилоподібний» графік $v(t)$, лінійний на кожній ділянці, із середнім значенням рівно посередині). Насправді ж час вільного пробігу — випадкова величина з (приблизно) експоненційним розподілом, і акуратне усереднення за цим розподілом **прибирає** множник $1/2$, даючи $\lambda = ne^2\tau/m_e$, де τ тепер — **середній** час вільного пробігу. Розбіжність рівно вдвічі — класична «пастка» елементарного виведення теорії Друде, на яку варто звертати увагу: за порядком величини обидві формули однаково добре узгоджуються з експериментом (сама теорія Друде — лише грубе класичне наближення, оскільки насправді електрони в металі підпорядковуються квантовій статистиці Фермі–Дірака), тому конкретний числовий множник тут не варто сприймати надто серйозно.

Температурна залежність опору. Час вільного пробігу τ , а отже, і провідність λ , залежать від температури, оскільки з підвищенням температури зростає інтенсивність теплових коливань іонів ґратки, на яких розсіюються електрони. Найпростіший варіант теорії Друде (у припущенні, що концентрація n від температури не залежить, а частота зіткнень пропорційна швидкості теплового руху електронів $v_T \propto \sqrt{T}$) передбачає

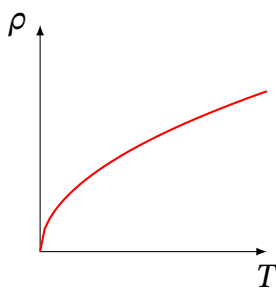
$$\rho \propto \sqrt{T}$$

(рис. ??, зліва). Реальна залежність питомого опору чистих металів від температури для не надто низьких температур — майже **лінійна** (рис. ??, справа):

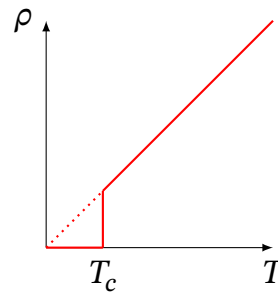
$$\rho = \rho_0(1 + \alpha T) \quad (9.12)$$

або, якщо відлічувати температуру від зручного початку відліку 20°C ,

$$\rho = \rho_{20} [1 + \alpha(t - 20)]. \quad (9.13)$$



(а) Передбачення найпростішої теорії Друде: $\rho \propto \sqrt{T}$



(б) Типова експериментальна залежність: лінійна ділянка й стрибок у нуль при надпровідному переході

Рис. 9.7. Порівняння теоретичної моделі Друде та типової експериментальної залежності питомого опору від температури

Таблиця 9.1. Питомий опір деяких металів при 20°C

Метал	ρ , $10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$	α , $10^{-3} ^\circ\text{C}^{-1}$
Мідь (Cu)	1.68	4.3
Алюміній (Al)	2.82	4.2
Залізо (Fe)	9.71	6.0
Нікель (Ni)	6.84	6.5
Вольфрам (W)	5.65	5.0

Лінійне зростання опору з температурою характерне саме для **металів**, у яких концентрація вільних носіїв n практично не залежить від температури, а опір визначається тільки частотою зіткнень. У **напівпровідниках**, навпаки, з ростом температури різко (експоненційно) зростає концентрація вільних носіїв, тому опір напівпровідників, як правило, з ростом температури **спадає** — поведінка, протилежна до металів. Ще одне яскраве явище, показане на рис. ?? стрибком до нуля, — **надпровідність**: у деяких матеріалах при охолодженні нижче деякої критичної температури T_c опір стрибкоподібно (а не поступово) звертається в точний нуль.

Розподіл зарядів у провіднику, яким тече струм. З'ясуємо, де саме розташовані заряди, які створюють електричне поле всередині

провідника зі струмом. Якщо провідник **однорідний** ($\lambda = \text{const}$) і по ньому тече стаціонарний струм, то $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ за формулою (??). Але, за диференціальним законом Ома (??) і теоремою Гаусса,

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = \lambda \nabla \cdot \mathbf{E} = \lambda \cdot 4\pi\rho = 0 \Rightarrow \rho = 0. \quad (9.14)$$

Отже, в однорідному провіднику зі стаціонарним струмом **об'ємна** густина заряду в усіх внутрішніх точках дорівнює нулю.

Водночас, на **поверхні** провідника зі струмом заряди, взагалі кажучи, є (рис. ??). Саме ці поверхневі заряди і є джерелами поля $\mathbf{E}$, яке існує всередині провідника і забезпечує протікання постійного струму: усередині ідеального провідника без струму поле дорівнює нулю (як ми вже обговорювали в розділі про провідники в електростатичній рівновазі), але для **підтримання** струму поле всередині мусить бути відмінним від нуля, і саме поверхневі заряди перерозподіляються так, щоб створити потрібну конфігурацію поля.

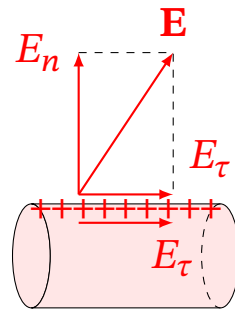


Рис. 9.8. Поверхневі заряди на провіднику зі струмом створюють як тангенціальну, так і нормальну складову поля

Це принципова відмінність провідника зі струмом від провідника в електростатиці: в електростатиці поверхня провідника завжди **еквіпотенціальна**, а поле всередині відсутнє. У провіднику зі струмом поверхневий заряд перерозподіляється так, щоб забезпечити не відсутність поля всередині, а якраз **потрібне для підтримання струму** поле $\mathbf{E} = \mathbf{j}/\lambda$ у кожній внутрішній точці — і тому поверхня провідника зі струмом, узагалі кажучи, вже **не** еквіпотенціальна.

Сторонні сили. Електрорушійна сила. Щоб у колі підтримувався постійний струм, недостатньо ділянок, на яких позитивні носії рухаються в бік **спадання** потенціалу (тобто під дією електричного поля): мають бути й ділянки, де носії рухаються в бік **зростання** потенціалу, тобто **проти** сил електростатичного поля (рис. ??). Перенесення носіїв на таких ділянках можливе лише за допомогою сил **неелектростатичного** походження, які називають **сторонніми силами**.

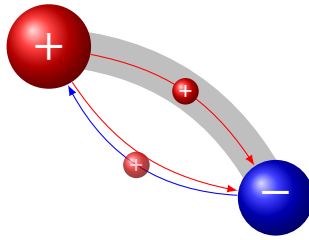


Рис. 9.9. У замкненому колі частина носіїв мусить рухатися проти сил електростатичного поля — це можливо лише завдяки стороннім силам

Фізична природа сторонніх сил може бути дуже різною: хімічна енергія (гальванічні елементи, акумулятори), різниця температур (термoelementи), енергія світла (фотоеlementи), механічна енергія (генератори) тощо. Незалежно від конкретної природи, для кількісного опису вводять поле сторонніх сил $\mathbf{E}^*$ — сторонню силу, що діє на одиничний позитивний заряд:

$$\mathbf{E}^* = \frac{\mathbf{F}^*}{q}. \quad (9.15)$$

Роботу сторонніх сил з переміщення одиничного позитивного заряду з точки 1 у точку 2 (в межах ділянки, де діють сторонні сили) називають *електрорушійною силою* (ЕРС):

$$\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}. \quad (9.16)$$



Незважаючи на назву, ЕРС — це не сила, а робота (точніше, робота на одиницю заряду), тобто величина з розмірністю потенціалу (напруги), а не сили. Історична назва — данина часів, коли поняття енергії й роботи в електриці ще не було чітко відокремлено від поняття сили.

Якщо на провідник одночасно діють і електростатичне поле $\mathbf{E}$, і поле сторонніх сил $\mathbf{E}^*$, то на кожен носій заряду діє їхня сума, і диференціальний закон Ома (??) узагальнюється:

$$\mathbf{j} = \lambda (\mathbf{E} + \mathbf{E}^*). \quad (9.17)$$

Закон Ома в інтегральній формі для неоднорідної ділянки і замкнутого кола. *Неоднорідною* називають ділянку кола, на якій, окрім електростатичного поля, діють ще й сторонні сили (рис. ??). Розглянемо таку ділянку між точками 1 і 2 і проінтегруємо узагальнений закон Ома (??), скалярно помножений на елемент довжини $d\mathbf{r}$

уздовж ділянки, від точки 1 до точки 2:

$$\int_{(1)}^{(2)} \frac{\mathbf{j} \cdot d\mathbf{r}}{\lambda} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} + \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}.$$

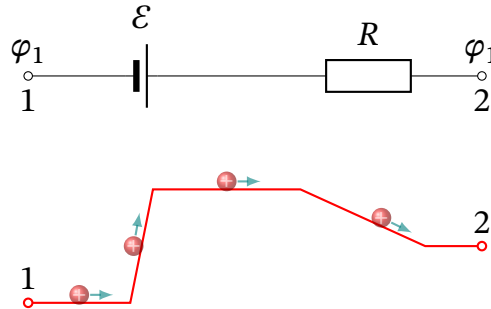


Рис. 9.10. Неоднорідна ділянка кола: точка 1 (потенціал φ_1) і точка 2 (потенціал φ_2), між якими діють і опір, і сторонні сили

Ліва частина, з огляду на сталість сили струму I уздовж послідовно з'єднаної ділянки (стаціонарність!) і означення опору, дорівнює IR , де $R = \int \rho dl/S$ — опір усієї ділянки; перший доданок справа, за означенням потенціалу, дорівнює $\varphi_1 - \varphi_2$; другий, за означенням (??), — це ЕРС $\mathcal{E}$, що діє на ділянці. Отримуємо **закон Ома для неоднорідної ділянки кола**:

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}. \quad (9.18)$$

! Знак ЕРС у формулі (??) — **алгебраїчний**: якщо джерело ЕРС на цій ділянці сприяє руху позитивних носіїв в обраному напрямку (від 1 до 2), то $\mathcal{E} > 0$; якщо перешкоджає — $\mathcal{E} < 0$. Практичне правило: обходячи ділянку від 1 до 2, ЕРС беруть зі знаком «плюс», якщо цей обхід усередині джерела відбувається від мінуса до плюса (тобто в напрямку дії сторонніх сил), і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку.

Для **замкнутого** кола точки 1 і 2 збігаються, тому $\varphi_1 = \varphi_2$, і закон (??) набуває найпростішого вигляду:

$$IR = \mathcal{E}, \quad (9.19)$$

де тепер R — повний опір усього замкнутого кола, а $\mathcal{E}$ — алгебраїчна сума всіх ЕРС, що діють у цьому колі.

Розгалужені кола. Правила Кірхгофа. Для розрахунку розгалужених кіл (тобто кіл з кількома контурами, що мають спільні ділянки) закони (??)–(??) зручно записувати у формі двох правил Кірхгофа.

Перше правило Кірхгофа стосується **вузлів** кола — точок, де сходяться три й більше провідники (рис. ??) — і є прямим наслідком стаціонарності струму (??), застосованого до нескінченно малого об'єму навколо вузла: алгебраїчна сума струмів, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю:

$$\sum_{k=1}^K I_k = 0. \quad (9.20)$$

Струми, що втікають у вузол, і струми, що витікають з нього, при цьому слід вважати величинами **різних знаків** (наприклад, «втікає» — зі знаком «плюс», «витікає» — зі знаком «мінус», або навпаки, аби послідовно дотримуватись однієї домовленості).

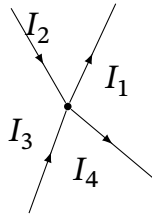


Рис. 9.11. Вузол розгалуженого кола: $I_1 + I_4 = I_2 + I_3$

Друге правило Кірхгофа стосується довільного **контур**у (замкненої частини розгалуженого кола, рис. ??) і є прямим наслідком закону Ома для замкненого кола (??), застосованого до цього контуру: алгебраїчна сума добутків сил струмів на окремих ділянках контуру на їхні опори дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що діють у цьому контурі:

$$\sum_{m=1}^M I_m R_m = \sum_{n=1}^N \mathcal{E}_n. \quad (9.21)$$

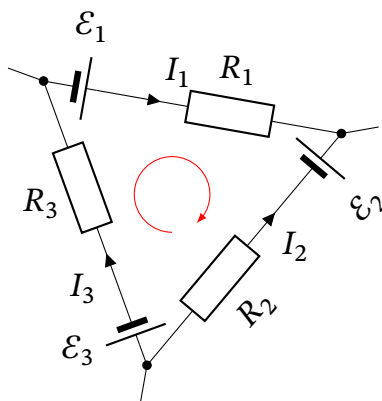


Рис. 9.12. Контур розгалуженого кола з трьома ЕРС і трьома резисторами

Щоб послідовно застосувати друге правило Кірхгофа, потрібно: (1) довільно обрати напрям обходу контуру (за годинниковою стрілкою чи проти); (2) довільно обрати (і позначити на схемі) напрями невідомих струмів I_m на кожній ділянці; (3) доданок $I_m R_m$ брати зі знаком «плюс», якщо обраний напрям струму на цій ділянці збігається з напрямом обходу, і зі знаком «мінус» — якщо ні; (4) ЕРС $\mathcal{E}_n$ брати зі знаком «плюс», якщо напрям обходу контуру всередині джерела йде від мінуса до плюса, і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку. Якщо в результаті розв'язання системи рівнянь якийсь із струмів I_m виявиться від'ємним, це означає лише, що його реальний напрям — протилежний до обраного на кроці (2), а не помилку в розрахунку.

9.5. Закон Джоуля–Ленца

Оскільки провідник зі струмом чинить опір рухові носіїв заряду (розсіюючи їхню впорядковану кінетичну енергію на теплові коливання ґратки при зіткненнях), проходження струму неминуче супроводжується виділенням тепла.

Мікроскопічне виведення (за теорією Друде). При зіткненні електрона з іоном уся кінетична енергія, набута електроном за час вільного пробігу, $\frac{1}{2} m_e v_{\max}^2$ (де $v_{\max} = eE\tau/m_e$ — швидкість електрона безпосередньо перед зіткненням), передається ґратці у вигляді тепла. Число зіткнень одного електрона за одиницю часу дорівнює $1/\tau$, тому число зіткнень за одиницю часу в одиниці об'єму дорівнює $N = n/\tau$ (n — концентрація електронів), а кількість теплоти, що виділяється в одиниці об'єму провідника за одиницю часу,

$$w = N \cdot \frac{m_e v_{\max}^2}{2} = \frac{n}{\tau} \cdot \frac{m_e}{2} \left(\frac{eE\tau}{m_e} \right)^2 = \frac{ne^2\tau}{2m_e} E^2 = \lambda E^2.$$

Загальне (енергетичне) виведення. Той самий результат можна отримати значно простіше й зовсім не апелюючи до мікроскопічної моделі. Робота поля з перенесення заряду dq через різницю потенціалів U дорівнює $dA = U dq = UI dt$; уся ця робота, за відсутності інших змін в системі (наприклад, накопичення енергії в конденсаторі), переходить у теплоту, тому потужність тепловиділення на ділянці кола $\mathcal{P} = dA/dt = UI$, а за законом Ома $U = IR$:

$$\mathcal{P} = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$

Записуючи це для нескінченно малого циліндричного елемента провідника ($U \rightarrow E dl$, $I \rightarrow j dS$) і ділячи на його об'єм $dV = dl dS$, отримуємо

ту саму формулу для *об'ємної густини потужності тепловиділення*:

$$w = \lambda E^2 = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (9.22)$$

Інтегруючи по всьому об'єму провідника, знаходимо *закон Джоуля–Ленца в інтегральній формі*:

$$\mathcal{P} = \int_V w dV = \int_V \rho j^2 dV = I^2 \int_V \rho \frac{dl}{S} = I^2 R. \quad (9.23)$$

!

Той факт, що обидва підходи — детальний мікроскопічний (через зіткнення окремих електронів) і гранично загальний макроскопічний (через закон збереження енергії) — дають **однаковий** результат, зовсім не випадковий: закон Джоуля–Ленца є прямим наслідком закону збереження енергії і тому не залежить від деталей мікроскопічного механізму розсіювання — він буде справедливим і для електронної провідності в металах, і для йонної провідності в електролітах, і для будь-якого іншого механізму опору.

9.6. Струми в необмежених середовищах

Розглянемо задачу, яка на перший погляд не стосується «кіл» у звичному розумінні: у провідне середовище з питомою провідністю λ і діелектричною проникністю ϵ занурено два електроди, і потрібно знайти повний опір середовища між ними (рис. ??). Ця задача важлива, наприклад, для розрахунку опору заземлення.

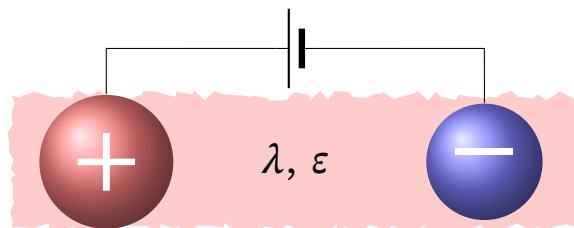


Рис. 9.13. Два електроди в необмеженому провідному середовищі з провідністю λ і проникністю ϵ

Нехай на електроди нанесено заряди $+q$ і $-q$. З теореми Гаусса для електростатичного поля в діелектрику, застосованої до поверхні, що охоплює позитивний електрод,

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi}{\epsilon} q = \frac{4\pi}{\epsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-),$$

9. Постійний електричний струм

де C — взаємна ємність електродів (у середовищі з проникністю ϵ), а $q = C(\varphi_+ - \varphi_-)$. Але та сама поверхня охоплює й струм, що стікає з електрода: за диференціальним законом Ома, $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$ поблизу поверхні електрода, тому повний струм, що стікає з нього,

$$I = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = \lambda \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi\lambda}{\epsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-).$$

Звідси опір середовища між електродами:

$$R = \frac{\varphi_+ - \varphi_-}{I} = \frac{\epsilon}{4\pi\lambda C}. \quad (9.24)$$

Формула (??) виражає чудову й зовсім не очевидну аналогію між електростатичною задачею про ємність і задачею про опір провідного середовища: обидві задачі зводяться до розв'язання однакового рівняння (рівняння Лапласа для потенціалу) з однаковими граничними умовами на поверхнях електродів — відрізняється лише те, яку саме величину ми обчислюємо через потенціал (q чи I). Тому щойно відома ємність якоїсь конфігурації електродів, опір середовища між ними отримують одразу, без жодних додаткових обчислень, за формулою (??).

Скориставшись цією аналогією, відразу випишемо два важливі окремі випадки.

Дві далекі кулі-електроди. Якщо електроди — провідні кулі з власними ємностями $C_1 = \epsilon r_1$ і $C_2 = \epsilon r_2$, віддалені одна від одної на велику відстань, то, за формулою для взаємної ємності далеких провідників (гл. 8), $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 = (1/\epsilon)(1/r_1 + 1/r_2)$, тому

$$R = \frac{1}{4\pi\lambda} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right), \quad (9.25)$$

— тобто опір заземлення практично **не залежить** від відстані між кулями (вона взагалі не входить у формулу), а визначається лише розмірами самих електродів.

Плоскі електроди. Якщо електроди — обкладки плоского конденсатора площею S на відстані d одна від одної, то $C = \epsilon S/(4\pi d)$,

$$R = \frac{d}{\lambda S}, \quad (9.26)$$

що просто збігається з відомою формулою (??) для опору однорідного провідника довжиною d , перерізом S і питомим опором $1/\lambda$ — як, зрештою, і мало бути.

Приклад: опір заземлення і крокова напруга. Нехай фундамент металевої опори лінії електропередач має вигляд півсфери діаметром $D = 2$ м, а ґрунт навколо неї має провідність $\lambda = 2 \cdot 10^{-4}$ См/см і слугує заземленням (рис. ??). Знайдемо опір заземлення та *крокову напругу* на відстані $r = 5$ м від центру опори в разі замикання проводу високої напруги $\varphi_0 = 10$ кВ на опору, якщо довжина кроку людини $\ell = 0.7$ м.

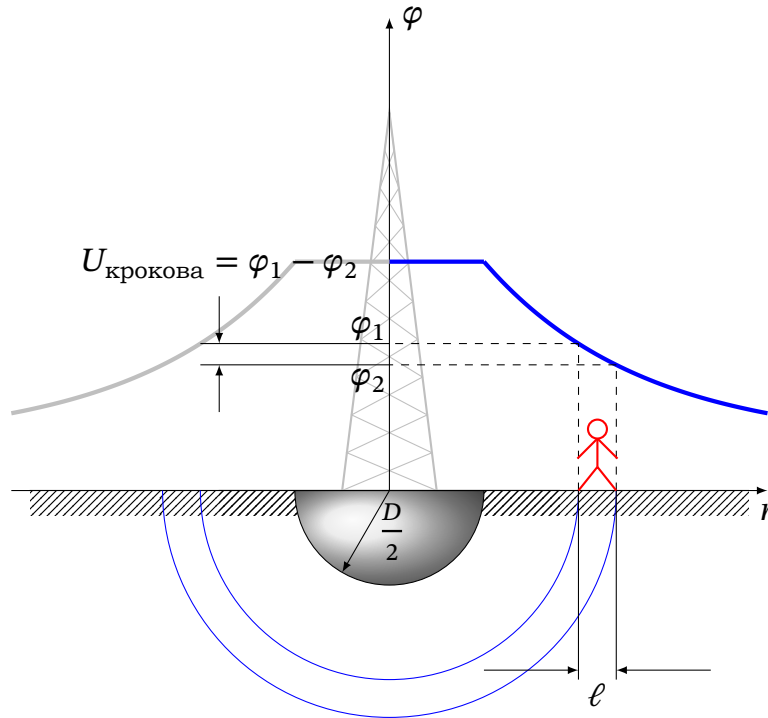


Рис. 9.14. Розтікання струму від напівсферичного заземлювача та крокова напруга

Ємність напівсфери радіуса $D/2$, що межує із землею, вдвічі більша за ємність повної кулі того самого радіуса в необмеженому середовищі (оскільки поле існує лише в півпросторі), тому $C = \epsilon D$ (у гауссовій системі, для землі $\epsilon \approx 1$), і за формулою (??) з одним електродом на нескінченності ($C_2 \rightarrow \infty$, тобто $1/C \rightarrow 1/C_1$)

$$R = \frac{1}{\pi \lambda D} \approx 8 \text{ Ом.}$$

Потенціал напівсферичного заземлювача спадає обернено пропорційно відстані від його центру (як у точкового заряду):

$$\varphi(r) = \frac{\varphi_0 D}{2} \cdot \frac{1}{r}.$$

Крокова напруга — це різниця потенціалів між точками, де стоять дві ноги людини, на відстанях r і $r + \ell$ від центру:

$$U_{\text{крокова}} = \varphi(r) - \varphi(r + \ell) \approx -\varphi'(r) \ell = \frac{\varphi_0 D}{2} \cdot \frac{\ell}{r^2} \approx 246 \text{ В.}$$

Крокова напруга — важливе поняття техніки безпеки: людина, яка опинилась поблизу місця замикання проводу високої напруги на землю, не торкаючись самого проводу, все одно може отримати небезпечний удар струмом просто через різницю потенціалів між ступнями під час ходьби. Оскільки $U_{\text{крокова}} \propto 1/r^2$ спадає значно швидше, ніж сам потенціал $\varphi \propto 1/r$, найнебезпечніша зона — це ділянка **біля самого заземлювача**, а рекомендована поведінка — віддалятися від місця замикання дрібними кроками (або стрибками, тримаючи ноги разом), щоб звести різницю потенціалів між ступнями до мінімуму.

9.7. Перехідні процеси в колі з конденсатором

Усе, що обговорювалося дотепер, стосувалося **стаціонарних** струмів, які не змінюються з часом. **Перехідними процесами** називають процеси переходу від одного стаціонарного (чи взагалі відсутнього) режиму до іншого; найпростіший і найважливіший приклад — заряджання та розряджання конденсатора.

Закон Ома, отриманий для **постійних** струмів, залишається справедливим і для струмів, що **повільно** змінюються з часом — за умови, що зміна відбувається не надто швидко (точніше — повільно порівняно з часом встановлення електромагнітного поля в колі, тобто з часом пробігу електромагнітного сигналу вздовж кола). У такому разі миттєве значення струму практично однакове в усіх точках послідовно з'єднаної ділянки кола, і такі струми називають **квазістаціонарними**: до них можна застосовувати всі співвідношення для постійного струму, якщо тільки трактувати всі величини як їхні **миттєві** значення.

Розрядка конденсатора. Розглянемо коло з конденсатора C , попередньо зарядженого до заряду q_0 , резистора R і ключа S , з'єднаних послідовно (рис. ??). Після замикання ключа, за законом Ома для кола, $RI = U$, де $U = q/C$ — напруга на конденсаторі, а $I = -dq/dt$ (струм тече в напрямку **зменшення** заряду конденсатора). Отримуємо диференціальне рівняння

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0, \quad (9.27)$$

розв'язком якого (з початковою умовою $q(0) = q_0$) є експоненційне спадання заряду:

$$q = q_0 e^{-t/RC} = q_0 e^{-t/\tau}, \quad (9.28)$$

де величину $\tau = RC$ називають **часом релаксації** — часом, за який заряд (а разом з ним струм і напруга) зменшується в $e \approx 2.72$ раза.

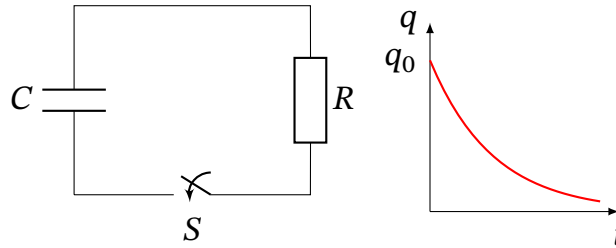


Рис. 9.15. Розрядка конденсатора через резистор: коло та графік $q(t)$

Зарядка конденсатора. Аналогічно розглянемо зарядку конденсатора від джерела з ЕРС $\mathcal{E}$ через резистор R (рис. ??). Закон Ома для кола тепер $RI + U = \mathcal{E}$, причому $I = +dq/dt$ (струм тече в напрямку **зростання** заряду), звідки

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = \frac{\mathcal{E}}{R}. \quad (9.29)$$

З початковою умовою $q(0) = 0$ розв'язок цього рівняння — заряд, що монотонно й асимптотично наближається до граничного значення:

$$q = q_{\max}(1 - e^{-t/\tau}), \quad q_{\max} = \mathcal{E}C, \quad (9.30)$$

причому $q_{\max} = \mathcal{E}C$ — це якраз рівноважний заряд конденсатора при $t \rightarrow \infty$ (коли струм у колі припиняється, а вся ЕРС падає на конденсаторі), а стала часу $\tau = RC$ — та сама, що й при розрядці.

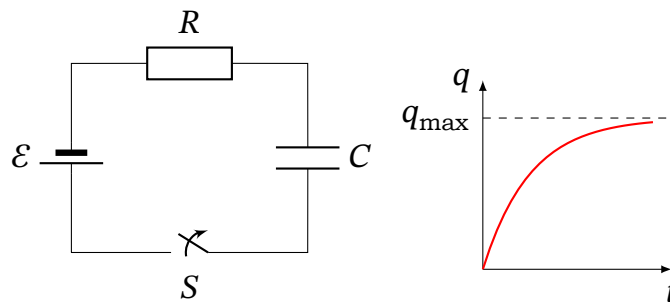


Рис. 9.16. Зарядка конденсатора від джерела ЕРС через резистор: коло та графік $q(t)$

! Стала часу $\tau = RC$ — фундаментальна часова характеристика будь-якого RC -кола, яка визначає, наскільки швидко (чи повільно) коло реагує на зміну зовнішніх умов, і не залежить від того, заряджається конденсатор чи розряджається. Цікаво

поеднати цей результат з опором середовища з формули (??): якщо заряджену провідну кулю (власна ємність C) занурити в необмежене слабо провідне середовище (діелектрик з невеликою домішкою провідності λ) і дати їй «розрядитися» через це середовище, стала часу такого процесу дорівнює

$$\tau = RC = \frac{\varepsilon}{4\pi\lambda C} \cdot C = \frac{\varepsilon}{4\pi\lambda},$$

тобто **не залежить від розміру й форми кулі**, а визначається **лише властивостями самого середовища** — це один прояв тієї самої аналогії між ємністю і опором, яку ми обговорювали вище.

9.8. Підсумки розділу

Основні поняття.

- Сила струму: $I = \frac{dq}{dt}$; вектор густини струму: $\mathbf{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}}$; струм як потік вектора $\mathbf{j}$: $I = \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$.
- Зв'язок густини струму й густини заряду: $\mathbf{j} = \rho \mathbf{u}$.

Закони постійного струму.

- Закон збереження заряду (рівняння неперервності): $\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$; для стаціонарного струму: $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$.
- Закон Ома в інтегральній формі: $I = \frac{U}{R}$, $R = \rho \frac{\ell}{S}$.
- Закон Ома в диференціальній формі: $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$; провідність металів за теорією Друде: $\lambda = \frac{ne^2\tau}{2m_e}$.
- ЕРС: $\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}$; узагальнений закон Ома: $\mathbf{j} = \lambda(\mathbf{E} + \mathbf{E}^*)$.
- Закон Ома для неоднорідної ділянки: $IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$; для замкненого кола: $IR = \mathcal{E}$.
- Правила Кірхгофа: $\sum_k I_k = 0$ (для вузла); $\sum_m I_m R_m = \sum_n \mathcal{E}_n$ (для контуру).
- Закон Джоуля–Ленца: $w = \lambda E^2$ (диференціальна форма), $\mathcal{P} = I^2 R$ (інтегральна форма).

Спеціальні задачі.

- Опір необмеженого середовища між електродами через їхню взаємну ємність: $R = \frac{\varepsilon}{4\pi\lambda C}$.
- RC -коло: $q(t) = q_0 e^{-t/\tau}$ (розрядка) або $q_{\max}(1 - e^{-t/\tau})$ (зарядка), $\tau = RC$.

! Постійний струм — це не просто «заряди, що рухаються», а **самоузгоджена** картина: розподіл поверхневих зарядів на провідниках створює поле $\mathbf{E}$ всередині них; це поле, за законом Ома, підтримує потрібну густину струму $\mathbf{j}$; а сам струм, через рівняння неперервності, вимагає, щоб розподіл зарядів (а отже, і поле) залишався незмінним у часі. Розірвати це самоузгодження й підтримати різницю потенціалів, попри неминучі теплові втрати (закон Джоуля–Ленца), можуть лише сторонні сили — джерела ЕРС, без яких жоден постійний струм не міг би текти довше, ніж час розрядки конденсатора, утвореного самими провідниками кола.

Частина III

Постійне магнітне поле

10

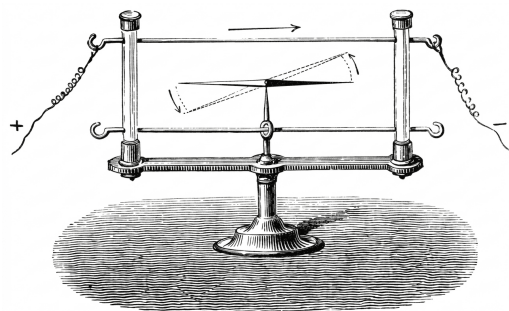
Магнітне поле у вакуумі

Магнітне поле не діє на нерухомий заряд і не виконує роботи над рухомим — і водночас саме воно обертає рамки двигунів і тримає стрілку компаса. Ця позірна суперечність зникає, щойно зрозуміти: магнітне поле не додає енергії системі, а лише «перенаправляє» рух.

Переосмислення ідей сучасної фізики

10.1. Означення

У 1820 р. данський фізик Г. Ерстед випадково виявив, що магнітна стрілка компаса, розташована поблизу провідника, відхиляється, щойно по провіднику пускають електричний струм (рис. ??). Цей дослід став першим експериментальним доказом того, що електричний струм впливає на магніт, тобто що рухомі заряди й магнетизм — взаємопов'язані явища.



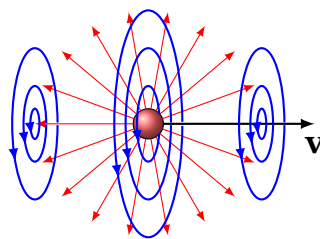
До дослідів Ерстеда електрику й магнетизм вважали двома окремими, ніяк не пов'язаними розділами фізики (недарма й досі трапляється історична назва «магнетизм», відокремлена від «електрики»). Відкриття Ерстеда — відправна точка об'єднання цих двох явищ в єдину теорію електромагнетизму, вершиною якого стануть згодом рівняння Максвелла.

Рис. 10.1. Установка Ерстеда

Магнітним полем називають силове поле, що діє на *рухомі* заряди (а отже, і на електричні струми, і на тіла, які мають магнітний момент). Ключова відмінність від електричного поля — магнітне поле не діє на *нерухомі* заряди: сила, з якою воно діє на заряд, з'являється лише тоді, коли заряд рухається (рис. ??).

Магнітне поле створюється рухомими зарядами, тобто електри-

Рис. 10.2. Заряд, що рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, є джерелом як електричного, так і магнітного поля



чним струмом. Якщо струми не змінюються в часі, вони створюють **постійне** (стале) магнітне поле — саме такі поля ми і вивчатимемо в цьому розділі, залишаючи змінні в часі поля для подальших розділів курсу.

10.2. Характеристика магнітного поля

На відміну від електростатики, де характеристику поля — напруженість $\mathbf{E}$ — зручно ввести через силу, що діє на **пробний заряд** ($\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$), для магнітного поля такий підхід не спрацює безпосередньо: магнітних зарядів (**магнітних монополів**) у природі не виявлено — це надійно встановлений експериментальний факт.

Натомість у природі існують **магнітні диполі** — магнітна стрілка, коловий виток зі струмом тощо. Скориставшись аналогією з моментом сил, що діє на електричний диполь в електричному полі, $\mathbf{M} = [\mathbf{p}_e \times \mathbf{E}]$, вводять характеристику магнітного поля — вектор $\mathbf{B}$ — через момент сил, що діє на магнітний диполь із моментом $\mathbf{p}_m$:

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \times \mathbf{B}], \quad M_{\max} = p_m B. \quad (10.1)$$

Отже,

$$B = \frac{M_{\max}}{p_m} : \quad (10.2)$$

величина вектора індукції чисельно дорівнює максимальному обертовому моменту, що діє на одиничний магнітний момент, вміщений у це поле.

Вектор $\mathbf{B}$, з історичних причин, називають не **напруженістю**, а **індукцією** магнітного поля — на відміну від $\mathbf{E}$. Причина такої термінологічної асиметрії — історична: спочатку вектор $\mathbf{B}$ вводили через його дію на магнітні полюси (за аналогією з $\mathbf{E}$), а вектор $\mathbf{H}$ (з яким ми познайомимось пізніше, при вивченні магнітного поля в речовині) — через струми провідності. У вакуумі різниця між $\mathbf{B}$ і $\mathbf{H}$ зникає, але термінологія («індукція» для $\mathbf{B}$, «напруженість» для $\mathbf{H}$) залишилась історично усталеною.

У гауссовій системі одиниць величину магнітного поля вимірюють у **гаусах** (Гс), а в СІ — у **теслах** (Тл):

$$1 \text{ Тл} = 10^4 \text{ Гс}. \quad (10.3)$$

Для орієнтиру: магнітне поле Землі на поверхні — близько 0.5 Гс, поле звичайного постійного магніту — сотні Гс, поле надпровідного магніту в томографі — одиниці Тл.

10.3. Дія магнітного поля на заряджені частинки та струми

Сила Лоренца та сила Ампера. *Магнітною складовою сили Лоренца* називають силу, що діє на рухомий заряд q з боку магнітного поля:

$$\mathbf{F} = q \left[\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right]. \quad (10.4)$$

Повна сила, що діє на заряд у присутності як електричного, так і магнітного поля (власне і є *сила Лоренца*), — це сума електричної та магнітної складових:

$$\mathbf{F} = q \left(\mathbf{E} + \left[\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right] \right). \quad (10.5)$$

Силою Ампера називають силу, що діє з боку магнітного поля не на окремий заряд, а на струм. Якщо в елементі об'єму dV провідника густина струму дорівнює $\mathbf{j}$, то, підсумовуючи внесок (??) від усіх носіїв заряду в цьому об'ємі ($dq \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{j} dV$, див. нижче), маємо

$$d\mathbf{F} = \frac{1}{c} [\mathbf{j} dV \times \mathbf{B}], \quad (10.6)$$

де величину $\mathbf{j} dV$ називають *елементом об'ємного струму*.

Зв'язок сили Лоренца та сили Ампера. Покажемо явно, що формула (??) — прямий наслідок магнітної сили Лоренца (??). Сила Лоренца, що діє на заряд dq , що рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, дорівнює $d\mathbf{F} = [dq \mathbf{v} / c \times \mathbf{B}]$. Оскільки $dq \mathbf{v} = \rho \mathbf{v} dV = \mathbf{j} dV$ (див. розд. 9 про зв'язок густини струму й дрейфової швидкості носіїв), звідси одразу отримуємо формулу (??). Для *окремого* рухомого заряду q роль «елемента струму» відіграє добуток $q\mathbf{v}$.

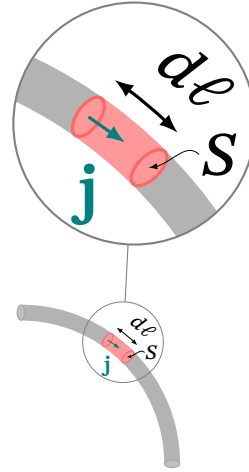
Елемент струму. Якщо в задачі не цікавляться внутрішньою будовою провідника й розподілом струму в його товщі, елемент об'ємного струму зручно спростити до *елемента лінійного струму*. Нехай струм тече тонким провідником із площею поперечного перерізу S (рис. ??). Уведемо вектор ділянки провідника завдовжки $d\ell$ за формулою $d\ell = \mathbf{n} d\ell$, де $\mathbf{n}$ — одиничний вектор уздовж осі провідника. Тоді $\mathbf{j} = j\mathbf{n}$, а $I = jS$, тому

$$\mathbf{j} dV = j\mathbf{n} S d\ell = I d\ell, \quad (10.7)$$

і сила Ампера для елемента лінійного струму

$$d\mathbf{F} = \frac{1}{c} [I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}]. \quad (10.8)$$

Рис. 10.3. Елемент лінійного струму $I d\boldsymbol{\ell}$: збільшений фрагмент показує напрям $\mathbf{j}$ уздовж осі провідника перерізу S



Залежно від того, як саме розподілений струм, зручно користуватись однією з трьох еквівалентних форм елемента струму (рис. ??): **об'ємним** струмом $\mathbf{j} dV$ (коли важливий розподіл струму по товщі провідника), **лінійним** струмом $I d\boldsymbol{\ell}$ (коли провідник тонкий, і досить знати лише повний струм у ньому) або **поверхневим** струмом $\mathbf{i} dS$ (коли струм тече тонким шаром по поверхні — наприклад, вихровими струмами чи в надпровідниках); тут $i = I/l$ — поверхнева густина струму (сила струму, що припадає на одиницю довжини лінії, перпендикулярної до напрямку струму).

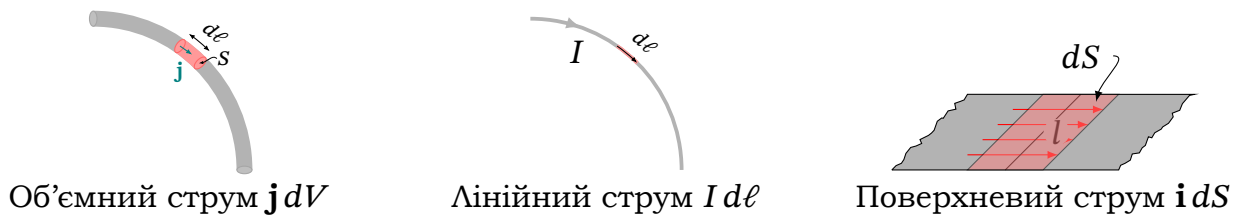


Рис. 10.4. Три еквівалентні форми запису елемента струму

Робота магнітного поля. Обчислимо роботу магнітної складової сили Лоренца над рухомим зарядом:

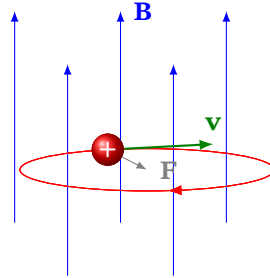
$$\delta A = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = \left[\frac{q\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right] \cdot \mathbf{v} dt.$$

Скориставшись властивістю мішаного добутку, $\mathbf{A} \cdot [\mathbf{B} \times \mathbf{C}] = \mathbf{C} \cdot [\mathbf{A} \times \mathbf{B}]$, маємо $\mathbf{v} \cdot [\mathbf{v} \times \mathbf{B}] = \mathbf{B} \cdot [\mathbf{v} \times \mathbf{v}] = 0$ (оскільки $[\mathbf{v} \times \mathbf{v}] \equiv 0$), тому

$$\delta A = 0. \quad (10.9)$$

За теоремою про зміну кінетичної енергії, $A = \Delta(mv^2/2) = 0$, тобто **кінетична енергія зарядженої частинки в магнітному полі не змінюється**: магнітне поле не виконує роботи над частинкою (рис. ?? — траєкторія зарядженої частинки в однорідному магнітному полі: сила $\mathbf{F}$ завжди перпендикулярна до швидкості $\mathbf{v}$ і лише викривляє траєкторію, не змінюючи модуля швидкості).

Рис. 10.5. Кругова траєкторія зарядженої частинки в однорідному магнітному полі: сила завжди перпендикулярна до швидкості



Твердження «магнітне поле не виконує роботи» стосується **мікроскопічної** сили, що діє на вільну частинку. Це може здаватися несумісним із тим фактом, що електродвигуни — пристрої, у яких магнітне поле, діючи на рамку зі струмом, обертає її, виконуючи цілком реальну механічну роботу! Суперечності тут насправді немає: коли рамка **обертається**, її носії заряду рухаються вже не лише вздовж провідника (з дрейфовою швидкістю $\mathbf{u}$), а й **разом з провідником** у просторі (з механічною швидкістю обертання рамки $\mathbf{v}_{\text{мех}}$). Сила Лоренца, що діє на повну швидкість носія $\mathbf{u} + \mathbf{v}_{\text{мех}}$, все ще не виконує **сумарної** роботи над зарядом, але її можна розкласти на дві частини: одна складова гальмує рух носія вздовж провідника (це і є фізична причина виникнення **ЕРС індукції**, яка протидіє джерелу струму і яку джерело мусить **долати**, витрачаючи власну енергію), а інша — це якраз сила Ампера, що штовхає сам провідник і виконує механічну роботу з обертання рамки. Отже, роботу з обертання рамки виконує **не магнітне поле**, а **джерело струму** (батарея, генератор тощо): магнітне поле лише «перенаправляє» енергію джерела в механічну енергію обертання, саме не додаючи і не забираючи її.

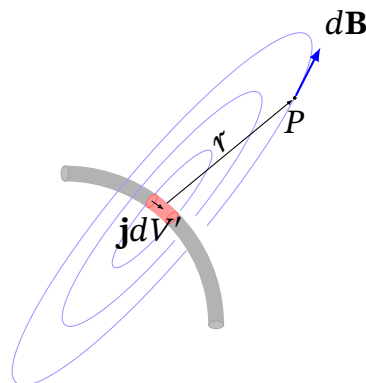
10.4. Закон Біо–Савара–Лапласа

Формулювання закону. Закон Біо–Савара (встановлений у 1820 р. Ж.-Б. Біо і Ф. Саваром на основі аналізу експериментальних даних, а математично узагальнений П.-С. Лапласом) визначає магнітне поле, що створюється елементом струму. Якщо радіус-вектор точки спостереження P відносно розглянутого елемента струму дорівнює r (рис. ??), то поле, створюване елементом об'ємного струму $\mathbf{j} dV'$,

дорівнює

$$d\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{[\mathbf{j} dV' \times \mathbf{r}]}{r^3}. \quad (10.10)$$

Рис. 10.6. Поле $d\mathbf{B}$, створюване елементом струму $\mathbf{j} dV'$, за законом Біо–Савара–Лапласа



Як і електричне поле, магнітне поле підкоряється **принципу суперпозиції**: поле довільної системи струмів — це векторна сума (інтеграл) внесків від усіх елементів струму:

$$\mathbf{B} = \int d\mathbf{B}. \quad (10.11)$$

! Закон Біо–Савара–Лапласа — це магнітний аналог закону Кулона: обидва є емпіричними законами (не виведеними логічно з чогось простішого, а встановленими з експерименту), обидва задовольняють принцип суперпозиції, і обидва спадають як $1/r^2$ (множник $1/r^3$ у формулі (??) компенсується тим, що $[d\mathbf{l} \times \mathbf{r}]$ містить ще один зайвий множник довжини порівняно зі скалярним r у законі Кулона). Головна відмінність — геометрична: поле точкового заряду напрямлене вздовж r (радіально), тоді як поле елемента струму, через векторний добуток, перпендикулярне і до струму, і до r (тобто «закручується» навколо провідника).

Відносність величини магнітного поля. Розглянемо один і той самий рухомий заряд з погляду двох різних спостерігачів: спостерігача А, що рухається **разом** із зарядом, і спостерігача В, відносно якого заряд рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$. Відносно спостерігача А заряд нерухомий, тому магнітного поля навколо нього немає (є лише електричне поле $\mathbf{E}$). Відносно ж спостерігача В, за законом Біо–Савара–Лапласа для точкового заряду ($\mathbf{j} dV \rightarrow q\mathbf{v}$),

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mathbf{v}}{c} \times \frac{qr}{r^3} = \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{E}. \quad (10.12)$$

Той самий заряд для одного спостерігача створює **лише** електричне поле, а для іншого — **і** електричне, **і** магнітне. Оскільки саме поле — фізично реальний об'єкт, а не розрахункова абстракція, цей результат означає, що поділ електромагнітного поля на «електричну» і «магнітну» складові **залежить від системи відліку**: електричне й магнітне поля — не два окремі поля, а дві грані одного й того самого **електромагнітного поля**. Строго і повне розкриття цього факту дає спеціальна теорія відносності, де **$\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$** об'єднуються в єдиний тензор електромагнітного поля; формула **(??)** — це лише перше (нерелятивістське, $v \ll c$) наближення до точного релятивістського закону перетворення полів.

Приклади застосування закону Біо–Савара–Лапласа. *Задача 1.*

Поле нескінченного прямого провідника. Знайдемо магнітне поле на відстані r від нескінченно довгого прямолінійного провідника зі струмом I . Скориставшись результатом задачі про поле зарядженої нитки (гл. про електростатичне поле) як геометричною підказкою, — інтеграл за формою той самий, — виконаємо пряме інтегрування закону Біо–Савара–Лапласа вздовж провідника. Нехай точка спостереження перебуває на відстані r від провідника; параметризуємо елемент струму кутом α між r і перпендикуляром, опущеним із точки спостереження на провідник, $d\ell = r d\alpha / \cos^2 \alpha$, $r = r / \cos \alpha$; кожен елемент дає внесок, направлений однаково (перпендикулярно до площини, що містить провідник і точку спостереження), тому поля просто додаються:

$$B = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{I d\ell \sin(90^\circ - \alpha)}{c r^2} \cos \alpha = \frac{I}{c r} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{2I}{c r}.$$

Отже,

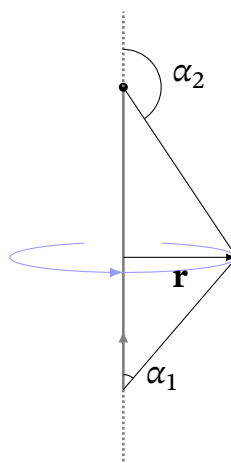
$$B = \frac{2I}{c r}. \quad (10.13)$$

Задача 2. Поле відрізка провідника. Визначимо магнітне поле в точці P на відстані r від **короткого** провідника зі струмом, положення якої визначається кутами α_1 та α_2 , під якими видно кінці провідника з точки P (рис. ??). Обчислення повторює задачу 1, тільки тепер межі інтегрування скінченні:

$$B = \frac{I}{c r} (\sin \alpha_2 - \sin(-\alpha_1)) = \frac{I}{c r} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2). \quad (10.14)$$

При $\alpha_1, \alpha_2 \rightarrow \pi/2$ (провідник стає нескінченним в обидва боки) ця формула, як і мало бути, переходить у результат **(??)**.

Рис. 10.7. Геометрія задачі про поле скінченного відрізка провідника



Досліди Ампера. Взаємодія струмів. У 1820 р. А. Ампер встановив закон, що визначає силу, яка діє на елемент струму в магнітному полі. Оскільки відокремлений елемент струму експериментально створити не можна, Ампер вивчав вплив паралельних провідників один на одного та поведінку замкнених контурів різної форми в магнітному полі. Він встановив дослідним шляхом, що паралельні провідники зі струмами, що течуть в *одному* напрямку, *притягуються*, а в *проти-лежних* напрямках — *відштовхуються*.

Скориставшись результатом (??) і законом Ампера (??), легко отримати кількісний вираз для сили взаємодії двох нескінченних паралельних провідників зі струмами I_1 і I_2 на відстані d один від одного, у розрахунку на одиницю довжини:

$$\frac{F}{\ell} = \frac{2I_1I_2}{c^2d}. \quad (10.15)$$

! Саме формула (??) історично лежала в основі означення одиниці сили струму — **Ампера** — в старій версії Міжнародної системи одиниць (до реформи 2019 р.): 1 А означав силу струму, за якої два безмежно довгі паралельні провідники мізерно малого перерізу, розташовані у вакуумі на відстані 1 м один від одного, взаємодіють із силою $2 \cdot 10^{-7}$ Н на кожен метр довжини.

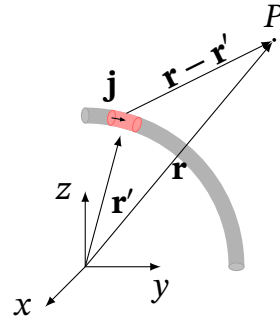
10.5. Вектор-потенціал магнітного поля

Запишемо закон Біо–Савара–Лапласа (??)–(??) для довільного розподілу струму $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ (рис. ??), користуючись позначенням $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \iiint_{V'} \frac{1}{c} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

Скористаємось тотожністю $\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = -\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$ (тут ∇ діє на координати точки спостереження $\mathbf{r}$), а також тотожністю $\nabla \times (\varphi \mathbf{C}) =$

Рис. 10.8. Позначення для точки спостереження $\mathbf{r}$ і точки джерела $\mathbf{r}'$



$\varphi \nabla \times \mathbf{C} + [\nabla \varphi \times \mathbf{C}]$. Оскільки $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ не залежить від $\mathbf{r}$, $\nabla \times_{\mathbf{r}} \mathbf{j}(\mathbf{r}') = 0$, і

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \int_{V'} \frac{1}{c} \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \times \mathbf{j}(\mathbf{r}') dV' = \nabla \times \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Отже, магнітне поле можна подати у вигляді ротора деякого допоміжного векторного поля:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (10.16)$$

де $\mathbf{A}$ називають **вектор-потенціалом** магнітного поля:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \sum_i \frac{q_i \mathbf{v}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (10.17)$$

(друга формула — для системи точкових зарядів).

Вектор-потенціал $\mathbf{A}$ відіграє в магнітостатиці ту саму роль, що й скалярний потенціал φ в електростатиці: обидва — допоміжні величини, через які поле виражається простіше, ніж напряду. Принципова відмінність — $\mathbf{A}$ векторний, а φ скалярний, що відображає **вихровий** характер магнітного поля на противагу **потенціальному** характеру електростатичного.

Калібрування вектор-потенціалу. Вектор-потенціал вводиться **неоднозначно**: два вектор-потенціали $\mathbf{A}$ і $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f(\mathbf{r})$ (де f — будь-яка скалярна функція) призводять до **одного й того самого** магнітного поля $\mathbf{B}$, оскільки $\nabla \times (\nabla f) \equiv 0$ для будь-якої функції f . Цю свободу вибору (**калібрувальну свободу**) можна використати, щоб накласти на $\mathbf{A}$ якесь додаткове зручне обмеження. Найзручніше в магнітостатиці — накласти умову

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (10.18)$$

— її називають **кулонівським калібруванням**. Саме таке калібрування задовольняє вираз (??), отриманий напряду із закону Біо-Савара-Лапласа (у цьому неважко переконатись, узявши дивергенцію і скориставшись рівнянням неперервності для стаціонарного струму, $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$).

10.6. Теореми магнітостатики

Теорема Гаусса для магнітного поля. Маючи на увазі тотожність $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \equiv 0$ (дивергенція будь-якого ротора тотожно дорівнює нулю) і формулу $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, відразу отримуємо *теорему Гаусса для магнітного поля в диференціальній формі*:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (10.19)$$

Застосовуючи теорему Остроградського–Гаусса, отримуємо інтегральну форму:

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0. \quad (10.20)$$

! Теорема Гаусса для $\mathbf{B}$ — це математичний вираз того самого факту, з якого ми почали розділ: **вільних магнітних зарядів немає**. Силкові лінії індукції магнітного поля не мають ні витоків, ні стоків — вони або замкнені самі на себе, або йдуть з нескінченності в нескінченність, але ніколи не починаються й не закінчуються в певній точці простору (на відміну від ліній $\mathbf{E}$, які починаються й закінчуються на електричних зарядах).

Теорема про циркуляцію: диференціальна форма. Знайдемо ротор вектора $\mathbf{B}$, скориставшись відомою тотожністю $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ і кулонівським калібруванням (**??**) ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$):

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla^2 \mathbf{A}. \quad (10.21)$$

З іншого боку, підставивши $\mathbf{A}$ з формули (**??**) у рівняння Пуассона можна показати (за прямою аналогією з електростатикою), що кожна декартова компонента вектора $\mathbf{A}$ задовольняє рівняння Пуассона з джерелом $\mathbf{j}$:

$$\nabla^2 \varphi = -4\pi\rho, \quad \varphi = \iiint_{V'} \frac{\rho dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad \mathbf{A} = \frac{1}{c} \iiint_{V'} \frac{\mathbf{j} dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (10.22)$$

! Однакові за формою рівняння мають однакові за формою розв'язки — це загальний і дуже потужний принцип математичної фізики: рівняння Пуассона для кожної компоненти $\mathbf{A}$ математично **тотожне** рівнянню Пуассона для потенціалу φ , з тією лише заміною $\rho \rightarrow j_x/c, j_y/c, j_z/c$. Тому весь математичний апарат, розвинений для електростатики (методи розв'язання рівня-

! ння Пуассона, зображень тощо), автоматично переноситься на задачі магнітостатики — варто лише правильно «перекласти» одну задачу в термінах іншої.

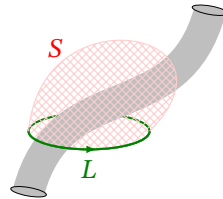
Підставляючи $\nabla^2 \mathbf{A} = -4\pi \mathbf{j}/c$ у (??), отримуємо **теорему про циркуляцію магнітного поля в диференціальній формі**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \quad (10.23)$$

Теорема про циркуляцію: інтегральна форма. Застосовуючи до (??) теорему Стокса, отримуємо інтегральну форму: циркуляція вектора $\mathbf{B}$ по довільному замкненому контуру L пропорційна повному струму, що протікає крізь будь-яку поверхню S , натягнуту на цей контур (рис. ??):

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}. \quad (10.24)$$

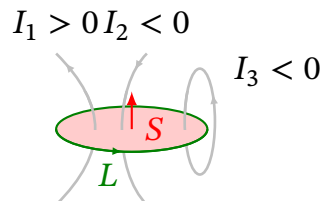
Рис. 10.9. Контур L і натягнута на нього поверхня S , крізь яку протікає струм



У випадку дискретних (лінійних) струмів це співвідношення набуває найпростішого вигляду: циркуляція $\mathbf{B}$ по контуру L пропорційна **алгебраїчній** сумі струмів, що охоплюються цим контуром (рис. ??):

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \sum_i I_i. \quad (10.25)$$

Рис. 10.10. Струм враховують зі знаком «плюс», якщо його напрям узгоджений із напрямом обходу контуру L за правилом правого гвинта, і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку



! Знак кожного струму I_i у сумі (??) визначають за **правилом правого гвинта** (правилом буравчика): якщо чотири пальці пра-

! вої руки вказують напрям обходу контуру L , то великий палець вказує напрям, у якому струм слід вважати **додатним**. Провідник, що не проходить крізь поверхню, натягнуту на контур (або проходить крізь неї двічі, в обидва боки, як у підковоподібному контурі), не робить внеску в циркуляцію взагалі — не тому, що поля там немає, а тому, що внески від різних ділянок такого провідника при обході контуру взаємно скорочуються.

Приклади на теорему про циркуляцію. Теорема про циркуляцію, так само як і теорема Гаусса в електростатиці, дає змогу без громіздкого інтегрування знайти поле в задачах з високою симетрією — достатньо обрати контур L так, щоб на ньому $B = \text{const}$, а $\mathbf{B} \parallel d\mathbf{r}$.

Поле нескінченного прямого провідника. Обираємо контур — коло радіуса r у площині, перпендикулярній до провідника, з центром на провіднику. З міркувань симетрії $\mathbf{B}$ напрямлене по дотичній до цього кола й однакове за модулем усюди на ньому, тому $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B \cdot 2\pi r$, а циркуляція охоплює струм I ; звідси одразу $B = 2I/(cr)$ — той самий результат, що й ми вже отримали прямим інтегруванням закону Біо-Савара-Лапласа, формула (??), але тепер — значно простіше.

Поле нескінченного соленоїда. Обираємо прямокутний контур L , одна сторона якого проходить усередині соленоїда паралельно його осі, а протилежна — далеко зовні (де поле соленоїда, як показує експеримент і докладніший аналіз, прямує до нуля). Циркуляція набирається лише з внутрішньої сторони довжиною ℓ , $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B\ell$, а контур охоплює N витків із струмом I кожен, тобто повний струм NI :

$$B = \frac{4\pi N}{c} \frac{I}{\ell} = \frac{4\pi}{c} nI, \quad (10.26)$$

де $n = N/\ell$ — число витків на одиницю довжини соленоїда. Поле всередині нескінченного соленоїда **однорідне**, зовні — дорівнює нулю.

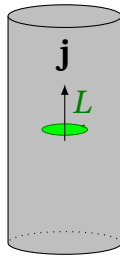
Поле всередині й поза нескінченим циліндричним провідником (рис. ??), по якому тече струм зі сталою по перерізу густиною j . Усередині (на відстані r від осі, $r < R$) контур L охоплює лише частину струму, $I(r) = j\pi r^2$, тому

$$B \cdot 2\pi r = \frac{4\pi}{c} j\pi r^2 \Rightarrow B = \frac{2\pi}{c} jr \quad (r < R); \quad (10.27)$$

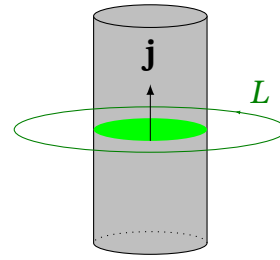
поле всередині зростає **лінійно** з відстанню від осі. Зовні ($r > R$) контур охоплює весь струм $I = j\pi R^2$, тому

$$B = \frac{2I}{cr} \quad (r > R) \quad (10.28)$$

— поле спадає так само, як і поле нескінченно тонкого провідника з тим самим повним струмом I (порівняйте з формулою (??)).



(а) Всередині: $B = \frac{2\pi}{c} jr$



(б) Зовні: $B = \frac{2I}{cr}$

Рис. 10.11. Поле нескінченного циліндричного провідника зі струмом: усередині й поза провідником

Порівняння законів електро- та магнітостатики у вакуумі. Корисно звести головні результати цього й попередніх розділів у порівняльну таблицю: математична структура електро- і магнітостатики у вакуумі паралельна, хоча фізичний зміст — принципово різний (табл. ??).

Таблиця 10.1. Порівняння теорем електро- та магнітостатики у вакуумі

	Електростатика	Магнітостатика
Потенціал	$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ (потенціальне поле)	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ (вихрове поле)
Теорема Гаусса (диф.)	$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
Теорема Гаусса (інт.)	$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$
Теорема про циркуляцію (диф.)	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$
Теорема про циркуляцію (інт.)	$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$	$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$

Джерелом електростатичного поля є заряди — це поле **потенціальне** (має витoki й стоки, циркуляція завжди нульова). Джерелом магнітного поля є струми — це поле **вихрове** (не має витоків і стоків, зате має ненульову циркуляцію там, де є струм). Ця структурна відмінність — не випадковість, а наслідок відсутності магнітних зарядів: там, де в електростатиці стояв би заряд ρ , у магнітостатиці стоїть **нуль** (теорема Гаусса), а там, де в електростатиці стояв би нуль (потенціальність поля), у магнітостатиці стоїть струм $\mathbf{j}$ (вихровість поля) — вихор струму «замінює» відсутній магнітний заряд.

10.7. Магнітний момент

Означення. Магнітний момент системи рухомих зарядів визначають за прямою аналогією з моментом імпульсу $\mathbf{L} = \iiint_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV$ для розподіленої маси, що рухається: якщо момент імпульсу — це «момент кількості руху», то магнітний момент — «момент кількості струму»:

$$\mathbf{L} = \iiint_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV, \quad \mathbf{p}_m = \frac{1}{2c} \iiint_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV. \quad (10.29)$$

Оскільки густина струму $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$, а $\mathbf{j} dV$ — елемент струму (див. (??)), формулу магнітного моменту можна записати для різних випадків розподілу струму:

$$\mathbf{p}_m = \frac{1}{2c} \iiint_V \mathbf{r} \times \mathbf{j} dV \quad (\text{об'ємні струми}), \quad (10.30)$$

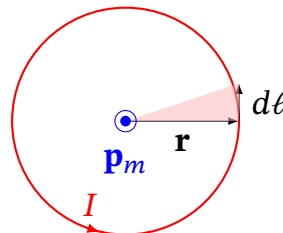
$$\mathbf{p}_m = \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{лінійний замкнений постійний струм}). \quad (10.31)$$

Магнітний момент колового витка. Обчислимо за формулою (??) магнітний момент плоского колового витка радіуса R зі струмом I (рис. ??). Оскільки $\mathbf{r} \perp d\boldsymbol{\ell}$ у кожній точці кола, а $|\mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell}| = R d\ell$, і напрям цього добутку той самий у кожній точці (по нормалі $\mathbf{n}$ до площини витка), маємо

$$\mathbf{p}_m = \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell} = \frac{1}{c} I \pi R^2 \mathbf{n} = \frac{1}{c} I S \mathbf{n}, \quad (10.32)$$

де $S = \pi R^2$ — площа витка.

Рис. 10.12. До обчислення магнітного моменту колового витка зі струмом



! Формула (??) насправді універсальна: магнітний момент **будь-якого** плоского замкнутого витка (не обов'язково колового) зі стру-

! мом I дорівнює $\mathbf{p}_m = IS\mathbf{n}/c$, де S — площа, обмежена контуром витка, а напрям нормалі $\mathbf{n}$ пов'язаний із напрямом обходу контуру струмом за правилом правого гвинта.

Гіромагнітне відношення. Відношення магнітного моменту зарядженого тіла до його моменту імпульсу називають *гіромагнітним відношенням*:

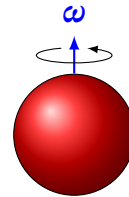
$$\mathbf{p}_m = \gamma \mathbf{L}. \quad (10.33)$$

Для будь-якого *класичного* тіла, у якого відношення заряду до маси однакове в кожному елементі об'єму (наприклад, для однорідно зарядженої кулі, що обертається, рис. ??), гіромагнітне відношення не залежить від закону руху й дорівнює

$$\gamma = \frac{Q}{2Mc}, \quad (10.34)$$

де Q і M — повний заряд і маса тіла.

Рис. 10.13. Однорідно заряджена куля, що обертається навколо власної осі



! Класичний результат (??) чудово підтверджується для макроскопічних тіл, але *порушується* для електрона: його експериментальне гіромагнітне відношення виявляється майже рівно *вдвічі* більшим за класичне значення $-e/(2m_e c)$, тобто $\gamma_e \approx -e/(m_e c)$. Причина — власний (спіновий) момент імпульсу електрона не пов'язаний із класичним обертанням якогось зарядженого тіла навколо осі, а є суто квантовою величиною, для якої «аномальний» множник 2 (точніше, g -фактор, що дорівнює 2.0023 ...) — прямий наслідок релятивістського квантового рівняння Дірака. Це один із перших історичних натяків на те, що електрон не можна уявляти як маленьку заряджену кульку, що обертається.

Вектор-потенціал на далеких відстанях. Поле магнітного диполя. Знайдемо вектор-потенціал системи струмів, зосереджених у малій області простору, на великій відстані від неї ($r \gg r_i$, де r_i — характерний розмір системи). Розкладаючи $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|$ у формулі (??) в ряд за малим параметром r_i/r і усереднюючи за часом (для стаціонарного, тобто періодичного або усталеного, руху усереднена похідна будь-якої обмеженої величини дорівнює нулю), після певних (дещо

громіздких, але прямолінійних) векторних перетворень отримують головний, дипольний член розкладу:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p}_m \times \mathbf{r}}{r^3}. \quad (10.35)$$

Магнітне поле далекої системи струмів знаходимо за формулою $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, підставляючи (??) і користуючись векторними тотожностями для ротора векторного добутку (з урахуванням $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$ при $r \neq 0$):

$$\mathbf{B} = \frac{3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_m}{r^3}. \quad (10.36)$$

! Формула (??) за виглядом повністю збігається з формулою для поля точкового електричного диполя, $\mathbf{E} = 3(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}/r^5 - \mathbf{p}_e/r^3$ (гл. ??): достатньо замінити $\mathbf{p}_e \rightarrow \mathbf{p}_m$ і $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$. Це означає, що на достатньо великій відстані поле **будь-якої** системи струмів (колового витка, стрижневого магніту, навіть атома) виглядає так само, як поле точкового **магнітного диполя** — незалежно від конкретного мікроскопічного розподілу цих струмів.

Магнітний диполь і ефективні магнітні заряди. Оскільки формально поле магнітного диполя збігається з полем електричного, точковий магнітний момент можна (лише **формально**, поза областю, зайнятою реальними струмами) розглядати як диполь, складений з **ефективних магнітних зарядів** — північного (N) і південного (S), рис. ??:

$$\mathbf{p}_m = q_m \ell, \quad (10.37)$$

де q_m — величина ефективного магнітного заряду, а ℓ — «плече» диполя.

Рис. 10.14. Формальна модель магнітного диполя як пари ефективних магнітних зарядів N і S



! Ця модель — зручна **розрахункова фікція**, а не фізична реальність: реальних магнітних зарядів немає (теорема Гаусса для $\mathbf{B}$, формула (??)). Модель ефективних зарядів коректно відтворює поле **зовні** області, зайнятої струмами, але дає хибну картину

! всередині цієї області (де насправді поле реального витка зі струмом і поле «стрижня» з ефективними зарядами на кінцях мають протилежний напрям).

Таблиця 10.2. Порівняння електричного і магнітного точкових диполів

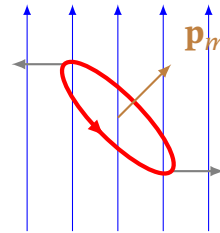
	Електричний диполь	Магнітний диполь
Потенціал	$\varphi = \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}}{r^3}$	$A = \frac{\mathbf{p}_m \times \mathbf{r}}{r^3}$
Поле	$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_e}{r^3}$	$\mathbf{B} = \frac{3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_m}{r^3}$

10.8. Потенціальна енергія диполя та сила, що діє на диполь в магнітному полі

Момент сили, що діє на контур в магнітному полі. Розглянемо плоский виток зі струмом I в *однорідному* зовнішньому полі $\mathbf{B}$ (рис. ??). За означенням моменту сили і формулою для сили Ампера на елементі витка (??),

$$\mathbf{M} = \frac{1}{c} \oint_L \mathbf{r} \times (I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}).$$

Рис. 10.15. Виток зі струмом, довільно орієнтований в однорідному полі



Розкриваючи подвійний векторний добуток за формулою «БАЦ мінус ЦАБ», $\mathbf{r} \times (d\mathbf{r} \times \mathbf{B}) = d\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r})$, і враховуючи, що доданок із $\mathbf{B} d(r^2/2)$ дає нуль після інтегрування по замкненому контуру (інтеграл повного диференціала по замкненому шляху), а також розкладаючи $d\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{B})$ на симетричну й антисиметричну частини (де симетрична частина знову виявляється повним диференціалом і теж інтегрується в нуль), після зведення подібних доданків отримують:

$$\mathbf{M} = \left(\frac{I}{c} \oint_L \mathbf{r} \times d\mathbf{r} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}, \quad (10.38)$$

— той самий результат, що й був покладений в означення вектора $\mathbf{B}$ на початку розділу (формула (??)), але тепер уже **виведений**, а не постульований, для довільного плоского витка довільної форми.

Потенціальна енергія диполя в магнітному полі. Момент сил $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$ прагне зорієнтувати магнітний момент витка вздовж поля. З означення потенціальної енергії (робота момента сил при повороті дорівнює зменшенню потенціальної енергії) знаходять

$$U = -\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}. \quad (10.39)$$

Мінімум цієї енергії досягається при $\mathbf{p}_m \uparrow \uparrow \mathbf{B}$ — саме тому магнітний момент, якщо йому не заважають інші сили, прагне орієнтуватись вздовж зовнішнього поля.

Формула (??), разом із твердженням про нульову роботу магнітного поля (??), породжує позірний парадокс: якщо магнітний момент витка — це реальний виток зі струмом, а магнітне поле, орієнтуючи цей виток, змінює його потенціальну енергію, — то **за рахунок чого** відбувається ця зміна енергії, якщо магнітне поле принципово не може виконувати роботу? Відповідь — та сама, що й у Увазі вище про роботу магнітного поля: зміна енергії витка при його повороті відбувається **за рахунок джерела струму**, яке підтримує в контурі струм I незмінним, долаючи ЕРС індукції, що виникає під час повороту витка. Саме на цьому принципі — перетворенні енергії джерела в механічну роботу обертання рамки за «посередництва» магнітного поля — і ґрунтується принцип роботи **електричного двигуна**: ротор (рамка зі струмом), поміщений між полюсами магніту, під дією моменту сил $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$ намагається зорієнтуватися вздовж поля, а комутатор своєчасно змінює напрям струму в обмотці, щоб забезпечити неперервне обертання в одному напрямку.

Сила, що діє на диполь у неоднорідному магнітному полі. У **однорідному** полі, як бачимо з формули (??), на диполь діє лише момент сил, що обертає його, але не діє сумарна сила (сили Ампера, що діють на протилежні елементи витка, компенсують одна одну). У **неоднорідному** полі ця компенсація неповна, і на диполь діє сумарна сила (рис. ??):

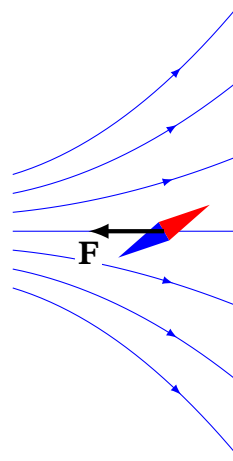
$$\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}).$$

Скориставшись векторною тотожністю $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times \nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla \times \mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}$ і врахувавши, що магнітний момент $\mathbf{p}_m$ — стала

величина (тому $\nabla \times \mathbf{p}_m \equiv 0$), а в області, де перебуває диполь, немає струмів провідності ($\nabla \times \mathbf{B} = 0$, оскільки $\mathbf{j} = 0$), отримуємо остаточно

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p}_m \cdot \nabla) \mathbf{B}. \quad (10.40)$$

Рис. 10.16. Магнітний диполь у неоднорідному полі втягується в область сильнішого поля



Формула (??) означає, що магнітний диполь, зорієнтований уздовж поля, завжди **втягується** в область, де поле **сильніше** (там, де B зростає), — точнісінько так само, як електричний диполь у неоднорідному електричному полі. Саме на цьому принципі ґрунтується, наприклад, дія магніту на феромагнітні матеріали (цвяхи, залізні ошурки тощо): зовнішнє поле магніту наводить у них магнітний момент, зорієнтований уздовж поля, і цей момент після цього втягується в область найсильнішого поля — впритул до полюса магніту.

10.9. Підсумки розділу

Основні означення.

- Магнітне поле діє лише на **рухомі** заряди; вектор $\mathbf{B}$ означають через момент сил на магнітний диполь: $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$, $B = M_{\max}/p_m$.
- Сила Лоренца: $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + [\mathbf{v}/c \times \mathbf{B}])$; сила Ампера: $d\mathbf{F} = \frac{1}{c}[\mathbf{j} dV \times \mathbf{B}] = \frac{1}{c}[I d\ell \times \mathbf{B}]$.
- Магнітне поле роботи не виконує: $\delta A = 0$.

Закон Біо–Савара–Лапласа.

- $d\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{[\mathbf{j} dV' \times \mathbf{r}]}{r^3}$; принцип суперпозиції $\mathbf{B} = \int d\mathbf{B}$.
- Поле нескінченного провідника: $B = 2I/(cr)$; поле скінченного відрізка: $B = \frac{I}{cr}(\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2)$.

Вектор-потенціал і теореми магнітостатики.

- $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, $\mathbf{A} = \frac{1}{c} \int \frac{\mathbf{j} dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$, кулонівське калібрування $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$.
- Теорема Гаусса: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, $\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$.
- Теорема про циркуляцію: $\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$, $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \sum_i I_i$.
- Поле соленоїда: $B = \frac{4\pi}{c} nI$; поле циліндричного провідника: $B = \frac{2\pi}{c} jr$ (всередині), $B = 2I/(cr)$ (зовні).

Магнітний момент.

- $\mathbf{p}_m = \frac{1}{2c} \iiint_V \mathbf{r} \times \mathbf{j} dV = \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell}$; для колового витка $\mathbf{p}_m = I\mathbf{S}\mathbf{n}/c$.
- Гіромагнітне відношення: $\mathbf{p}_m = \gamma \mathbf{L}$, класично $\gamma = Q/(2Mc)$.
- Поле далекого диполя: $\mathbf{B} = \frac{3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_m}{r^3}$.

Енергія й сила.

- Потенціальна енергія: $U = -\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}$; момент сил: $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$; сила в неоднорідному полі: $\mathbf{F} = (\mathbf{p}_m \cdot \nabla)\mathbf{B}$.

!

Головний фізичний урок цього розділу: магнітне поле — принципово **вихрове**, а не потенціальне поле, породжене не зарядами, а **рухом** зарядів (струмами), і саме воно ніколи не виконує роботи над окремою частинкою. Усі «силові» прояви магнітного поля, які ми спостерігаємо в макроскопічних явищах — обертання рамки в електродвигуні, втягування феромагнетика в область сильного поля, орієнтація магнітної стрілки, — насправді є проявом **перерозподілу** енергії, запасеної в джерелах струму чи в самому русі зарядів, а магнітне поле виступає лише посередником, який «перенаправляє» цю енергію, підпорядковуючись закону збереження.

11

Магнітне поле у речовині

Речовина не створює нового типу поля — вона лише ховає у собі мільярди мільярдів мікроскопічних струмів, і все містечтво теорії магнетизму в речовині полягає в тому, щоб навчитися не рахувати їх поштучно.

Переосмислення ідей сучасної фізики

Гіпотеза Ампера

Ми вже знаємо, що магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки та на рамки зі струмом. Але *чому воно діє також і на будь-який інший шматок магніту* — скажімо, на звичайний цвях? Відповідь на це запитання дав ще А. Ампер: він припустив, що *усередині магніту теж течуть струми*.

Якщо взяти магнітну стрілку чи магніт у руки, жодних струмів ми, звісно, не відчуваємо: отже, ці струми циркулюють *усередині* речовини і ніколи не виходять назовні. Що це за струми, Ампер, звісно, не знав — адже про будову атома тоді не було відомо нічого. Сучасній науці вже відомо, що звичайна речовина складається з атомів: усередині атомів є позитивно заряджені ядра, навколо яких рухаються негативно заряджені електрони, причому самі електрони, до того ж, — маленькі магнітні «стрілочки» (мають власний магнітний момент, спін). Отже, рух електронів усередині атомів — це і є ті самі *струми*, про існування яких здогадався Ампер; магнітне поле діє на ці струми, а отже — і на речовину в цілому.

11.1. Основні поняття

Мікрополе та середнє поле. У речовині магнітне поле формується як зовнішнім полем, так і струмами, що циркулюють у самій речовині. На мікрорівні (тобто на відстанях порядку розміру атома й менше)

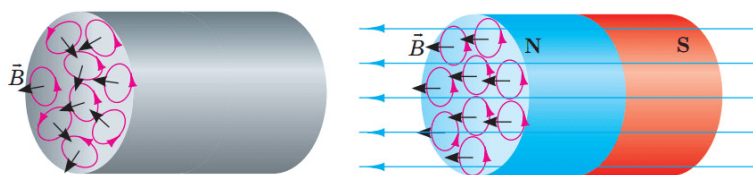


Рис. 11.1. Гіпотеза Ампера: магнетизм речовини зумовлений мікроскопічними (молекулярними) струмами всередині неї

це поле різко змінюється в часі й просторі — таке поле називають **мікрополем** $\mathbf{B}_{\text{micro}}$. Однак якщо провести усереднення за **фізично нескінченно малим** об'ємом ΔV (малим порівняно з масштабом, на якому поле помітно змінюється макроскопічно, але великим порівняно з розмірами й відстанями між окремими атомами — тобто таким, що вміщує величезну кількість атомів), отримаємо **середнє поле**:

$$\langle \mathbf{B} \rangle = \frac{1}{\Delta V} \iiint_{\Delta V} \mathbf{B}_{\text{micro}} dV. \quad (11.1)$$

Середнє поле змінюється значно повільніше за мікрополе завдяки статистичному усередненню при хаотичному тепловому русі частинок. Надалі, як і раніше з полем $\mathbf{E}$ в діелектрику, під $\mathbf{B}$ ми завжди розумітимемо саме це **середнє** поле.

Ця конструкція — точна аналогія переходу від мікрополя до макроскопічного поля $\mathbf{E}$, яку ми обговорювали в розділі про поле в діелектриках (гл. ??): у макроскопічній електродинаміці ми принципово ніколи не працюємо з полем окремого атома, а лише з полем, усередненим за фізично нескінченно малим об'ємом. Цей самий прийом — спільна методологічна основа всієї макроскопічної теорії поля в речовині, як електричний, так і магнітний.

Струми провідності та молекулярні струми. Усі струми, створювані рухомими зарядами в речовині, поділяють на дві принципово різні групи:

1. **Струми провідності** — пов'язані з переміщенням **вільних** носіїв заряду (тих самих, що ми вивчали в гл. 9); вони **сторонні** щодо речовини — зовнішні, підтримувані джерелом ЕРС.
2. **Молекулярні струми** — зумовлені орбітальним рухом електронів в атомах (молекулах) та їхнім спіном (власним моментом імпульсу), а також, значно меншою мірою, магнітними моментами ядер. Це **внутрішні**, властиві самій речовині струми.

11.2. Намагнічування

Вектор намагнічування. *Вектором намагнічування (намагніченістью)* називають величину, що характеризує сумарний магнітний момент одиниці об'єму речовини:

$$\mathbf{J} = \frac{1}{V} \sum_i \mathbf{p}_i, \quad \mathbf{p}_i \text{ — магнітний момент } i\text{-ї частинки.} \quad (11.2)$$

Намагніченість називають *однорідною*, якщо вектор $\mathbf{J}$ не залежить від точки в речовині; якщо $\mathbf{J} \neq \text{const}$ — *неоднорідною*.

! Вектор намагнічування $\mathbf{J}$ — точний магнітний аналог вектора поляризації $\mathbf{P}$ в діелектриках (гл. ??): там $\mathbf{P}$ — густина електричних дипольних моментів, тут $\mathbf{J}$ — густина магнітних дипольних моментів. Уся подальша логіка цього розділу (виведення зв'язаних струмів, введення допоміжного вектора $\mathbf{H}$, граничні умови) дослівно повторює логіку розділу про діелектрики — з тією різницею, що диполі там *електричні*, а тут — *магнітні*.

Основна задача теорії магнітостатики в речовині. Пряме обчислення поля в намагніченій речовині вимагало б підсумовування магнітних полів від колосальної кількості (порядку числа Авогадро) молекулярних струмів — завдання абсолютно нездійсненне практично. Основна ідея теорії магнітостатики в речовині — *вилучити* молекулярні струми з рівнянь, замінивши їх іншою, макроскопічно *вимірюваною* величиною — вектором намагнічування $\mathbf{J}$. Це, за аналогією з тим, що ми вже робили для зв'язаних зарядів у діелектриках, істотно спрощує розрахунок полів у магнетиках.

Зв'язок намагніченості з молекулярними струмами. Виділимо в намагніченій речовині малий косокутний циліндр, орієнтований так, щоб поле в ньому можна було вважати практично однорідним (рис. ??). У товщі циліндра кільцеві молекулярні струми сусідніх атомів течуть в протилежних напрямках і взаємно компенсуються — в усіх точках, *окрім* точок бічної поверхні (рис. ??, вигляд торця): там компенсація неповна, і залишається некомпенсований поверхневий струм, що тече бічною поверхнею циліндра.

Магнітний момент такого циліндрика, з одного боку, дорівнює $\mathbf{p}_m = \mathbf{J}V$ (за означенням намагніченості), а з іншого — визначається некомпенсованим поверхневим струмом I_m , що тече по бічній поверхні, за формулою для магнітного моменту витка (??) (гл. ??),

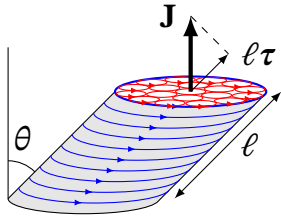


Рис. 11.2. Косокутний циліндр у намагніченій речовині

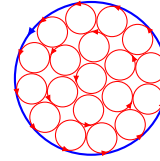


Рис. 11.3. Вигляд торця циліндра: кільцеві струми компенсуються всюди, крім бічної поверхні

$\mathbf{p}_m = \frac{1}{c} I_m S \mathbf{n}$, де $S = \ell \cos \theta$ — площа торця циліндра (перпендикулярного до $\mathbf{n}$ перерізу), θ — кут між твірною τ циліндра і нормаллю $\mathbf{n}$ до його бічної (торцевої) грані. Прирівнюючи:

$$\mathbf{J} V = \frac{1}{c} I_m S \mathbf{n} \Rightarrow \mathbf{J} \cdot \tau \ell \cos \theta = \frac{1}{c} I_m \mathbf{n} \cdot \tau, \quad \mathbf{n} \cdot \tau = \cos \theta.$$

Скорочуючи на $\ell \cos \theta$, знаходимо *поверхневу густину молекулярного струму* $i_m = I_m / \ell$:

$$i_m = c \mathbf{J} \cdot \tau. \quad (11.3)$$

Формула (??) показує, що *молекулярні струми перпендикулярні до намагніченості*: $\mathbf{i}_m \perp \mathbf{J}$. Це різко відрізняється від електричного аналога: там зв'язаний поверхневий заряд $\sigma' = P_n$ визначався *нормальною* складовою $\mathbf{P}$ (гл. ??), тут же зв'язаний струм визначається *тангенціальною* складовою $\mathbf{J}$. Причина — принципова: $\mathbf{P}$ і заряд пов'язані через дивергенцію (скалярне джерело), тоді як $\mathbf{J}$ і струм — через ротор (векторний, вихровий об'єкт); цю відмінність ми зараз узагальнимо на довільний контур.

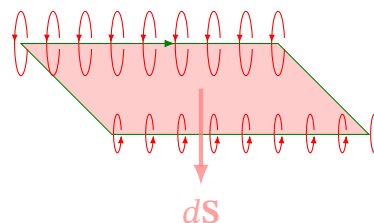
11.3. Теорема про циркуляцію в речовині

Циркуляція вектора намагнічення. Виберемо тепер у речовині *довільний* замкнений контур L (рис. ??). За формулою (??) на кожну одиницю довжини контуру припадає молекулярний струм $i_m = c \mathbf{J} \cdot d\ell$, тому повний молекулярний струм, що перетинає (пронизує) контур,

$$I_m = c \oint_L \mathbf{J} \cdot d\ell. \quad (11.4)$$

За теоремою Стокса цей вираз перетворюється так:

$$I_m = c \oint_L \mathbf{J} \cdot d\ell = c \iint_S \nabla \times \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S},$$

Рис. 11.4. Довільний замкнений контур L у намагніченій речовині

де S — будь-яка поверхня, натягнута на контур L . З іншого боку, той самий струм I_m можна виразити через його *об'ємну* густину $\mathbf{j}_m$: $I_m = \iint_S \mathbf{j}_m \cdot d\mathbf{S}$. Порівнюючи два вирази, отримуємо *зв'язок молекулярного струму з вектором намагнічування в диференціальній формі*:

$$\mathbf{j}_m = c \nabla \times \mathbf{J}. \quad (11.5)$$

Вектор напруженості магнітного поля. Циркуляцію повного магнітного поля $\mathbf{B}$ у речовині породжують *усі* струми — і струми провідності I , і молекулярні струми I_m :

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} (I + I_m) = \frac{4\pi}{c} \left(I + c \iint_S \nabla \times \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \right).$$

Щоб *вилучити* невимірюваний молекулярний струм I_m з цього рівняння, введемо допоміжну величину — *напруженість магнітного поля*:

$$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}. \quad (11.6)$$

Підставляючи це означення в попереднє рівняння, молекулярний струм скорочується, і *теорема про циркуляцію в речовині* набуває вигляду

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I. \quad (11.7)$$

Еквівалентна диференціальна форма цієї теореми:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \quad (11.8)$$

Вектор $\mathbf{H}$ — допоміжна (не фундаментальна) величина, що слугує лише для спрощення вигляду рівнянь; принципово важливо, що його циркуляція визначається тільки струмами провідності — тими, які ми задаємо чи вимірюємо ззовні, а не невідомими молекулярними струмами. Це прямий магнітний аналог того, як вектор $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$ в електростатиці дав змогу виключити

невідомі зв'язані заряди й записати теорему Гаусса лише через вільні заряди (гл. ??). Аналогія майже дослівна — лише **D** виникає з теореми Гаусса (через дивергенцію **P**), а **H** — із теореми про циркуляцію (через ротор **J**), що знову відображає різну (потенціальну проти вихрової) природу цих двох полів.

11.4. Магнетики

Лінійні ізотропні магнітні середовища. Якщо зовнішнє магнітне поле не надто сильне, а в середовищі немає початкової (залишкової) намагніченості, намагніченість, як показує дослід, прямо пропорційна полю:

$$\mathbf{J} = \chi_m \mathbf{H}, \quad (11.9)$$

де χ_m — **магнітна сприйнятливість** середовища (безрозмірна величина). Підставляючи це в означення (??), $\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{J} = (1 + 4\pi\chi_m)\mathbf{H}$, тобто

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mu = 1 + 4\pi\chi_m, \quad (11.10)$$

де величину μ називають **магнітною проникністю середовища**.

Класифікація магнетиків. Залежно від знака й величини магнітної сприйнятливості виділяють такі основні класи середовищ:

1. Якщо $\chi_m > 0$ (а отже, $\mu > 1$), речовину називають **парамагнетиком**. Парамагнітні властивості мають, наприклад, Al, Pt, FeCl₂, O₂, лужні й лужноземельні метали.
2. Якщо $\chi_m < 0$ (а отже, $\mu < 1$), речовину називають **діамагнетиком**. Діамагнетиками є Bi, Sb, Si, H₂O, H₂, N₂ тощо.

Такий поділ речовин на діа- і парамагнетики запропонував М. Фарадей ще у 1845 р. Типові значення магнітної сприйнятливості для діа- і парамагнетиків — дуже малі, зазвичай в межах $|\chi_m| \sim 10^{-6} \div 10^{-3}$ (тобто μ відхиляється від одиниці лише в шостому–третьому знаку).

Фізична природа діа- і парамагнетизму — принципово різна. **Діамагнетизм** — явище **універсальне**: зовнішнє поле, за законом електромагнітної індукції (детальніше — у відповідному розділі курсу), незначно змінює швидкість обертання електронів на орбіталах (**прецесія Лармора**), наводячи додатковий молекулярний струм, направлений **проти** поля (за правилом Ленца) — тому діамагнітний внесок завжди від'ємний і присутній **в усіх без винятку** речовинах. **Парамагнетизм** виникає лише тоді, коли атоми (молекули) речовини мають власний (нескомпенсований) магнітний момент навіть без поля: тоді зовнішнє поле частково **орієнтує**

ці вже наявні моменти вздовж себе (борючись із тепловим хаотичним рухом, що цьому протидіє), даючи додатний внесок у χ_m , який, коли він є, зазвичай на порядки переважає слабший діамagnetний внесок. Тому речовина виявляється парамагнетною, якщо в її атомах є нескомпенсований момент, і діамagnetною — якщо всі моменти в основному стані скомпенсовані.

Деякі речовини здатні зберігати намагніченість $\mathbf{J}$ навіть за *відсутності* зовнішнього поля — для них лінійне співвідношення (??) узагалі не виконується. Такі речовини називають *феромагнетиками* (Fe, Co, Ni та багато їхніх сплавів); у тому діапазоні полів, де лінійне наближення все ж формально можна застосувати, магнітна проникність феромагнетиків сягає величезних значень, $\mu \gg 1$ (тисячі й навіть десятки тисяч) — детальніше про них ми поговоримо в останньому розділі цієї глави.

Приклад 1: соленоїд, заповнений парамагнетиком. Знайдемо індукцію магнітного поля всередині нескінченного соленоїда з густотою намотки n витків на одиницю довжини, по витках якого тече струм I , якщо об'єм усередині соленоїда заповнено парамагнетиком з проникністю μ (рис. ??).

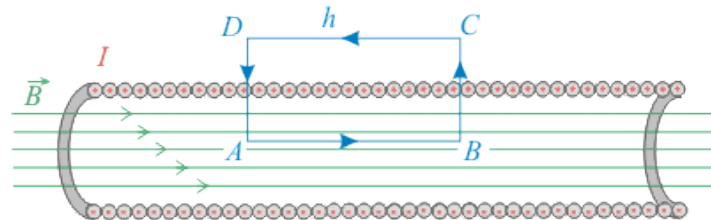


Рис. 11.5. Соленоїд, заповнений магнетиком

Циркуляція вектора $\mathbf{H}$, за формулою (??), визначається *лише* струмом провідності — тим самим струмом обмотки I , — і тому обчислюється дослівно так само, як у вакуумі (гл. ??, формула аналогічна до (??) з тим розділом, лише для $\mathbf{H}$ замість $\mathbf{B}$): $H\ell = \frac{4\pi}{c}nI\ell$, тобто

$$H = \frac{4\pi}{c}nI \quad (\text{не залежить від наявності магнетика!}),$$

а індукція поля — за формулою $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$:

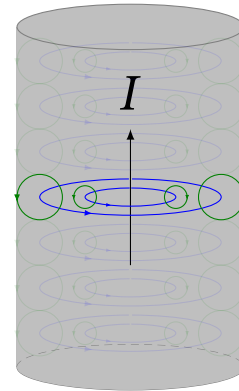
$$B = \frac{4\pi}{c}\mu nI. \quad (11.11)$$

Цей приклад чудово ілюструє сенс вектора **H**: він **однаковий** у соленоїді з магнетиком і без нього (визначається лише струмом обмотки), тоді як реальне, фізичне поле **B** всередині магнетика зростає (для парамагнетика, $\mu > 1$) чи спадає (для діамагнетика, $\mu < 1$) рівно в μ разів порівняно з вакуумом — саме за рахунок додаткового внеску молекулярних струмів середовища.

Приклад 2: молекулярні струми в парамагнітному провіднику.

Постійний струм I тече вздовж довгого циліндричного провідника круглого перерізу радіуса R , виготовленого з парамагнетика зі сприйнятливістю χ (рис. ??). Знайдемо поверхневий і об'ємний молекулярні струми та з'ясуємо, як вони напрямлені один відносно одного.

Рис. 11.6. Циліндричний провідник з парамагнетика зі струмом I : молекулярні струми (умовно показані малими витками) течуть навколо кожного елемента об'єму



Поле **H** усередині провідника (на відстані $r < R$ від осі), як і в звичайному провіднику без магнетика (гл. ??, формула типу (??), тільки для **H**), знаходимо за теоремою про циркуляцію, охоплюючи струм $I(r) = Ir^2/R^2$: $H \cdot 2\pi r = \frac{4\pi}{c} I \frac{r^2}{R^2}$, тобто **H** напрямлене по дотичній до кіл, співвісних із провідником (азимутально), і

$$H(r) = \frac{2Ir}{cR^2}, \quad J(r) = \chi H(r) = \frac{2\chi Ir}{cR^2} \quad (\text{також азимутально}).$$

Об'ємний молекулярний струм. Оскільки **J** має лише азимутальну складову $J_\phi(r)$, за формулою для ротора в циліндричних координатах $(\nabla \times \mathbf{J})_z = \frac{1}{r} \frac{d(rJ_\phi)}{dr}$, тому за формулою (??)

$$j_{m,z} = \frac{c}{r} \frac{d}{dr} \left(r \cdot \frac{2\chi Ir}{cR^2} \right) = \frac{c}{r} \cdot \frac{4\chi Ir}{cR^2} = \frac{4\chi I}{R^2}.$$

Об'ємний молекулярний струм однорідно розподілений по перерізу й тече **вздовж осі провідника, у тому самому напрямку**, що й струм провідності I ; повний об'ємний молекулярний струм

$$I'_{\text{об}} = j_{m,z} \pi R^2 = 4\pi \chi I. \quad (11.12)$$

Поверхневий молекулярний струм. На поверхні провідника ($r = R$) намагніченість $\mathbf{J}$ стрибком спадає до нуля (зовні провідника магнетика немає), що, за формулою (??) (з $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{n}$, де $\mathbf{n}$ — зовнішня нормаль), дає поверхневий молекулярний струм, направлений *уздовж осі провідника, але у протилежному до I напрямку*, з густиною $i_m = cJ(R) = 2\chi I/R$; повний поверхневий молекулярний струм

$$I'_{\text{пов}} = i_m \cdot 2\pi R = 4\pi\chi I. \quad (11.13)$$

Обидва молекулярні струми мають **однакову за величиною** силу $4\pi\chi I$, але напрямлені **протилежно**: об'ємний — уздовж струму провідності, поверхневий — проти нього. Це не випадковість, а наслідок закону збереження заряду: молекулярні струми — це **замкнені** струми (вони не переносять заряд крізь переріз провідника в цілому, на відміну від струму провідності), тому сумарний молекулярний струм крізь будь-який переріз циліндра мусить дорівнювати нулю, $I'_{\text{об}} - I'_{\text{пов}} = 0$ — рівність, яку ми якраз і отримали прямим обчисленням.

11.5. Граничні умови

Перша гранична умова (для нормальної складової B). Застосуємо теорему Гаусса для вектора $\mathbf{B}$ (яка, нагадаємо, залишається справедливою в будь-якому середовищі, оскільки джерел магнітного поля, на відміну від електричного, взагалі не існує) до нескінченно малого циліндра, що охоплює невелику ділянку межі розділу двох магнетиків (рис. ??). Вважаючи $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$ ($\mathbf{n}$ — нормаль від середовища 1 до середовища 2):

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2 = 0.$$

Звідси перша гранична умова:

$$B_{1n} = B_{2n} \quad (11.14)$$

— **нормальна складова вектора $\mathbf{B}$ не зазнає стрибка** при переході через межу розділу середовищ (дослівний магнітний аналог неперервності D_n при відсутності вільного заряду на межі, гл. ??).

Друга гранична умова (для тангенціальної складової H). Застосуємо теорему про циркуляцію (??) до нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить на нескінченно малій відстані

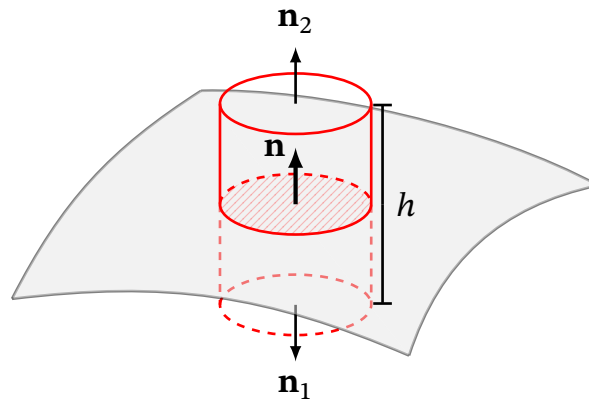


Рис. 11.7. Циліндр Гаусса на межі розділу двох магнетиків по обидва боки від межі розділу (рис. ??), паралельно поверхнево-му струму провідності (якщо він там є) з густиною i_b . Вважаючи $d\mathbf{r}_1 = -d\mathbf{r}_2$:

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I \Rightarrow \mathbf{H}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{H}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 = \frac{4\pi}{c} i_b d\ell.$$

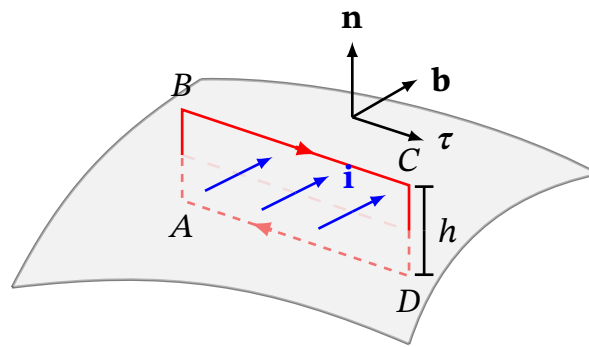


Рис. 11.8. Контур циркуляції на межі розділу двох магнетиків

Звідси друга гранична умова:

$$H_{2\tau} - H_{1\tau} = \frac{4\pi}{c} i_b. \quad (11.15)$$

У векторному вигляді, скориставшись тим, що $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{b} \times \mathbf{n}$, і циклічно переставивши співмножники в мішаному добутку, цю умову записують як

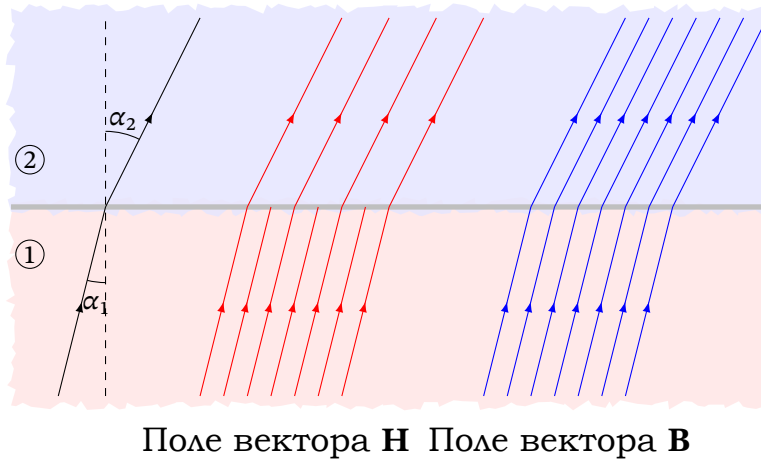
$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \frac{4\pi}{c} \mathbf{i}_b. \quad (11.16)$$

! Тангенціальна складова $\mathbf{H}$ зазнає стрибка **тільки** там, де по поверхні розділу середовищ течуть **струми провідності** i_b (наприклад, обмотка, намотана безпосередньо на межі двох ма-

гнетиків); якщо на межі струмів провідності немає, $H_{1\tau} = H_{2\tau}$ — тангенціальна складова $\mathbf{H}$ неперервна, а от тангенціальна складова $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, узагалі кажучи, **стрибає** (оскільки $\mu_1 \neq \mu_2$) — цілком аналогічно до того, як на межі діелектриків без вільного заряду неперервна D_n , а не E_n (гл. ??).

Заломлення силових ліній на границі магнетиків. Розглянемо межу розділу двох магнетиків з проникностями μ_1 і μ_2 , на якій немає струмів провідності (рис. 5.11). Нехай силова лінія утворює кут α_1 з нормалю в середовищі 1 і кут α_2 — в середовищі 2. Граничні умови дають:

$$\begin{cases} H_{1\tau} = H_{2\tau} \Rightarrow H_1 \sin \alpha_1 = H_2 \sin \alpha_2, \\ B_{1n} = B_{2n} \Rightarrow \mu_1 H_1 \cos \alpha_1 = \mu_2 H_2 \cos \alpha_2. \end{cases}$$



Поле вектора $\mathbf{H}$ Поле вектора $\mathbf{B}$

Рис. 11.9. Заломлення силових ліній $\mathbf{H}$ і $\mathbf{B}$ на межі розділу двох магнетиків

Ділячи ці рівняння одне на одне, отримуємо **закон заломлення** силових ліній, однаковий і для $\mathbf{B}$, і для $\mathbf{H}$:

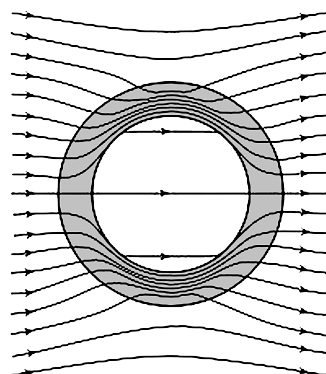
$$\boxed{\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}} \quad (11.17)$$

У середовищі з більшим значенням μ силові лінії відхиляються на більший кут від нормалі до межі розділу.

Магнітне екранування. На заломленні силових ліній ґрунтується явище **магнітного захисту (екранування)**. Якщо замкнену оболонку з феромагнетика (наприклад, залізу) внести в зовнішнє магнітне поле, то, оскільки $\mu_{\text{залізо}} \gg \mu_{\text{повітря}} \approx 1$, за законом заломлення (??) силові лінії всередині оболонки відхиляються майже до дотичної площини до

її поверхні — тобто *"втягуються" в товщу оболонки* і концентруються переважно в ній самій, майже не проникаючи у внутрішню порожнину (рис. ??). У результаті поле всередині порожнини виявляється істотно ослабленим порівняно із зовнішнім.

Рис. 11.10. Магнітне екранування: силові лінії концентруються в товщі феромагнітної оболонки



Магнітне екранування — принципово *інше* явище, ніж електростатичне екранування провідником: провідник в електростатиці повністю *виштовхує* поле зі свого об'єму (компенсуючи його вільними зарядами), тоді як феромагнітна оболонка, навпаки, *затягує* лінії поля в себе, немов пропонуючи їм «шлях найменшого опору» (за аналогією зі струмом, що воліє текти по провіднику з малим опором, а не по діелектрику). Саме тому магнітний захист вимагає *суцільної, замкненої* оболонки з високопроникного матеріалу — на відміну від електростатичного захисту, для якого досить навіть тонкої провідної сітки; цей принцип широко застосовують для захисту чутливих приладів (осцилографів, детекторів, магнітометрів) від зовнішніх магнітних завад.

11.6. Феромагнетики

Домени. *Феромагнетиками* називають тверді речовини, здатні мати *спонтанну намагніченість всередині окремих доменів* — тобто намагнічені навіть за *відсутності* зовнішнього поля. Типові представники — залізо, кобальт, нікель та багато їхніх сплавів.

Домен — локальна область усередині феромагнетика (типового розміру від часток до сотень мікрометрів), у межах якої магнітні моменти всіх атомів мимовільно вишикувані в одному напрямку, тобто намагніченість у домені стала (рис. 7.2). У різних доменах напрямки намагніченості, як правило, різні, тому сумарна намагніченість незбудженого (розмагніченого) зразка в цілому близька до нуля — цілком аналогічно до доменної структури сегнетоелектриків (гл. ??).

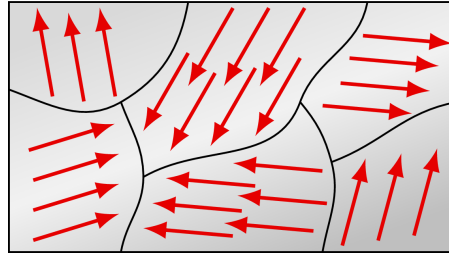
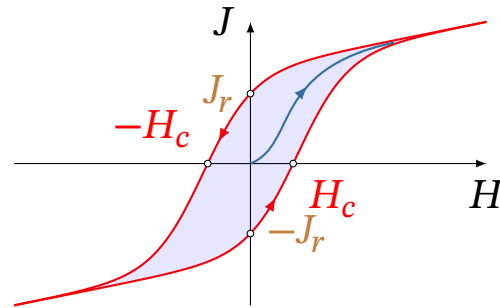


Рис. 11.11. Доменна структура феромагнетика: у кожному домені намагніченість стала, але напрями намагніченості різних доменів, як правило, різні

Гістерезис. *Гістерезисом* називають неоднозначну петлеподібну залежність намагніченості J феромагнетика від зовнішнього поля H за його циклічної зміни (рис. 7.3).

Рис. 11.12. Петля гістерезису феромагнетика: J_r — залишкова намагніченість, H_c — коерцитивна сила



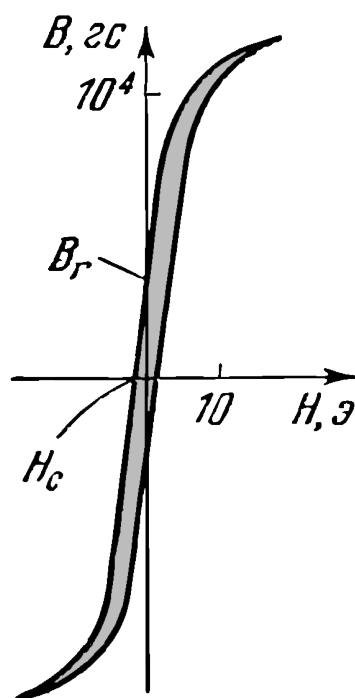
Проходження петлі відбувається за такими стадіями:

1. При достатньо великому полі H намагніченість досягає **насичення** — усі домени вже зорієнтовані вздовж поля, і подальше зростання J припиняється, а сама залежність поводить себе приблизно як в парамагнетика, $J \propto H$.
2. При зменшенні поля до нуля ($H = 0$) намагніченість **не** повертається до нуля, а залишається на рівні залишкової намагніченості J_r — саме тому постійні магніти взагалі можуть існувати.
3. Щоб звести намагніченість до нуля, потрібно прикласти поле протилежного напрямку — **коерцитивну силу** $-H_c$.
4. При подальшому зростанні поля в тому самому (від'ємному) напрямку намагніченість знову зростає (за модулем) до насичення, $J \propto H$.
5. При зменшенні від'ємного поля до нуля намагніченість знову залишається ненульовою, на рівні $-J_r$, — і цикл, після проходження додатної коерцитивної сили $+H_c$, замикається.

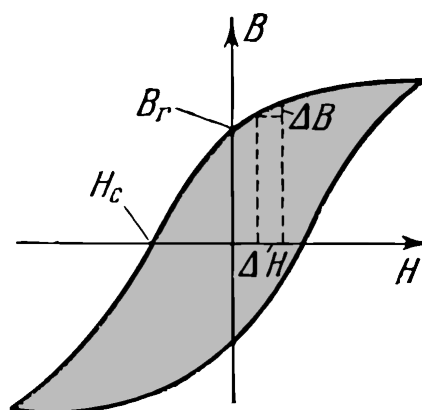
! Площа петлі гістерезису має пряму фізичну інтерпретацію: вона дорівнює (з точністю до множника) енергії, що незворотно розсіюється у вигляді тепла за один повний цикл перемагнічування — саме тому вузька петля означає малі втрати, а широка — великі.

Магнітно-м'які та магнітно-жорсткі феромагнетики. Залежно від ширини петлі гістерезису феромагнетики поділяють на дві категорії.

Магнітом'які матеріали (рис. ??), які застосовують як осердя в трансформаторах, електромагнітах та інших приладах, мають дуже **вузьку** петлю гістерезису. Вузькість петлі (мала коерцитивна сила H_c) означає малі втрати на перемагнічування — важливо, наприклад, для трансформаторів, які перемагнічуються десятки чи сотні разів за секунду. У ділянці до насичення петля близька до прямої лінії, для якої, як і для неферомагнітних речовин, можна писати $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$.



(а) Вузька петля гістерезису магнітом'якого матеріалу



(б) Широка петля гістерезису магнітожорсткого матеріалу

Рис. 11.13. Петлі гістерезису магнітом'якого та магнітожорсткого матеріалів

Постійні ж магніти, навпаки, виготовляють із **магнітожорстких** матеріалів (рис. ??), наприклад із загартованої сталі, з широкою петлею гістерезису й великою коерцитивною силою H_c — саме це забезпечує стійкість (незникання) намагнічування магніту з часом і під дією випадкових зовнішніх завад.

! Феромагнітні властивості (і, зокрема, здатність до спонтанної намагніченості доменів) — явище **не абсолютне**, а таке, що зникає з підвищенням температури: для кожного феромагнетика існує **температура Кюрі** T_c (для заліза $T_c \approx 770^\circ\text{C}$), вище якої тепловий рух руйнує впорядкування магнітних моментів

! усередині доменів, і речовина перетворюється на звичайний **парамагнетик**. Це прямий магнітний аналог температури Кюрі для сегнетоелектриків (гл. ??), і, зрештою, наслідок тієї самої загальної конкуренції між впорядковувальною взаємодією та тепловим хаосом.

! Уся теорія магнітного поля в речовині побудована за єдиним лекалом, яке ми вже бачили в теорії діелектриків: (1) ввести густину мікроскопічних джерел поля (там — $\mathbf{P}$, тут — $\mathbf{J}$); (2) виразити через неї зв'язані (молекулярні) джерела — там через дивергенцію ($\sigma' = P_n$), тут через ротор ($\mathbf{j}_m = c \nabla \times \mathbf{J}$) — відмінність, що відображає потенціальну природу $\mathbf{E}$ проти вихрової природи $\mathbf{B}$; (3) ввести допоміжний вектор ($\mathbf{D}$ або $\mathbf{H}$), теорема для якого містить **лише** вільні (вимірювані) джерела; (4) для лінійних середовищ пов'язати допоміжний і основний вектори простим коефіцієнтом (ϵ або μ). Розуміння цієї спільної структури — найкращий спосіб не заплутатися в позначеннях і знаках обох розділів курсу.

Частина IV

Електродинаміка

12 Явище електромагнітної індукції

Магнітне поле не діє на нерухомі заряди — і все ж змінне магнітне поле народжує електричне поле, здатне їх розігнати. У цьому факті криється, мабуть, найглибша ідея класичної електродинаміки: поле не просто «обслуговує» заряди, воно живе власним життям і саме породжує інші поля.

Переосмислення ідей сучасної фізики

12.1. Явище електромагнітної індукції

Восени 1831 р. М. Фарадей здійснив те, що ще в 1822 р. записав собі в пам'ятній книжці як мету — «перетворити магнетизм на електрику». Це фундаментальне відкриття отримало назву *явища електромагнітної індукції*: воно полягає в тому, що в замкненому провідному контурі при зміні магнітного потоку, охопленого цим контуром, виникає електричний струм, який називають *індукційним*.

У низці дослідів Фарадей встановив, що індукційний струм виникає щоразу, коли змінюється магнітний потік крізь контур — незалежно від *причини* цієї зміни: чи то рухається магніт відносно нерухомого контуру, чи рухається сам контур відносно нерухомого магніту, чи змінюється сила струму в сусідньому контурі (рис. ??).

12.2. Закон електромагнітної індукції

На основі дослідів Фарадея було сформульовано *закон електромагнітної індукції*: електрорушійна сила (ЕРС), що виникає в контурі, пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує площу, охоплену цим контуром:

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (12.1)$$

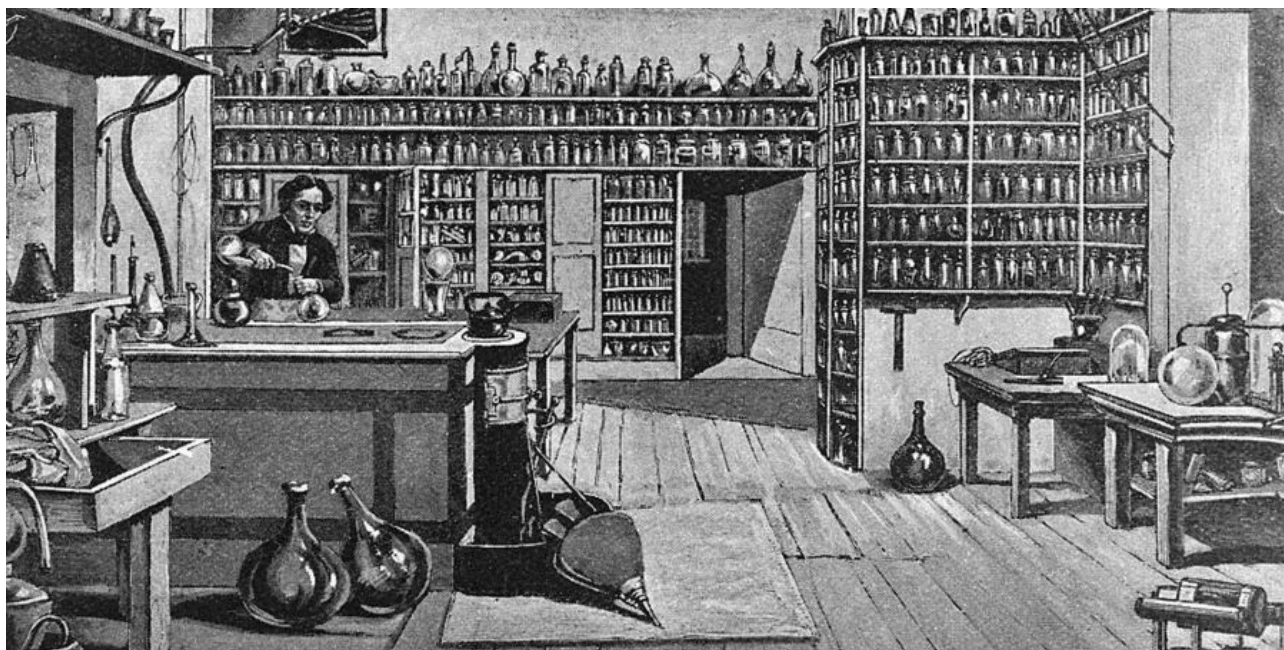


Рис. 12.1. Майкл Фарадей у своїй лабораторії

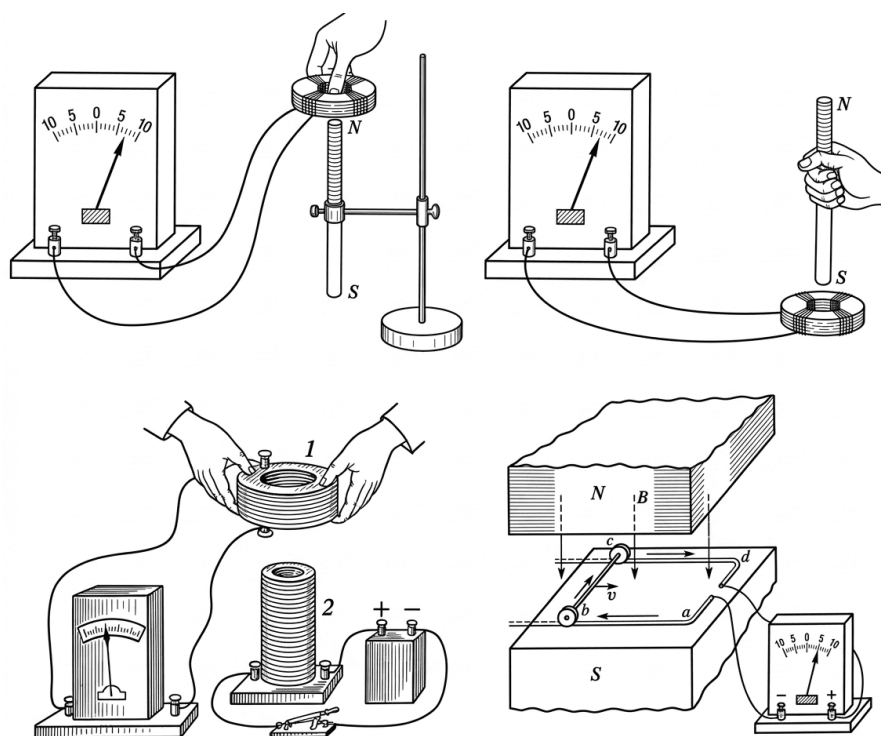


Рис. 12.2. Схема класичних дослідів Фарадея з електромагнітної індукції
Знак «мінус» у цьому законі — не формальність, а прояв **правила Ленца**, з яким ми детальніше познайомимось нижче.

Магнітний потік Φ , а отже, і ЕРС індукції, можуть змінюватися принципово двома різними способами:

- через зміну **площі** самого контуру, що пронизується незмінним магнітним полем;
- через зміну самого **магнітного поля**, що пронизує нерухомий контур.

Розглянемо ці два випадки окремо — вони мають зовсім різну фізичну природу.

12.3. Явище електромагнітної індукції в рухомих провідниках

Виникнення ЕРС за рахунок зміни площі контура. Нехай контур деформується (наприклад, рухається одна з його ділянок), а магнітне поле $\mathbf{B}$ залишається сталим. Тоді

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{c} \mathbf{B} \cdot \frac{d}{dt} \iint_S d\mathbf{S} = -\frac{1}{c} \mathbf{B} \cdot \frac{d\mathbf{S}}{dt}. \quad (12.2)$$

Розглянемо конкретний приклад: П-подібний провідник, вздовж якого може ковзати перемичка bc завдовжки ℓ , зі швидкістю v (рис. ??). Зміна площі контуру при русі перемички:

$$\frac{dS}{dt} = -\ell v,$$

тому ЕРС індукції

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = \frac{B\ell v}{c}. \quad (12.3)$$

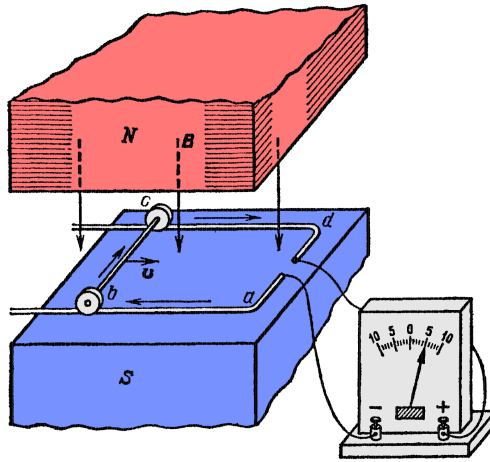


Рис. 12.3. Виникнення ЕРС індукції за рахунок руху перемички bc

Фізична причина цієї ЕРС — цілком конкретна й нам уже знайома: якщо зовнішня сила рухає перемичку зі швидкістю v , то на вільні носії заряду в ній діє магнітна складова сили Лоренца

$$\mathbf{F} = -\frac{e}{c} [\mathbf{v} \times \mathbf{B}] \quad (12.4)$$

(для електрона з зарядом $-e$), яка й штовхає носії вздовж перемички, створюючи струм. Іншими словами, *ЕРС індукції в рухомих провідниках зумовлена спільною дією магнітного поля та зовнішньої сили*, яка

підтримує рух перемички: саме зовнішня сила (а не магнітне поле, яке роботи не виконує!) надає носіям заряду необхідну для цього енергію — цілком аналогічно до того, як джерело струму долає ЕРС індукції під час обертання рамки в магнітному полі (гл. ??).

Принцип роботи генераторів змінного струму. Явище електромагнітної індукції в рухомих провідниках лежить в основі роботи *генераторів електричного струму* — пристроїв, без яких неможливо уявити сучасну електроенергетику: у них механічна енергія обертання перетворюється на електричну.

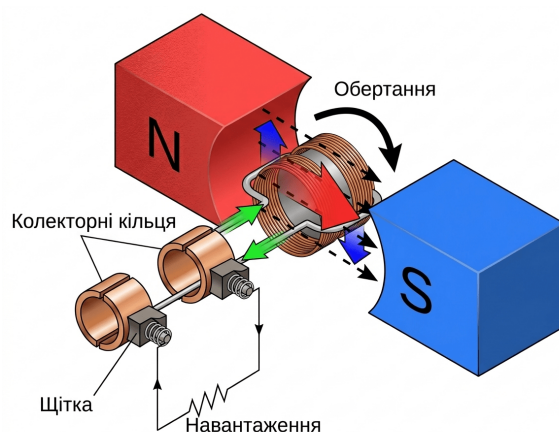


Рис. 12.4. Схема найпростішого генератора змінного струму

Найпростіший генератор складається з рамки, кінці якої закріплені на кільцях, що обертаються разом з нею; до кілець щільно прилягають нерухомі щітки-контакти (рис. ??). Якщо рамку площею S обертати в однорідному полі $\mathbf{B}$ з кутовою швидкістю ω , то потік крізь неї

$$\Phi(t) = BS \cos(\omega t), \quad \frac{d\Phi}{dt} = -BS\omega \sin(\omega t),$$

тому в рамці виникає ЕРС індукції

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = \frac{BS\omega}{c} \sin(\omega t), \quad (12.5)$$

а якщо на щітки підключити навантаження опором R , у колі потече *змінний* індукційний струм

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_{\text{інд}}}{R} = \frac{BS\omega}{cR} \sin(\omega t), \quad (12.6)$$

що змінюється за законом синуса з частотою ω — частотою обертання рамки. Саме такий принцип лежить в основі роботи практично всіх електростанцій, що генерують змінний струм.

12.4. Явище електромагнітної індукції в нерухомих провідниках

Виникнення ЕРС за рахунок зміни магнітного поля. Розглянемо тепер принципово інший випадок: контур нерухомий і незмінний за формою, а змінюється саме магнітне поле, що його пронизує (рис. ??):

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{S}. \quad (12.7)$$

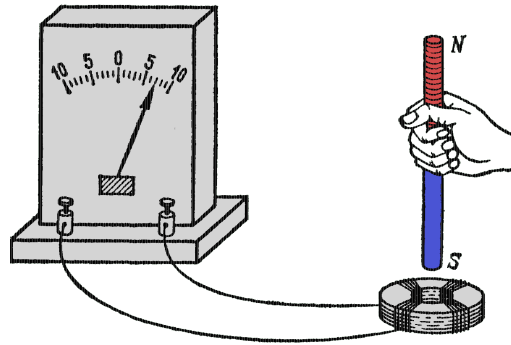


Рис. 12.5. ЕРС індукції в нерухомому контурі за рахунок зміни поля $\mathbf{B}$

Тут виникає принципове запитання: *яка причина виникнення ЕРС?* Носії заряду в нерухомому провіднику мають нульову швидкість, а магнітне поле, як ми твердо встановили в попередньому розділі, *не діє на нерухомі заряди* взагалі! То за рахунок чого ж вони прискорюються? Відповідь на це запитання — *вихрове електричне поле* — ми дамо трохи згодом; спершу розглянемо кілька важливих якісних наслідків закону індукції.

Правило Ленца. *Правило Ленца* визначає *напрямок* індукційного струму: індукційний струм завжди має такий напрям, щоб своїм власним магнітним полем *протидіяти* зміні магнітного потоку, яка його породжує, тобто щоб послабити причину, яка збуджує цей струм (рис. ??).

Правило Ленца — не окремий незалежний закон природи, а прямий наслідок знака «мінус» у законі індукції (??), який, своєю чергою, диктується законом збереження енергії: якби індукційний струм *підсилював* зміну потоку (а не протидіяв їй), процес наростає би лавиноподібно й необмежено, породжуючи енергію з нічого. Це один із проявів загальнішого *принципу Ле Шательє–Брауна*: будь-який зовнішній вплив, що намагається вивести систему зі стійкої рівноваги, породжує в ній компенсаційні процеси, спрямовані на послаблення цього впливу.



Рис. 12.6. Правило Ленца: напрям індукційного струму залежить від знака $d\mathbf{B}/dt$

Струми Фуко. *Струмами Фуко* (вихровими струмами) називають індукційні струми, що виникають не в тонких лінійних провідниках, а в товщі суцільних масивних провідників при зміні магнітного потоку крізь них (рис. ??). Вони підпорядковані тому самому правилу Ленца: їхнє магнітне поле напрямлене так, щоб протидіяти зміні потоку, яка їх породжує.

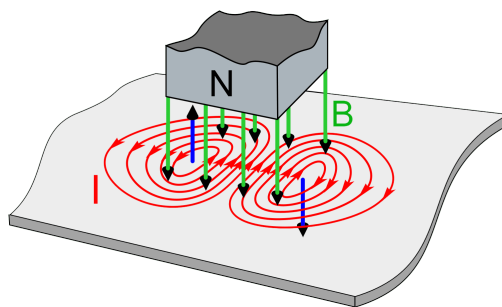


Рис. 12.7. Вихрові струми Фуко в масивному провіднику

Оскільки струми Фуко течуть у товщі провідника (а не по тонкому дроту з відомим опором), вони можуть спричиняти **значне** тепловиділення (закон Джоуля–Ленца, гл. 9) — саме на цьому явищі, зокрема, ґрунтується **індукційне нагрівання металів**. З іншого боку, ті самі струми, взаємодіючи з магнітним полем (сила Ампера), створюють силу, що **гальмує** рух провідника відносно джерела поля — явище **магнітного демпфування**, яке використовують, наприклад, в електромагнітних гальмах і в заспокоювачах коливань вимірjuвальних приладів.

Закон збереження магнітного потоку. Розглянемо замкнений провідний контур із опором R , що перебуває в зовнішньому магнітному полі. Струм, який виникає при будь-якій зміні магнітного поля,

$$I = \frac{\mathcal{E}_{\text{інд}}}{R} = -\frac{1}{cR} \frac{d\Phi}{dt}.$$

Якщо опір контуру дорівнює нулю (надпровідник), то, щоб струм залишався скінченним, необхідно

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0 \Rightarrow \Phi = \text{const} \quad (12.8)$$

— інакше навіть як завгодно мала зміна потоку викликала б нескінченний струм. Отже, *магнітний потік крізь надпровідний контур зберігається*: число силових ліній, що пронизують такий контур, лишається незмінним, навіть якщо сам контур рухається чи деформується (рис. ??). Кажуть, що силові лінії поля ніби «вморожені» в такий провідний контур: при зміщенні контуру він захоплює за собою силові лінії магнітного поля.

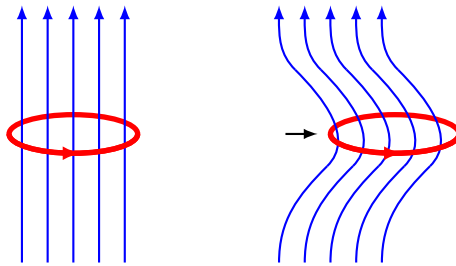


Рис. 12.8. «Вморожування» силових ліній магнітного поля в надпровідний контур

Вихрове електричне поле. Повернімося до питання, яке ми залишили відкритим: що саме прискорює нерухомі заряди при зміні $\mathbf{B}$? Оскільки $\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$, а ЕРС, за означенням (??) (гл. 9), дорівнює $\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$, із закону індукції безпосередньо випливає:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{1}{c} \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}. \quad (12.9)$$

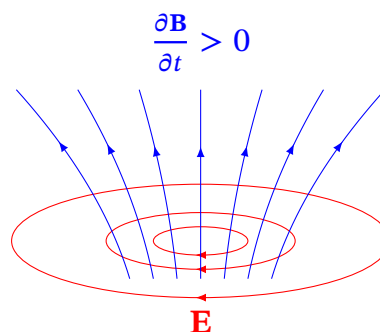
Це — *теорема про циркуляцію* електричного поля: циркуляція напруженості електричного поля по довільному контуру дорівнює, з протилежним знаком, потоковій швидкості зміни індукції магнітного поля крізь довільну поверхню, натягнуту на цей контур. За теоремою Стокса, цю теорему можна записати й у диференціальній формі:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (12.10)$$

За Максвеллом, явище електромагнітної індукції полягає саме в тому, що *будь-яке змінне магнітне поле збуджує в просторі електричне поле*; провідники для цього взагалі не потрібні — вони лише

дають змогу побачити це поле через індукційний струм, який воно викликає в них (рис. ??).

Рис. 12.9. Вихрове електричне поле, породжене зростаючим у часі магнітним полем



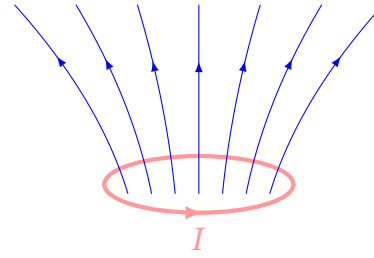
На відміну від електростатики, де завжди $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ (поле потенціальне), у присутності змінного магнітного поля $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$. Це принципово важлива відмінність: індуковане електричне поле не є потенціальним — воно **вихрове**: його силові лінії ніде не починаються й не закінчуються (на відміну від ліній електростатичного поля, які завжди починаються й закінчуються на зарядах), а замкнені самі на себе, подібно до силових ліній магнітного поля. Електричне поле, породжене зміною магнітного поля, має **зовсім іншу структуру**, ніж електростатичне, і не пов'язане безпосередньо з жодними електричними зарядами.

! Чому ж тоді це поле взагалі називають **електричним**, якщо воно має інше походження й іншу конфігурацію ліній, ніж звичне статичне поле? Відповідь проста й фундаментальна: **вихрове поле діє на заряд точнісінько так само, як і електростатичне**, — а саме це ми з самого початку курсу вважали **головною визначальною властивістю** електричного поля. Саме на прискоренні заряджених частинок вихровим електричним полем ґрунтується робота **бетатрона** — прискорювача електронів, у якому змінне поле потужного електромагніту породжує вихори електричного поля, здатні розганяти електрони до швидкостей, близьких до швидкості світла, причому електричний струм виникає безпосередньо у вакуумній камері, без жодних металевих провідників.

12.5. Явище самоіндукції

Індуктивність контуру. Зміна струму в довільному контурі змінює й створюване ним магнітне поле, а отже — і власний магнітний потік крізь цей самий контур; за законом індукції це, своєю чергою, породжує в контурі ЕРС. Це явище називають **самоіндукцією** (рис. ??).

Рис. 12.10. Контур зі струмом I і створюване ним власне магнітне поле



Якщо поблизу контуру немає феромагнетиків, поле $\mathbf{B}$, а отже, й повний магнітний потік Φ крізь контур пропорційні силі струму I в ньому:

$$\Phi = \frac{1}{c}LI, \quad (12.11)$$

де коефіцієнт пропорційності L називають *індуктивністю контуру* — суто геометричною характеристикою (залежною від форми, розмірів контуру й від магнітних властивостей середовища навколо нього), яка не залежить від сили струму. При зміні струму в контурі, за законом Фарадея, виникає *ЕРС самоіндукції*:

$$\mathcal{E}_{\text{ci}} = -\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt}. \quad (12.12)$$

! Знак «мінус» тут — знову прояв правила Ленца: ЕРС самоіндукції завжди напрямлена так, щоб протидіяти зміні сили струму в контурі — вона гальмує зростання струму й *підтримує* його спадання. Через цю властивість контур з великою індуктивністю поводить себе подібно до тіла з великою механічною інерцією (масою): він «опирається» будь-якій швидкій зміні струму.

Приклади обчислення індуктивності. *Соленоїд.* Магнітне поле всередині нескінченного соленоїда з магнетиком проникності μ , густиною намотки $n = N/l$ витків на одиницю довжини (гл. ??), дорівнює $B = 4\pi\mu NI/(cl)$. Повний магнітний потік крізь усі N витків соленоїда $\Phi = NBS = \frac{4\pi\mu N^2}{cl}IS$; порівнюючи з означенням (??), отримуємо індуктивність соленоїда:

$$L = \frac{4\pi\mu N^2 S}{l}. \quad (12.13)$$

Тороїд. Для тороїдальної котушки з N витками, прямокутним перерізом ширини $b - a$ (де a і b — внутрішній і зовнішній радіуси) і висотою d (рис. ??), аналогічний (дещо громіздкіший) розрахунок дає:

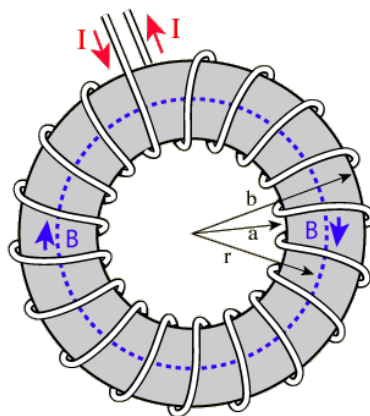


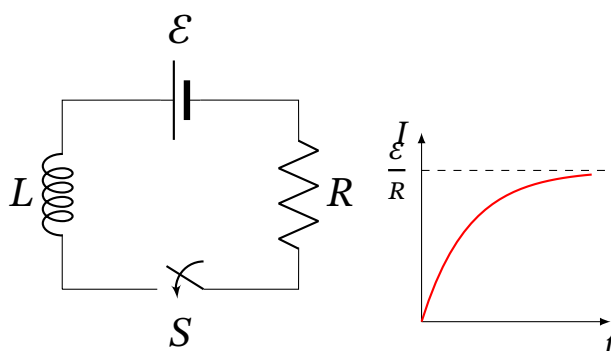
Рис. 12.11. Тороїдальна котушка

$$L = 2N^2 d \ln \left(\frac{b}{a} \right). \quad (12.14)$$

! В гауссовій системі одиниць індуктивність, як неважко переко-
натись з формул (??)–(??), вимірюється просто в **сантиметрах**,
[L] = см — ще одне яскраве підтвердження того, що індуктив-
ність, як і ємність (гл. 8), — суто **геометрична** характеристика
контури.

Перехідні процеси в колі з індуктивністю. *Встановлення стру-
му в LR-колі.* Розглянемо коло з послідовно з'єднаних джерела ЕРС
 $\mathcal{E}$, котушки індуктивності L , резистора R і ключа S (рис. ??). Після
замикання ключа закон Ома для кола, $\mathcal{E} + \mathcal{E}_{ci} = IR$, з урахуванням
формули (??), набуває вигляду

$$\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt} + IR = \mathcal{E}. \quad (12.15)$$

Рис. 12.12. Встановлення струму в колі з індуктивністю після замикання
ключа

Це рівняння — повний аналог рівняння зарядки конденсатора
(гл. 9), і його розв'язок (з початковою умовою $I(0) = 0$) — струм, що

асимптотично наближається до стаціонарного значення $\mathcal{E}/R$:

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{L}{c^2 R} \quad (12.16)$$

— сталу часу τ називають *часом релаксації* LR -кола.

Екстраструми при розмиканні. Нехай тепер котушка з індуктивністю L і власним (внутрішнім) опором обмотки r спочатку під'єднана до джерела ЕРС $\mathcal{E}$ через ключ S і резистор R , під'єднаний паралельно котушці (рис. ??); у сталому режимі через котушку тече струм $I_0 = \mathcal{E}/r$.

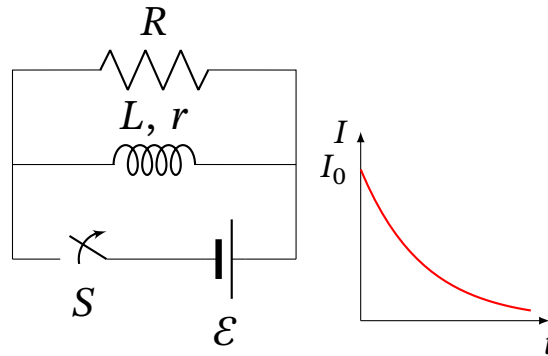


Рис. 12.13. Екстраструм розмикання в колі з індуктивністю

Після розмикання ключа S (відключення джерела) магнітне поле котушки, а отже, і потік крізь неї, починають спадати. Це, за законом Ленца, збуджує ЕРС самоіндукції $\mathcal{E}_{ci}$ і підтримуваний нею **екстра-струм розмикання** — індукційний струм, що тепер тече вже через резистор R (замкнене коло $L-r-R$ без джерела). Закон Ома для цього контуру: $I(R + r) = -\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt}$, звідки

$$I(t) = I_0 e^{-(R+r)t/(Lc^{-2})} = I_0 e^{-t(R+r)c^2/L}. \quad (12.17)$$

Якщо $R \gg r$ (типова ситуація, коли навантаження має значно більший опір, ніж провід самої котушки), то в момент розмикання ЕРС самоіндукції досягає значення $\mathcal{E}_{ci} = \frac{R}{r} \mathcal{E} e^{-t(R+r)c^2/L}$, яке при $R \gg r$ може **значно перевищувати** ЕРС самого джерела $\mathcal{E}$! Саме тому раптове розмикання кола з великою індуктивністю (наприклад, вимкнення потужного електромагніту чи реле) часто супроводжується електричним пробоем або яскравою іскрою на контактах ключа — індуктивність «чинить опір» різкому зникненню струму настільки завзято, що готова створити на короткий час дуже високу напругу.

12.6. Взаємна індукція

Коефіцієнти взаємної індуктивності. Нехай два нерухомих контури 1 і 2 розташовані близько один до одного (рис. ??). Якщо в контурі 1 тече струм I_1 , він створює крізь контур 2 магнітний потік, пропорційний I_1 :

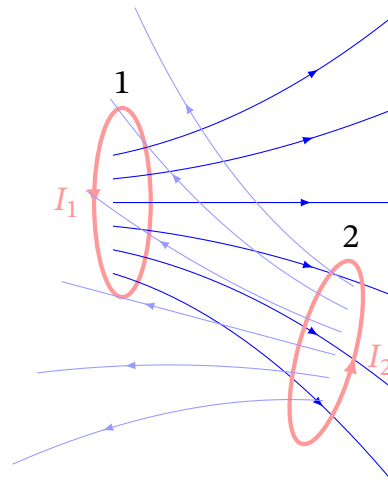
$$\Phi_{21} = \frac{1}{c} L_{21} I_1; \quad (12.18)$$

аналогічно, струм I_2 у контурі 2 створює крізь контур 1 потік

$$\Phi_{12} = \frac{1}{c} L_{12} I_2. \quad (12.19)$$

Коефіцієнти пропорційності L_{12} і L_{21} називають *коефіцієнтами взаємної індуктивності* контурів; на відміну від власної індуктивності L , це *алгебраїчні* величини, які можуть мати будь-який знак (залежно від взаємної орієнтації контурів), а також дорівнювати нулю (якщо контури взаємно перпендикулярні так, що жоден потік іншого через себе не пронизує).

Рис. 12.14. Два нерухомих контури, магнітно пов'язані один з одним



З урахуванням взаємної індукції закони Ома для двох контурів набувають вигляду

$$\begin{cases} I_1 R_1 = \mathcal{E}_1 - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{11} I_1) - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{12} I_2), \\ I_2 R_2 = \mathcal{E}_2 - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{21} I_1) - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{22} I_2), \end{cases} \quad (12.20)$$

де $L_{11} \equiv L_1$, $L_{22} \equiv L_2$ — власні індуктивності контурів. Той факт, що зміна струму в одному контурі неминує породжує ЕРС і в іншому, і називають *явищем взаємної індукції*.

Приклад: дві обмотки на спільному осерді. Довгий парамагнітний циліндр об'ємом V несе дві обмотки (одна поверх іншої): перша

з густиною намотки n_1 витків на одиницю довжини, друга — n_2 ; знайдемо їхню взаємну індуктивність, нехтуючи крайовими ефектами.

Оскільки $L_{21} = \Phi_2/I_1$, потрібно створити струм I_1 в обмотці 1 і обчислити повний потік крізь усі $N_2 = n_2\ell$ витків обмотки 2: $\Phi_2 = N_2 B_1 S$, де $B_1 = \frac{4\pi}{c} \mu n_1 I_1$ (гл. ??), тому

$$L_{21} = 4\pi\mu \frac{N_1 N_2}{\ell} S, \quad (12.21)$$

і, обчисливши аналогічно L_{12} , отримуємо той самий результат: $L_{12} = L_{21} = 4\pi\mu N_1 N_2 S/\ell$.

У цьому прикладі $L_{12} = L_{21} = \sqrt{L_1 L_2}$. Ця гарна рівність — наслідок двох спрощень: (1) ми знехтували розсіюванням магнітного потоку поза осердям, і (2) проникність осердя μ не залежить від величини поля. Для феромагнітного осердя, де $\mu = \mu(H)$, і за умови $N_1 \neq N_2$, обмотки при однакових струмах створюють у осерді **різні** поля, тож вирази для L_{21} і L_{12} міститимуть різні (польозалежні) значення μ , і рівність $L_{21} = L_{12}$, узагалі кажучи, порушиться.

Теорема взаємності. *Теорема взаємності* стверджує: ЕРС, що наводиться в контурі 1, коли струм у контурі 2 змінюється з певною швидкістю, дорівнює ЕРС, яка наводилася б у контурі 2, якби той самий змінний струм протікав у контурі 1:

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{L_{12}}{c^2} \frac{dI}{dt} = \mathcal{E}_2 = -\frac{L_{21}}{c^2} \frac{dI}{dt}. \quad (12.22)$$

Звідси прямий наслідок — **коефіцієнти взаємної індуктивності симетричні**:

$$L_{12} = L_{21}. \quad (12.23)$$

Завдяки цій теоремі не потрібно розрізняти L_{12} і L_{21} — можна просто говорити про **взаємну індуктивність двох контурів**. Практично корисний наслідок: якщо по обох контурах течуть **однакові** струми I , то потоки, які вони наводять один в одному, теж рівні: $\Phi_1 = \Phi_2$ — це часто дає змогу суттєво спростити розрахунок.

Теорема взаємності — не тривіальний факт: він аж ніяк не очевидний із самого означення $L_{21} = \Phi_2/I_1$ (адже потрібно порівнювати два геометрично зовсім різні розрахунки — потік від контуру 1 крізь контур 2, і навпаки). Строге доведення спирається на вираз для взаємної енергії двох контурів через векторний потенціал і властивість симетрії подвійного контурного інте-

! грала (формула Неймана) — виходить за межі цього курсу, але результат вартий того, щоб його запам'ятати й активно застосовувати: він рятує від громіздких обчислень у дуже багатьох задачах.

Приклад 1: два коаксіальні кільця. Два тонкі колові провідники з спільною віссю лежать в одній площині; радіус зовнішнього — R_1 , внутрішнього — R_2 , причому $R_2 \ll R_1$ (рис. ??). Знайдемо магнітний потік крізь площу зовнішнього провідника, якщо внутрішнім тече струм I .

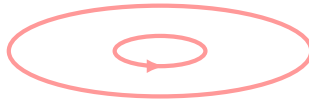


Рис. 12.15. Два коаксіальні колові контури різних радіусів

Пряме обчислення потоку від маленького кільця крізь велике — складна геометрична задача (поле маленького кільця складно неоднорідне на масштабі великого). Натомість застосуємо *теорему взаємності*: обчислимо потік у *зворотному* напрямку — від великого кільця крізь маленьке, — це набагато простіше, оскільки на масштабі маленького кільця поле великого можна вважати практично однорідним і рівним полю в центрі великого кільця, $B_1 = 2\pi I / (cR_1)$ (гл. ??). Тоді

$$\Phi_{12} = B_1 \cdot \pi R_2^2 = \frac{2\pi^2 I R_2^2}{cR_1},$$

і, за теоремою взаємності, той самий потік (при тому самому струмі I) виникає й у прямій задачі:

$$\Phi_{21} = \Phi_{12} = \frac{2\pi^2 I R_2^2}{cR_1}.$$

Приклад 2: обертовий магнітний диполь. Магнітний диполь з моментом p_m обертається з циклічною частотою ω навколо осі, що проходить через його центр перпендикулярно до $\mathbf{p}_m$. На відстані $\ell \gg a$ від диполя розташоване нерухоме плоске колове кільце радіуса a і опору R , нормаль якого $\mathbf{n}$ перпендикулярна до осі обертання диполя (рис. ??); самоіндукцією кільця знехтуємо. Знайдемо струм у кільці.

За формулою для поля далекого магнітного диполя (??) (гл. ??), у площині кільця нормальна складова поля диполя пропорційна проекції p_m на напрям $\mathbf{n}$, тобто $\propto \sin(\omega t)$ (оскільки диполь обертається в площині, що містить $\mathbf{n}$); потік крізь кільце виявляється синусоїдальним, $\Phi(t) \propto \sin(\omega t)$ з амплітудою, що спадає як $1/\ell^3$. ЕРС індукції

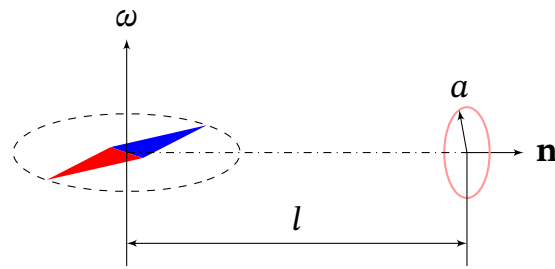


Рис. 12.16. Магнітний диполь, що обертається, і нерухоме кільце на відстані ℓ

$\mathcal{E} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} \propto \omega \cos(\omega t) / \ell^3$, а шуканий струм $I(t) = \mathcal{E}(t)/R$ — гармонічно змінюється з тією самою частотою ω , з якою обертається сам диполь, і амплітудою, пропорційною $p_m \omega a^2 / (c R \ell^3)$.

! Цей приклад — не абстрактна вправа: саме так, у принципі, можна дистанційно **виявляти обертання** намагніченого тіла (наприклад, астрофізичного об'єкта з магнітним моментом) — реєструючи індукований у нерухомій котушці змінний струм, частота якого дорівнює частоті обертання джерела поля.

Принцип роботи трансформаторів. Явище взаємної індукції лежить в основі роботи **трансформаторів** — пристроїв для підвищення чи зниження напруги змінного струму (рис. ??). Первинна й вторинна обмотки з N_1 і N_2 витками укріплені на спільному замкненому феромагнітному осерді. Змінна ЕРС $\mathcal{E}_1$ у первинній обмотці створює струм I_1 і змінний магнітний потік Φ , майже повністю локалізований в осерді (завдяки великому μ феромагнетика, гл. ??); цей потік пронизує й витки вторинної обмотки, наводячи в ній ЕРС взаємної індукції, а в первинній — ЕРС самоіндукції.

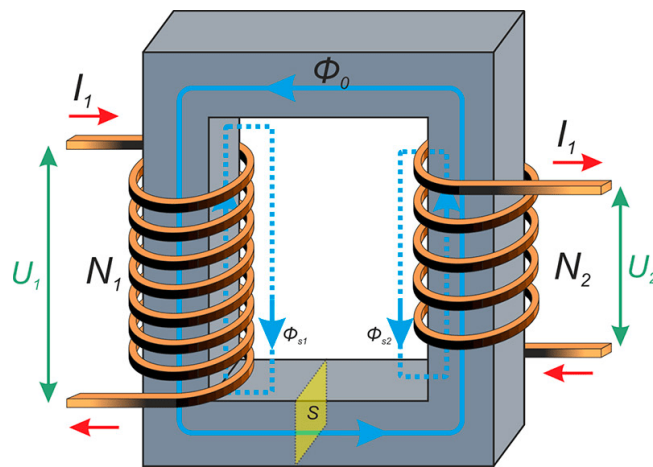


Рис. 12.17. Принципова схема трансформатора

Закон Ома для первинного кола: $\mathcal{E}_1 - \frac{d}{dt}(N_1\Phi) = I_1 R_1$. У режи-

мі швидкозмінних полів (типовому для трансформаторів) $I_1 R_1 \ll \mathcal{E}_1$, $\frac{d}{dt}(N_1 \Phi)$, тому наближено

$$\mathcal{E}_1 \approx N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad (12.24)$$

а ЕРС у вторинній обмотці, оскільки потік Φ в осерді той самий,

$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{N_2}{N_1} \mathcal{E}_1 \quad (12.25)$$

(знак «мінус» означає протилежність фаз). Відношення

$$\boxed{\eta = \frac{N_2}{N_1}} \quad (12.26)$$

називають *коефіцієнтом трансформації*: якщо $\eta > 1$ — трансформатор *підвищувальний* (збільшує ЕРС, зменшує струм), якщо $\eta < 1$ — *знижувальний* (зменшує ЕРС, збільшує струм). Саме завдяки трансформаторам електроенергію економічно передають на великі відстані при високій напрузі (і малому, а отже, і з малими тепловими втратами, струмі), а споживачам подають уже при низькій, безпечній напрузі.

12.7. Енергія магнітного поля

Енергія контуру зі струмом. Провідник зі струмом створює магнітне поле, яке з'являється й зникає разом зі струмом; *магнітне поле — носій енергії*, що дорівнює роботі джерела струму на його створення. Розглянемо роботу джерела ЕРС $\mathcal{E}$ при замиканні ключа в колі з котушкою індуктивності L й резистором R , з перенесення заряду $dq = I dt$:

$$\delta A = \mathcal{E} dq = I^2 R dt - \mathcal{E}_{\text{ci}} I dt = \underbrace{I^2 R dt}_{\text{теплота}} + \underbrace{\frac{1}{c^2} LI dI}_{\text{енергія поля}}.$$

Частина роботи джерела йде на теплоту (закон Джоуля–Ленца), а решта — на створення магнітного поля. Інтегруючи другий доданок від нульового струму до кінцевого значення I , отримуємо енергію магнітного поля контуру:

$$\boxed{W = \frac{1}{c^2} \int_0^I LI dI = \frac{LI^2}{2c^2} = \frac{I\Phi}{2c} = \frac{\Phi^2}{2L}.} \quad (12.27)$$

Об'ємна густина енергії магнітного поля: соленоїд. Знайдемо енергію магнітного поля, використовуючи характеристики самого поля, на прикладі однорідного поля довгого соленоїда з проникністю μ (рис. ??). Індуктивність соленоїда — за формулою (??), $L = 4\pi\mu N^2 S/\ell$, а поле всередині — $B = 4\pi\mu NI/(c\ell)$ (гл. ??). Підставляючи в (??):

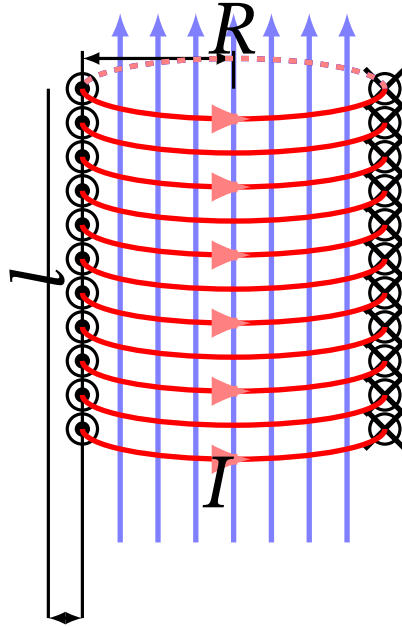


Рис. 12.18. Поздовжній переріз довгого соленоїда: однорідне поле всередині, струм у витках обмотки

$$W = \frac{1}{c^2} \frac{LI^2}{2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{(4\pi\mu NI)^2 S \ell}{8\pi\mu \ell^2} = \frac{B^2}{8\pi\mu} V = \frac{BH}{8\pi} V,$$

де $V = S\ell$ — об'єм соленоїда (об'єм, зайнятий полем), а в останній рівності використано $H = B/\mu$. Звідси об'ємна густина енергії магнітного поля:

$$w = \frac{BH}{8\pi}. \quad (12.28)$$



Так само, як і для електричного поля (гл. 8), **магнітна енергія зосереджена саме в тому об'ємі простору, де присутнє магнітне поле** — у випадку соленоїда це об'єм усередині нього, а не сам провід обмотки.

Об'ємна густина енергії магнітного поля: загальний випадок. Формулу (??) було отримано лише для окремого випадку однорідного поля соленоїда. Покажемо, спираючись на загальний закон збереження енергії, що вона (як і аналогічна формула для електричного поля) насправді *універсальна*.

Саме магнітне поле, нагадаємо, роботи над зарядами не виконує (гл. ??); всю роботу над носіями струму виконує *вихрове електричне поле* $\mathbf{E}$, яке виникає (за законом індукції) щоразу, коли магнітне поле змінюється. За законом Джоуля–Ленца (гл. 9), робота поля $\mathbf{E}$ над струмами $\mathbf{j}$ в одиниці об'єму за одиницю часу дорівнює $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$, тому за час dt в об'ємі V

$$\delta A = dt \iiint_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV.$$

З теореми про циркуляцію для $\mathbf{H}$ у диференціальній формі (гл. ??), $\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \nabla \times \mathbf{H}$, тому

$$\delta A = \frac{c dt}{4\pi} \iiint_V \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} dV.$$

Скориставшись тотожністю $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H}$:

$$\delta A = \frac{c dt}{4\pi} \iiint_V [\mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})] dV.$$

Другий доданок, за теоремою Остроградського–Гаусса, дає потік вектора $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ крізь нескінченно віддалену поверхню, який дорівнює нулю (поля обмеженої системи спадають на нескінченності, гл. 8):

$$\iiint_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dV = \oint_{S \rightarrow \infty} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

У першому ж доданку скористаємось щойно виведеним законом електромагнітної індукції (??), $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$:

$$\delta A = \frac{c dt}{4\pi} \iiint_V \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} dV = -\frac{dt}{4\pi} \iiint_V \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} dV.$$

Ця робота — це енергія, яку електричне поле *забирає* в струмів (щоб віддати її магнітному полю); тому приріст магнітної енергії $dW = -\delta A$:

$$dW = \frac{1}{4\pi} \iiint_V \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} dV.$$

Для лінійного середовища ($\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$) маємо $\mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} = \frac{1}{2} d(\mathbf{H} \cdot \mathbf{B})$, і інтегрування дає остаточний, *цілком загальний* результат:

$$W = \iiint_V \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi} dV, \quad w = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi} = \frac{\mu H^2}{8\pi}. \quad (12.29)$$

! Це виведення — дослівна магнітна паралель до виведення густини енергії електричного поля (гл. 8), з тією відмінністю, що там роль джерела енергії відігравало саме електростатичне поле (яке виконувало роботу над зарядами напряду), а тут — **вихрове** електричне поле, породжене зміною **B** (адже саме магнітне поле роботи виконувати не може). Формула (??), на відміну від (??), справедлива для **довільного**, як завгодно неоднорідного магнітного поля — не лише всередині соленоїда.

12.8. Пондеромоторні сили в магнітному полі

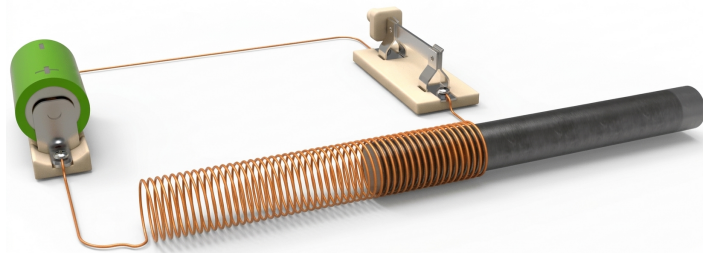


Рис. 12.19. Осердя втягується в котушку зі струмом — приклад пондеромоторної сили в магнітному полі

Метод віртуальних переміщень для магнітних сил. Так само, як і в електростатиці (гл. 8), силу, що діє на провідник чи магнетик з боку магнітного поля, зручно шукати методом віртуальних переміщень, спираючись на закон збереження енергії. Робота джерел струму $\delta A_{\text{дж}}$ витрачається на теплоту δQ , на приріст магнітної енергії dW і на механічну роботу $\delta A_{\text{мех}}$:

$$\delta A_{\text{дж}} = \delta Q + dW + \delta A_{\text{мех}}. \quad (12.30)$$

З іншого боку, за законом Ома, робота джерела дорівнює $\delta A_{\text{дж}} = \delta Q - \mathcal{E}_{\text{ci}} I dt$ (ЕРС самоіндукції — частина роботи джерела, витрачена на подолання цієї ЕРС). Порівнюючи два вирази для $\delta A_{\text{дж}}$:

$$-\mathcal{E}_{\text{ci}} I dt = dW + \delta A_{\text{мех}}.$$

Випадок $I = \text{const}$ (струм у колі підтримується сталим джерелом). Тоді, за формулою (??), $-\mathcal{E}_{\text{ci}} I dt = \frac{I^2}{c^2} dL$, тоді як приріст магнітної енергії за формулою (??) становить лише половину цього, $dW = \frac{I^2}{2c^2} dL$

(оскільки $I = \text{const}$, а не Φ). Отже, $\delta A_{\text{мех}} = +dW$, і сила

$$F_x = + \left(\frac{dW}{dx} \right)_I. \quad (12.31)$$

Випадок $\Phi = \text{const}$ (наприклад, контур з надпровідника, де потік зберігається за формулою (??)). Тоді $\mathcal{E}_{\text{ci}} = 0$ (адже $d\Phi/dt = 0$), тому $\delta A_{\text{мех}} = -dW$, і

$$F_x = - \left(\frac{dW}{dx} \right)_\Phi. \quad (12.32)$$

Знаки формул (??) і (8.20) — протилежні до відповідних формул для електричної сили, (8.19) і (8.20) з гл. 8 (там при сталому заряді був «мінус», тут при сталому струмі — «плюс», і навпаки). Причина — у формулах (??) і (??): магнітна енергія пропорційна LI^2 , а не q^2/C , тому при диференціюванні за $I = \text{const}$ (аналог $\Delta\varphi = \text{const}$ в електриці) чи $\Phi = \text{const}$ (аналог $q = \text{const}$) знаки «переставляються» місцями порівняно з електричним випадком — варто бути особливо уважним і щоразу передивлятись це виведення заново, а не покладатись на «інтуїтивну» аналогію зі знаками.

Приклад: підйомна сила електромагніта. Розглянемо електромагніт — П-подібний осердя з феромагнетика проникності μ , обмотане N витками зі струмом I , до полюсів якого прикладено якір (пластину), відокремлений повітряним зазором завтовшки x з кожного боку (рис. ??). Знайдемо силу притягання якоря.

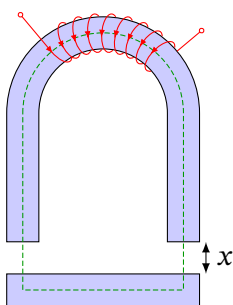


Рис. 12.20. Електромагніт з якорем, відокремленим повітряним зазором x

За теоремою про циркуляцію для $\mathbf{H}$, застосованою до контуру, що проходить через осердя (довжиною ℓ) і двічі перетинає зазор (загальною товщиною $2x$):

$$\frac{B}{\mu} \ell + B \cdot 2x = \frac{4\pi}{c} IN \quad \Rightarrow \quad B = \frac{4\pi\mu}{c} \frac{NI}{\ell + 2\mu x}$$

(у повітряному зазорі $\mu_{\text{пов}} \approx 1$, тому там $\mathbf{H} = \mathbf{B}$; поле в зазорі й осерді те саме завдяки неперервності B_n на межі, гл. ??). Магнітний потік крізь переріз S магніту: $\Phi = NBS = \frac{4\pi\mu}{c} \frac{N^2 I}{\ell + 2\mu x} S$.

За умови сталого струму ($I = \text{const}$) зміна енергії поля при віртуальній зміні зазору $dW = \frac{I d\Phi}{2c}$ (з формули ??), $W = I\Phi/(2c)$ при $I = \text{const}$), і, за формулою ??),

$$F_x = \left(\frac{dW}{dx} \right)_I = \frac{I}{2c} \left(\frac{d\Phi}{dx} \right)_I = -\frac{4\pi\mu^2}{c^2} \frac{N^2 I^2}{(\ell + 2\mu x)^2} S = -\frac{B^2}{8\pi} \cdot 2S.$$

Отже,

$$F_x = -\frac{B^2}{4\pi} S. \quad (12.33)$$

Від'ємний знак означає, що сила — сила **притягання**: якір втягується в зазор, зменшуючи x , — цілком у дусі загального висновку про те, що магнетики (тут — феромагнітний якір) завжди втягуються в область сильнішого поля (гл. ??).

Поведінка різних тіл у магнітному полі. Той самий принцип — втягування в область сильнішого поля для пара- й феромагнетиків ($\mu > 1$) і, навпаки, виштовхування для діамагнетиків ($\mu < 1$) — красиво ілюструють прості демонстраційні досліди (рис. ??).

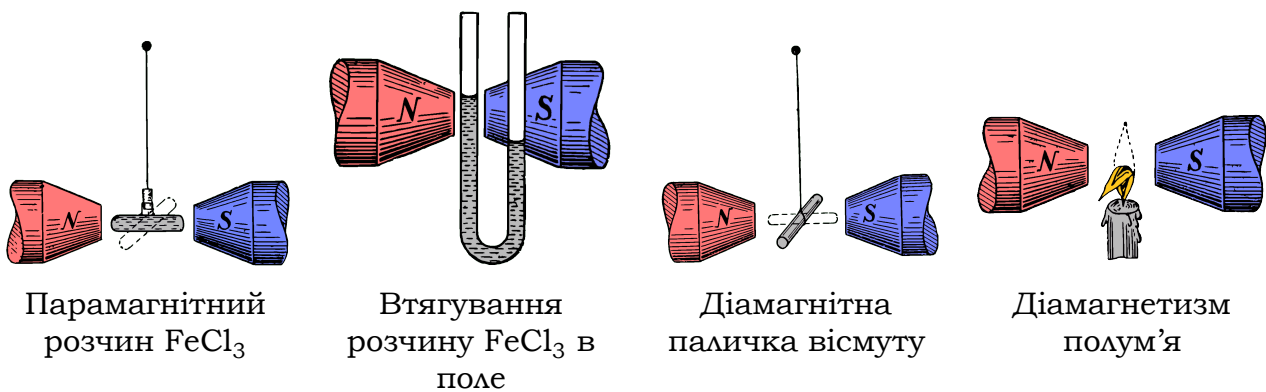


Рис. 12.21. Поведінка пара- й діамагнітних речовин у неоднорідному магнітному полі

Діамагнітна паличка вісмуту й навіть звичайне полум'я свічки виштовхуються із сильного поля — прямий наочний доказ того, що діамагнетизм, хоч і слабкий, є **універсальною** властивістю будь-якої речовини (навіть гарячого йонізованого газу), як ми вже обговорювали в гл. ??.

12.9. Підсумки розділу

Закон індукції.

- $\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}$; ЕРС виникає при зміні площі контуру ($\mathcal{E} = B\ell v/c$, сила Лоренца на носії) і при зміні поля (вихрове $\mathbf{E}$).
- Правило Ленца: індукційний струм протидіє зміні потоку, що його породжує.
- Вихрове електричне поле: $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{1}{c} \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$, $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$.
- Збереження потоку в надпровідному контурі: $\Phi = \text{const}$.

Самоіндукція та взаємна індукція.

- $\Phi = LI/c$, $\mathcal{E}_{\text{сі}} = -\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt}$; $[L] = \text{см}$.
- Перехідні процеси: $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-t/\tau})$ або $I_0 e^{-t/\tau}$, $\tau = L/(c^2 R)$.
- Взаємна індукція: $\Phi_{21} = L_{21} I_1/c$; теорема взаємності $L_{12} = L_{21}$.
- Трансформатор: $\mathcal{E}_2 = -\eta \mathcal{E}_1$, $\eta = N_2/N_1$.

Енергія та сили.

- $W = \frac{LI^2}{2c^2} = \frac{I\Phi}{2c} = \frac{\Phi^2}{2L}$; густина енергії $w = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi}$.
- Пондеромоторні сили: $F_x = +\left(\frac{dW}{dx}\right)_I = -\left(\frac{dW}{dx}\right)_\Phi$.

Явище електромагнітної індукції — та ланка, що остаточно поєднує електрику й магнетизм у єдину теорію: змінне магнітне поле породжує вихрове електричне, а сила Лоренца (розд. ??) показує, що й саме магнітне поле нерозривно пов'язане з рухом заряду в електричному. Наступний і останній логічний крок — запитати, чи вірне й зворотне твердження: чи породжує **змінне електричне** поле магнітне поле навіть за відсутності провідних струмів? Ствердна відповідь Максвелла на це запитання (**струм зміщення**) завершить побудову повної системи рівнянь електродинаміки.

13

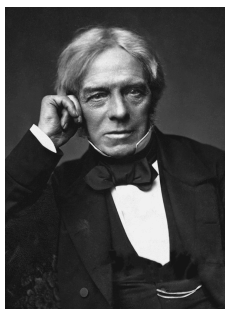
Система рівнянь Максвелла

Кількісне, математичне формулювання законів поля дано в так званих рівняннях Максвелла. Експериментальні факти призвели до формулювання цих рівнянь, але зміст їх значно багатший [...]. Їхня проста форма приховує глибину, що виявляється тільки при ретельному вивченні.

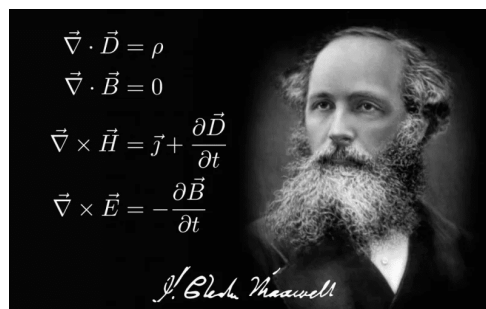
А. Ейнштейн, Л. Інфельд, «Еволюція фізики»

Основоположники теорії електромагнітного поля

Теорію електромагнітного поля, початки якої заклав *Фарадей*, математично завершив *Максвелл*. Однією з найважливіших нових ідей, висунутих Максвеллом, була думка про *симетрію* у взаємозалежності електричного й магнітного полів: якщо змінне магнітне поле породжує електричне (закон Фарадея, гл. ??), то, за красивою симетрією, змінне електричне поле мусить породжувати магнітне. Саме ця ідея, як ми зараз побачимо, і привела Максвелла до відкриття *струму зміщення* — останньої відсутньої ланки повної системи рівнянь електродинаміки.



Майкл Фарадей (1791–1867)



Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879)

Рис. 13.1. Основоположники класичної теорії електромагнітного поля

Формулювання рівнянь Максвелла А. Ейнштейн і Л. Інфельд у

книзі «Еволюція фізики» назвали «найважливішою подією з часу Ньютона» — не лише через цінність їхнього змісту, а й тому, що вони дають зразок *нового типу законів: рівняння Максвелла суть закони, що виражають структуру поля*, а не закони руху окремих частинок.

13.1. Струм зміщення

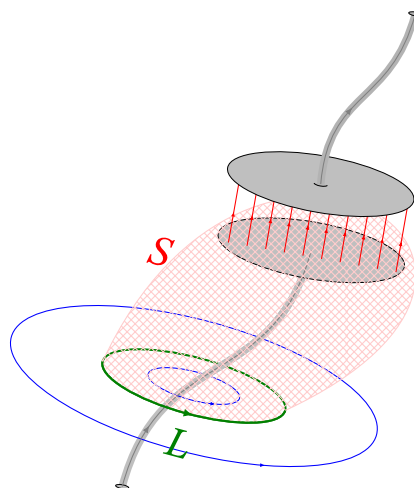
Протиріччя в законах магнетизму. Теорема про циркуляцію для постійного магнітного поля, яку ми встановили в гл. ??,

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad (13.1)$$

виявляється *неправильною* у випадку *змінного* електричного поля (рис. ??). Застосуємо операцію $\nabla \cdot$ до диференціальної форми цього рівняння: оскільки дивергенція будь-якого ротора тотожно дорівнює нулю, $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{H} \equiv 0$, отримуємо

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (13.2)$$

Рис. 13.2. Контур L , натягнута на нього поверхня S та провідник зі струмом, що її пронизує



Але, з іншого боку, за законом збереження заряду (рівняння неперервності, гл. 9), якщо густина заряду змінюється з часом, $\partial\rho/\partial t \neq 0$, то

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial\rho}{\partial t} \neq 0. \quad (13.3)$$

Рівняння (??) і (??) відверто *суперечать* одне одному щоразу, коли $\partial\rho/\partial t \neq 0$ — а отже, теорему про циркуляцію (??) необхідно *видозмінити*.

Гіпотеза Максвелла. Щоб усунути цю суперечність, Дж. Максвелл увів поняття *струму зміщення* $\mathbf{j}_{\text{зм}}$, доповнивши теорему про циркуляцію так, щоб закон збереження заряду виконувався за будь-яких обставин:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} (\mathbf{j} + \mathbf{j}_{\text{зм}}). \quad (13.4)$$

Застосовуючи операцію $\nabla \cdot$ до цього рівняння:

$$\nabla \cdot (\mathbf{j} + \mathbf{j}_{\text{зм}}) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

(тут ми скористались рівнянням (??)). За теоремою Гаусса для електричного поля, $\rho = \frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \mathbf{D}$ (гл. ??), тому

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \mathbf{D} \right) = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right).$$

Найпростіше (і, як показує подальша перевірка експериментом, єдино правильне) розв'язання цього рівняння — покласти

$$\mathbf{j}_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (13.5)$$

Рівняння $\nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$ саме собою **не доводить**, що $\mathbf{j}_{\text{зм}}$ дорівнює точно $\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$: до цього виразу можна було б, узагалі кажучи, додати довільне бездивергентне поле ($\nabla \cdot \mathbf{f} = 0$). Максвелл обрав **найпростіший** можливий варіант — без жодного додаткового доданка; те, що саме цей вибір відповідає дійсності (а не просто математичній зручності), — це вже суто **експериментальний** факт, підтверджений, зокрема, дослідями Г. Герца з випромінювання електромагнітних хвиль (див. закінчення цього розділу).

Теорема про циркуляцію магнітного поля з урахуванням струму зміщення. Отже, теорема про циркуляцію для магнітного поля, узгоджена із законом збереження заряду, набуває остаточного вигляду:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (13.6)$$

В інтегральній формі:

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{c} \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad (13.7)$$

де

$$I_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (13.8)$$

— струм зміщення, що пронизує поверхню S , натягнуту на контур L . Отже, згідно з гіпотезою Максвелла, *змінне електричне поле поряд зі звичайними струмами провідності також створює магнітне поле.*

Порівняння закону Фарадея та гіпотези Максвелла. Порівняємо закон електромагнітної індукції Фарадея (гл. ??) і «оновлену» теорему про циркуляцію за відсутності струмів провідності ($\mathbf{j} = 0$) у вакуумі ($\epsilon = \mu = 1$, тобто $\mathbf{E} = \mathbf{D}$, $\mathbf{H} = \mathbf{B}$):

$$\underbrace{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}_{\text{закон електромагнітної індукції}} \quad \underbrace{\nabla \times \mathbf{B} = +\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}_{\text{«закон магнітоелектричної індукції»}} \quad (13.9)$$

Ця пара рівнянь — вершина ідеї Максвелла про **симетрію** електрики й магнетизму: **змінне в часі магнітне поле породжує вихрове електричне поле, а змінне в часі електричне поле породжує магнітне поле.** Єдина відмінність — знак: у законі Фарадея «мінус» (правило Ленца), у гіпотезі Максвелла — «плюс». Ця відносно невелика асиметрія знаків, утім, має глибокі наслідки: саме вона (разом з рівняннями $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ у вакуумі) приводить, як буде показано в наступних розділах курсу, до існування **електромагнітних хвиль**, що біжать зі швидкістю світла c , а не до експоненційно загасаючих чи зростаючих розв'язків.

Приклад 1: радіальне стікання заряду з кулі. Нехай куля несе заряд $Q(t)$, що стікає в зовнішнє (слабко провідне) середовище рівномірно в усіх напрямках (рис. ??). Чи виникає при цьому магнітне поле?

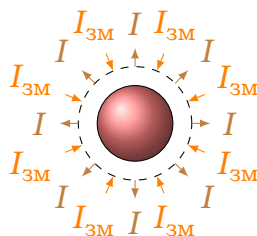


Рис. 13.3. Радіальне стікання заряду з кулі: струм провідності I і струм зміщення $I_{\text{зм}}$

Стікання заряду створює радіальний струм провідності $I = -\frac{\partial Q}{\partial t}$.

Поле кулі на відстані r , за теоремою Гаусса, $\mathbf{E}(r) = \frac{Q(t)}{r^3} \mathbf{r}$ (і теж спадає з

часом), тому крізь будь-яку сферу радіуса $r > R$ додатково тече струм зміщення:

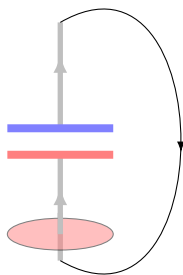
$$I_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\partial Q}{\partial t} = -I. \quad (13.10)$$

За теоремою про циркуляцію, застосованою до довільного кола L , що оточує напрям витікання струму (з відповідною поверхнею S , що її перетинають і провідність, і струм зміщення):

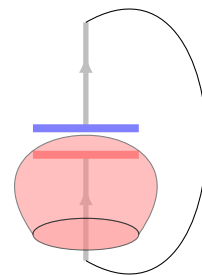
$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} (I + I_{\text{зм}}) = 0 \Rightarrow \mathbf{H} = \mathbf{B} = 0. \quad (13.11)$$

! У цій задачі, попри те, що заряд явно **рухається** (тече струм!), магнітне поле **не виникає взагалі**: струм зміщення в кожній точці простору точно компенсує струм провідності. Це наочно ілюструє, що струм зміщення — не якась математична поправка «про око», а реальний фізичний внесок у джерела магнітного поля, необхідний для узгодженості всієї теорії.

Приклад 2: струм зміщення в конденсаторі. Розглянемо коло з плоским конденсатором, яке заряджається від джерела струмом I (рис. ??). Візьмемо контур L , що охоплює провід поблизу конденсатора, і натягнемо на нього **дві різні** поверхні: одну (ліворуч) — що перетинає сам провід, і другу (праворуч) — що проходить між обкладками конденсатора, не перетинаючи жодного проводу.



Площа S пронизується лише струмом провідності



Площа S пронизується лише струмом зміщення

Рис. 13.4. Дві різні поверхні, натягнуті на один і той самий контур L

Для лівої поверхні циркуляція визначається звичайним струмом провідності: $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I$. Для правої поверхні провідного струму немає взагалі (вона проходить у проміжку між обкладками, де є лише електричне поле, що змінюється в часі), тому циркуляція визначається **лише** струмом зміщення: $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I_{\text{зм}}$.

$$I = I_{\text{зм}}$$

(13.12)

Оскільки циркуляція вектора $\mathbf{H}$ по тому самому контуру L не може залежати від вибору поверхні, натягнутої на цей контур (це — пряма математична властивість теореми Стокса), звідси випливає $I = I_{\text{зм}}$: *всередині конденсатора «протікає» струм зміщення, який замикає коло*. Розглянемо докладніше, яке магнітне поле він створює (рис. ??).

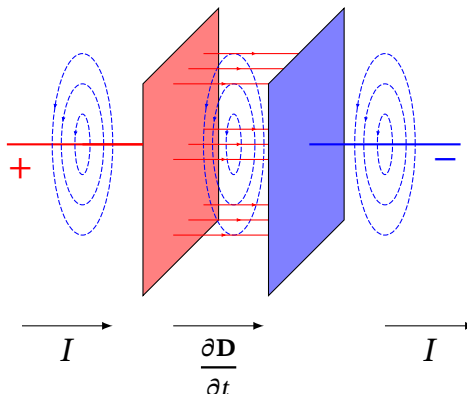


Рис. 13.5. Магнітне поле, створене струмом зміщення всередині конденсатора під час його зарядки

! Струми зміщення замикають струми провідності і створюють магнітне поле точнісінько так само, як і звичайні струми провідності. Проте вони мають і принципову відмінність: струм зміщення **не** пов'язаний з тепловиділенням — до нього незастосовні ні закон Ома, ні закон Джоуля–Ленца (гл. 9), адже він не пов'язаний з переміщенням реальних носіїв заряду проти сил опору, а лише зі зміною електричного поля в просторі.

13.2. Система рівнянь Максвелла

Доповнивши основні закони електромагнетизму, встановлені в попередніх розділах, гіпотезою про струм зміщення, Максвелл отримав повну систему фундаментальних рівнянь електродинаміки. Таких рівнянь — чотири (табл. ??).

Вираз електричного поля через потенціали. Рівняння Максвелла природно групуються парами: *перша* пара (теорема Гаусса для $\mathbf{B}$ і циркуляція $\mathbf{E}$) — рівняння *без* явних джерел (зарядів і струмів), *друга* пара — рівняння *з* джерелами.

Таблиця 13.1. Система рівнянь Максвелла

Рівняння	Інтегральна форма	Диференціальна форма
Теорема Гаусса для магнітного поля	$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$	$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$
Теорема про циркуляцію для електричного поля	$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{1}{c} \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$	$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
Теорема Гаусса для електричного поля	$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV$	$\operatorname{div} \mathbf{D} = 4\pi\rho$
Теорема про циркуляцію для магнітного поля	$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \iint_S \left(\mathbf{j} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$	$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

Теорема Гаусса для $\mathbf{B}$ дає змогу, як і в магнітостатиці (гл. ??), ввести вектор-потенціал:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Підставляючи це в закон індукції, $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla \times \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$, отримуємо

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0.$$

Оскільки ротор цього виразу тотожно дорівнює нулю, сам вираз можна подати як градієнт деякої скалярної функції $-\varphi$:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (13.13)$$

У випадку сталих у часі полів $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0$, і $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ — введена тут функція φ природно збігається зі звичним скалярним потенціалом електростатики.

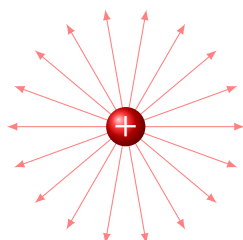


Формула (??) показує, що в загальному, нестационарному випадку електричне поле визначається **не тільки** скалярним потенціалом φ (як в електростатиці), а й швидкістю зміни вектор-потенціала $\mathbf{A}$: частина $\mathbf{E}$ породжується не зарядами напряму, а через посередництво змінного магнітного поля — це і є, по суті, вихрова, «індукційна» частина електричного поля, з якою ми вже

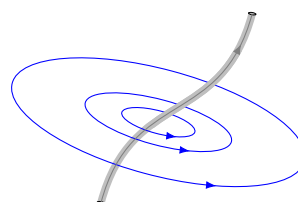
! зустрічались у гл. ??.

Стаціонарні поля. У стаціонарному випадку всі часткові похідні за часом дорівнюють нулю, $\frac{\partial}{\partial t} = 0$, і повна система рівнянь Максвелла розпадається на дві **незалежні** системи — для електростатики й магнітостатики (рис. ??):

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{array} \right. \quad \text{електростатика} \qquad \left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} \end{array} \right. \quad \text{магнітостатика} \qquad (13.14)$$



Електростатика: поле точкового заряду



Магнітостатика: поле провідника зі струмом

Рис. 13.6. У стаціонарному випадку електричне й магнітне поля «не знають» одне про одного

! Це — глибокий концептуальний висновок: усі розділи курсу, які передували цьому (електростатика, магнітостатика), — не окремі теорії, а лише **частинні випадки** єдиної теорії електромагнітного поля Максвелла, що виникають у граничному випадку, коли поля не залежать від часу. **Зв'язок** електрики й магнетизму (взаємне породження одне одного) — принципово **нестационарне** явище, яке зникає, щойно всі процеси застигають у часі.

Матеріальні рівняння. Рівняння Максвелла — це рівняння **загальної** структури поля; щоб розв'язати конкретну задачу, їх необхідно доповнити **матеріальними рівняннями**, що пов'язують поля $\mathbf{D}$ та $\mathbf{E}$, з одного боку, і $\mathbf{H}$ та $\mathbf{B}$ — з іншого, і залежать від властивостей конкретного середовища (табл. ??).

Граничні умови. Диференціальні рівняння Максвелла необхідно доповнити граничними умовами на межі розділу двох середовищ; ці умови неявно містяться в **інтегральній** формі рівнянь Максвелла і

Таблиця 13.2. Матеріальні рівняння

	Вираз
Вектор індукції електричного поля	$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$
Вектор поляризації (для лінійних ізотропних речовин)	$\mathbf{P} = \chi_e \mathbf{E}$
Діелектрична проникність (для лінійних ізотропних речовин)	$\varepsilon = 1 + 4\pi\chi_e$
Зв'язок $\mathbf{D}$ та $\mathbf{E}$ (для лінійних ізотропних речовин)	$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$
Вектор напруженості магнітного поля	$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}$
Вектор намагнічування (для лінійних ізотропних речовин)	$\mathbf{J} = \chi_m \mathbf{H}$
Магнітна проникність (для лінійних ізотропних речовин)	$\mu = 1 + 4\pi\chi_m$
Зв'язок $\mathbf{H}$ та $\mathbf{B}$ (для лінійних ізотропних речовин)	$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$
У разі струму, спричиненого електричним полем у провідному середовищі, має місце закон Ома	$\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$

виводяться з них тим самим способом (циліндр Гаусса, контур циркуляції), що й у попередніх розділах курсу. Граничні умови для змінних полів мають *той самий вигляд*, що й для стаціонарних (табл. ??).

Таблиця 13.3. Граничні умови для електромагнітного поля

Умови для електричних векторів	Умови для магнітних векторів
$D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma$	$B_{1n} = B_{2n}$
$E_{1\tau} = E_{2\tau}$	$[\mathbf{n} \times \mathbf{H}_2] - [\mathbf{n} \times \mathbf{H}_1] = \frac{4\pi}{c} \mathbf{i}$

Тут σ — поверхнева густина *вільних* електричних зарядів, а $\mathbf{i}$ — поверхнева густина струму провідності на межі розділу. Якщо поверхневих струмів немає, гранична умова для тангенціальної компоненти $\mathbf{H}$ спрощується:

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}.$$

13.3. Енергія електромагнітного поля

Закон збереження енергії електромагнітного поля. Нехай у деякій області простору присутнє електромагнітне поле й заряджені частинки, що з ним взаємодіють (рис. ??). Якщо ця система *замкнена*, її енергія зберігається; якщо ж *незамкнена*, енергія може як *втікати* в цю область, так і *витікати* з неї. Якісно закон збереження енергії для такої області можна записати так:

$$(\text{змiна енергiї в об'ємі}) = (\text{рух частинок}) + (\text{потiк енергiї назовнi}),$$

або, виражаючи цікаву для нас величину — енергію, витрачену на рух заряджених частинок:

$$(\text{рух частинок}) = -(\text{зміна енергії в об'ємі}) - (\text{потік енергії назовні}).$$

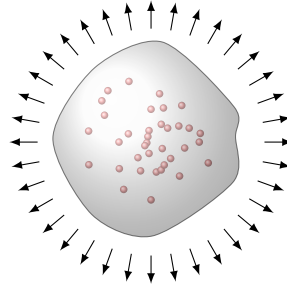


Рис. 13.7. Заряджені частинки в області, обмеженій замкненою поверхнею: енергія електромагнітного поля може втікати й витікати крізь цю поверхню

Рухати заряджені частинки, як ми твердо встановили ще в гл. ??, може *лише електричне* поле (магнітне поле роботи не виконує). Енергія, яку електричне поле витрачає на розгін частинок в одиниці об'єму за одиницю часу, — це якраз джоулева потужність $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$ (гл. 9).

Виведення закону збереження. Запишемо закон Максвелла для $\nabla \times \mathbf{H}$ (??), розв'язавши його відносно $\mathbf{j}$:

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Помножимо скалярно обидві частини на $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{4\pi} \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Скористаємось тотожністю векторного аналізу $\mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} = -\nabla \cdot [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] + \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E}$ та матеріальним рівнянням $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ (так що $\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 \right)$):

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \right) + \frac{c}{4\pi} \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{8\pi} \epsilon E^2 \right).$$

Тепер підставимо закон електромагнітної індукції, $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$, і матеріальне рівняння $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ (так що $\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu H^2 \right)$):

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi} \right).$$

Теорема Пойнтінга. Проаналізуємо отриманий вираз. Позначимо

$$\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \quad (13.15)$$

— **вектор Пойнтінга**, і $w = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi} = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} + \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi}$ — об'ємну густину енергії електромагнітного поля (сума вже відомих нам електричної й магнітної частин, гл. 8, гл. ??). Тоді

$$-\frac{\partial w}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{\Pi} + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (13.16)$$

Інтегруючи по довільному об'єму V , обмеженому поверхнею S , і застосовуючи теорему Остроградського–Гаусса, отримуємо **інтегральну форму** — **теорему Пойнтінга**:

$$-\frac{dW}{dt} = \oint_S \mathbf{\Pi} \cdot d\mathbf{S} + \iiint_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV. \quad (13.17)$$

Теорема Пойнтінга: зменшення енергії електромагнітного поля за одиницю часу в даному об'ємі дорівнює сумі потоку енергії крізь поверхню, що обмежує цей об'єм, і потужності, яку сили поля виконують над зарядами речовини всередині об'єму. **Вектор Пойнтінга** $\mathbf{\Pi}$ визначає кількість енергії поля, що протікає крізь одиничну площадку за одиницю часу, і вказує **напрямок** руху енергії електромагнітного поля в просторі — поняття, яке в статичних задачах електростатики й магнітостатики окремо просто не мало сенсу.

Про одиниці вимірювання. У гауссовій системі одиниць

$$[\Pi] = \frac{\text{ерг}}{\text{см}^2 \cdot \text{с}}, \quad [w] = \frac{\text{ерг}}{\text{см}^3};$$

для порівняння, у СІ вектор Пойнтінга (там його частіше позначають $\mathbf{S}$) вимірюється у Вт/м², а густина енергії — у Дж/м³.

Приклад 1: зарядка конденсатора. Плоский конденсатор з пластинами радіуса R заряджається струмом I від зовнішнього джерела (рис. ??). Якщо в деякий момент заряд на нижній пластині дорівнює q , то вектор індукції всередині конденсатора

$$D = 4\pi\sigma = \frac{4\pi q}{\pi R^2}, \quad (13.18)$$

направлений від нижньої пластини до верхньої. Густина струму зміщення в конденсаторі:

$$j_{\text{зм}} = \frac{\dot{D}}{4\pi} = \frac{\dot{q}}{\pi R^2}.$$

Цей струм породжує в конденсаторі магнітне поле, яке знаходимо за теоремою про циркуляцію, взявши за контур L коло радіуса r з центром на осі конденсатора:

$$2\pi r H(r) = \frac{4\pi}{c} \pi r^2 j_{\text{зм}}(r) \Rightarrow H(r) = \frac{2r}{cR^2} \dot{q}.$$

Оскільки конденсатор заряджається ($\dot{q} > 0$), струм зміщення направлений від нижньої обкладки до верхньої, а силові лінії $\mathbf{H}$ охоплюють вісь конденсатора за правилом правого гвинта (рис. ??).

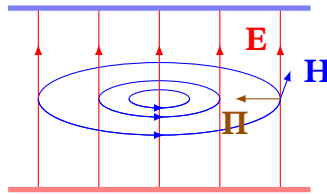


Рис. 13.8. Поля $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ і вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi}$ при зарядці плоского конденсатора

Вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$ спрямований **до осі** конденсатора (перпендикулярно до бічної поверхні, всередину) і дорівнює за величиною на межі ($r = R$):

$$\Pi = \frac{c}{4\pi} EH = \frac{c}{4\pi} \left(\frac{4\pi q}{\epsilon \pi R^2} \right) \left(\frac{2\dot{q}}{cR} \right) = \frac{1}{\epsilon \pi R^2} 2q\dot{q}.$$

Якщо відстань між пластинами дорівнює h , енергія, що втікає в конденсатор за одиницю часу (крізь бічну поверхню площею $2\pi Rh$):

$$\frac{dW}{dt} = \Pi \cdot 2\pi Rh = \frac{1}{\epsilon \pi R^2} q\dot{q} \cdot 2\pi Rh = \frac{q\dot{q}}{C},$$

де $C = \epsilon \pi R^2 / (4\pi h)$ — ємність конденсатора (гл. 8). За кінцевий час, коли заряд на пластині досягає значення q , енергія, що втекла в конденсатор ззовні, становить

$$W = \frac{q^2}{2C} \quad (13.19)$$

— ми прийшли, зовсім іншим шляхом, до вже відомої формули для енергії зарядженого конденсатора (8.15)!

Цей результат надзвичайно повчальний: вся енергія, що зрештою запасається в електричному полі **всередині** конденсатора, насправді **втекла туди ззовні** — крізь бічну поверхню, а не **вздовж** проводів чи вздовж силових ліній **$\mathbf{E}$** ! Теорема Пойнтінга дає абсолютно **однакову** відповідь на запитання про енергію конденсатора, що й «найвний» підхід через роботу джерела (гл. 8), — але картина **шляху**, яким ця енергія потрапляє в конденсатор, виявляється зовсім іншою й набагато глибшою.

Приклад 2: довгий провідник. Розглянемо довгий прямий провід радіуса R і довжини ℓ , яким тече струм I (рис. ??). На зовнішній поверхні проводу присутнє магнітне поле $H = 2I/(cR)$ (гл. ??). Струм у проводі виникає завдяки напрузі U на його кінцях, що створює всередині (і, за неперервністю тангенціальної складової, на поверхні) поле $E = U/\ell$.

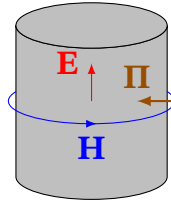


Рис. 13.9. Поля $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ і вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi}$ на поверхні довгого провідника зі струмом

Вектор Пойнтінга виявляється спрямованим **до осі** провідника й дорівнює за величиною

$$\Pi = \frac{c}{4\pi} E H = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{U}{\ell} \cdot \frac{2I}{cR} = \frac{1}{2\pi\ell R} UI.$$

Оскільки площа бічної поверхні провідника дорівнює $S = 2\pi\ell R$, повний потік енергії, що втікає в провідник, становить $\Pi S = UI$ — це в точності та сама потужність, що йде на джоулеві втрати в проводі: $\Pi S = \mathcal{P} = UI$ (гл. 9).

Цей результат — один із найбільш контрінтуїтивних, але при цьому й найглибших висновків класичної електродинаміки: **електрони отримують енергію, потрібну для подолання опору й виділення тепла, не «вздовж» проводу від джерела, а ззовні, з поля, що оточує провід!** Енергія, віддана далеким джерелом (батареєю), якимось чином «розтікається» через навколишній простір і **втікає** всередину провідника крізь його бічну поверхню, а сам провід відіграє роль лише прямої труби для цього потоку енергії, а не «кабелю», яким енергія тече вздовж. Це разюче суперечить наївному (але дуже поширеному) уявленню, ніби енергія «тече по

! дротах» так само, як вода тече по трубі.

13.4. Скін-ефект

Означення та наслідки. *Скін-ефектом* (від англ. *skin* — шкіра) називають протікання струмів високої частоти переважно в тонкому поверхневому шарі провідника (рис. ??).



Рис. 13.10. Зменшення ефективної товщини струмонесучого шару зі зростанням частоти

Скін-ефект має кілька важливих практичних наслідків:

- зменшується *діюча* площа перерізу провідника, а отже, *зростає* його опір на змінному струмі;
- *зменшується* індуктивність провідника: оскільки за сильного скін-ефекту струму (а отже, і магнітного поля) всередині провідника практично немає, магнітна енергія стає меншою на величину енергії поля, яка раніше запасалась усередині провідника;
- електромагнітна хвиля, що потрапляє на поверхню провідника (металу, електроліту, плазми), швидко загасає вглиб нього, проникаючи лише на невелику глибину — саме тому *провідники добре відбивають світло*.

Якісне пояснення. Змінний струм у провіднику породжує змінне вихрове магнітне поле, силові лінії якого перпендикулярні до осі провідника (рис. ??). Це змінне магнітне поле, своєю чергою, породжує вихрове електричне поле (гл. ??), що спричиняє в товщі провідника струми Фуко: на *поверхні* провідника вихровий струм направлений *у той самий бік*, що й основний струм провідності (і *підсилює* його там), а *всередині* провідника — у *протилежний* бік (і *послаблює* струм у серцевині). У результаті струм *витісняється* з осі провідника до його поверхні.

Чому в металах нехтують струмами зміщення. У провіднику густина струму провідності й напруженість поля пов'язані законом

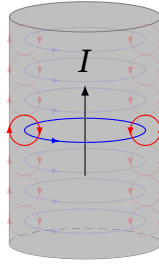


Рис. 13.11. Якісний механізм скін-ефекту: вихрові струми Фуко підсилюють струм на поверхні й послаблюють у центрі провідника Ома, $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$. Якщо поле в провіднику змінюється гармонічно, $\mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t)$, то поряд зі струмом провідності виникає й струм зміщення:

$$\mathbf{j}_{\text{зм}} = \frac{\varepsilon}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\varepsilon \omega}{4\pi} E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

величину $\frac{\varepsilon \omega}{4\pi}$ можна формально трактувати як «питому провідність» для струмів зміщення. Для типових металів провідність $\lambda = 10^{15} - 10^{17} \text{ с}^{-1}$ (гауссова система), а типова діелектрична проникність металів — порядку 10–100; тому аж до частот порядку 10^{13} Гц виконується нерівність

$$\frac{\varepsilon \omega}{4\pi} \ll \lambda, \quad (13.20)$$

тобто у широкому діапазоні частот струми зміщення *не відіграють істотної ролі* у металах порівняно зі струмами провідності — саме тому надалі, аналізуючи скін-ефект у металах, ми зможемо ними знехтувати.

Строге виведення глибини проникнення. Виведемо глибину проникнення поля в провідник, спираючись безпосередньо на рівняння Максвелла (а не на якісні міркування). Нехай $\varepsilon = \text{const}$, $\mu = \text{const}$; у провіднику немає некомпенсованого об'ємного заряду, тому теорема Гаусса дає $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. З урахуванням закону Ома, а також знехтувавши, за щойно встановленою нерівністю (??), струмом зміщення, рівняння Максвелла в металі набувають вигляду

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi\lambda}{c} \mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0.$$

Виключимо $\mathbf{H}$: застосуємо операцію $\nabla \times$ до першого рівняння й підставимо друге:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{4\pi\mu\lambda}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

З іншого боку, за тотожністю векторного аналізу і з урахуванням $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$: $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$. Прирівнюючи, отримуємо *рівняння скін-ефекту*:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{4\pi\mu\lambda}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (13.21)$$

Оцінка глибини проникнення. Рівняння (??) за математичною формою збігається з рівнянням *дифузії*, $\nabla^2 F = D \frac{\partial F}{\partial t}$, з коефіцієнтом дифузії $D = c^2/(4\pi\mu\lambda)$. Якщо на поверхні речовини діє джерело, то за час τ «хвиля дифузії» проникає на глибину $\delta = \sqrt{D\tau}$; якщо джерело діє періодично з періодом $T = 2\pi/\omega$, слід узяти $\tau \approx T$, звідки отримуємо *оцінку* для глибини проникнення:

$$\delta \sim \frac{c}{\sqrt{4\pi\lambda\mu\omega}}. \quad (13.22)$$

Переконаємось, що ця оцінка, з точністю до числового множника, дійсно правильна, застосувавши безпосередньо рівняння Максвелла в інтегральній формі до тонкого приповерхневого шару завтовшки δ .

Циркуляція $\mathbf{E}$. Розглянемо прямокутний контур L висотою h і завширшки δ уздовж осі провідника (рис. ??). За законом електромагнітної індукції, $Eh = -\frac{1}{c} \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$, де магнітний потік крізь цей контур $\Phi = -BS = -\mu H h \delta$ (поле H спадає до нуля на глибині δ), а швидкість його зміни за порядком величини $\Delta\Phi/\Delta t \approx \omega\Phi$ ($\omega \sim 1/T$ — частота зміни струму). Тому

$$Eh \sim \frac{1}{c} \mu H \omega h \delta \Rightarrow E \sim \frac{\mu H \omega \delta}{c}. \quad (13.23)$$

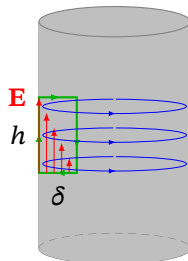


Рис. 13.12. Контур для оцінки циркуляції $\mathbf{E}$ поблизу поверхні провідника

Циркуляція $\mathbf{H}$. Тепер розглянемо контур L на поперечному перерізі провідника, завдовжки ℓ уздовж поверхні й завширшки δ углиб

(рис. ??). За теоремою про циркуляцію, $H\ell = \frac{4\pi}{c}j\ell\delta$, а з огляду на закон Ома, $j = \lambda E$:

$$H \sim \frac{4\pi\lambda}{c}E\delta. \quad (13.24)$$

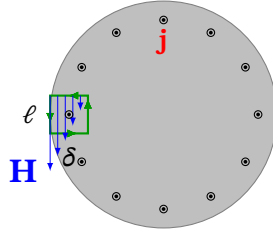


Рис. 13.13. Контур для оцінки циркуляції $\mathbf{H}$ на перерізі провідника

Підставляючи (??) в (??):

$$E \sim \frac{4\pi\mu\lambda\omega\delta^2}{c^2} E,$$

звідки, скорочуючи на E , отримуємо *глибину скін-шару*:

$$\delta = \frac{c}{\sqrt{4\pi\lambda\mu\omega}} \quad (13.25)$$

— той самий результат, що й дала якісна оцінка через аналогію з дифузією (??), тепер уже виведений із перших принципів (з точністю до числового множника порядку одиниці, який строгий розв'язок хвильового рівняння (??) підтверджує рівним точно $1/\sqrt{4\pi}$).

Отримана формула для δ — це результат оцінки «за порядком величини», побудованої на спрощених контурних міркуваннях, а не точний математичний розв'язок. Числовий коефіцієнт $1/\sqrt{4\pi}$ у ній — радше щасливий збіг оцінки з точним результатом, ніж закономірність: строгий аналіз, що спирається безпосередньо на розв'язання хвильового рівняння (??) (комплексним методом, з експоненційно загасаючим розв'язком $E \propto e^{-x/\delta} \cos(\omega t - x/\delta)$), підтверджує цей самий результат із високою точністю й для різних геометрій. Але в загальному випадку оцінковий підхід не **гарантує** правильного числового коефіцієнта — лише правильний порядок величини й правильну залежність від параметрів задачі ($\delta \propto 1/\sqrt{\lambda\mu\omega}$), і збіг тут варто сприймати саме так.

Застосування скін-ефекту в техніці. Існування скін-ефекту завжди враховують у техніці швидкозмінних струмів. Оскільки такі

Таблиця 13.4. Глибина скін-шару для деяких металів на частоті 10 ГГц

Метал	Глибина скін-шару, мкм
Мідь (Cu)	0.652
Срібло (Ag)	0.634
Золото (Au)	0.753
Алюміній (Al)	0.652

струми практично не йдуть у глибині провідника, лінії електропередач для них *виготовляють із порожнистих труб* — економлячи метал без істотної втрати в опорі. У радіотехніці надвисоких частот багато деталей (хвилеводи, коаксіальні лінії) покривають тонким, добре провідним шаром срібла, оскільки їхній опір практично повністю визначається лише поверхневим шаром. Скін-ефект у поєднанні з нагріванням вихровими струмами (гл. ??) використовують і для *поверхневого загартування сталі*: деталі піддають дії змінних струмів і потім швидко охолоджують, унаслідок чого розігрів і загартування відбуваються лише в поверхневому шарі, а основна маса деталі лишається незагартованою — це дає вироби з високою стійкістю до стирання поверхні, але без крихкості, властивої звичайному наскрізному загартуванню.

Про рівняння Максвелла

Теорія Максвелла — це вершина класичної науки про електромагнітне поле. До цієї висоти ми піднімалися крок за кроком, уточнюючи поняття й розкриваючи глибинні принципи цієї науки: кожен пройдений розділ — електростатика, закони постійного струму, магнітостатика — був немов базовий табір на шляху до вершини.

Рис. 13.14. Генріх Рудольф Герц (1857–1894) — перший експериментально отримав електромагнітні хвилі, теоретично передбачені Максвеллом



На вершині перед нами постають рівняння Максвелла — велична симфонія електричного й магнітного полів, ключ до розуміння електромагнітної взаємодії. Але шлях науки триває: з вершини ми спускаємось у простір застосувань — досліджуємо поширення електромагнітних хвиль, принципи випромінювання й закладаємо основи оптики, радіо- й електротехніки. Ця подорож — не лише тріумф

інтелекту, а й людського духу, що прагне підкорювати вершини й відкривати нові горизонти.

Неможливо позбутися відчуття, що математичні формули живуть власним життям і володіють власним розумом, що вони розумніші за нас, розумніші навіть за тих, хто їх відкрив, що ми отримуємо з цих формул більше, ніж у них було спочатку закладено...

Г. Герц.

Уся споруда класичної електродинаміки, зведена нами розділ за розділом — від закону Кулона до струму зміщення, — вміщується тепер у чотирьох компактних рівняннях Максвелла, доповнених трьома матеріальними рівняннями середовища. Ці чотири рівняння містять **усе**: електростатику й магнітостатику як окремі стаціонарні випадки, закон Ома як наслідок для провідних середовищ, електромагнітну індукцію й струм зміщення як дві половини єдиної симетрії, — і, як буде показано далі, **електромагнітні хвилі** й саме **світло** як прямий наслідок цих же рівнянь у вакуумі. Саме в цьому й полягає та «глибина, що виявляється тільки при ретельному вивченні», про яку писали Ейнштейн та Інфельд: прості на вигляд чотири рівняння виявляються не описом окремого явища, а повною структурою одного з фундаментальних полів природи.

Частина V

Електромагнітні хвилі

14

Електромагнітні хвилі

Поле не лише переносить взаємодію між зарядами і не лише зберігає енергію — у відсутності будь-яких зарядів воно здатне жити цілком самостійним життям, біжучи крізь порожній простір зі швидкістю світла. Це і є, мабуть, найпереконливіший доказ того, що поле — не математична абстракція, а такий самий фізичний об'єкт, як і речовина.

Переосмислення ідей сучасної фізики

14.1. Хвильове рівняння

Хвильовий процес. Попри величезну різноманітність фізичних процесів, що спричиняють хвилі (коливання струни чи ланцюжка зв'язаних тягарців, хвилі на поверхні води, звукові хвилі, електромагнітні хвилі), їхнє утворення підпорядковане спільному принципу: збурення, що виникло в деякий момент часу в одному місці, з часом поширюється в просторі з певною швидкістю. *Хвиля — це процес поширення збурень у просторі.*

Хвилю описують деякою величиною $u = f(x, y, z, t)$, що є функцією як просторових координат, так і часу. Наприклад, для хвилі на поверхні води u — це висота підняття поверхні над рівноважним рівнем; для механічної хвилі в ланцюжку зв'язаних пружинками тягарців (рис. ??) u — зміщення тягарця від положення рівноваги; для електромагнітної хвилі u — змінна складова електричного чи магнітного поля, що накладається на їхнє (можливо, нульове) статичне значення.

Хвильове рівняння. Розглянемо збурення, що поширюється вздовж осі x без зміни форми зі швидкістю v (рис. ??). Якщо в момент $t = 0$ профіль збурення описувався функцією $u = f(x)$, то через час t те саме за формою збурення просто зміститься на відстань ut , тобто

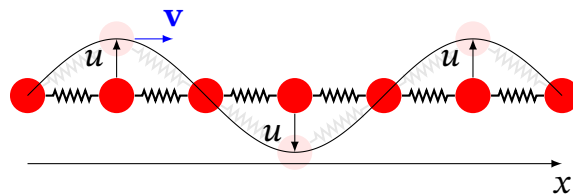


Рис. 14.1. Механічна хвиля в ланцюжку зв'язаних пружинками тягарців — наочна модель для розуміння хвильового процесу

опишеться функцією $u = f(x - vt)$ (для хвилі, що біжить у додатному напрямку осі x) або $u = g(x + vt)$ (для хвилі, що біжить у від'ємному напрямку). У загальному випадку (суперпозиція обох):

$$u = f(x - vt) + g(x + vt). \quad (14.1)$$

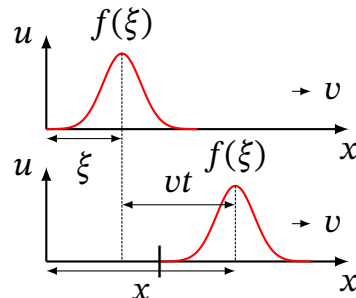


Рис. 14.2. Збурення, що поширюється без зміни форми зі швидкістю v : профіль у момент t — це профіль у момент 0, зсунутий на vt

Конкретний вигляд функцій f і g визначається початковими умовами (початковою формою збурення й початковим розподілом швидкостей) і може бути яким завгодно. Знайдемо диференціальне рівняння, якому підпорядковується *будь-яка* функція вигляду (??), незалежно від її конкретного вигляду. Позначимо $\xi = x - vt$; тоді, за правилом диференціювання складеної функції,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(\xi), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(\xi); \quad \frac{\partial u}{\partial t} = -vf'(\xi), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 f''(\xi)$$

(і аналогічно для доданка $g(x + vt)$, з тим самим кінцевим результатом через парність других похідних за знаком швидкості). Порівнюючи другі похідні, знаходимо *хвильове рівняння*:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}}. \quad (14.2)$$

У тривимірному випадку, коли збурення поширюється в довільних напрямках, хвильове рівняння узагальнюють, замінюючи другу похідну

за x на лапласіан $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (14.3)$$

Рівняння (??) — своєрідний «пароль», за яким фізики впізнають хвильові процеси в геть різних розділах фізики: **якщо якісь закони фізики (механіки, акустики, електродинаміки, квантової механіки) приводять до рівняння саме такого вигляду, то ці закони описують поширення хвиль** зі швидкістю v , яка входить у це рівняння, — незалежно від конкретної фізичної природи величини u .

Плоска монохроматична хвиля. *Плоскою хвилею* називають хвилю, що має однакове значення u в усіх точках площини, перпендикулярної до напрямку її поширення (*хвильової площини*, рис. ??). Хвилю називають *монохроматичною*, якщо u змінюється з часом за гармонічним законом з певною частотою. Для плоскої монохроматичної хвилі:

$$u = u_m \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}). \quad (14.4)$$

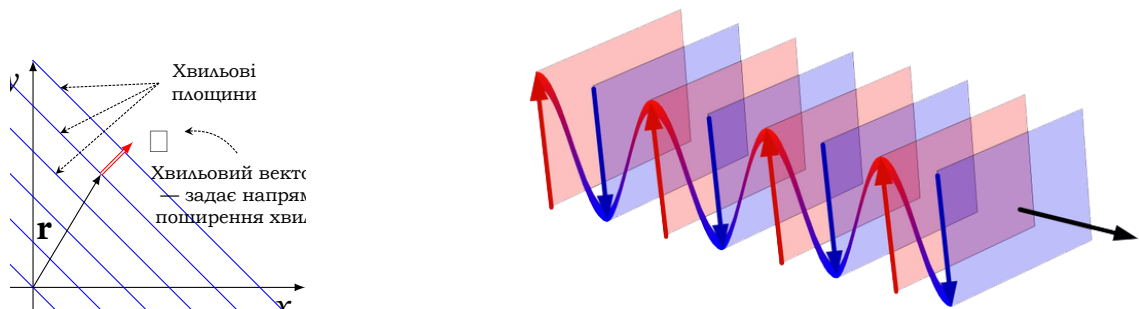


Рис. 14.3. Хвильовий вектор $\mathbf{k}$ вказує напрям поширення плоскої хвилі й перпендикулярний до хвильових площин

Для зручності плоску монохроматичну хвилю часто подають у комплексній формі:

$$u = u_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad (14.5)$$

розуміючи, що фізичний зміст має лише *дійсна* частина цього виразу (сама ж комплексна форма — лише зручний обчислювальний прийом: формула Ейлера $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ дає змогу компактно поєднати синус і косинус, а диференціювання й інтегрування зводяться до простого множення на $i\omega$ чи $-ik$).

Характеристики монохроматичної хвилі. Довжиною хвилі λ називають відстань, на яку зсунуті одна від одної дві точки простору, що коливаються цілком синхронно (в одній фазі):

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad (14.6)$$

де $\mathbf{k}$ — *хвильовий вектор*, напрямлений уздовж поширення хвилі перпендикулярно до хвильової площини, а $k = |\mathbf{k}|$ — *хвильове число*. Величину ω у формулі (??) називають *коловою частотою* хвилі, а $T = 2\pi/\omega$ — *періодом*. Нарешті, *фазовою швидкістю* хвилі називають швидкість, з якою в просторі переміщується точка з фіксованою фазою $\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$:

$$v = \frac{\omega}{k}, \quad \mathbf{v} = \frac{\omega}{k} \frac{\mathbf{k}}{k}. \quad (14.7)$$

14.2. Електромагнітні хвилі

Виведення хвильових рівнянь з рівнянь Максвелла. Розглянемо електромагнітне поле в однорідній ділянці простору, де немає вільних зарядів і струмів провідності ($\rho = 0, \mathbf{j} = 0$). Рівняння Максвелла (гл. ??) у цьому випадку спрощуються:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (14.8)$$

доповнені матеріальними рівняннями $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ (нехай $\varepsilon, \mu = \text{const}$).

Застосуємо операцію $\nabla \times$ до другого рівняння:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

(в останній рівності скористались четвертим рівнянням). З іншого боку, за тотожністю векторного аналізу й $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ (яке випливає з $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$): $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$. Прирівнюючи, отримуємо хвильове рівняння для електричного поля:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (14.9)$$

Цілком аналогічно, застосувавши $\nabla \times$ до четвертого рівняння й підставивши друге, отримуємо те саме рівняння для магнітного поля:

$$\nabla^2 \mathbf{H} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}, \quad v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}. \quad (14.10)$$

Швидкість поширення і показник заломлення. Отже, поля $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ підпорядковуються *хвильовому рівнянню*, тобто описують процес поширення збурень електромагнітного поля — *електромагнітну хвилю*, — зі швидкістю

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}. \quad (14.11)$$

У вакуумі ($\epsilon = \mu = 1$) швидкість поширення дорівнює електродинамічній сталій $c \approx 3 \cdot 10^{10}$ см/с — *швидкості світла*. У середовищі з $\epsilon, \mu > 1$ швидкість поширення менша, $v < c$, на величину

$$n = \sqrt{\epsilon\mu}, \quad (14.12)$$

яку називають *абсолютним показником заломлення* середовища.

! Той факт, що рівняння Максвелла — сформульовані без жодного посилання на оптику чи хвилі, виключно на основі дослідів з електрикою й магнетизмом (закон Кулона, закон Біо-Савара-Лапласа, закон індукції, струм зміщення) — **самі собою** приводять до хвильового рівняння зі швидкістю, що чисельно збігається зі швидкістю світла, — один із найграндіозніших результатів усієї класичної фізики. Саме на цій підставі Максвелл висунув гіпотезу, що **світло — це і є електромагнітна хвиля**, а оптика — лише розділ електродинаміки.

Плоскі електромагнітні хвилі. Розглянемо гармонічні електромагнітні хвилі в комплексній формі:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}. \quad (14.13)$$

Підставляючи ці вирази в рівняння Максвелла, диференціальні операції замінюються алгебраїчними за правилом

$$\nabla \rightarrow -i\mathbf{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\omega \quad (14.14)$$

(легко переконатися прямим диференціюванням (??)). Рівняння Максвелла (??) набувають вигляду

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{\omega}{c} \mathbf{B}, \quad -\mathbf{k} \times \mathbf{H} = \frac{\omega}{c} \epsilon \mathbf{E}. \quad (14.15)$$

Поперечність електромагнітних хвиль. Перші два рівняння в (??) показують, що

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \quad \mathbf{H} \perp \mathbf{k} : \quad (14.16)$$

вектори $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ перпендикулярні до напрямку поширення хвилі. Цю властивість називають **поперечністю** електромагнітних хвиль. Два інші рівняння дають співвідношення для амплітуд (і показують, що $\mathbf{E} \perp \mathbf{H}$, тобто $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{k}$ утворюють правовинтову трійку взаємно перпендикулярних векторів):

$$nE_m = B_m, \quad \sqrt{\varepsilon} E_m = \sqrt{\mu} H_m. \quad (14.17)$$

! Поперечність — принципова властивість, що відрізняє електромагнітні хвилі, наприклад, від звукових (поздовжніх). Разом з (??) вона означає, що в біжучій електромагнітній хвилі $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ не є незалежними: досить знати одне з них (наприклад, $\mathbf{E}$) у кожен момент часу, щоб миттєво відновити й друге.

14.3. Енергія та вектор Пойнтінга для хвилі

Густина енергії електромагнітного поля (гл. ??) для амплітудних значень:

$$w_m = \frac{\varepsilon E_m^2}{8\pi} + \frac{\mu H_m^2}{8\pi}. \quad (14.18)$$

Скориставшись співвідношенням амплітуд (??), $\sqrt{\varepsilon/\mu} E_m = H_m$, електрична й магнітна частини густини енергії виявляються **рівними** одна одній, і

$$w_m = \frac{\varepsilon E_m^2}{4\pi} = \frac{\mu H_m^2}{4\pi}.$$

Знайдемо вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$ для хвилі. Скориставшись зв'язком $\mathbf{E} = -\frac{c}{\varepsilon\omega} [\mathbf{k} \times \mathbf{H}]$ (з останнього рівняння (??)) і тотожністю подвійного векторного добутку:

$$\mathbf{\Pi} = \frac{c^2}{4\pi\varepsilon\omega} [[\mathbf{H} \times \mathbf{k}] \times \mathbf{H}] = \frac{c^2}{4\pi\varepsilon\omega} H^2 \mathbf{k} = \frac{c}{\omega} \cdot \frac{1}{\varepsilon\mu} \left(\frac{\mu H^2}{4\pi} \right) c \mathbf{k}. \quad (14.19)$$

Помічаючи, що $\mu H^2/(4\pi) = w$ (густина енергії, з точністю до множника 2 від переходу амплітуда → миттєве значення, який скорочується однаково в обох частинах), а $c/(\varepsilon\mu) \cdot c \mathbf{k}/\omega = (c/\sqrt{\varepsilon\mu})(\mathbf{k}/k) = \mathbf{v}$ (за означенням (??) і (??)), отримуємо надзвичайно простий і красивий результат:

$$\mathbf{\Pi} = w \mathbf{v}. \quad (14.20)$$

! Формула (??) має простий фізичний зміст: енергія електромагнітної хвилі **переноситься разом з нею** зі швидкістю поширення

! самої хвилі $\mathbf{v}$ — вектор Пойнтінга просто дорівнює густині енергії, помноженій на швидкість її «течії», за повною аналогією з потоком речовини (густина $\times$ швидкість).

Оскільки реальні (фізичні) поля — високочастотні, для практики зазвичай цікавий не миттєвий, а **усереднений** за період коливань потік енергії. Усереднене значення модуля вектора Пойнтінга називають **інтенсивністю** випромінювання:

$$I = \langle |\mathbf{\Pi}| \rangle \propto E_m^2. \quad (14.21)$$

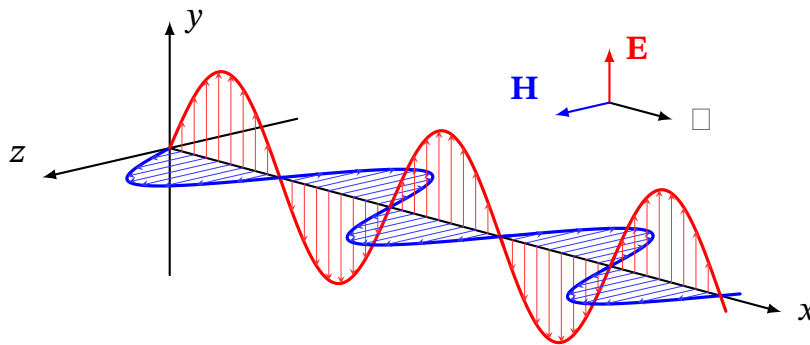


Рис. 14.4. Плоска монохроматична електромагнітна хвиля: взаємно перпендикулярні коливання $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$, що поширюються вздовж $\mathbf{k}$

Тиск електромагнітної хвилі. Електромагнітні хвилі, відбиваючись від тіл чи поглинаючись ними, чинять на них тиск. Цей тиск виникає внаслідок дії магнітного поля хвилі на електричні струми, збуджені в тілі електричним полем тієї самої хвилі (рис. ??).

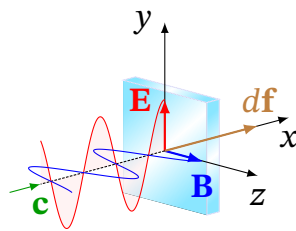


Рис. 14.5. Механізм виникнення тиску електромагнітної хвилі: сила Ампера $d\mathbf{f}$, що діє на струм, збуджений полем $\mathbf{E}$, у полі $\mathbf{B}$

Електричне поле хвилі збуджує в тілі струм густиною $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$, на який з боку магнітного поля хвилі $B = nE = (c/v)E$ діє сила Ампера $d\mathbf{F} = \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] dV$, спрямована вздовж поширення хвилі. Якщо вся енергія, що падає на поверхню тіла ($\Pi dS = wv dS$), перетворюється на теплоту ($\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV$), тобто $wv dS = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV$, то сила, що діє на поверхню:

$$dF = \frac{1}{c} j B dV = \frac{1}{c} j \frac{c}{v} E dV = \frac{1}{v} j E dV = \frac{1}{v} w v dS = w dS, \quad (14.22)$$

звідки тиск при повному поглинанні

$$p = w. \quad (14.23)$$

У випадку часткового відбивання (коефіцієнт відбивання $0 \leq \rho \leq 1$) тіло отримує додатковий імпульс від відбитої хвилі, і тиск

$$p = w(1 + \rho). \quad (14.24)$$

! При повному відбиванні ($\rho = 1$) тиск рівно **вдвічі** більший, ніж при повному поглинанні ($\rho = 0$), — саме цю різницю в 1899 р. і виміряв П. М. Лебедев у своєму класичному досліді (рис. ??): крутильні терези з двома крильцями — зачорненим (поглинальним) і дзеркальним (відбивальним) — поверталися моментом сил, зумовленим саме тим, що дзеркальне крильце отримувало вдвічі більший тиск світла, ніж зачорнене.

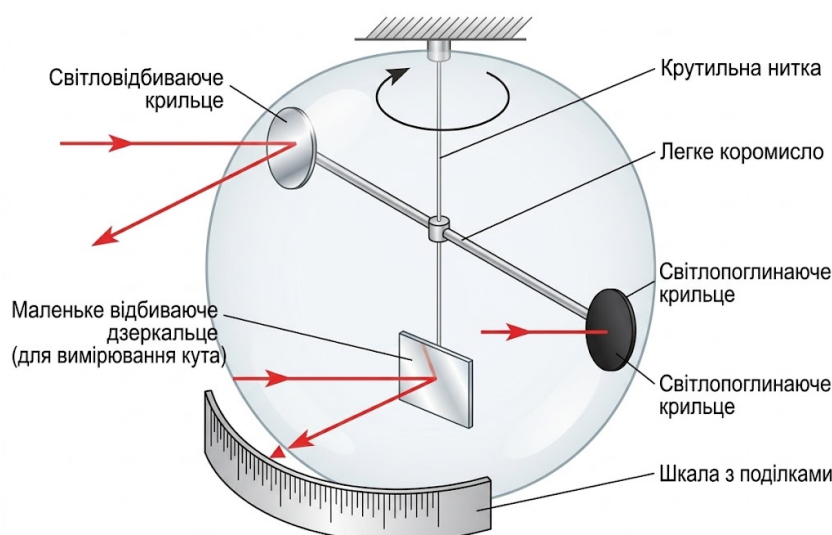
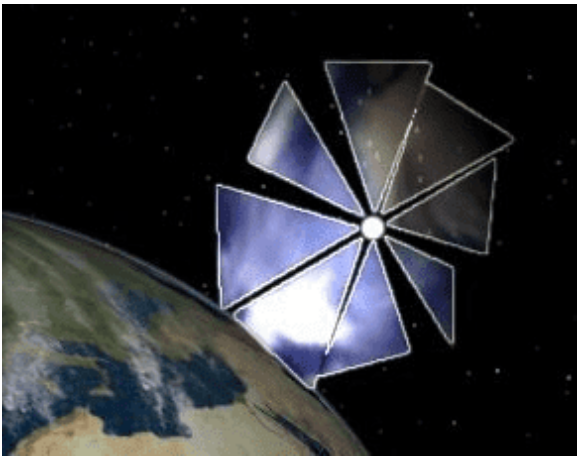


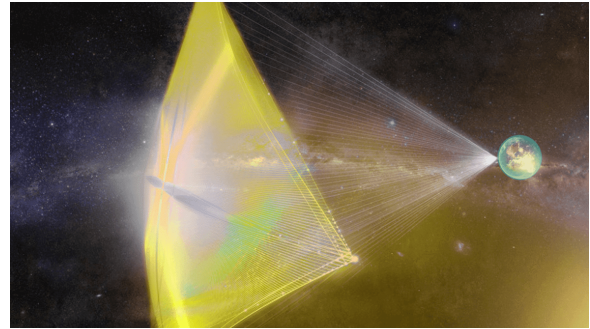
Рис. 14.6. Схема дослідів П. М. Лебедева (1899 р.) з вимірювання тиску світла

Практичне застосування тиску світла. Тиск сонячного світла, попри свою мізерну величину (на орбіті Землі — близько $5 \cdot 10^{-6}$ Па), знаходить практичне застосування в **сонячних вітрилах** — пристроях, що використовують тиск світла (сонячного чи лазерного) на дзеркальну поверхню для розгону космічного апарата без витрати палива (рис. ??).

У межах проекту **Breakthrough Starshot** пропонується розігнати мініатюрний зонд на лазерному вітрилі до швидкості $0.2c$ за допомогою системи з десятків мільйонів лазерів, щоб досягти найближчої



Сонячне вітрило (проект «Космос»)



Концепція проекту Breakthrough Starshot

Рис. 14.7. Сонячні та лазерні вітрила

зорі — Альфи Центавра — за ≈ 20 років (замість ≈ 100 років традиційними способами руху).

Тиск світла відіграє важливу роль і в природних явищах: в астрофізиці він, поряд із тиском газу, протидіє гравітаційному стисканню й забезпечує стійкість зір (рис. ??); саме тиском сонячного світла (разом із сонячним вітром) пояснюється форма кометних хвостів, завжди спрямованих *від* Сонця, незалежно від напрямку руху комети.

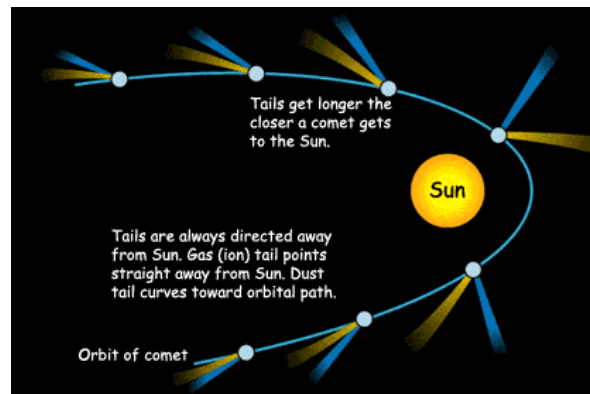
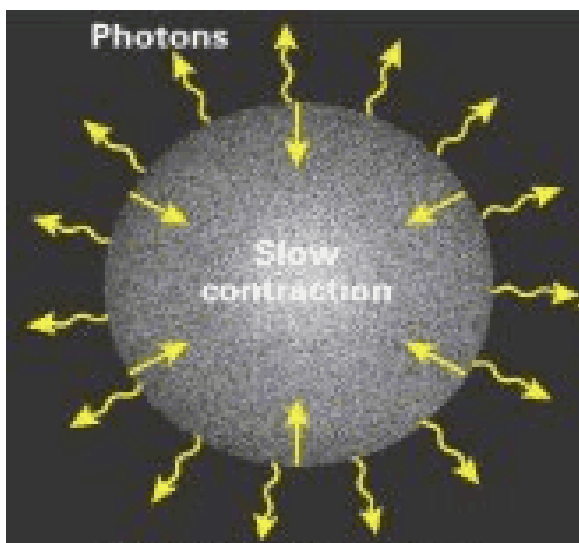


Рис. 14.8. Тиск світла в астрофізиці: рівновага зорі (ліворуч) і хвіст комети (праворуч), спрямований від Сонця

14.4. Імпульс і момент імпульсу електромагнітного поля

Густина імпульсу поля. Оскільки поле має енергію, а електромагнітна хвиля чинить тиск на речовину (передаючи їй імпульс), логічно припустити, що й саме поле, в одиниці об'єму, має певний *імпульс*.

Для електромагнітної хвилі у вакуумі $\Pi = \omega c$, тому $\Pi/c^2 = \omega/c$. З релятивістського співвідношення енергії й імпульсу, $E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2$, для частинки з нульовою масою спокою (наприклад, фотона) $E = pc$, тобто $p = E/c$. Порівнюючи структуру цих двох формул, для густини імпульсу поля природно отримуємо

$$\mathbf{g} = \frac{\Pi}{c^2} \quad (14.25)$$

Переконаємось у цьому прямим розрахунком, повторюючи міркування про тиск хвилі. Сила Ампера $d\mathbf{f} = \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}]$, що діє на струм, збуджений хвилею в тілі, за час dt змінює імпульс одиниці об'єму тіла на величину

$$d\mathbf{g} = \mathbf{f} dt = \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] dt = \frac{\lambda}{c}[\mathbf{E} \times \mathbf{B}] dt = \frac{4\pi\lambda}{c^2}\Pi dt = \frac{4\pi\lambda}{c}\omega \mathbf{n} dt,$$

тоді як за той самий час у тій самій одиниці об'єму поглинається (передається від поля речовині) енергія

$$dw = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dt = \lambda E^2 dt = 4\pi\lambda \frac{E^2}{4\pi} dt = 4\pi\lambda w dt.$$

Звідси $d\mathbf{g} = \frac{dw}{c}\mathbf{n}$, тобто за весь час дії хвилі

$$\mathbf{g} = \frac{w}{c}\mathbf{n} = \frac{\Pi}{c^2} \quad (14.26)$$

— прямий розрахунок підтверджує результат (??), отриманий раніше з релятивістської аналогії.

! *Погодженість двох зовсім різних способів отримання формули (??) — прямого мікроскопічного розрахунку сили Ампера й релятивістського співвідношення енергія–імпульс для безмасової частинки — це один вияв внутрішньої узгодженості класичної електродинаміки з рештою фізики (тут — зі спеціальною теорією відносності, яка історично якраз і **виникла** з аналізу рівнянь Максвелла).*

Приклад: момент імпульсу поля циліндричного конденсатора (парадокс Фейнмана). Заряджений циліндричний конденсатор (зовнішня обкладка радіуса R , внутрішньою знехтуємо) вміщений у зовнішнє однорідне магнітне поле $\mathbf{B}$, напрямлене вздовж його осі; конденсатор може вільно обертатись навколо цієї осі. Заряд конденсатора q , маса — m (рис. ??). Знайдемо момент імпульсу поля

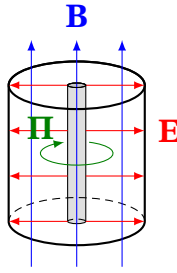


Рис. 14.9. Циліндричний конденсатор в аксіальному магнітному полі: поля $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ і вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi}$, що циркулює навколо осі конденсатора та кутову швидкість, з якою конденсатор почне обертатися після вимкнення поля $\mathbf{B}$.

Густина моменту імпульсу поля відносно осі:

$$\vec{\mathcal{L}} = \mathbf{r} \times \frac{\mathbf{\Pi}}{c^2} = \frac{1}{4\pi c} \mathbf{r} \times [\mathbf{E} \times \mathbf{B}] = -\frac{1}{4\pi c} \mathbf{B} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}) \quad (14.27)$$

(тут скористались тотожністю подвійного векторного добутку й тим, що $\mathbf{B} \perp \mathbf{r}$). Поле між обкладками конденсатора, за теоремою Гаусса, $E = 2q/(rh)$, де h — висота циліндра. Інтегруючи модуль (??) за об'ємом між обкладками:

$$L = \iiint_V \mathcal{L} dV = \frac{1}{4\pi c} B \frac{2q}{h} \pi R^2 h = \frac{qBR^2}{2c}, \quad \mathbf{L} = -\frac{qR^2}{2c} \mathbf{B}. \quad (14.28)$$

При вимкненні магнітного поля момент імпульсу, який раніше «зберігався» в самому електромагнітному полі, нікуди не зникає — за законом збереження моменту імпульсу він переходить у механічне обертання самого конденсатора, $L = mR^2\omega$ (наближено вважаючи всю масу розподіленою на радіусі R), звідки

$$\omega = -\frac{q}{2mc} \mathbf{B}. \quad (14.29)$$

! Ця задача — варіант відомого **парадоксу Фейнмана** (Feynman's disk paradox): до вимкнення поля конденсатор **нерухомий**, і жодного механічного моменту імпульсу у видимій системі немає — проте **момент імпульсу самого електромагнітного поля**, обчислений за формулою (??), відмінний від нуля! Коли поле $\mathbf{B}$ вимикають, змінне магнітне поле (гл. ??) породжує вихрове електричне поле, яке й розкручує заряджені обкладки конденсатора, — момент імпульсу «перетікає» з поля в механічне обертання речовини, а повний момент імпульсу системи **поле + речовина** зберігається протягом усього процесу. Це переконливий приклад того, що електромагнітне поле — цілком повноцінний фізичний об'єкт,

! здатний нести не лише енергію, а й імпульс, і момент імпульсу, — так само, як і звичайна речовина.

14.5. Відбивання хвиль від поверхні двох діелектриків

Поляризація хвиль. *Поляризація* — характеристика поперечних хвиль, що описує поведінку вектора величини, яка коливається (для електромагнітної хвилі — вектора $\mathbf{E}$), у площині, перпендикулярній до напрямку поширення. При розгляді відбивання й заломлення хвилі на межі розділу двох середовищ зручно окремо розглядати два незалежні випадки поляризації відносно *площини падіння* (площини, що містить хвильовий вектор падаючої хвилі й нормаль до межі розділу):

- *s-поляризація* (від нім. *senkrecht* — перпендикулярний): вектор $\mathbf{E}$ перпендикулярний до площини падіння (а отже, паралельний до межі розділу середовищ);
- *p-поляризація* (від *parallel* — паралельний): вектор $\mathbf{E}$ лежить у площині падіння.

Довільну поляризацію хвилі завжди можна розкласти на суперпозицію цих двох незалежних випадків.

Відбивання й заломлення s-поляризованої хвилі: закони відбивання й заломлення. Розглянемо межу розділу ($x = 0$) двох діелектриків з показниками заломлення n_1 (при $x < 0$) і n_2 (при $x > 0$), на яку під кутом i падає плоска s-поляризована хвиля (рис. ??). Породжуються *відбита* хвиля (кут i') і *заломлена* хвиля (кут r):

$$E = E_m e^{i(\omega t - k_x x - k_y y)}, \quad E' = E'_m e^{i(\omega' t - k'_x x - k'_y y)}, \quad E'' = E''_m e^{i(\omega'' t - k''_x x - k''_y y)}.$$

Гранична умова для тангенціальної складової $\mathbf{E}$ ($E_{\tau_1} = E_{\tau_2}$, гл. ??) при $x = 0$ мусить виконуватись у *кожен* момент часу t і в *кожній* точці у межі розділу одночасно:

$$E_m e^{i(\omega t - k_y y)} + E'_m e^{i(\omega' t - k'_y y)} = E''_m e^{i(\omega'' t - k''_y y)}.$$

Диференціюючи цю тотожність за t , а потім за y (або, що те саме, порівнюючи показники експонент, які мусять збігатися при будь-яких t, y), отримуємо

$$\omega = \omega' = \omega'', \quad k_y = k'_y = k''_y, \quad (14.30)$$

після чого гранична умова спрощується до $E_m + E'_m = E''_m$. Рівність частот означає, що колір (частота) світла не змінюється при відбиванні чи заломленні. З рівності $k_y = k'_y$ (з огляду на те, що падаюча

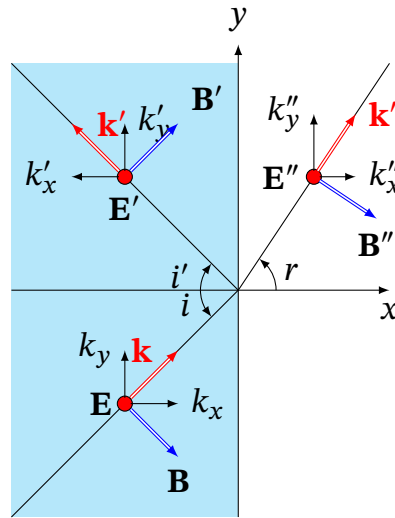


Рис. 14.10. Падаюча, відбита й заломлена s -поляризовані хвилі на межі розділу двох діелектриків

й відбита хвилі перебувають в одному середовищі, $k = k' = n_1\omega/c$, а $k_y = k \sin i$, $k'_y = k' \sin i'$):

$$i = i' \quad (14.31)$$

— **закон відбивання**, добре відомий з геометричної оптики. З рівності $k'_y = k''_y$ (тепер $k' = n_1\omega/c$, $k'' = n_2\omega/c$):

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r, \quad \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \quad (14.32)$$

— **закон заломлення** (закон Снелла), де n_{21} — відносний показник заломлення другого середовища відносно першого. Оскільки більшість діелектриків не проявляють магнітних властивостей ($\mu_1 = \mu_2 \approx 1$),

$$n_{21} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (14.33)$$

! Класичні закони геометричної оптики — закони відбивання й заломлення, відомі задовго до Максвелла й зазвичай постульовані окремо (чи виведені з принципу Ферма) — виявляються **прямим наслідком** граничних умов для електромагнітного поля на межі розділу середовищ. Максвеллівська електродинаміка не просто узгоджується з геометричною оптикою — вона **містить** її як частинний, найпростіший випадок.

Формули Френеля для s -поляризації. Використовуючи умову неперервності тангенціальної складової $\mathbf{H}$ (з урахуванням зв'язку $\mathbf{B} = n\mathbf{E}/c$

та законів (??)–(??)), можна отримати амплітуди відбитої й заломленої хвиль через амплітуду падаючої — **формули Френеля** для s -поляризації:

$$E'_{\perp} = -\frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)} E_{\perp}, \quad (14.34)$$

$$E''_{\perp} = \frac{2 \sin r \cos i}{\sin(i+r)} E_{\perp}. \quad (14.35)$$

Формули Френеля для p -поляризації. Аналогічний розрахунок для p -поляризованої хвилі (рис. ??), виходячи з неперервності тангенціальних складових $\mathbf{H}$ та $\mathbf{E}$, дає:

$$E'_{\parallel} = \frac{\operatorname{tg}(i-r)}{\operatorname{tg}(i+r)} E_{\parallel}, \quad (14.36)$$

$$E''_{\parallel} = \frac{2 \sin r \cos i}{\sin(i+r) \cos(i-r)} E_{\parallel}. \quad (14.37)$$

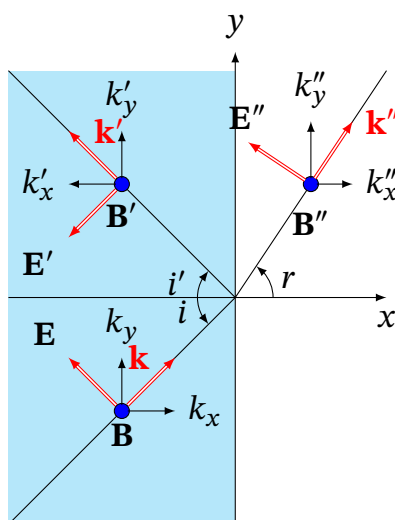


Рис. 14.11. Падаюча, відбита й заломлена p -поляризовані хвилі на межі розділу двох діелектриків

З формули (??) випливає цікавий наслідок: якщо $i + r = 90^\circ$, то $\operatorname{tg}(i+r) \rightarrow \infty$, і $E'_{\parallel} = 0$ — відбита хвиля **повністю відсутня** для p -поляризації! Кут падіння, за якого це відбувається, називають **кутом Брюстера**: за цієї умови відбите світло, незалежно від поляризації падаючого, виявляється **повністю s -поляризованим** — явище, широко застосовуване в поляризаційній оптиці й фо-



тографії (поляризаційні фільтри якраз і прибирають відблиски, поляризовані переважно за цим механізмом).

Повне внутрішнє відбивання. Якщо світло переходить з оптично густішого середовища в оптично менш густе, $n_2 < n_1$, то, за законом заломлення, $\sin i / \sin r = n_2 / n_1 < 1$, тобто $i < r$: кут заломлення завжди **більший** за кут падіння (рис. ??).

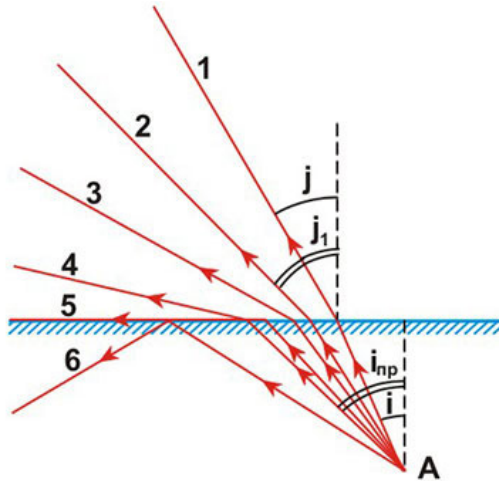


Рис. 14.12. Заломлений промінь наближається до поверхні розділу при зростанні кута падіння

Коли кут падіння сягає значення $i = i_b$, при якому кут заломлення $r = 90^\circ$ (заломлений промінь ковзає вздовж самої межі розділу), кут i_b називають **граничним кутом**:

$$\sin i_b = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}, \quad \text{або} \quad n \sin i_b = 1, \quad n = \frac{n_1}{n_2} > 1. \quad (14.38)$$

При кутах падіння $i > i_b$ виникає **повне внутрішнє відбивання**: уся енергія падаючої хвилі відбивається назад у перше середовище, а проходження заломленої хвилі в геометрично-оптичному сенсі стає неможливим.

Що відбувається за граничним кутом: загасаюча хвиля. З'ясуємо, що відбувається з «заломленим променем» формально, за законами хвильової оптики, при $i > i_b$. Заломлена хвиля $\mathbf{E}'' = \mathbf{E}_m'' e^{i(\omega t - k_x'' x - k_y'' y)}$ повинна задовольняти співвідношення $k^2/n^2 = k_x''^2 + k_y''^2$ (де $k = \omega/c$), а з граничної умови $k_y = k_y''$ і $\sin i = k_y/k$ маємо

$$k_x''^2 = \frac{k^2}{n^2} (1 - n^2 \sin^2 i) = \frac{\omega^2}{c^2} (1 - n^2 \sin^2 i).$$

Оскільки при $i > i_b$ виконується $n^2 \sin^2 i > 1$, вираз у дужках — **від'ємний**, тому $k_x''^2 < 0$, тобто k_x'' — **уявне** число: $k_x'' = iK$, де

$$K = \frac{\omega}{c} \sqrt{n^2 \sin^2 i - 1} > 0.$$

Розв'язок рівнянь Максвелла в другому середовищі при цьому набуває вигляду

$$\mathbf{E}'' = \mathbf{E}_m'' e^{-Kx} e^{i(\omega t - k_y'' y)}. \quad (14.39)$$

Отже, поле в другому середовищі **існує** навіть при куті падіння, більшому за граничний, — проте амплітуда цього поля **експоненційно спадає** вглиб другого середовища (уздовж x), а не поширюється як біжуча хвиля. Таке поле називають **загасаючою (evanescent) хвилею**: воно «чіпляється» за межу розділу й проникає в друге середовище на глибину порядку довжини хвилі світла λ_0 , не переносячи при цьому енергії **в середньому** углиб середовища (потік енергії вздовж x , усереднений за період, дорівнює нулю — саме тому відбивання й називають **повним**). Якщо ж на відстані порядку λ_0 від межі розділу розташувати третє середовище (наприклад, наблизити впритул ще один шматок скла до межі повного внутрішнього відбивання), «хвіст» загасаючої хвилі виявиться там ще достатньо відчутним, щоб розхитати електрони цього середовища й породити нову, вже **біжучу** хвилю — частина світла **пройде** крізь проміжок, попри те, що кожна з двох меж окремо давала б повне відбивання. Це явище називають **порушенням повним внутрішнім відбиванням** (frustrated total internal reflection) — оптичний аналог квантовомеханічного тунелювання, який легко спостерігати експериментально для сантиметрових радіохвиль (де λ_0 — сантиметри, тому проміжок легко зробити порівнянним з довжиною хвилі) і значно важче — для видимого світла (де $\lambda_0 \sim 10^{-5}$ см вимагає надзвичайно вузького проміжку).

14.6. Підсумки розділу

Хвильове рівняння.

- Загальний вигляд хвилі: $u = f(x - vt) + g(x + vt)$; хвильове рівняння: $\nabla^2 u = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$.
- Плоска монохроматична хвиля: $u = u_m \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$; $\lambda = 2\pi/k$, $v = \omega/k$.

Електромагнітні хвилі.

- З рівнянь Максвелла (без джерел): $\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$, $\nabla^2 \mathbf{H} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$, $v = c/\sqrt{\epsilon\mu}$; показник заломлення $n = \sqrt{\epsilon\mu}$.
- Поперечність: $\mathbf{E} \perp \mathbf{k}$, $\mathbf{H} \perp \mathbf{k}$, $\mathbf{E} \perp \mathbf{H}$; амплітуди: $nE_m = B_m$, $\sqrt{\epsilon}E_m = \sqrt{\mu}H_m$.

Енергія, тиск, імпульс.

- $\Pi = \omega v$; тиск хвилі: $p = \omega$ (поглинання), $p = \omega(1 + \rho)$ (часткове відбивання).
- Густина імпульсу поля: $\mathbf{g} = \Pi/c^2$.

Відбивання й заломлення.

- Закони відбивання й заломлення: $i = i'$, $n_1 \sin i = n_2 \sin r$.
- Формули Френеля: $E'_\perp = -\frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)} E_\perp$, $E'_\parallel = \frac{\text{tg}(i-r)}{\text{tg}(i+r)} E_\parallel$.
- Повне внутрішнє відбивання: $\sin i_b = n_2/n_1$; загасаюча хвиля $\propto e^{-Kx}$ при $i > i_b$.



Розділом про електромагнітні хвилі замикається логічне коло, розпочате законом Кулона: рівняння Максвелла, виведені з дослідів про сили між нерухомими зарядами й провідниками зі струмом, самі собою породжують хвильовий рух, що поширюється зі швидкістю світла, — і саме світло, а з ним і вся геометрична й хвильова оптика, виявляються лише **частинним випадком** електромагнітних явищ. У цьому — найглибший синтетичний висновок усього курсу: електрика, магнетизм і оптика — не три окремі науки, а три прояви **одного** електромагнітного поля.

15

Випромінювання електромагнітних хвиль

Поле, що спочиває, належить заряду. Поле, що тікає, — вже ні.

Переосмислення ідей сучасної фізики

15.1. Історична довідка: досліди Герца

Вібратор, за допомогою якого Генріх Герц¹ 1888 р. уперше експериментально отримав електромагнітні хвилі, являв собою прямо-лінійний провідник з невеликим повітряним проміжком посередині

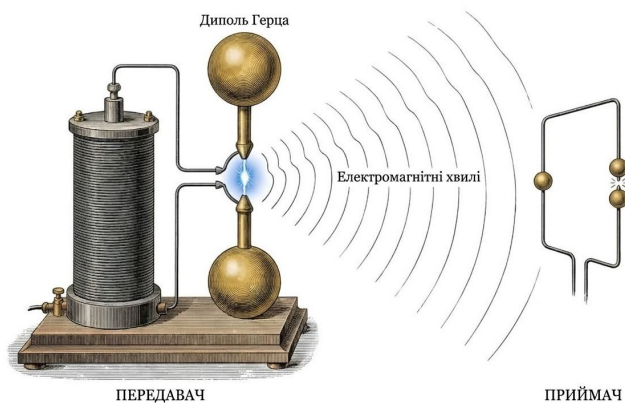


Рис. 15.1. Вібратор Герца.

Завдяки цьому проміжку двом половинам вібратора можна було надати значних зарядів: коли різниця потенціалів сягала граничного значення, у повітряному зазорі відбувався пробій (проскакувала іскра), і заряди через іонізоване повітря перетікали з однієї половини вібратора на іншу — в такому *відкритому контурі* виникали електромагнітні коливання. Щоб швидкозмінні струми існували лише у вібраторі й не замикалися через джерело живлення, між вібратором і джерелом вмикали *дроселі*. Високочастотні коливання існують, поки іскра замикає проміжок; загасання ж їх відбувається в основному не за рахунок джоулевих втрат (як у закритому коливальному контурі), а за рахунок *випромінювання електромагнітних хвиль*.

Для виявлення хвиль Герц застосовував другий (*приймальний*) вібратор. Під дією змінного електричного поля хвилі, що надходить від випромінювача, електрони в приймальному вібраторі здійснюють

¹Генріх Рудольф Герц (1857–1894) — німецький фізик.

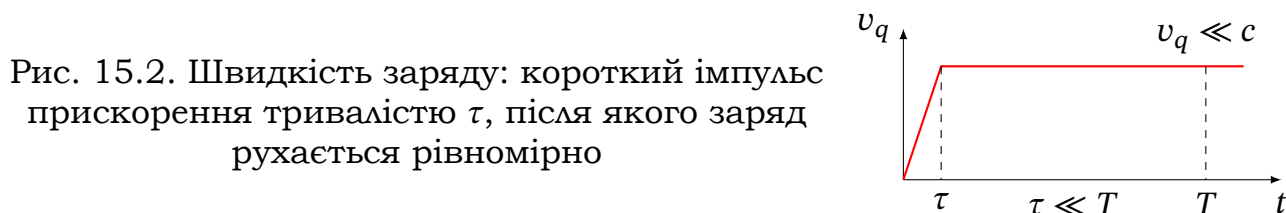
вимушені коливання — у ньому збуджується швидкозмінний струм. Якщо розміри приймального вібратора такі самі, як і в випромінювального, то частоти власних коливань у них збігаються, і вимушені коливання за рахунок **резонансу** досягають помітної величини. Ці коливання Герц реєстрував по проскакуванню іскри в мікроскопічному зазорі посередині приймального вібратора або по свіщенню мініатюрної газорозрядної трубки, увімкненої між його половинами.

Герц не лише експериментально довів існування електромагнітних хвиль, а й уперше почав вивчати їхні властивості — поглинання й заломлення в різних середовищах, відбивання від металевих поверхонь тощо. На досліді вдалося також виміряти швидкість електромагнітних хвиль, яка виявилась рівною швидкості світла. Саме цей збіг — швидкості електромагнітних хвиль зі швидкістю світла, виміряною задовго до їх відкриття, — став відправним пунктом для ототожнення світла з електромагнітними хвилями й створення **електромагнітної теорії світла**.

! Електромагнітна хвиля існує **без джерел поля** в тому сенсі, що після її випромінювання електромагнітне поле хвилі вже не пов'язане з джерелом. Саме цим електромагнітна хвиля відрізняється від статичних електричного й магнітного полів, які не існують у відриві від джерела.

15.2. Елементарна модель випромінювання

Якісна картина. Розглянемо електричне поле точкового заряду q . У стані спокою це звичайне електростатичне поле з радіальними силовими лініями. Нехай у момент $t = 0$ заряд під дією зовнішньої сили починає рухатися з прискоренням a , а через невеликий час τ дія сили припиняється, після чого заряд рухається рівномірно зі швидкістю $v_q = a\tau$ (рис. ??); нехай $v_q \ll c$, а τ дуже мале порівняно з часом спостереження T .



Оскільки збурення поля поширюється не миттєво, а зі швидкістю світла c , різні спостерігачі дізнаються про прискорення заряду в різний момент часу. Нехай пройшов час $T \gg \tau$ (рис. ??):

- **Зовнішній спостерігач** (на відстані, більшій за cT) іще нічого не знає про рух заряду: сигнал про початок руху до нього не встиг

дійти, і він бачить поле нерухомого заряду в його *початковому* положенні.

- *Внутрішній спостерігач* (на відстані, меншій за $c(T - \tau)$) уже знає, що прискорення закінчилось і заряд рухається рівномірно, — він бачить поле рівномірно рухомого заряду в його *поточному* положенні.
- У проміжній *тонкій сферичній оболонці* товщиною σt — *області випромінювання* — силові лінії поля мусять «зшивати» ці два різні поля, утворюючи характерний *злам*.

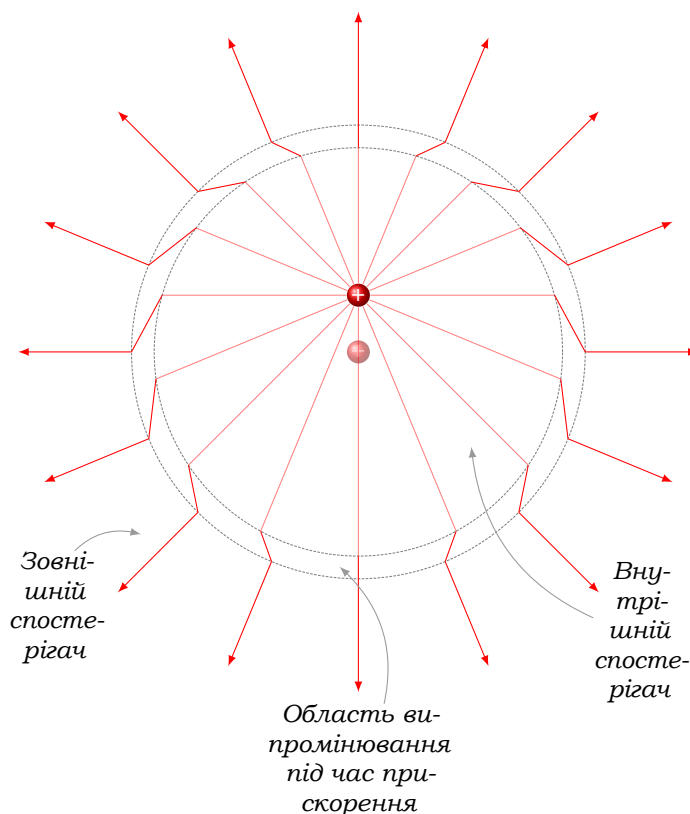


Рис. 15.3. Заломлені («злами») силові лінії поля короткочасно прискореного заряду: межа між «старим» і «новим» полем

Саме цей злам силових ліній і є, по суті, електромагнітна хвиля, що «відірвалася» від заряду й розповсюджується самостійно. Оскільки лінії неперервні (теорема Гаусса), вони не можуть обірватися на межі — і саме необхідність «зшити» два різні поля без розриву ліній породжує додаткову, *поперечну* складову поля, якої немає ні в чисто електростатичному, ні в чисто «рівномірно-рухомому» полі окремо.

Математичне виведення поля випромінювання. Розглянемо детальніше злам силової лінії, що виходила з заряду під кутом θ до напрямку його прискорення (рис. ??). Нехай спостереження ведеться

в момент $T = r/c$ (де r — відстань до точки спостереження), тобто поле, яке зараз «на підході», — це поле, випромінене в момент $T - \tau$. Розкладемо поле $\mathbf{E}$ у зламі на *радіальну* (поздовжню) складову $E_{\parallel}$ і *поперечну* складову $E_{\perp}$.

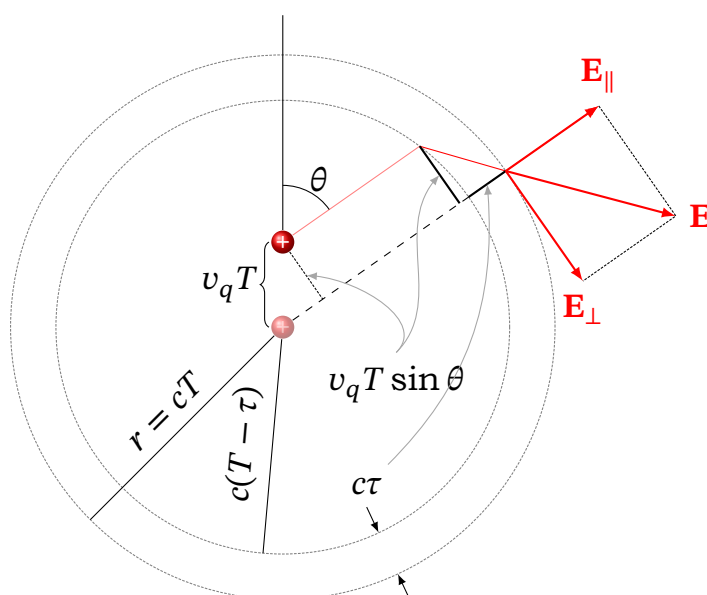


Рис. 15.4. Геометрія зламу силової лінії: розкладання поля на поздовжню $E_{\parallel}$ і поперечну $E_{\perp}$ складові

Із подібності трикутників (побудованих на бічних сторонах зламу) випливає:

$$\frac{E_{\perp}}{E_{\parallel}} = \frac{v_q T \sin \theta}{c\tau}. \quad (15.1)$$

Поздовжня складова — це просто (майже незмінене) кулонівське поле заряду на відстані $r = cT$ (у гауссовій системі одиниць):

$$E_{\parallel} = \frac{q}{(cT)^2} \stackrel{r=cT}{=} \frac{q}{(cT)r}. \quad (15.2)$$

Оскільки прискорення $a = v_q/\tau$, підставляючи в (??) і (??):

$$E_{\perp}(t) = \frac{q}{(cT)r} \cdot \frac{v_q T \sin \theta}{c\tau} = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a \sin \theta, \quad (15.3)$$

де прискорення потрібно брати саме в той момент, коли воно й породило спостережуваний зараз злам, тобто в момент $t - r/c$:

$$E_{\perp}(t) = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a \left(t - \frac{r}{c} \right) \sin \theta. \quad (15.4)$$

Формула (??) містить дві ключові риси *будь-якого* випромінювання, які ми надалі зустрічатимемо знову й знову:

1. Напруженість поля *хвилі* $E_{\perp}$ спадає як $1/r$, на відміну від електростатичного поля $E_{\parallel} \propto 1/r^2$. Це узгоджується із законом збереження енергії: енергія хвилі розподіляється по поверхні сфери ($\propto r^2$), а густина енергії $\propto E^2$, тому $E^2 \cdot r^2 = \text{const} \Rightarrow E \propto 1/r$.
2. $E_{\perp}$ у момент часу t визначається прискоренням заряду a не в цей самий момент, а в *більш ранній* момент $t - r/c$ — *час запізнення*, потрібний хвилі, щоб дістатися точки спостереження на відстані r .

Випромінювання осцилюючого заряду. Нехай тепер заряд q не просто короткочасно прискорюється, а весь час рухається вздовж прямої зі змінним прискоренням $a(t)$ поблизу початку координат — наприклад, здійснює гармонічні коливання. Тоді він випромінює електромагнітні хвилі *неперервно*, і напруженість поля випромінювання в точці на відстані r від початку координат, як і раніше, визначається формулою (??), але тепер прискорення потрібно брати в більш ранній момент $t - r/c$:

$$E_{\perp}(t) = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a\left(t - \frac{r}{c}\right) \sin \theta. \quad (15.5)$$

Нехай, зокрема, заряд здійснює гармонічні коливання з амплітудою A і частотою ω :

$$x(t) = A \cos \omega t, \quad a(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 A \cos \omega t.$$

Підставляючи це прискорення у (??), отримуємо

$$E_{\perp}(t) = -\frac{q\omega^2 A}{c^2 r} \cos \omega\left(t - \frac{r}{c}\right) \sin \theta. \quad (15.6)$$

Отже, поле в кожній точці простору гармонічно коливається з тією самою частотою ω : *осцилюючий заряд випромінює монохроматичну хвилю*. Формула (??) справедлива на відстанях r , великих порівняно з амплітудою коливань A (і, звісно, за умови $v \ll c$).

Монопольного випромінювання не існує! Ізольований заряд не може «пульсувати» (породжувати хвилю), бо це порушило б закон збереження заряду. Але тоді виникає питання: як же тоді випромінює *один* заряд, що коливається? Відповідь: коли заряд коливається біля певного «центра», він фактично утворює *диполь* із цим центром — і саме дипольний момент системи й визначає випромінювання. Тому найпростішою системою, здатною ефективно випромінювати, є *електричний диполь* зі змінним у часі дипольним моментом. До нього ми й переходимо.

15.3. Дипольне випромінювання

Диполь як елементарний випромінювач. Розглянемо електронейтральну систему з двох зарядів $+q$ і $-q$, з яких додатний — нескінченно важкий (і тому нерухомий), а від'ємний вільно рухається (рис. ??). Дипольний момент такої системи та його друга похідна за часом:

$$\mathbf{p} = -q\mathbf{r}', \quad \ddot{\mathbf{p}} = -q\dot{\mathbf{v}},$$

де $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}'$ — швидкість заряду, а $\dot{\mathbf{v}}$ — його прискорення.

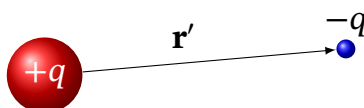


Рис. 15.5. Найпростіша модель диполя: важкий нерухомий заряд $+q$ і легкий рухомий $-q$

Про запізнюючі потенціали (коротко). Строге виведення полів диполя спирається на розв'язання рівнянь Максвелла через електромагнітні потенціали φ , $\mathbf{A}$ у калібруванні Лоренца, що приводить до неоднорідного хвильового рівняння Даламбера з розв'язками у вигляді *запізнюючих потенціалів*:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \iiint_{V'} \frac{\mathbf{j}\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right) dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad \varphi(\mathbf{r}, t) = \iiint_{V'} \frac{\rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right) dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Ці потенціали називають *запізнюючими*, бо поле в точці $\mathbf{r}$ у момент t визначається не миттєвим розподілом зарядів і струмів, а їхнім станом у *попередній* момент часу $t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$ — з урахуванням скінченної швидкості поширення поля. Формально рівняння Даламбера допускають і другий розв'язок, зі знаком «+» в аргументі (*випереджувальні потенціали*), — але він не має ясного фізичного сенсу (поле випереджало б причину, яка його породжує) і відкидається на основі *причинності*. Розкладаючи ці інтеграли в ряд для випадку $r \gg r'$ (система набагато менша за відстань до спостерігача) і нерелятивістських швидкостей зарядів ($v \ll c$), можна довести, що головний член розкладу визначається виключно *дипольним моментом* системи $\mathbf{p}(t - r/c)$ — це й строго обґрунтовує, чому диполь є найпростішим (і найважливішим) елементарним випромінювачем; наступні члени розкладу відповідають магнітно-дипольному, електрично-квадрупольному й вищим типам випромінювання, зазвичай значно слабшим за дипольне.

Поля диполя: ближня й хвильова зони. Нехай дипольний момент змінюється гармонічно, $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 \cos \omega t$. Точне вираження полів (у сферичних координатах, з віссю z уздовж $\mathbf{p}_0$) містить доданки різного порядку за $1/r$, і його зручно аналізувати окремо у двох граничних випадках.

Ближня зона. Відстань від осцилятора до точки спостереження мала порівняно з довжиною хвилі:

$$r \ll \frac{\lambda}{2\pi}. \quad (15.7)$$

Тут електричне поле в кожен момент часу t практично збігається з полем *статичного* диполя, момент якого дорівнює миттєвому значенню $p(t)$:

$$E_r = \frac{2 \cos \theta p(t)}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{\sin \theta p(t)}{r^3}, \quad (15.8)$$

а магнітне поле, оскільки $\dot{p}(t) = Il$ (де I — еквівалентний струм, l — довжина еквівалентного елемента струму), збігається з квазістатичним полем цього елемента струму за законом Біо–Савара–Лапласа:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{cr^3} [\dot{\mathbf{p}}(t) \times \mathbf{r}]. \quad (15.9)$$

У ближній зоні поля *не запізнюються* (запізнення $r/c \ll T = 2\pi/\omega$ — мізерне порівняно з періодом коливань) і практично збігаються з полями відповідного статичного диполя й елемента струму — випромінювання тут ще «не встигло сформуватися».

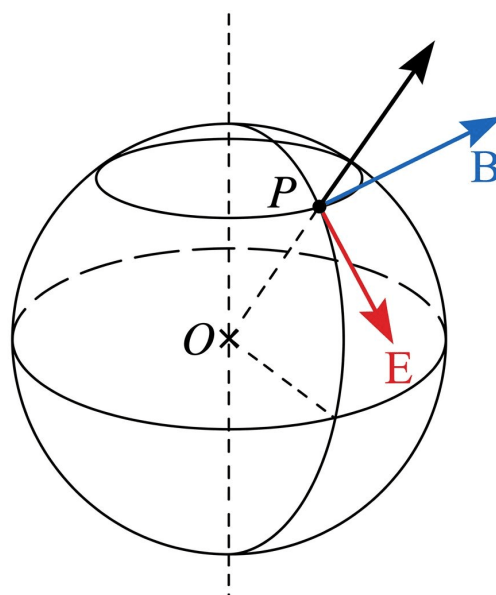
Хвильова зона. Відстань, набагато більша за довжину хвилі:

$$r \gg \frac{\lambda}{2\pi}. \quad (15.10)$$

Тут (рис. ??) залишаються лише члени, що спадають як $1/r$ (решта — швидше, і на великих відстанях нехтовно малі):

$$E_\theta = B_\varphi = \frac{\sin \theta}{c^2 r} \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right), \quad E_r = E_\varphi = B_r = B_\theta = 0. \quad (15.11)$$

У хвильовій зоні поля $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$ поперечні, чисельно рівні одне одному й спадають як $1/r$ — точнісінько ті самі риси плоскої електромагнітної хвилі (гл. ??). Крім того, поле залежить від полярного кута θ : на осі диполя ($\theta = 0, \pi$) поле дорівнює нулю, максимуму ж воно сягає в екваторіальній площині ($\theta = \pi/2$) — *диполь не випромінює вздовж*

Рис. 15.6. Поля E_θ і B_ϕ у хвильовій зоні диполя

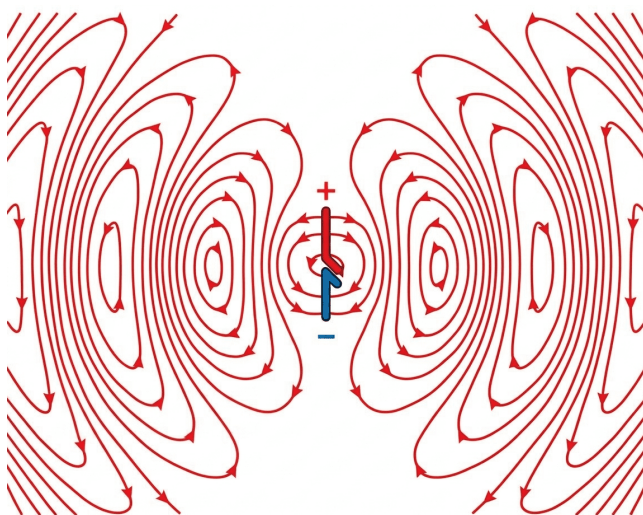
власної осі. У кожній точці хвильової зони вектори E , B і r взаємно перпендикулярні й утворюють правовинтову трійку.

Формула (??) — *загальна*: вона описує випромінювання будь-якого диполя з довільним законом зміни моменту $p(t)$. Зокрема, для гармонічного осцилятора $p(t) = p_0 \cos \omega t$ вона дає

$$E_\theta = -\frac{p_0 \omega^2}{c^2 r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \sin \theta,$$

що з точністю до позначень ($p_0 = qA$) збігається з формулою (??), отриманою вище для осцилюючого заряду. Отже, *осцилюючий заряд є частковим випадком диполя* — і загальна теорія дипольного випромінювання природно узагальнює результати попереднього розділу.

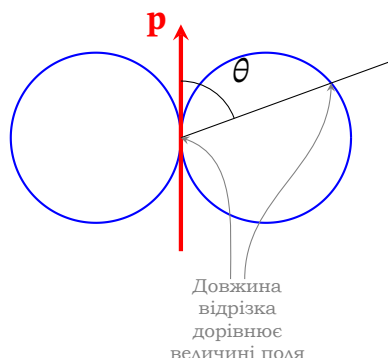
Рис. 15.7. Електричне поле осцилюючого диполя: у ближній зоні поле ніби «причеплене» до диполя, у хвильовій — випромінюється



Діаграма спрямованості. Кутову залежність інтенсивності випромінювання диполя ($\propto \sin^2 \theta$) зручно зображати *полярною діаграмою спрямованості* (рис. ??): довжина відрізка від початку координат

до кривої в напрямку θ дорівнює величині поля (чи інтенсивності) у цьому напрямку.

Рис. 15.8. Полярна діаграма спрямованості дипольного випромінювача: характерна форма «бублика»



Поляризація випромінювання. З формули (??) видно, що в хвильовій зоні відмінна від нуля лише *одна* компонента електричного поля — E_θ : вектор $\mathbf{E}$ у кожній точці простору лежить у площині, що проходить через вісь диполя (напрямок $\mathbf{p}$) і напрямок спостереження $\mathbf{r}$. Оскільки ця площина для заданого напрямку спостереження не змінюється з часом (диполь коливається вздовж фіксованої осі), випромінена хвиля виявляється *лінійно поляризованою*: вектор $\mathbf{E}$ у кожній точці простору коливається вздовж однієї й тієї самої прямої, а не обертається й не описує еліпс. Це не просто математична деталь: саме завдяки лінійній поляризації дипольного випромінювання приймальні антени ефективно вловлюють сигнал лише тоді, коли їх зорієнтовано *вздовж* площини коливань поля хвилі (детальніше — нижче), а поляризаційні світлофільтри здатні пропускати чи затримувати світло певної поляризації (детальніше про поляризацію — гл. ??).

15.4. Потужність випромінювання осцилятора

Густина потоку електромагнітної енергії характеризується вектором Пойнтінга $\mathbf{\Pi}$ (гл. ??); потік енергії крізь поверхню сфери радіуса r , що оточує осцилятор, і називають *потужністю випромінювання*. Елемент площі сфери в сферичних координатах $d\sigma = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$, тому, підставляючи поля хвильової зони (??) у $\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \mathbf{B} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E}^2$:

$$\frac{dW}{dt} = \oint_{\sigma} \mathbf{\Pi} d\sigma = \frac{c}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[\frac{\sin \theta}{c^2 r} \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right) \right]^2 r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$=$$

$$\frac{\ddot{p}^2\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi c^3} \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta. \quad (15.12)$$

Оскільки $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$, отримуємо

$$\boxed{\frac{dW}{dt} = \frac{2\ddot{p}^2\left(t - \frac{r}{c}\right)}{3c^3}.} \quad (15.13)$$

Тут $\ddot{p}$ — друга похідна дипольного моменту за часом (тобто «прискорення» дипольного моменту). Для гармонічного осцилятора $p = p_0 \cos \omega t$, $\ddot{p} = -\omega^2 p_0 \cos \omega t$, і, усереднюючи за період ($\langle \cos^2 \rangle = 1/2$):

$$\boxed{\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{3c^3}.} \quad (15.14)$$

Середня потужність випромінювання осцилятора пропорційна квадрату амплітуди дипольного моменту p_0 і — значно різкіше — **четвертій степені частоти** ω . Саме тому для радіозв'язку використовують відносно **короткі** хвилі (десятки метрів — кілометри, тобто порівняно високі частоти за мірками радіодіапазону): довгі хвилі (наднизькі частоти) від повільно змінних струмів практично не випромінюються — ω^4 у чисельнику дає надзвичайно різкий виграш у потужності випромінювання. Реальні радіоантени часто мають розмір порядку половини довжини хвилі — саме такі **півхвильові диполі** (рис. ??) найефективніше випромінюють і приймають електромагнітні хвилі.



Рис. 15.9. Реальна півхвильова дипольна антена

Розсіювання світла: чому небо блакитне. Тим же характером залежності випромінювання осцилятора від частоти пояснюється, зокрема, і блакитний колір неба (рис. ??). Сонячне світло, що пронизує атмосферу, розсіюється молекулами повітря, які можна вважати елементарними осциляторами: під впливом світлової хвилі вони здійснюють **вимушені** коливання. Оскільки період власних коливань цих молекул істотно відрізняється від періоду видимого світла (резонанс відсутній), амплітуда вимушених коливань слабо залежить від частоти хвилі, тому інтенсивність розсіяного світла, тобто інтенсивність

випромінювання цих вимушених осциляторів, за формулою (??), обернено пропорційна λ^4 (позаяк $\omega \propto 1/\lambda$). Тому короткохвильове (синє) світло розсіюється значно сильніше, ніж довгохвильове (червоне), — і небо здається блакитним.

Та сама залежність $\propto 1/\lambda^4$ пояснює і, на перший погляд, протилежне явище — *червоне Сонце на заході*. Коли Сонце стоїть низько над



Рис. 15.10. Розсіювання сонячного світла молекулами атмосфери — причина блакитного кольору неба

горизонтом, його промені, перш ніж дістатися ока спостерігача, проходять крізь *набагато товщий* шар атмосфери, ніж опівдні. Синя й фіолетова складові світла, розсіюючись найсильніше, встигають майже повністю «вибути» з прямого пучка вздовж цього довгого шляху (розсіюючись убік — це і є та сама блакить, яку ми бачимо, дивлячись не на Сонце, а в інший бік неба); до ока ж у прямому напрямку

доходить переважно те, що лишилося в пучку, — довгохвильове, червоно-жовтогаряче світло. Отже, блакитне небо вдень і червоне Сонце на заході — два прояви *однієї й тієї самої* фізики релеївського розсіювання: розсіяне вбік світло — блакитне, послаблений розсіюванням прямий пучок — червоний.

Опір випромінювання. З погляду генератора, що живить антену змінним струмом, випромінена антеною енергія — це енергія, яка *безповоротно* йде з кола, точнісінько так само, як і енергія, що розсіюється на звичайному омичному опорі. Тому в теорії кіл зручно формально ввести *опір випромінювання* $R_{\text{вип}}$ — такий еквівалентний опір, що виділяв би в собі ту саму середню потужність $\langle dW/dt \rangle$ при тому самому амплітудному струмі I_0 в антені, який реально в ній тече:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle \equiv \frac{1}{2} I_0^2 R_{\text{вип}}.$$

Це дозволяє формально врахувати випромінювання нарівні зі звичайними тепловими втратами при розрахунку електричних кіл антен, хоча фізична природа цих «втрат» зовсім інша: енергія не переходить у тепло всередині самої антени, а назавжди йде з нею у вигляді електромагнітної хвилі. Той самий півхвильовий диполь чудово працює й у зворотному режимі — як приймальна антена (це — наслідок *теорему взаємності*: та сама геометрія провідника, що ефективно перетворює змінний струм на хвилю, так само ефективно перетво-

рює енергію набігаючої хвилі назад у струм в антені). Саме тому характеристики антени — діаграма спрямованості й поляризаційні властивості — однакові й для передавання, і для приймання.

15.5. Випромінювання рухомого заряду

Скориставшись моделлю «важкий $+q$ — легкий рухомий $-q$ » (рис. ??) і формулою (??), підставимо $\vec{p} = -q\vec{v}$:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2q^2}{3c^3} \dot{v}^2. \quad (15.15)$$

Тут $\dot{v}$ — прискорення заряду (друга похідна його радіус-вектора за часом). Формулу (??) називають *формулою Лармора*.

Формула (??) — один із найважливіших результатів класичної електродинаміки: **будь-який** заряд, що рухається з прискоренням, неминує випромінює електромагнітну енергію, причому втрачена потужність залежить **лише** від заряду й миттєвого прискорення — і зовсім не залежить від того, чому саме заряд прискорюється (електричне поле, магнітне поле, механічний поштовх). Заряд, що рухається **рівномірно** й **прямолінійно** ($\dot{v} = 0$), не випромінює взагалі — випромінює лише **прискорений** заряд.

Гальмівне випромінювання. Різде гальмування швидких заряджених частинок — поширений і технологічно важливий прояв формули Лармора, який називають *гальмівним випромінюванням* (нім. *Bremsstrahlung*). Саме на ньому ґрунтується робота рентгенівської трубки: пучок електронів, розігнаний високою напругою (десятки кіловольт), влучає в металевий анод і різко (за характерний час порядку розміру атома) гальмується електричним полем атомних ядер речовини анода. За формулою (??) таке величезне (від’ємне) прискорення неминує супроводжується випромінюванням; оскільки різні електрони пучка гальмуються по-різному — одні зупиняються практично одразу в одному зіткненні, інші — поступово, за кілька послідовних зіткнень, віддаючи енергію частинами, — випромінювання виходить не на одній частоті, а суцільним спектром. Саме так рентгенівські трубки й отримують потрібне для медичної діагностики, дефектоскопії металів та рентгеноструктурного аналізу випромінювання.

Синхротронне випромінювання. Той самий принцип — прискорено рухомий по коловій траєкторії заряд неминує випромінює —

працює не лише для кулонівського притягання, а й для руху заряджених частинок по колу в магнітному полі (де прискорення забезпечує сила Лоренца, а не кулонівська сила). На цьому явищі, яке називають **синхротронним випромінюванням**, ґрунтується робота потужних лабораторних джерел рентгенівського й ультрафіолетового випромінювання (синхротронів) для дослідження речовини й матеріалів; водночас воно ж — головне джерело небажаних втрат енергії в кільцевих прискорювачах заряджених частинок. Оскільки втрати різко зростають зі зменшенням маси частинки, для легких, ультрарелятивістських електронів синхротронні втрати на коловій орбіті стають катастрофічними — саме тому найбільші сучасні прискорювачі електронів і позитронів роблять **лінійними**, тоді як важчі протони (Великий адронний колайдер) і далі успішно прискорюють по кільцю.

Стабільність атома: класична суперечність. Формула Лармора має й драматичний історичний наслідок: електрон, що обертається по коловій орбіті навколо ядра (як у класичній «планетарній» моделі атома Резерфорда), рухається з доцентровим прискоренням, а отже, за (??), **неминуче випромінює** й безперервно втрачає енергію. Оцінка (аналогічна до задачі 3 нижче) показує, що класичний електрон мав би **впасти на ядро** за час порядку 10^{-11} с — атоми в такій моделі просто не могли б бути стабільними!

! *Суперечність між класичною електродинамікою й спостережуваною стабільністю атомів стала одним з головних поштовхів до створення квантової механіки: М. Бор 1913 р. був змушений постулювати, що на деяких («стаціонарних») орбітах електрон **всупереч** класичній електродинаміці не випромінює — цей постулат, який не мав жодного пояснення в межах класичної фізики, згодом отримав строге обґрунтування вже в повній квантовій теорії.*

Задачі

? **15.1.** Електромагнітна хвиля, що випромінюється диполем, поширюється у вакуумі так, що у хвильовій зоні на промені, перпендикулярному до осі диполя, на відстані r від нього середнє значення густини потоку енергії дорівнює $\langle P \rangle$. Знайти середню потужність випромінювання диполя.

Розв'язання. У хвильовій зоні на промені, перпендикулярному до осі диполя ($\theta = \pi/2$), $\sin \theta = 1$, і

$$\langle \Pi \rangle = \frac{c}{4\pi} \langle E^2 \rangle = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{\langle \ddot{p}^2 \rangle}{c^4 r^2} = \frac{\langle \ddot{p}^2 \rangle}{4\pi c^3 r^2}.$$

Звідси $\langle \ddot{p}^2 \rangle = 4\pi c^3 r^2 \langle \Pi \rangle$. Підставляючи в (??), усереднене за часом:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{2}{3c^3} \cdot 4\pi c^3 r^2 \langle \Pi \rangle = \frac{8\pi r^2}{3} \langle \Pi \rangle.$$

15.2. Сталий за модулем електричний дипольний момент $\mathbf{p}$ обертають з кутовою швидкістю ω навколо осі, перпендикулярної до осі диполя й що проходить через його середину. Знайти потужність випромінювання диполя.

Розв'язання. Розкладемо вектор диполя на дві взаємно перпендикулярні складові в площині обертання: $p_x = p \cos \omega t$, $p_y = p \sin \omega t$. Тоді

$$\ddot{p}_x = -p\omega^2 \cos \omega t, \quad \ddot{p}_y = -p\omega^2 \sin \omega t,$$

$$\ddot{\mathbf{p}}^2 = \ddot{p}_x^2 + \ddot{p}_y^2 = p^2 \omega^4 (\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) = p^2 \omega^4 = \text{const}.$$

За формулою (??) (яка тут одразу постійна в часі, тож усереднення не потрібне):

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2p^2 \omega^4}{3c^3}$$

— рівно вдвічі більше, ніж у лінійного осцилятора (??) з тією самою амплітудою p .

Зауваження. Обертаний диполь — це суперпозиція *двох* лінійних осциляторів у взаємно перпендикулярних напрямках, зсунутих за фазою на 90° . Оскільки миттєва потужність кожного окремого осцилятора коливається в протифазі до іншої (коли $\cos^2 \omega t$ максимальний, $\sin^2 \omega t$ — мінімальний, і навпаки), їхня *сума* виявляється сталою в часі, а не лише в середньому, — обертаний диполь випромінює цілком рівномірно, без пульсацій потужності.

15.3. Знайти потужність випромінювання нерелятивістської частинки із зарядом e і масою m , що рухається коловою орбітою радіуса R у полі нерухомого точкового заряду q .

Розв’язання. Кулонівська сила забезпечує доцентрове прискорення: $\frac{eq}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$, звідки доцентрове прискорення

$$\dot{v} = \frac{v^2}{R} = \frac{eq}{mR^2}.$$

Підставляючи у формулу Лармора (??):

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2e^2}{3c^3} \left(\frac{eq}{mR^2} \right)^2 = \frac{2e^4 q^2}{3c^3 m^2 R^4}.$$

Зауваження. Саме ця формула (з $e = q =$ заряд електрона, $m =$ маса електрона, $R \sim 10^{-10}$ м — розмір атома) і дає ту саму драматичну оцінку часу падіння класичного електрона на ядро $\sim 10^{-11}$ с, про яку йшлося вище. Той самий принцип працює й для руху заряджених частинок по колу в магнітному полі (сила Лоренца замість кулонівської) — це *синхротронне випромінювання*, про яке йшлося вище.

15.6. Підсумки розділу

Таблиця 15.1. Основні співвідношення теорії випромінювання

Поле хвильової зони диполя	$E_\theta = B_\varphi = \frac{\sin \theta}{c^2 r} \ddot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right)$
Миттєва потужність випромінювання диполя	$\frac{dW}{dt} = \frac{2\dot{p}^2}{3c^3}$
Середня потужність гармонічного осцилятора	$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{3c^3}$
Формула Лармора (довільний заряд)	$\frac{dW}{dt} = \frac{2q^2}{3c^3} \dot{\mathbf{v}}^2$

Розділ про випромінювання замикає весь курс електрики й магнетизму найглибшим можливим підсумком: **будь-який** прискорений заряд неминуче породжує хвилю, що назавжди йде від нього в навколишній простір, — а електромагнітне поле остаточно постає перед нами не як допоміжна математична конструкція для опису сил між зарядами, а як цілком самостійна, фізично реальна субстанція, здатна існувати, поширюватись і переносити енергію **без** будь-яких зарядів поблизу. Саме на цьому явищі — випромінюванні прискорених зарядів — ґрунтується вся радіотехніка, вся астрофізика випромінювання зір і туманностей, і, зрештою, саме воно — а не якийсь окремий, спеціально влаштований «носіє світла» — відповідає за існування й поширення

! *видимого світла в природі.*

А. Таблиця переходу між гаусовою системою одиниць та SI

Для коректного читання та інтерпретації літератури з класичної електродинаміки необхідно вільно орієнтуватися в різних системах одиниць, зокрема в системі СІ та гаусовій системі (СГС). Це пов'язано з тим, що різні джерела використовують різні системи одиниць: фундаментальні теоретичні праці традиційно формуються в СГС, тоді як у сучасній навчальній і прикладній літературі переважає система СІ. Тому необхідно впевнено володіти перевідними співвідношеннями між цими системами для основних фізичних величин.

Перехід між системами одиниць не зводиться до простого масштабування величин, а супроводжується зміною вигляду рівнянь. У системі СІ рівняння містять константи ϵ_0 та μ_0 , тоді як у гаусовій системі вони відсутні, і відповідні коефіцієнти з'являються у вигляді множників 4π . Тому необхідно враховувати не лише перевідні співвідношення, але й зміну структури рівнянь.

Таблиця А.1. Перехід між гаусовою системою одиниць та SI

Величина	Система СГС	Система SI
Швидкість світла	c	$(\epsilon_0\mu_0)^{-1/2}$
Напруженість електричного поля	$E_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} E_{\text{СГС}}$
Електричний потенціал	$\varphi_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \varphi_{\text{СГС}}$
Магнітна індукція	$B_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\mu_0}} B_{\text{СГС}}$
Вектор-потенціал	$A_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\mu_0}} A_{\text{СГС}}$
Густина заряду	$\rho_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \rho_{\text{СГС}}$
Заряд	$q_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} q_{\text{СГС}}$
Густина струму	$j_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} j_{\text{СГС}}$

Приклад: переписування рівнянь Максвелла з гаусової системи (СГС) в SI. Розглянемо перехід від гаусової системи (СГС) до системи SI на прикладі рівнянь Максвелла. Це дозволяє простежити зміну вигляду рівнянь при переході між системами одиниць.

У гаусовій системі рівняння Максвелла для вакууму мають вигляд:

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{E}_{\text{СГС}} &= 4\pi\rho_{\text{СГС}}, & \operatorname{rot} \mathbf{E}_{\text{СГС}} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}_{\text{СГС}}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}_{\text{СГС}} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}_{\text{СГС}}}{\partial t}.\end{aligned}$$

З таблиці беремо перевідні співвідношення (позначимо величини в SI тим же символом без індексу):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{\text{СГС}} &= \sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}, & \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= \sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}, \\ \rho_{\text{СГС}} &= \frac{\rho}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, & \mathbf{j}_{\text{СГС}} &= \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, \\ c &= \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}.\end{aligned}$$

Підставимо в перше рівняння (теорема Гауса):

$$\operatorname{div}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}) = 4\pi \cdot \frac{\rho}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \implies \sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{div} \mathbf{E} = \sqrt{\frac{4\pi}{\epsilon_0}} \rho \implies \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Друге рівняння (закон електромагнітної індукції Фарадея):

$$\operatorname{rot}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}).$$

$$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\sqrt{4\pi\mu_0}}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Оскільки $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$, то $\sqrt{\mu_0}/c = \sqrt{\mu_0}\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = \mu_0\sqrt{\epsilon_0}$. Тоді:

$$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\sqrt{4\pi\epsilon_0}\mu_0 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \implies \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Третє рівняння:

$$\operatorname{div}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}) = 0 \implies \operatorname{div} \mathbf{B} = 0.$$

Четверте рівняння:

$$\operatorname{rot}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}) = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}).$$

$$\sqrt{4\pi\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \mathbf{j} + \frac{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Використаємо $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$:

$$\frac{4\pi}{c\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = 4\pi\sqrt{\epsilon_0\mu_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = \frac{4\pi\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = \sqrt{4\pi}\sqrt{\mu_0} = \sqrt{4\pi\mu_0}.$$

А другий доданок: $\frac{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}{c} = \sqrt{4\pi\epsilon_0}\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = \sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0}.$

Отже:

$$\sqrt{4\pi\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{j} + \sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Поділимо на $\sqrt{4\pi\mu_0}$:

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mathbf{j} + \frac{\sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0}}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j} + \epsilon_0\sqrt{\mu_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_0}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Отримані рівняння Максвелла в системі SI для вакууму:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0}, & \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

Слід зауважити, що навіть у вакуумі в системі SI часто вводять допоміжні вектори електричної індукції $\mathbf{D}$ та напруженості магнітного поля $\mathbf{H}$, які для вакууму визначаються як:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

Підставляння цих визначень дозволяє переписати рівняння Максвелла в симетричнішій формі, де коефіцієнти ϵ_0 та μ_0 зникають з правих частин¹:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho, & \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned}$$

¹У такому записі рівняння Максвелла в SI набувають формально однакового вигляду як для вакууму, так і для середовищ, хоча у випадку середовищ ρ та $\mathbf{j}$ позначають лише вільні заряди та струми, а поля $\mathbf{D}$ та $\mathbf{H}$ включають внесок зв'язаних зарядів і струмів намагніченості.

Б. Основні формули векторного аналізу

Б.1. Диференціальні операції в різних системах координат.

Декартова система координат

$$\text{grad } \psi \equiv \nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial \psi}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial \psi}{\partial z} \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.16})$$

$$\text{div} (\text{grad } \psi) \equiv \Delta \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (\text{Б.17})$$

$$\text{div } \mathbf{A} \equiv \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{Б.18})$$

$$\text{rot } \mathbf{A} \equiv \nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.19})$$

Циліндрична система координат

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi + \frac{\partial \psi}{\partial z} \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.20})$$

$$\Delta \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (\text{Б.21})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{Б.22})$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{e}_\varphi + \\ & + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial (\rho A_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} \right) \mathbf{e}_z \end{aligned} \quad (\text{Б.23})$$

Орти циліндричної системи координат зв'язані з декартовими ортами як:

$$\mathbf{e}_r = \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \varphi \mathbf{e}_y, \quad (\text{Б.24})$$

$$\mathbf{e}_\varphi = -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y, \quad (\text{Б.25})$$

$$\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z. \quad (\text{Б.26})$$

Сферична система координат

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi \quad (\text{Б.27})$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} \quad (\text{Б.28})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} (A_\theta \sin\theta) + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} \quad (\text{Б.29})$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \frac{1}{r \sin\theta} \left(\frac{\partial}{\partial\theta} (A_\varphi \sin\theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi} \right) \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right) \mathbf{e}_\theta + \\ & + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta} \right) \mathbf{e}_\varphi \end{aligned} \quad (\text{Б.30})$$

Орти сферичної системи координат зв'язані з декартовими ортами як:

$$\mathbf{e}_r = \sin\theta \cos\varphi \mathbf{e}_x + \sin\theta \sin\varphi \mathbf{e}_y + \cos\theta \mathbf{e}_z, \quad (\text{Б.31})$$

$$\mathbf{e}_\theta = \cos\theta \cos\varphi \mathbf{e}_x + \cos\theta \sin\varphi \mathbf{e}_y - \sin\theta \mathbf{e}_z, \quad (\text{Б.32})$$

$$\mathbf{e}_\varphi = -\sin\varphi \mathbf{e}_x + \cos\varphi \mathbf{e}_y. \quad (\text{Б.33})$$

$$(\text{Б.34})$$

Б.2. Другі похідні.

$$\text{rot grad } \varphi = \nabla \times (\nabla\varphi) = 0 \quad (\text{Б.35})$$

$$\text{div rot } \mathbf{A} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (\text{Б.36})$$

$$\text{rot rot } \mathbf{A} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} \quad (\text{Б.37})$$

Б.3. Похідні від добутків.

$$\text{grad}(\varphi\psi) = \psi \text{grad } \varphi + \varphi \text{grad } \psi \quad (\text{Б.38})$$

$$\text{div}(\varphi\mathbf{A}) = \varphi \text{div } \mathbf{A} + \mathbf{A} \text{grad } \varphi \quad (\text{Б.39})$$

$$\text{rot}(\varphi\mathbf{A}) = \varphi \text{rot } \mathbf{A} + \text{grad } \varphi \times \mathbf{A} \quad (\text{Б.40})$$

$$\text{grad}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times \text{rot } \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \text{rot } \mathbf{B} + (\mathbf{B}\nabla) \mathbf{A} + (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{B} \quad (\text{Б.41})$$

$$\text{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \text{rot } \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \text{rot } \mathbf{B} \quad (\text{Б.42})$$

$$\text{rot}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B}\nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{B} + \mathbf{A} \text{div } \mathbf{B} - \mathbf{B} \text{div } \mathbf{A} \quad (\text{Б.43})$$

$$\frac{1}{2} \text{grad } A^2 = (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \text{rot } \mathbf{A} \quad (\text{Б.44})$$

Б.4. Індексна нотація формул векторного аналізу. Нагадаємо співвідношення з векторного аналізу, що будуть потрібні далі. Латинські індекси i, j, k пробігатимуть допустимі значення 1,2,3. Якщо індекси у виразі повторюються, це означатиме суму по цих індексах (правило Ейнштейна).

Тривимірний символ Леві-Чівіти

Тривимірний символ Леві-Чівіти визначений співвідношеннями

$$\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj}. \quad (\text{Б.45})$$

Деякі співвідношення з цим символом:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kpq} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}, \quad (\text{Б.46})$$

$$\varepsilon_{iqk}\varepsilon_{pqk} = 2\delta_{ip}. \quad (\text{Б.47})$$

Ротор та векторний добуток у декартових координатах $\{x, y, z\} = \{x_1, x_2, x_3\}$:

$$[\nabla \times \mathbf{A}]_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j A_k, \quad (\text{Б.48})$$

$$[\mathbf{A} \times \mathbf{B}]_i = \varepsilon_{ijk}A_j B_k, \quad (\text{Б.49})$$

всі індекси пробігають значення 1, 2, 3.

Диференціальні операції в декартових координатах

У декартових координатах x_1, x_2, x_3 дивергенція:

$$\operatorname{div} \mathbf{A} \equiv \partial_j A_j;$$

градієнт:

$$(\nabla F)_i \equiv \partial_i F,$$

тут і надалі $(X)_i = X_i$ означає i -ту компоненту вектора $\mathbf{r}$; та оператор Лапласа:

$$\Delta F \equiv \partial_j \partial_j F.$$

За допомогою (??) можна записати i -ту компоненту векторного добутку:

$$[\mathbf{A} \times \mathbf{B}]_i = \varepsilon_{ijk}A_j B_k$$

де (A_i, B_i) — компоненти векторів $\mathbf{A}$ та $\mathbf{B}$, а також ротор:

$$\operatorname{rot}(\mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j A_k.$$

Добуток скалярної та векторної функцій

Легко перевірити такі співвідношення для добутку скалярної функції $F(\mathbf{r})$ та векторної $\mathbf{A}(\mathbf{r})$:

$$\operatorname{div}(F\mathbf{A}) = \partial_i(FA_i) = A_i\partial_i F + F\partial_i A_i = \mathbf{A} \cdot \nabla F + F \operatorname{div} \mathbf{A};$$

$$\operatorname{rot}(F\mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j(FA_k) = \varepsilon_{ijk}(\nabla F)_j A_k + F\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k,$$

або

$$\operatorname{rot}(F\mathbf{A}) = [\nabla F \times \mathbf{A}] + F \operatorname{rot} \mathbf{A}.$$

Дивергенція векторного добутку

Дивергенція векторного добутку:

$$\begin{aligned} \operatorname{div}[\mathbf{A} \times \mathbf{B}] &= \partial_i(\varepsilon_{ijk}A_jB_k) = B_k\varepsilon_{ijk}\partial_i A_j + A_j\varepsilon_{ijk}\partial_i B_k = B_k\varepsilon_{kij}\partial_i A_j - A_j\varepsilon_{ijk}\partial_i B_k = \\ &= \mathbf{B} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{B}. \end{aligned}$$

Згортка символів ε_{ijk}

Далі будуть потрібні формули для згортки двох символів ε_{ijk} . Користуючись властивостями визначника, легко перевірити, що:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{vmatrix} \delta_{i1} & \delta_{i2} & \delta_{i3} \\ \delta_{j1} & \delta_{j2} & \delta_{j3} \\ \delta_{k1} & \delta_{k2} & \delta_{k3} \end{vmatrix},$$

де δ_{ij} — символ Кронекера, а також:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqr} = \begin{vmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ir} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jr} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \delta_{kr} \end{vmatrix}$$

Якщо в останньому співвідношенні розкрити визначник за правилом трикутників:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqr} = \delta_{ip}\delta_{jq}\delta_{kr} + \delta_{iq}\delta_{jr}\delta_{kp} + \delta_{ir}\delta_{jp}\delta_{kq} - \delta_{ip}\delta_{jr}\delta_{kq} - \delta_{iq}\delta_{jp}\delta_{kr} - \delta_{ir}\delta_{jq}\delta_{kp},$$

та взяти суму по $k = r$, отримаємо формулу згортки:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}. \quad (\text{Б.50})$$

Подвійний векторний добуток

Отримаємо за допомогою (??) правило для подвійного векторного добутку:

$$([\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]]_i \equiv \varepsilon_{ijk} A_j ([\mathbf{B} \times \mathbf{C}]_k \equiv \varepsilon_{ikp} B_p C_q \equiv \varepsilon_{ijk} A_j \varepsilon_{kpq} B_p C_q.$$

Завдяки (??):

$$([\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]]_i \equiv (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) A_j B_p C_q = B_i A_q C_q - C_i A_p B_p,$$

тобто маємо відому формулу:

$$[\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]] = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}).$$

Подвійний ротор

Обчислимо за допомогою (??) подвійний ротор:

$$(\text{rot rot } \mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j (\text{rot } \mathbf{A})_k = \varepsilon_{ijk} \partial_j \varepsilon_{kpq} \partial_p A_q.$$

Завдяки (??):

$$(\text{rot rot } \mathbf{A})_i = (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) \partial_j \partial_p A_q = \partial_i \partial_j A_j - \partial_j \partial_j A_i.$$

За означенням, $\partial_j A_j \equiv \text{div } \mathbf{A}$ та $\partial_j \partial_j A_i \equiv \Delta A_i$. Звідси маємо:

$$\text{rot rot } \mathbf{A} = \nabla \text{div } \mathbf{A} - \Delta \mathbf{A}.$$

Б.5. Інтегральні характеристики та теореми. Теорема Остроградського-Гауса:

$$\oint_{\partial \Omega} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \text{div } \mathbf{A} dV, \quad (\text{Б.51})$$

де Ω — об'єм, $\partial \Omega$ — його межа.

Теорема Стокса:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \text{rot } \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}, \quad (\text{Б.52})$$

де S — поверхня, що спирається на контур ∂S .

Теорема Гріна:

$$\int_{\Omega} (\varphi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \varphi) dV = \int_{\partial \Omega} (\varphi \text{grad } \psi - \psi \text{grad } \varphi) \cdot d\mathbf{S}. \quad (\text{Б.53})$$

Література

Пономаренко Сергій Миколайович

Електрика та магнетизм
конспект лекцій

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2_ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056